

Die meisten Menschen unterscheiden heute klar zwischen den Robotern aus der Science-Fiction-Welt und den Maschinen in ihrem täglichen Leben. Dazu gehören auch Industrieroboter, die in der Automatisierung seit mehr als vier Jahrzehnten mit Erfolg eingesetzt werden. Sie übernehmen monotone Arbeiten, wie wir sie etwa bei der Fließbandarbeit vorfinden oder leisten anstelle des Menschen gefährliche bzw. körperlich schwere Arbeit. **Humanoide Roboter** werden Tätigkeiten im Haushalt übernehmen und damit unseren Alltag stark beeinflussen. Ein Mensch ist nicht für Arbeiten geschaffen, die sich täglich wiederholen und die sich außerdem als nur wenig anspruchsvoll erweisen. Wenn auch noch in der Ferne liegend, wird der Roboter alles machen, was im Wohnbereich notwendig ist, wenn wir es wollen. Das wird einen Quantensprung in der Lebensqualität bedeuten. Wir befinden uns an der Schwelle in eine Zeit, in der ein Jahrhunderte alter Traum der Science-Fiction schrittweise Realität wird: Das Leben mit einem Roboter zu Hause. Die Humanoiden können auch zur Überwachung von Haus und Hof eingesetzt werden, ebenso für die Kontrolle von Gesundheitsdaten. Zeigen sich gefährliche Grenzwerte, dann schlägt der Roboter Alarm und organisiert die Soforthilfe.

Immer dort, wo Interaktion eine große Rolle spielt, nämlich wenn eine Maschine mit einem Menschen zusammenarbeiten soll, sind Emotionen unausweichlich. Es wird nicht ausreichen, einen humanoiden Roboter zu bauen, der ständig in einer Tonlage spricht, was aber bei Navigationssystemen im Automobil vollkommen ausreicht. Ein Roboter der Zukunft muss in seine Aussprache Emotionen einbringen können. Er muss die Tonlage an die Wichtigkeit der Aussage anpassen. Im Umgang mit Kindern, in der Diskussion mit Erwachsenen oder bei der Pflege von älteren Personen wird vom Roboter angepasstes emotionales Empfinden erwartet. Da ist natürlich noch einiges an Forschung nötig, um solches zu leisten.

Kurz zusammengefasst kann man die Entwicklung unserer Welt in den nächsten hundert Jahren voll im Einklang mit **Robotern** sehen. Es wird Roboter mit neuartiger Kinematik ebenso geben, wie intelligente autonome Mobilroboter, Serviceroboter und Roboter für viele ganz spezielle

Anwendungen. Einige Visionen und Lösungsansätze finden sich auch in [2.1; 2.2].

■ 2.1 Systematische Einordnung

Roboter sind verwirklichte **Mechatronik**, weil sie Mechanik und Kinetik, Elektronik wie auch Informatik in sich vereinen (Bild 2.1). Der Bau eines Roboters verlangt deshalb interdisziplinäres, also mechatronisches, Denken.

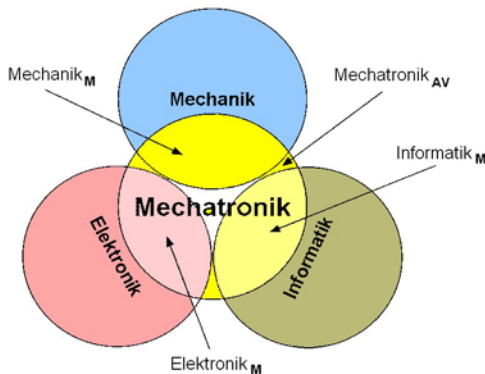


Bild 2.1

Mögliche Definition zum Begriff der Mechatronik

Der Begriff **Mechatronik** kommt aus Japan. Ursprünglich wurde das Wort von der Firma *Yaskawa* geschützt und im Jahr 1982 für die Öffentlichkeit freigegeben. In Europa hat insbesondere die deutsche Automobilindustrie diese Bezeichnung aufgegriffen und den Beruf des Mechatronikers eingeführt. Mechatronik ist ein Kunstwort, seinerzeit entstanden aus *Mechanical Engineering and Electronic Engineering* (1969). Nach heutigem Verständnis – vor allem in Europa – beinhaltet der Begriff zusätzlich auch die Informatik. Die Besonderheit der Mechatronik liegt aber darin, dass nur bestimmte Teile aus genannten Bereichen zu einem neuen Gebiet verbunden werden. Vereinfacht dargestellt sieht die heutige Erfolgsformel der Mechatronik so aus:

$$\text{Mechatronik} = \text{Mechanik}_M + \text{Elektronik}_M + \text{Informatik}_M + \text{Mechatronik}_{AV}$$

Dabei bedeuten Mechanik_M, Elektronik_M und Informatik_M jene Teile der Mechanik, Elektronik und Informatik, die für einen bestimmten Schwerpunkt der Mechatronik benötigt werden und für die Ausübung des bestimmten Mechatroniker-Berufes notwendig sind. Mechatronik_{AV} (AV = *added value* oder Mehrwert) bedeutet neuentstandene Mechatronikbereiche und die Art und Weise wie die Grundbereiche miteinander verbunden werden.

Wie lässt sich die **Robotik** aus praktischer Sicht systematisieren?

Nach einem schnellen Einzug der Industrieroboter (sogenannte „Arme“) in die Produktion ist in den letzten Jahrzehnten auch Forschung und Entwicklung in der **Mobilrobotik** voll in Gang gekommen. Die Industrieroboter sind stationäre Roboter und mobile Roboter sind ortsveränderliche Maschinen, wie z.B. gehende, fahrende, fliegende, schwimmende oder schlangenähnlich kriechende Roboter.

In Zeitschriften, auf Konferenzen und bei Ausstellungen werden die gelungenen Forschungsprojekte der Robotik gezeigt, die bis vor kurzem nur in den Science-Fiction-Filmen zu sehen waren. Solche Projekte zeigen, dass man heute beinahe alle Fahrzeuge, Flug- und Schwimmobjekte als Roboter vollautomatisch ausführen kann. Spätestens mit dem humanoiden Roboter ASIMO (*Honda*; siehe auch Kap. 3.7), der zweibeiniges Laufen und Treppensteigen beherrscht und dem japanischer Forscher HIROSHI ISHIGURO, der sich ein zweites Ich quasi als Roboter-Zwilling geschaffen hat (siehe Bild 3.83), ist die Idee Realität geworden, einen Menschen in wesentlichen Grundfunktionen als Maschine zu bauen.

Seit den 1960er Jahren, als man mit der Forschung im Bereich der Mobilroboter begonnen hat, versucht man nun Roboter sinnvoll in Gruppen einzuteilen. Mit dem technischen Fortschritt hat man die Systematik immer wieder mehr oder weniger angepasst. In Betracht dessen, dass alle Transportmittel und Lebewesen als Roboter gemacht werden können, ist es sinnvoll eine generelle Gruppierung vorzunehmen und die Roboter gemäß Tabelle 2.1 einzuteilen nach

- Anwendungsbereich
- Einsatzgebiet
- Ausführung
- Aufgaben

Zu den heute traditionellen industriellen Anwendungen der Roboter kommen ständig auch solche für militärische Anwendungen hinzu. Die zivilen und kommunalen Anwendungen wird man in den nächsten Jahren weiter erschließen.

Tabelle 2.1 Allgemeine Einteilung der Roboter

Anwendungsbereich	Anwendungen in Industrie Zivile Anwendungen Militärische Anwendungen Kommunale Anwendungen und Umwelt
Einsatzgebiet	Festland, Bauwesen und Bergbau Wasser und Unterwasser, Offshore-Bereich Luft- und Raumfahrt
Ausführung	Roboter auf Rädern, Ausführungen mit 1 bis n Rädern Ausführungen mit Raupenketten Roboter mit 1 bis n Beinen, wie z. B. humanoide Roboter, Robotertiere, Roboterinsekten usw. Fliegende Roboter als Flugzeug, Drohne, Ballon, Rakete, Raumschiff usw. Schwimmende Roboter als Containerschiff, Fischerboot, Segeljacht usw. Unterwassertechnik als Kameraroboter oder zur Exploration von Meeresbodenschätzen Roboter mit schlangenförmiger Lokomotion Roboter-Amphibien Kombiausführungen, wie Roboter, die aus diversen Kombinationen bestehen (Rad und Bein, Kette und Bein usw.) Sonderformen, wie z. B. Magnetschweberoboter, kriechende, kletternde Roboter
Aufgaben	Diese Gruppe ist sehr breit aufgestellt und ständig im Wachsen begriffen. Hier können nur wenige Beispiele stellvertretend angeführt werden: Transportfahrzeuge (Güter oder Personentransport) Assistenzroboter (Handwerk, Industrie und Logistik) Bauroboter (Straßenbau, Tunnelbau, Hausbau u. a.) Reinigungsmaschinen (Straßen-, Fassaden- und Fensterreinigung u. a.) Sicherheitsroboter (Bewachung von privaten Häusern, Banken, Sportstätten und Industriegelände)

Unter „**Industrielle Anwendungen**“ versteht man heute die klassischen Industrieroboter (Arme). In der Zukunft kommen Transportfahrzeuge sowie mobile Roboter dazu, die in der Produktion bzw. auf dem Industriegelände für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden, einschließlich der humanoiden Roboter. In diese Gruppe gehören auch jene Roboter, die in Hotels, Touristenbüros, Restaurants und im Handwerk als Helfer eingesetzt werden.

In die Gruppe „**Zivile Anwendungen**“ fallen die Roboter für den Hausbedarf, wie z. B. Staubsaugroboter, Rasenmäroboter, **Haushaltsroboter**, Unterhaltungsroboter, Pflegeroboter, sowie Roboter und exoskelettale

Helfer für den Personentransport und verschiedene andere Assistenzroboter.

Die Gruppe „**Militärische Anwendungen**“ steht vorwiegend für *Drohnen*, Soldaten, Minensucher, geländegängige Erkundungs- und Transportfahrzeuge, aber auch für Roboter im Bereich der Luft- und Raumfahrt, wenn diese für militärische Zwecke eingesetzt werden.

Die Gruppierung „**Kommunale Anwendungen und Umwelt**“ beinhaltet Roboter, die in Krankenhäusern zum Einsatz kommen, wie z.B. Operationsroboter, Rehabilitationsroboter, Pflegeroboter. Im Bereich Infrastrukturwartung werden Roboter für Straßenreinigung, Wasser- und Gasrohrinspektion, Abwasserkanäle, Versorgung von Geschäften, Gebäudeinspektion und -bewachung, Überwachung von Flussläufen und zum Umweltschutz eingesetzt. In Museen werden die Roboter als Museumsführer verwendet, im Theater als Schauspieler und im Gesundheitswesen beispielsweise für physiotherapeutische Behandlungen.

Bei der Benennung von Robotern ist es am einfachsten, zum bestehenden Berufsfeld des Menschen das Wort Roboter beizufügen, wie etwa der Rezeptionist wäre dann der Roboter-Rezeptionist, der Berater wird zum Roboter-Berater, ein Koch wird zum Roboter-Koch usw. Die gleiche Regel gilt für Maschinen, die mit intelligenten Steuerungen versehen sind und zum Roboter werden. Beispiel: Roboter-Staubsauger, Roboter-Rasenmäher, Roboter-Schreiner usw.

■ 2.2 Industrieroboter

2.2.1 Einführung und allgemeine Grundlagen

Ein bedeutsamer Teil moderner Handhabungssysteme sind aus der Sicht der Anwendungsmöglichkeiten und des mengenmäßigen Bestandes die Industrieroboter. Sie stellen als mechatronisches Aktorsystem eine Summe von einfachwirkenden Aktoren dar, mit denen komplex wirkende Aktionen an industriellen Arbeitsplätzen ausgeführt werden können. Der Grundstein wurde 1954 mit dem amerikanischen Patent No. 2988237 „*Programmed Article Transfer*“ von G. C. DEVOL gelegt (Bild 2.2). Unabhängig davon und fast zeitgleich reichte der britische Erfinder C. W. KENWARD 1954 ein Patent für ein zweiarmiges Robotergerät ein.

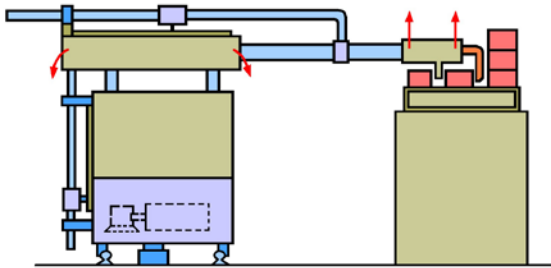


Bild 2.2 Roboteraufbau nach DEVOLS Patentschrift

Die amerikanische Firma „Unimation“ stellte dann 1960 den ersten hydraulisch angetriebenen Industrieroboter vor (siehe Bild 2.31), der wenig später bei *General Motors* zum Einsatz kam.

Im Entwicklungsverlauf der Roboter wurde bis heute vor allem die Geschwindigkeit, die Genauigkeit, der Antriebsstrang, die Traglasten, der Programmumfang sowie die Integrationsfähigkeit umfassender Peripherieausrüstung in die Steuerung beträchtlich verbessert. Im gleichen Zeitraum haben sich die Anwendungsgrenzen stetig erweitert. Es hat sich gezeigt, dass gerade die periphere Ausgestaltung eines Roboterarbeitsplatzes einen Erfolg versprechenden Einsatz von Robotern sicherstellt. Dazu gehören dann auch viele Komponenten aus der konventionellen Handhabungstechnik, wie Magazine, Vibrationswendelförderer und Einrichtungen zum Ordnen von Teilen. Entscheidend ist, den Roboter nur in Verbindung mit einer ganzheitlichen betrieblichen Automation zu sehen [2.5; 2.6; 2.7].

Im Betriebsgeschehen besteht die Aufgabe meistens darin, Objekte bewegungsflexibel in einem industriellen Umfeld (auch in Bauwesen und mittelständischen Betrieben) zu handhaben. Zwei Eigenschaften machen das möglich:

- Hohe Beweglichkeit des Armes und somit auch des Endeffektors durch mindestens 3 bis 6 freiprogrammierbare Bewegungsachsen
- Rechnersteuerung, die verschiedene Bewegungsarten und Bahnformen erzeugen kann und über Sensoren auch auf Gegebenheiten in der Umgebung oder im technologischen Prozess reagieren kann

Erste industrielle Anwendungen betrafen zunächst die leicht beherrschbaren Prozesse, wie Handhabungen in der Massenfertigung, **Beschi-**
ckung von Arbeitsmitteln und das Punktschweißen im Karosseriebau.

Mit der technischen Vervollkommenung (Leistungsparameter, Programmierung, Endeffektortechnik) begann die Erschließung prozessspezifischer Anwendungen, wie das Fügen, Beschichten von Oberflächen und die Kleinteilmontage im elektrotechnischen Marktsegment. Inzwischen gelingen auch solche Abläufe wie das Bahnschweißen, der Klebstoffauftrag sowie spanendes Bearbeiten von Teilen mit einem Drehgelenkroboter, wie z. B. Schleifen.

Industrieroboter (*industrial robot*): Automatisch gesteuerter, frei programmierbarer Mehrzweck-Manipulator, der in drei oder mehr Achsen programmierbar ist und zur Verwendung in der Automatisierungstechnik entweder an einem festen Ort oder beweglich angeordnet sein kann (nach EN ISO 10218-1:2006).

In den USA definiert die **Robotic Industries Association** den Industrieroboter wie folgt:

„A robot is a reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move material, parts, tools or specialized devices through variable programmed motions for the performance of a variety of tasks“.

Was versteht man unter dem Begriff „Freiheitsgrad“?

Freiheitsgrad (DOF, *Degree of Freedom*): Anzahl der voneinander unabhängigen angetriebenen Bewegungen, die ein Körper im Raum gegenüber einem festen Weltkoordinatensystem ausführen kann.

Gemeint ist hier der **Getriebefreiheitsgrad** f oder einfach die Achsenanzahl. Der Freiheitsgrad charakterisiert die Beweglichkeit einer Maschinenstruktur, wie z. B. das Führungsgetriebe (Arm) eines Industrieroboters. Es müssen unabhängige Achsen sein, deren Bewegung sich nicht aus anderen Bewegungsachsen zusammensetzen lässt.

Der Industrieroboter ist zusammengefasst kein produktspezifisch aufgebautes Einzweckgerät, welches durch seine Konstruktion nur einen bestimmten Aufgabentyp erledigen kann, sondern eine wiederverwendbare Komponente der Automatisierung mit vielen Ausrüstungsvarianten. Seine Hauptbestandteile zeigt das Bild 2.3 [2.6; 2.7; 2.8].

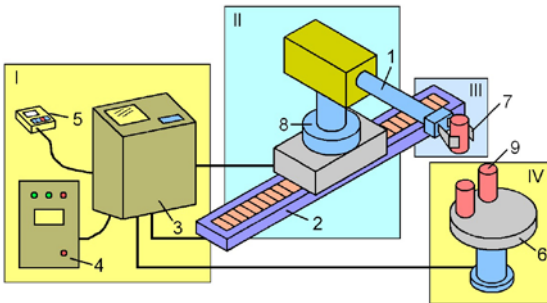


Bild 2.3 Hauptbestandteile eines Robotersystems. 1 Roboterarm, 2 Bewegungseinheit, 3 Robotersteuerung, 4 Anpasssteuerung, 5 Programmierhandgerät, 6 Drehtisch, 7 Greifer, 8 Drehgelenk, 9 Werkstück, I Steuerung, II ausführende Einrichtung, III Arbeitsorgan, IV Peripherie

Der Grundaufbau eines Roboters, das ist maßgeblich seine kinematische Struktur, wird durch die Art, die Anordnung im Raum und die Anzahl der Bewegungsachsen bestimmt. Zu unterscheiden sind Dreh- und Schiebachsen, die als Gelenke bezeichnet werden. Die **Gelenke** werden durch die **Arme** miteinander verbunden. Die vier wichtigsten Gelenktypen werden in Bild 2.4 skizziert. Sie haben jeweils den Freiheitsgrad 1. Kugelgelenke haben den Freiheitsgrad 3, wobei die Beweglichkeit aber aus konstruktiven Gründen stark eingeschränkt ist.

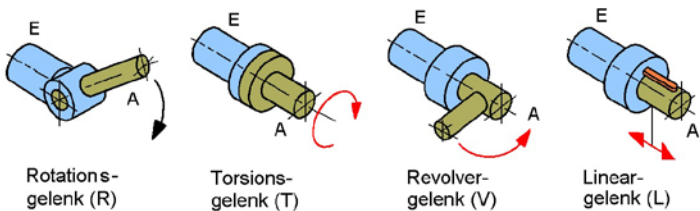


Bild 2.4 Gelenkarten. E Eingangsglied, A Ausgangsglied

Zusammen mit dem Gestell und dem Endeffektor lassen sich die mechanischen Systemgrenzen z.B. eines **Knickarmroboters** angeben. Das ist in Bild 2.5 zu sehen. Endeffektoren zählt man nicht zum Grundgerät eines

Industrieroboters. Sie sind aufgabenspezifisches Zubehör. Die Gesamtzahl der Achsen eines Roboters kann man in Haupt- und Nebenachsen einteilen. Die Flanschfläche des Robotersockels stellt die erste Schnittstelle dar und zwar die zum Aufstellort (Fußboden, Wand, Decke, Fahrzeug).

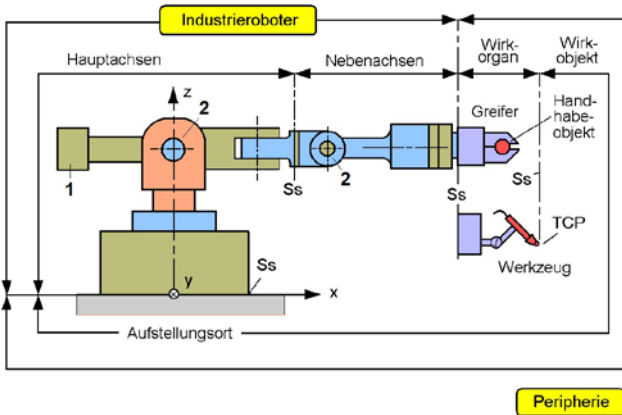


Bild 2.5 Mechanische Systemgrenzen eines Industrieroboters. Ss Schnittstelle, 1 Masseausgleich, 2 Drehgelenk

Hauptachsen (*primary axes*): Grundachsen, die die Gestalt des Arbeitsraumes im Wesentlichen bestimmen und zur Positionierung des Endeffektors dienen. Es sind bei einem Drehgelenkroboter die Achsen 1 bis 3 für die Makrobewegungen, auch „große Achsen“ genannt. Prinzipiell können Linear- und Drehachsen Hauptachsen sein.

Nebenachsen (*secondary axes*): Bewegungsachsen, die im Verhältnis zu den Hauptachsen nur kleine Positionsänderungen bewirken. In der Regel sind es Orientierungsänderungen. Die Nebenachsen werden auch als „Handachsen“ oder „kleine Achsen“ bezeichnet. Sie werden für die Mikrobewegungen im Greifbereich benötigt und sind fast immer rotatorischer Art.

Kinematische Aufbauten lassen sich mit abstrahierten grafischen Symbolen anschaulich beschreiben. Die Sinnbilder nach Tabelle 2.2 lehnen sich an solche für numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen an und sind in der VDI-Richtlinie 2861 festgelegt.

Werden die Bewegungsachsen benummert, beginnt man mit der Achse Nummer 1 am Sockel (Befestigungsfläche), auch wenn der Roboter an der Decke installiert wird. Die Nummerierung wird dann entlang der Kinetischen Kette bis zum Endeffektorflansch hin fortgesetzt.

Tabelle 2.2 Symbole zur Darstellung des kinematischen Aufbaus von Industrierobotern [2.4; 2.8]

Achsen	Symbolik	Symbol mit Angabe der Bewegungsmöglichkeit
Rotationsachse fluchtend (Teleskop)		
Translation nichtfluchtend		
Verfahrachse		
Rotationsachse fluchtend		
Rotationsachse nicht fluchtend		
Werkzeuge		Klebepistole, Schweißzange
Greifer		Vakuumgreifer Parallelbackengreifer
Kennzeichnung von Systemgrenzen		kurzer Trennstrich = echte Schnitt- stelle, z.B. wechselbarer Greifer
Trennung zwischen Haupt- und Neben- achsen		Hauptachse Nebenachse

Betrachtet man einen Mechanismus mit drei Hauptachsen, dann lässt sich zeigen, dass viele **Strukturvarianten** möglich sind. So berechnet sich die Anzahl der Variationen V unter Berücksichtigung der bereits oben genannten Variablen zu

$$V = n^k \quad (2.1)$$

n Anzahl Elemente

k Elemente je Struktur ($3 = \text{Grundstruktur}$)

Die Anzahl der Elemente sei zunächst 2 (Drehen, Schieben). Werden die Achsenrichtungen mit einbezogen, so erhält man je Elementart nochmals 3 (X, Y, Z bzw. A, B, C). Daraus ergeben sich $V = (2 \cdot 3)^3 = 216$ Varianten. Von diesen Varianten an kinematischen Ketten erfüllen allerdings einige die Bedingung nicht, einen Arbeitsraum auszubilden. Auch würden sich einige Varianten nur in der Bezeichnung unterscheiden und sind ansonsten identisch. Einige Beispiele zeigt das Bild 2.6.

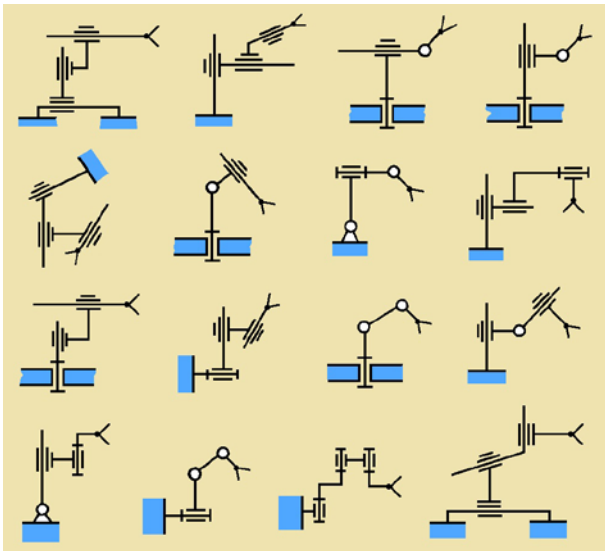


Bild 2.6 Variationsbeispiele von kinematischen Aufbauten mit drei Grundachsen

Die aktiven Gelenke werden durch Motoren angetrieben und die einzelnen Achsen bestimmen die Lage (Position und Orientierung) des Werkzeugarbeitspunktes TCP (*tool center point*) im Raum. Daraus leiten sich dann auch die Gebrauchseigenschaften für eine bestimmte Anwendung ab bzw. Maßnahmen zur kinematischen Aufrüstung (Handachsen).

Für die Bezeichnung der Achsen gilt nach VDI 2861:

X, Y, Z	Hauptlinearachsen parallel zu den Richtungen x, y, z des Bezugskordinatensystems
U, V, W	Nebenachsen, vorzugsweise weitere Linearachsen
A, B, C	Hauptdrehachsen um die Achsen X, Y, Z des Bezugskordinatensystems
D, E, P	Nebenachsen, vorzugsweise weitere Drehachsen
Q, R, S, T	Bezeichnung für sonstige Achsen

2.2.2 Begriffe und Definitionen

Zahlreiche Fachwörter markieren das Feld von Fabrikautomation und Robotertechnik und kommen auch in diesem Buch vor. Einige Begriffe sollen erläutert werden.

Soll ein fiktiver Fertigungsvorgang in allgemeiner Form betrachtet werden, kann man sich der „Wirkzone“ als Erklärungsmodell bedienen.

Wirkzone (*working zone*): Abstrakte Darstellung einer beliebigen technologischen Operation. Es ist der Ort, an dem Stoff-, Energie- und Informationsfluss zusammengebracht werden, um am Stoff (Material, Halbzeug, Werkstück) mithilfe von Energie und Information eine Veränderung zu bewirken.

Einem Stoff wird somit mithilfe von Energie eine Information aufgeprägt, so wie es in Bild 2.7 in vereinfachter Fassung als Grafik zu sehen ist.

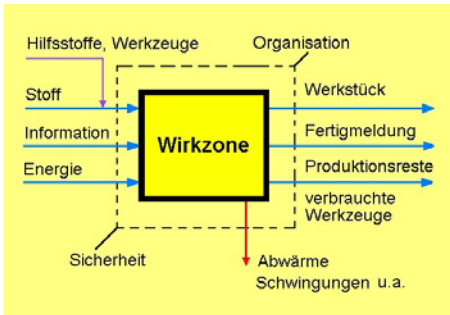


Bild 2.7 Modellhafte Darstellung eines technologischen Vorgangs als Wirkzone

Für die Realisierung bedarf es dazu jedoch vieler Funktionen. Nach Wirkbereichen gegliedert sind das:

- **Zeit:** Zyklusablauf, Lagern, Zwischenspeichern, Bunkern
- **Ort:** Handhaben, Umschlagen, Übergeben, Transportieren, Weitergeben
- **Quantität und Qualität:** Palettieren, Prüfen, Messen, Sammeln, Diagnostizieren
- **Sorte:** Ordnen, Sortieren, Kommissionieren, Einrichten und Umrüsten, Identifizieren
- **Gebrauchseigenschaften:** Bearbeiten, Montieren, Reinigen, Verpacken, Signieren

Zur Bearbeitung eines Objekts werden wiederum weitere Funktionen erforderlich, wie z. B. das Spannen und Entspannen. Diese Funktionen fallen nun mehrfach an, denn es müssen Werkstücke, Werkzeuge und Vorrichtungen gespannt werden. Dabei können die jeweiligen **Spannmittel** sowohl manuell als auch automatisch betrieben werden.

Unabhängig von allen Automatisierungsbemühungen verbleiben auch noch etliche Funktionen beim Menschen, weil sie momentan nicht genügend sicher und zuverlässig automatisiert werden können oder weil das Aufwand-Nutzensverhältnis zurzeit dagegen spricht. Das sind häufig Funktionen der Überwachung, der Qualitätseinschätzung und Entscheidungsvorgänge bei komplexen Sachverhalten. Oft bleiben aber auch unattraktive, anspruchsarme und monotone körperlich schwere Tätigkeiten übrig.

Die klassische Form der Automatisierung war die **Einzweckautomation** (*dedicated automation*) der Massenproduktion in der Fließ- und Stückgutfertigung, deren charakteristisches Element häufig die automatische Sondermaschine ist. Und später ist es die automatische Transferlinie bis hin zur automatischen Fabrik, z. B. für die Herstellung von Kugellagern. Mit dem tayloristischen Prinzip der Arbeitsteilung konnten jedenfalls enorme Produktionssteigerungen erreicht werden. Bereits Ende der 1960er Jahre baute die amerikanische Firma *Sylvania* z. B. eine automatische Fließlinie für die Erzeugung von Glühlampen mit einer Jahresproduktion in der Größe des USA-Bedarfs. Es war jedoch nicht möglich, solche Fließlinien ohne Weiteres auf ein anderes Sortiment umzurüsten.

Automatisierung (*automatization*): Gesellschaftlicher Prozess, in dessen Verlauf fortschreitend menschliche Tätigkeiten durch Funktionen künstlicher Systeme (Automaten, Roboter, Rechner) ersetzt werden. Die Automatisierungstechnik ist eine eigenständige technische Disziplin.

Im Bereich der Klein- und Mittelserie blieb der Automatisierungsgrad jedoch dürrig, weil die dazu erforderliche Flexibilität an Transferstraßen und Sondermaschinen nicht gegeben war und eine Fertigung großer Lose im Voraus zu unvermeidbar hohen Lagerkosten geführt hätte. Heute kann man im Prinzip beliebig flexible Systeme mit hoher Produktivität (und dann auch hohen Anschaffungskosten) aufbauen.

Mit zunehmender Komplexität der technischen Strukturen wächst auch der Aufwand viel stärker an, als die **Systemwirksamkeit**. Das verlangt, in Niveaustufen zu denken. Dabei wird nicht automatisiert, was technisch möglich ist, sondern was sich mit kurzen Amortisationszeiten wirtschaftlich vertreten lässt. Gestuft nach der Häufigkeit der Zielsetzung von Automatisierungsprojekten ergibt sich folgende Rangfolge:

- Erzielung von Kostensenkungen
- Qualitätsverbesserungen
- Produktivitätssteigerungen
- Ersatzinvestitionen
- Verbesserung der ergonomischen Zustände
- Erweiterungsinvestitionen

Der Qualitätsvorteil gewinnt dabei ständig an Bedeutung. Bei vielen Produkten spielt sich inzwischen ein harter Wettbewerb auf dem Gebiet der **Qualität** ab. Die menschliche Fehlerrate hat man z. B. bei der manuellen Montage mit $1,8 \cdot 10^{-4}$ bis $1,8 \cdot 10^{-3}$ analysiert. Automaten machen es besser.

Der öfters verwendete Begriff „Fabrikautomatisierung“ (Bild 2.8) soll deutlich machen, dass der Weg zum komplexen Einsatz der verfügbaren Automatisierungsmittel beschritten wird. Steuerungstechnisch geht man von einer hierarchischen 5-Stufen-Pyramide aus, gemäß eines Vorschlags des US-amerikanischen *National Bureau of Standard* (NBS). Der erreichte Stand der Automatisierung kann näherungsweise mit dem Automatisierungsgrad (*degree of automation*) beurteilt werden. Was ist darunter zu verstehen?

Automatisierungsgrad (*level of automation*): Quotient aus der Menge der zum jeweiligen Prozess bereits automatisierten Funktionen zur Menge sämtlicher erforderlicher Funktionen.

Er kann als Maßzahl z. B. für die vergleichende Beurteilung von Lösungsalternativen verwendet werden, wenn man in der Betrachtungseinheit gleiche Maßstäbe ansetzt. Auch das noch erschließbare Potenzial an Rationalisierung wird sichtbar. Es gilt allgemein:

$$A^0 = \frac{\sum (F_{\text{aut}} \cdot P) \cdot 100}{\sum (F_{\text{aut}} \cdot P) + \sum (F_{\text{nichtaut}} \cdot P)} \quad \text{in Prozent} \quad (2.2)$$

F_{aut} automatisierte Funktionen

F_{nichtaut} nicht-automatisierte Funktionen

P Wichtungsfaktor (weil nicht alle Funktionen gleichwichtig sind)

		Automatisierungsbereiche und -ziele			
		Teilefertigung und Montage, diskontinuierlich	Fließverfahrenstechnik, kontinuierlich	Energiewirtschaft	Gebäudetechnik
Automatisierungsmittel	Informationstechnik	Fabrikautomatisierung	Prozessautomatisierung	Energietechnik	Gebäudeautomatisierung
	Elektrotechnik, Sensorik				
	Maschinenbau, CNC-Technik, Robotik				
		Industriearomatisierung			

Bild 2.8 Die Fabrikautomation umfasst die Stückgut- und auch einige Anteile der Fließgutfertigung

Je mehr Funktionen in einer Maschine durch eine Steuerung ausgelöst werden können, desto geeigneter ist die Maschine, um Fertigungsabläufe zu automatisieren (und desto teurer wird die Maschine!). Das Ziel besteht nun darin, den jeweils optimalen Automatisierungsgrad zu finden. Das ist jener, der unter Berücksichtigung des einmaligen und laufenden Aufwandes für die jeweilige Produktionsaufgabe die geringsten Gesamtkosten je Erzeugnis verursacht. Die geometrische Addition solcher Aufwandskurven wird in Bild 2.9 gezeigt. Der Bereich für einen empfehlenswerten Automatisierungsgrad resultiert letztlich aus dem nichtproportionalen Verhalten der Aufwandskurven.

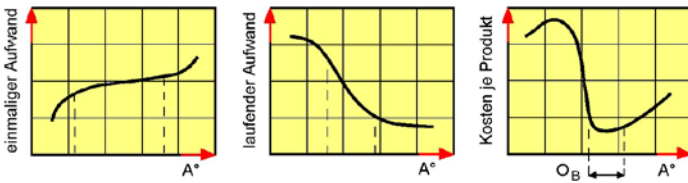


Bild 2.9 Bestimmung des Kostenminimums in Abhängigkeit vom Automatisierungsgrad A^0 ; O_B Bereich des optimalen Automatisierungsgrades A^0

Mit dem Automatisierungsgrad steigt in der Regel auch der Integrationsgrad. Es lassen sich für die Fertigungseinrichtungen folgende Integrationsfälle angeben:

- Integration mehrerer Bearbeitungsstellen und damit technologischer Verfahren in eine Maschine mit dem Ziel, nach Möglichkeit die Werkstücke in einer Aufspannung und ohne zusätzliche Transportbewegungen fertigzustellen.
- Integration von Bewegungskomponenten, wie Transportieren, Übergeben und Speichern, in eine Maschine, mit dem Ziel Bewegungen und die dazugehörigen Funktionsträger einzusparen.
- Integration von Daten verarbeitender Einrichtungen mit der Tendenz zur Anreicherung mit Künstlicher Intelligenz, mit dem Ziel, die Fertigungssysteme schneller, besser, entscheidungsstabiler und letztlich klüger betreiben zu können.

Bei dieser Entwicklung spielt die Robotik (*robotics*) eine herausragende Rolle und geht künftig weit über den Bereich der Fertigungstechnik hinaus (Begriffe der Robotik siehe DIN EN ISO 8373).

Robotik (*robotics*): Robotertechnik, zu der man Entwurf und Berechnung, Herstellung, Steuerung von Robotern, Einsatz in Standard- und Problemlösungen, Erforschung von Steuerungsvorgängen bei Mensch und Maschine, Sensoren und Endeffektoren sowie deren Anwendung zählt.

Der Begriff „Robotik“ wurde 1942 vom Science Fiction-Autor ISAAK ASIMOV (1920 – 1992) erstmals in der Erzählung „Runaround“ verwendet.

Das Wort „Roboter“ taucht hingegen bereits 1921 erstmals im Theaterstück *R. U. R.* von KAREL ČAPEK (1890 – 1938) auf. Sein Bruder JOSEF, ein Maler, hatte es ihm vorgeschlagen. Das Wort „Roboter“ hat seine etymologischen Wurzeln im Wort *robotat*. In früher Zeit stand es in der tschechischen wie auch slowakischen Sprache allgemein für die Pflichtarbeit von Dienern und die Arbeit aller Sklaven in der Geschichte.

Robotersystem (robot system):

Zusammenfassung folgender Funktionen unter einem Dach:

- Gerätetechnik (Kinematik, Antrieb, Gelenkmodule, Achsverbindungen, Messsysteme)
- Steuerung (Rechnerkopplung, Interpolation, Variation von Koordinatensysteme)
- Programmierung (Sprachen, CAD-Daten, Punkt- und Bahnsteuerung, Prozessbeschreibung u. a.)
- Prozessführung (Geometrie- und Technologiedatenverarbeitung, Verknüpfung von Geometrie, Technologie, Steuer- und Regelstrategie)
- Endeffektor (Greifer, Werkzeuge, integrierte Sensorausstattung)

Roboter kann man als zur Handhabungstechnik (*handling engineering*) gehörig betrachten, selbst wenn zu beobachten ist, dass man inzwischen Industrieroboter auch als Basis für eine Werkzeugmaschine (Arbeitszelle) herrichtet, z. B. für das Fräsen (Hauptproblem: Genauigkeit). Die Handhabungsmaschinen sind dann **wertschaffende** Werkzeuge.

Roboter lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten gliedern, wie z. B. nach folgenden:

- Anwendungsbereich (Fabrik, Weltraum, Haushalt, Medizin u. a.)
- Generation (1., 2., 3. ...; steuerungstechnische Entwicklungsschritte)
- Kinematischer Aufbau (Portalroboter, Scara, Parallelroboter u. a.)
- Raumbeweglichkeit (ortsfest, mobil, tauchfähig, flugfähig u. a.)
- Baugröße und Tragkraft (Mikro-, Nanoroboter, Schwerlastroboter u. a.)
- Autonomie (nichtautonom, intelligentes Systemverhalten)

In erster Näherung wird **Autonomie** von Robotern durch das Zusammenspiel nachfolgender Systemkomponenten (nach DILLMANN) charakterisiert:

- Selbsttätige Planung von Handhabungsfolgen und Aktionssequenzen unter Verwendung von Aufgabenbeschreibung, Planungswissen und Umweltdaten
- Automatische Ausführung von Aktionsplänen und Steuerung der Interaktion des Roboters mit der realen Umgebung
- Überwachung der Ausführung der Pläne durch Herstellung von Wirkzusammenhängen zwischen Aktionen und erfassten Sensorsignalen sowie Erkennung von Konflikten, Fehlern und deren Behebung.

Zum Begriff der Handhabung, der ja Bezug zur menschlichen Hand nimmt: Bereits in der Antike hat man Griffe an Körben und dergleichen als „Handhabe“ bezeichnet. „Fasse die Dinge an, wo sie tragbar sind.“ meinte der griechische Philosoph EPIKTET (50 – 138 nach der Zeitenwende).

Handhabungstechnik (handling technique): Gesamtheit aller materiellen Mittel und Verfahren, die dazu dienen, Objekte im unmittelbaren Bereich eines Arbeitsplatzes insbesondere maschinell zu bewegen.

Begriffe und Funktionen der Handhabungstechnik sind in der VDI-Richtlinie 2860 (Montage- und Handhabungstechnik/Handhabungsfunktionen, Handhabungseinrichtungen, Begriffe, Definitionen, Symbole) enthalten. Begriffe und Gliederung der Greifertechnik kann man in der VDI-Richtlinie 2740 nachlesen. Eine Möglichkeit zur Einteilung der Handhabungseinrichtungen wird in Bild 2.10 vorgestellt [2.9].



Bild 2.10 Geräte und Hauptfunktionen in der Handhabungstechnik

Eine wichtige und mitunter auch schwierige Anwendung von Robotern und anderen Handhabungseinrichtungen ist die Montage. Weil viele Bauteile zeitlich und räumlich exakt zusammengebracht werden müssen, kann man das als die „Hohe Schule“ der Handhabungstechnik bezeichnen.

Montieren (*assembly*): Gesamtheit aller Vorgänge, um geometrisch definierte Bauteile zu einem Objekt zusammenzusetzen, evtl. unter zusätzlicher Anwendung von formlosen Stoffen und des Fertigungsverfahrens Fügen.

Das Verfahren Fügen hat man in der DIN 8593 in neun Gruppen eingeteilt. Das sind die Verfahren Zusammensetzen, Füllen, An-/Einpressen, Fügen durch Urformen oder Umformen, Fügen durch Schweißen, Löten oder Kleben und das textile Fügen, wie z. B. Nähen.

Sinngemäß bezeichnet man dann das Zerlegen von Mehrkörpersystemen in Baugruppen und Einzelteile als **Demontieren**. Für das Montieren und Demontieren ist eine prozessfreundliche Gestaltung von Bauteilen sehr wichtig (siehe Kapitel 5.9), um zu kostengünstigen und sicheren Lösungsvarianten zu kommen.

2.2.3 Leistungsmerkmale

Der Wert eines Robotersystems wird aus anwendungstechnischer Sicht durch Kenndaten bzw. Leistungsmerkmale beschrieben. Diese sind bisher vor allem für Industrieroboter ausführlich niedergelegt. Man braucht sie, um Roboter anforderungsgerecht auswählen zu können und auch für Vergleiche von Robotern unterschiedlicher Hersteller. Umfassende Darstellungen finden sich in der Norm DIN EN ISO 9283 [2.3]. Mechanische Kenngrößen und deren Prüfmerkmale enthält die VDI-Richtlinie 2861, Bl. 2 [2.4]. Danach lassen sich die Kenngrößen in vier Gruppen einteilen:

- **Geometrische Kenngrößen** (mechanische Systemgrenzen, Raumaufteilung, Arbeitsbereich ...)
- **Belastungskenngrößen** (Nennlast, Nutzlast, Nennmoment, Nenn-Massenträgheitsmoment ...)

- **Kinematische Kenngrößen** (Geschwindigkeit des Endeffektors, Beschleunigung, Überschwingweite, Ausschwingzeit, Verfahzeit, Zykluszeit ...)
- **Genauigkeitsgrößen** (Wiederholgenauigkeit der Pose, Wiederholgenauigkeit der Bahn ...)

Die Belastungskenngrößen sind für die Auswahl eines Roboters besonders wichtig, aber nicht in einer Zahl darstellbar. Die Angaben beziehen sich meistens auf die Schnittstelle Anschlussflansch/Endeffektor. Die Nennlast kann von einem Roboter stets ohne Einschränkung bezüglich Geschwindigkeit und Beschleunigung bewegt werden. Die Nutzlast befindet sich aber an einer anderen Stelle. Deshalb geben die Roboterhersteller Belastungskennlinien an. Ein Beispiel wird in Bild 2.11 gezeigt. Man sieht, dass die zuträgliche Belastung mit dem Abstand vom Flanschmittelpunkt absinkt. Bleiben solche Vorgaben unbeachtet, geht das auf Kosten der Lebensdauer des Roboters.

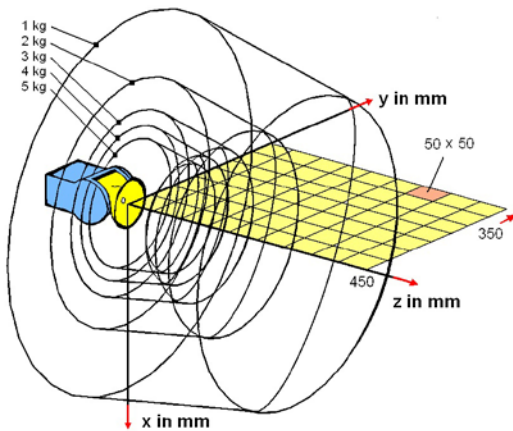


Bild 2.11 Beispiel für ein Traglastdiagramm für einen Industrieroboter mit 5 kg Nennlast.

Für die Funktionalität ist u. a. die **Wiederholgenauigkeit** bei der Teach-in-Bahnprogrammierung ein wesentliches Gütekriterium. Sie kennzeichnet die Zielpunktabweichung Δs bei wiederholtem Anfahren. Typische

Werte liegen zwischen $\Delta s < \pm 0,02 \text{ mm}$ bei 10 kg Nennlast und $\Delta s < \pm 0,2 \text{ mm}$ bei 150 kg Nennlast. Die Bahn­genauigkeit ist die Istbahn-Sollbahn-Abweichung. Sie liegt bei den Industrierobotern zwischen $\pm 0,1$ und $\pm 2 \text{ mm}$.

Die Wiederholgenauigkeit darf nicht mit der **Absolutgenauigkeit** verwechselt werden. Für die Anwendung von Robotern ist wichtig, wie genau ein programmierter Zielpunkt tatsächlich und wiederholt erreicht wird. Das Bild 2.12 zeigt einige „Trefferbilder“. Man sieht, dass es möglich ist, bei einer schlechten Absolutgenauigkeit trotzdem eine gute Wiederholgenauigkeit zu erreichen.

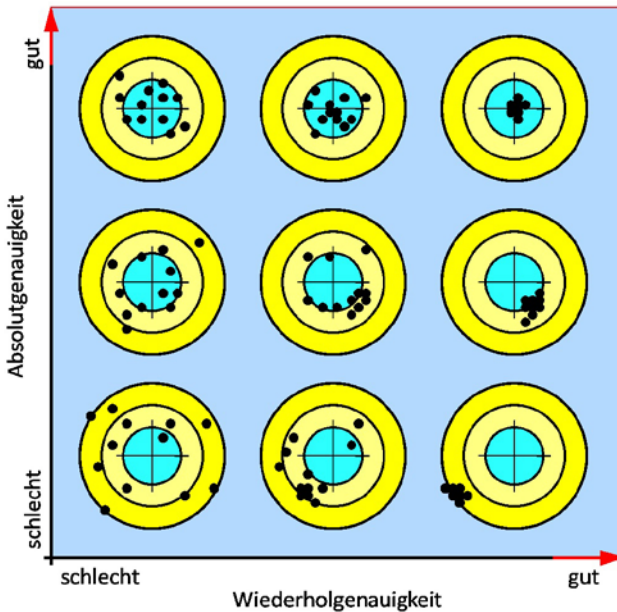


Bild 2.12 Mögliche Genauigkeitsbilder bei Punktsteuerung. Das Fadenkreuz stellt jeweils die Sollposition dar.

Welche **Störeinflüsse** sind es, die die Arbeitsgenauigkeit beeinflussen?
Es sind:

- Gelenkspiele in Lagern und Führungen
- Elastische Verformungen unter statischer und dynamischer Belastung
- Unterschiede in der Reibung bei verschiedenen Geschwindigkeiten
- Spiele in Übertragungsgetrieben, z. B. Zahnspiel bei Stirnradgetrieben
- Begrenztes Auflösungsvermögen inkrementaler Wegmesssysteme
- Temperaturschwankungen in Strukturelementen

Weitere Kenngrößen sind z. B. Temperaturverhalten, Reparaturfähigkeit, Nutzungsdauer, technische Verfügbarkeit und Schallpegel.

Es gibt aber auch nicht messbare Kenngrößen. Dazu zählen u. a.

- Bedienkomfort
- Programmieraufwand
- Wartungsfreundlichkeit
- Austauschbarkeit
- Dauernutzungsfähigkeit
- Nutzungsdauer
- Sicherheitsstandards

Für die Prüfung von Industrierobotern sind vor allem jene Kenndaten von Bedeutung, die das Arbeitsverhalten und die funktionelle Qualität bestimmen. Für andere Robotergruppen wird man in Zukunft ebenfalls detaillierte Leistungs- und Prüfmerkmale festlegen, wie z. B. Autonomiegrad oder Interaktionsaufwand für autonome mobile Roboter.

Tragfähigkeit

Neben der Auswahl eines geeigneten Endeffektors ist auch die Tragfähigkeit zu prüfen. **Lastkenngrößen beziehen sich auf die statische Belastung.**
Es gilt:

Nennlast = Werkzeuglast (Masse Endeffektor) + Nutzlast (Werkstück)

Die **Nennlast** bezeichnet die Last, die ein Roboter ohne Einschränkung bezüglich Geschwindigkeit und Beschleunigung bewegen kann. Es muss aber beachtet werden, dass die als Punktmasse angenommene Last unterschiedlich weit vom Greiferanbauflansch wirken kann, also bei größerem Abstand vom Flansch entsteht auch eine größere Hebelkraft. Deshalb gibt der Hersteller **Belastungskennlinien** heraus, aus denen man

die zulässige Belastung des Armes ablesen kann. Ein Beispiel wird in Bild 2.13 vorgestellt [2.11].

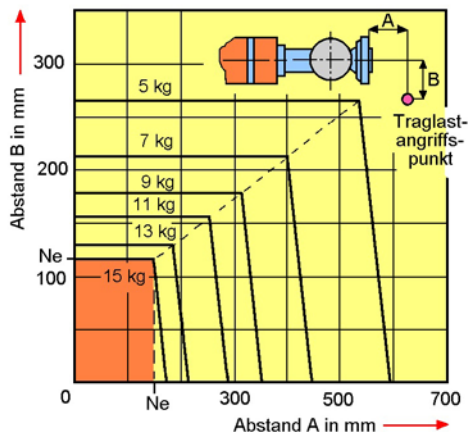


Bild 2.13 Beispiel für die Traglastkennlinie eines Industrieroboters mit 15 kg Nennlast

Beachtet man solche Vorgaben nicht, dann wird der Roboter überlastet und fällt vorzeitig aus (siehe auch Bild 2.11).

Steuerung und Ausprägung von Intelligenz

Die Steuerung von Bewegungen im Raum sichert eine eindeutige Orientierung und Positionierung des Endeffektors. Das Zusammenwirken der Komponenten geht aus Bild 2.14 hervor. Zu beschreiben und zu steuern sind:

- Lage des Endeffektors in seiner Umgebung
- Bewegungskoordination des Greiferführungsgetriebes
- Koordinaten des Werkobjekts
- Kollisionsfreiheit der bewegten Elemente

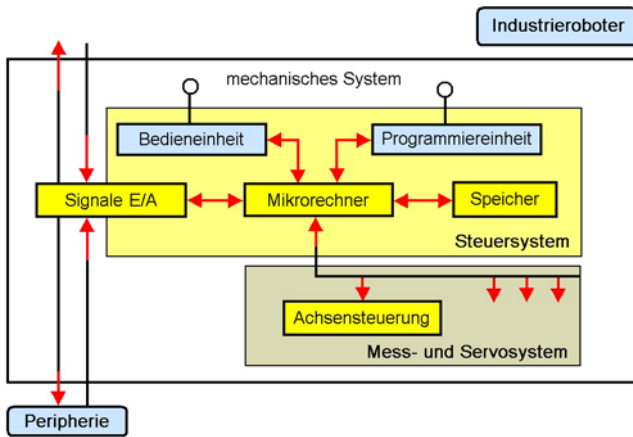


Bild 2.14 Verallgemeinertes Schema vom Informationsfluss in einer Robotersteuerung (siehe auch Bild 2.113)

Mithilfe von Sensoren können äußere Gegebenheiten erfasst und für die automatisierte Bewegungssteuerung verwendet werden. Dabei spielen Sicherheit, Flexibilität, Werkzeugführung, automatische Programmkorrektur und Störungserkennung (z. B. fehlendes Werkstück) eine große Rolle. Nach dem Ausmaß installierter maschineller Intelligenz kann man die Roboter in folgende **Robotergenerationen** einteilen:

- 0. Generation** Mechanismen, mit denen Bewegungsfolgen gespeichert werden können, wie z. B. Lochkarten und Nockenwalzen
- 1. Generation** Programmierbare Handhabungsgeräte und Manipulatoren (1960 – 1975), fähig für präzise, festgelegte Pick-and-Place-Aktionen; Wahrnehmungsfähigkeiten fehlen; einfache Kontrollfunktionen setzen den Roboter bei Unregelmäßigkeiten still.
- 2. Generation** Wahrnehmung der Umgebung mit taktilen oder visuellen Sensoren (1976 – 1982); Verhaltensänderung nach Sensoreinfluss; eigene Programmiersprachen, aber keine selbstständige Veränderung vorgegebener Programme

- 3. Generation** Es sind einige Komponenten für intelligentes Verhalten und hohe Rechenleistung vorhanden (ab 1983). Aufgabenorientierte Programmierung. Die Roboter können selbst Initiativen zum Handeln entwickeln, z. B. autonome mobile Roboter.
- 4. Generation** Die Roboter sind umfassend sensorisch ausgestattet und komplex lernfähig. Humanoide und KI-Konzepte werden realisiert. Eine Arbeitsaufgabe wird eigenständig auf „verstandesgemäße“ Art gelöst, indem eine Strategie zur Lösung erarbeitet wird. Es liegt eine große Flexibilität bezüglich Arbeitsaufgabe und Umgebung vor.

Mit dieser Einteilung ist nicht gesagt, dass die nächste Generation die jeweils vorhergehende ablöst. Je nach Anforderungsbild werden einige Generationen nebeneinander bestehen. Das wird auch bei der Einteilung der JARA (*Japan Robot Association*) in verschiedene Kategorien sichtbar. Man teilt ein in:

Manual Manipulator: Manuell geführtes Handhabungsgerät ohne Programmsteuerung, auch als Balancer bezeichnet

Fixed Sequence Robot: Handhabungseinrichtung, die ständig ein fest eingestelltes Bewegungsmuster wiederholt (*Pick-and-Place* Gerät)

Variable Sequence Robot: Handhabungseinrichtung, deren Bewegungsablauf schnell und leicht änderbar ist.

Playback Robot: Roboter, dem ein Bewegungsmuster durch einen Bediener vorgeführt wurde. Dieser Ablauf wird gespeichert und kann beliebig automatisch wiederholt werden.

Numerical Control Robot: Roboter, dem das Bewegungsmuster über Taster, Schalter oder Datenträger zahlenmäßig übergeben wird.

Intelligent Robot: Roboter mit vielfältiger Sensorausstattung, der diese Informationen verwendet, um den Programmablauf selbstständig zu verändern und der Umgebung anzupassen.

Nicht zu vergessen ist am Schluss: Jeder Roboterbetrieb setzt Programme voraus, die der Roboter zur Bewältigung einer Aufgabe abarbeitet. Man unterscheidet die Programmierverfahren in

Playback-Programmierung (direktes Teach-in durch manuelles Führen)

Teach-in Programmierung (indirektes Teach-in durch Steuern über z. B. Funktionstasten)

Offline-Programmierung (werkstattorientiertes Programmieren abseits vom Roboter mit Programmiersprachen oder mit grafischen Systemen)

Ausführlich werden Steuerung, Sensorik und Programmierung in Kap. 2.4, 2.7 und 2.9 behandelt.

2.2.4 Kinematische Grundbauarten und Arbeitsräume

Die **Kinematik** ist jener Zweig der Mechanik, der sich physikalisch mit der Beschreibung der Bewegung von Punkten oder Körpern beschäftigt, ohne dass dabei Kräfte eine Beachtung finden. Betrachtet man den Greiferflansch, dann beschreibt er bei mindestens drei Bewegungsachsen einen Raum, der als Arbeitsraum bezeichnet wird. Die Größe des Arbeitsraumes ergibt sich aus dem Bewegungsbereich jeder Achse. Innerhalb des Arbeitsraumes kann jeder Punkt vertikal angefahren werden. Ein Beispiel wird in Bild 2.15 dargestellt. Um Punkte seitlich unter einem bestimmten Winkel zu erreichen, benötigt man einen speziell konstruierten Endeffektor. Der Arbeitsraum wird innen und außen bogenförmig begrenzt. Seine Höhe ergibt sich aus dem Hub der Vertikalachse [2.9].

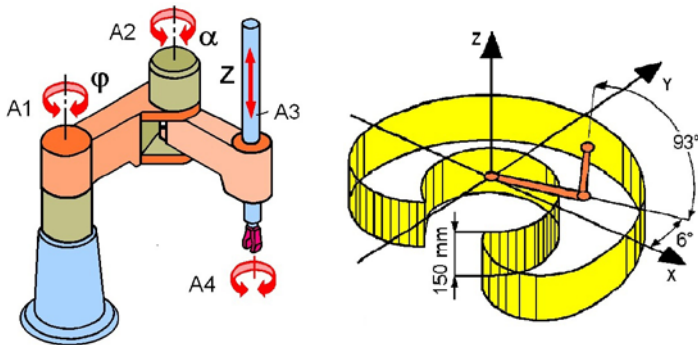


Bild 2.15 Typischer Arbeitsraum eines Scara-Roboters (Beispiel)

Bei der Auswahl eines Roboters muss der Arbeitsraum möglichst gut zur Arbeitsaufgabe passen. Er errechnet sich bei **Drehgelenkrobotern** aus der Arbeits-(Querschnitts-)fläche, die man um einen definierten Dreh-

winkel rotieren lässt (*Guldinische Regel*). Dazu braucht man die kinematischen Abmessungen der Glieder (Ober-, Unterarmlänge), d. h. der Abstände der Drehgelenkachsen. In Bild 2.16 wird ein Beispiel dargestellt.

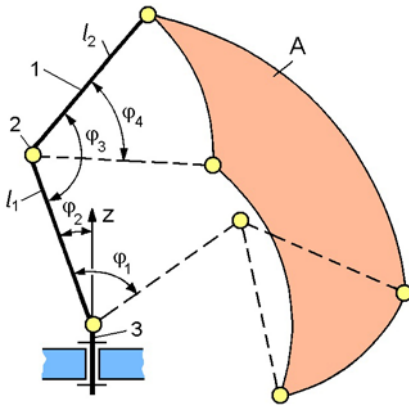


Bild 2.16

Die Arbeitsfläche A hängt von Gliedlängen und Drehwinkeln ab. 1 Armglied, 2 Gelenk, 3 Grund-drehachse

Für die in der Ebene der Z-Achse dargestellte Struktur ergibt sich im Beispiel die Arbeitsfläche A zu

$$A = \frac{\pi}{180} \cdot \varphi_1 \cdot l_1 \cdot l_2 [\cos(\varphi_3 - \varphi_4) - \cos \varphi_3] \quad (2.3)$$

Ebenso kann man aus einer vorgegebenen Arbeitsfläche die kinematischen Abmessungen bestimmen. Zuerst wird man allerdings versuchen, ein marktgängiges Gerät mit etwa passendem Arbeitsraum zu finden.

Das Bild 2.17 gibt einen Überblick über die wichtigsten und gebräuchlichsten Robotertypen. Es werden Arbeitsräume, Kinematik und auch Handachsenvarianten als Beispiel angegeben [2.12]. Die Bauarten lassen sich wie folgt charakterisieren:

Portalroboter

Der Roboter verfährt im arbeitsfreien Raum über den Maschinen. Die Bodenfläche wird nur minimal beansprucht. Es sind Linienportal- und Flächenportalausführungen im Gebrauch. Es ist auf relativ einfache Weise möglich, das Portal zu vergrößern oder mehrere Roboter im gleichen Arbeitsraum agieren zu lassen. Anwendung:

Roboteraufbau	Achsen		Handachsenvarianten (1, 2, 3 Achsen)		
	Kinematik	Arbeitsraum			

Bild 2.17 Typische Arm- und Handkonfigurationen von marktgängigen Industrierobotern. Von oben nach unten: Flächenportalroboter (*cartesian robot*), Standsäulenroboter (*cylindrical robot*), Polarroboter (*spherical robot*), Scara-Roboter (*scara robot*), Gelenkarmroboter (*articulated robot*), Parallelroboter (*parallel robot*)

Maschinenbeschickung in Fertigungszellen insbesondere auch Mehrmaschinenbedienung, Montage größerer Baugruppen, Verkettung von Maschinen zu Arbeitslinien mithilfe von Linienportalrobotern.

Gelenkarmroboter (Knickarmroboter)

Häufig verwendete Bauform mit hohlkugelförmigem Arbeitsraum. Es liegt eine kompakte und steife Bauweise vor, die durch die rotatorischen Achsen zu hoher Beweglichkeit führt. Mitunter wird diese Bauart auch als **Universalroboter** bezeichnet, weil die Anordnung der Drehgelenke dem menschlichen Arm nahe kommt. Bei sechs Achsen ist das Umgreifen von Hindernissen möglich. Insgesamt ist es wohl die flexibelste Roboterbauart. Anwendung: Naht- und **Punktschweißen**, Löten, Klebstoffauftrag, Palettieren, Montieren, Beschicken von Werkzeugmaschinen, Handhabung von Blechformteilen, Kommissionieren, Vermessung von Werkobjekten zur Qualitätskontrolle.

Von Nachteil ist beim sechssachsigen Roboter, dass die Eigenmasse von Ober- und Unterarm einschließlich Greifer und Handhabeobjekt ein Drehmoment um die Achsen A2 und A3 erzeugt. Das macht einen **Masseausgleich** nötig, für den es verschiedene Lösungen gibt, z.B. Druckfedern oder Kolbensysteme. Das Bild 2.18 zeigt einen angebauten Druckölspeicher für die Achse A2 und für die Achse A3 eine Ausgleichsmasse in Form der Antriebsmotoren für die Handachsen.

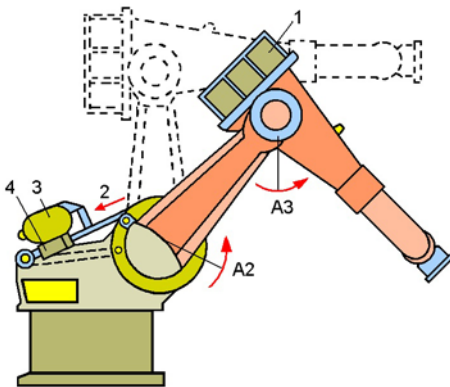


Bild 2.18

Drehmomentenausgleich (Beispiel). 1 Handachsenmotor, 2 Rückstellmoment, 3 Druckölspeicher, 4 Hydraulikzylinder,

Scara-Roboter (Scara = *Selective Compliance Assembly Robot Arm*, aber auch *Selectively Compliant Articulated Arm*)

Roboter mit beschränktem Arbeitsraum, der für die Kleinteilmontage in Roboterzellen entwickelt wurde. Die Beweglichkeit ist oft auf nur vier Achsen beschränkt. Auch der vertikale Hubbereich ist klein. Der Effektor stellt sich in der horizontalen Ebene leichtgänglich auf die Position ein. Die Genauigkeit ist sehr gut, die Bewegungen sind schnell. Anwendung: Kleinteilmontage, Verpacken, Bestücken von Leiterplatten, Sortieren.

Parallelroboter

Die Bezeichnung nennt bereits eine Eigenart dieser Roboter: Alle Antriebe wirken aus einer Richtung und parallel zueinander. Das Greiferführungsgetriebe lässt sich massearm ausführen, was sehr hohe Beschleunigungen erlaubt. Es sind Roboter mit drei bis sechs Achsen in Gebrauch. Ebenso sind auch Achsen möglich, die den Effektor auch im Winkel einstellen können. Anwendung: Verpacken von Kleinteilen, *Pick-and-Place* Anwendungen, Bestücken von Leiterplatten, Sortieren.

Roboter mit paralleler Kinematik sind in den letzten Jahren in verschiedenen Ausführungen auf den Markt gekommen. Man schätzt bei der **Parallelkinematik** zum einen die große Starrheit gegenüber seriellen Strukturen (Freiarmroboter) und zum anderen die minimalen Drehmomente, die beim Halten einer stationären Last wirken. Ein Vergleich der Eigenschaften wird in Tabelle 2.3 vorgenommen. Die doch geringe bewegte Masse prädestiniert solche Mechanismen für schnelle Einlegearbeiten am laufenden Band, wie z. B. das Greifen und Absetzen von Objekten in Blisterverpackungen oder **Trays**.

In Bild 2.19 wird eine *Tripod*-Konstruktion im Einsatz gezeigt. Technische Daten sind beispielsweise: Arbeitsraumdurchmesser 1130 mm; Arbeitsraumhöhe 250 mm; Tragfähigkeit 1 kg; Wiederholgenauigkeit $\pm 0,05$ mm; Taktzeit 0,2 s; Geschwindigkeit 10 m/s; Beschleunigung 100 m/s². Anwendungsbeispiel: Abpackung von 380 Muffins je Minute in Zweier- oder Vierertrays.

Tabelle 2.3 Eigenschaften serieller und paralleler Führungsgetriebe für Industrieroboter

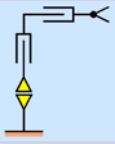
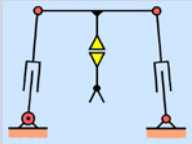
Kriterium	Serielle Struktur	Parallele Struktur
		
Struktursteifigkeit	klein	groß
Messfehler in der Struktur	addierend	mittelwertbildend
Objekt- zu Maschinenmasse	klein	groß
Trägheitskräfte	groß	klein
Arbeits- zu Bauraum	groß	klein
Beweglichkeit im Arbeitsraum	groß	eingeschränkt
Kalibration	einfach	kompliziert



Bild 2.19 Parallelroboter mit 3 oder 4 Achsen (ABB)

Pendelarmroboter

Im Jahre 1985 wurde der in Bild 2.20 links dargestellte Roboter eingeführt. Er ist kinematisch interessant, weil der Arm, also die ersten beiden Achsen, kardanisch aufgehängt ist und zwar im Masseschwerpunkt der sich kreuzenden Achsen. Das bringt dynamische Vorteile beim Bewegen, was besonders für schnelle Montagetarbeiten gebraucht wird. Auch Einpresskräfte beim Fügen sind gut übertragbar, besser als bei einem Freiarm. Der Lineararm kann in zwei Richtungen um $\pm 30^\circ$ schwenken, was einen nur relativ beschränkten Arbeitsraum ergibt. Die Bauform hat sich nicht durchgesetzt. Unbeschadet dessen wurde inzwischen ein ähnlicher Roboterarm (Bild 2.20 rechts) modelliert, bei dem elektrische **Direktantriebe** für schnellste Bewegungen sorgen ($A1 = 7 \text{ m/s}$, 40 m/s^2 ; $A2 = 7,2 \text{ m/s}$, 70 m/s^2 ; $A3 = 5 \text{ m/s}$, 100 m/s^2). Der voll ausgefahrene Pendelarm bringt es auf einen Arbeitsraumdurchmesser von 1870 mm und hat eine Tragfähigkeit von 4 kg.

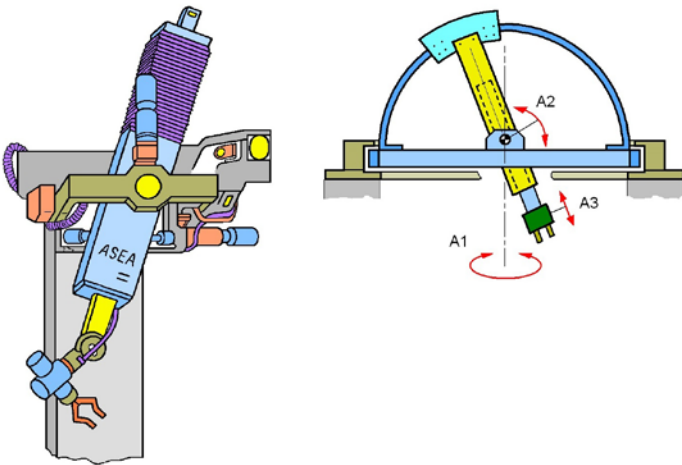


Bild 2.20 Pendelarmroboter (ASEA, rechts: B+R-Automation).

Seilroboter

Als Seilroboter wird eine Konstruktion bezeichnet, bei der eine Lastplattform an einem Seilsystem angebracht ist. Die Seile laufen an der Last zusammen (Bild 2.21). Die Lastplattform kann mit einem **Endeffektor**

ausgestattet werden (Greifer, Sauger, Werkzeug, Kamera), der die Last hält und bewegt. Die Seile werden über computergesteuerte Seilwinden in der Länge verändert. Dadurch kann die Last, ein gegriffenes Werkstück, Halbzeug oder Produkt im Raum bewegt werden. Setzt man sieben Seile oder mehr ein, so kann die Last in alle Richtungen versetzt werden (u, v, w) und auch um die Raumachsen gedreht werden (x, y, z). Weil die Antriebe gestellfest sind, lassen sich hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen erreichen. Die Seile können sehr leicht und dünn sein. Damit können Lasten über große Abstände zielgenau bewegt werden. Pendelbewegungen werden unterdrückt. Es wird mindestens ein Seil mehr gebraucht, als Freiheitsgrade vorhanden sein sollen, um die Nutzlast vollständig zu verspannen. Die Verspannung wird auch als **Nutzlastverteilung** bezeichnet. Die Steuerung der modularen Seilantriebe muss so erfolgen, dass kein Seil weniger als die erforderliche Mindestspannung aufweist, sonst hängen die Seile durch, und kein Seil darf die Maximalspannung überschreiten, um einen Seilbruch oder ein zu hohes Motormoment zu verhindern. Es ist also keine einfache Steuerungsaufgabe, um eine vorgegebene Position und Orientierung der Last zu erreichen.

Das Konzept der Seilroboter-Technologie wird seit Mitte der 80er-Jahre entwickelt. Der konstruktive Aufwand ist gering, weil Seilwinden und Umlenkrollen als Gleichteile immer wieder projiziert werden können.

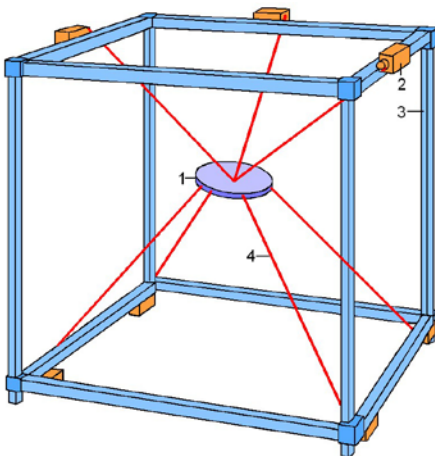


Bild 2.21

Prinzipaufbau eines Seilroboters. 1 Lastplattform, 2 Seilwinden, 3 Gestell, 4 Zugseil

Als Gestell kann beispielsweise auch die Front eines Regalbediengerätes verstanden werden.

Für eine Eignungsbewertung von Roboterbauformen kann man im Vergleich mit der Arbeitsaufgabe im jeweiligen Einzelfall von folgenden Parametern ausgehen:

1. Geschwindigkeit (Arbeitszyklen je Zeiteinheit)
2. Handhabungsmasse (Werkstück plus Greifer)
3. Wiederholgenauigkeit der Position bzw. Bahntreue
4. Anzahl verschiedener Handhabeobjekte und folglich auch Programme
5. Programmlänge bzw. erforderlicher Speicherbedarf
6. Bewegungsart (Bahn-, Punkt-zu-Punkt-Steuerung, Multipunktsteuerung)
7. Anzahl benötigter Bewegungsachsen
8. Reichweite des Armes, Arbeitsraumgröße und -form
9. Art des Endeffektors und evtl. auch Wechselsysteme
10. Umweltfaktoren vor Ort (Strahlung, Wärme, Schmutz, Feuchtigkeit)
11. Anschaffungs- und Installationskosten
12. Betriebs- und Wartungskosten

Unter dem Terminus „**Genauigkeit**“ eines Industrieroboters ist im Wesentlichen die Wiederholgenauigkeit beim Positionieren und Orientieren bzw. beim Nachfahren einer Bahn zu verstehen. Man unterscheidet in statische und dynamische Genauigkeit. Die Angaben beziehen sich auf die Positionier- und Wiederholgenauigkeit.

Positioniergenauigkeit (*positional accuracy*): Abweichung der tatsächlich erreichten Istposition (= angefahrene Position) von der geplanten bzw. programmierten Sollposition beim Anfahren eines numerisch programmierten Punktes.

Positioniergenauigkeit ist ihrem Wesen nach ein absolutes Genauigkeitsmaß, die Wiederholgenauigkeit dagegen ein relatives Genauigkeitsmaß. Das bezieht sich auf eine Punktsteuerung.

Wiederholgenauigkeit (*repeating accuracy*): Aussage darüber, wie stark die Istpositionen streuen, wenn derselbe Sollpunkt mehrfach aus derselben Richtung angefahren wird. Sie wird meistens in den Datenblättern der Hersteller ausgewiesen.

Bei Bahnsteuerungen interessiert, mit welcher Konturtreue eine geplante Bahn abgefahren wird. Die Konturtreue hängt stark von der Geschwindigkeit ab, mit der die Bewegungen erfolgen. Das Bild 2.22 zeigt, wie sich z. B. beim Bahnfahren einer Ecke die Kontur verzerren kann, wenn ein Richtungswechsel erfolgt. Das **Überschwingen** ist der größte Abstand der Messbahn von der zweiten Geraden nach einer 90°-Ecke. Als Stabilisierungsbahnlänge bezeichnet man die Wegstrecke, die gebraucht wird, bis die Bahnabweichung wieder innerhalb festgelegter Grenzen liegt.

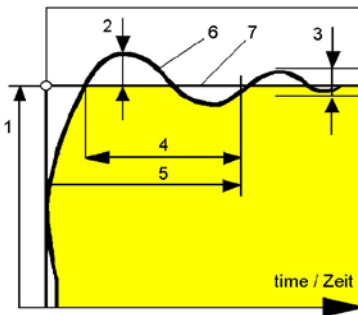


Bild 2.22 Überschwingen einer Bahn an einer 90°-Ecke. 1 Verfahrweg, Gerade 1, 2 Überschwingweite, 3 zulässige Bahnstrebene, 4 Ausschwingzeit, 5 Stabilisierungsbahnlänge, 6 Mess-, Istbahn, 7 Gerade 2

Handgelenkachsen

Schneiden sich bei einem sechsachsigen Drehgelenkroboter die Achsen der letzten drei Gelenke der Kinematischen Kette in einem Punkt, so spricht man von einer Zentralhand (Bild 2.23). Die meisten handelsüblichen Knickarmroboter verfügen über eine **Zentralhand**. Das hat den Vorteil, dass die Koordinatendefinition von Achsstellungen in kartesischen Koordinaten einfacher umzusetzen ist. Die Bauform ist günstig, die Störkräfte sind klein. Die Kabelführung ist einfach und die Kosten sind günstig.

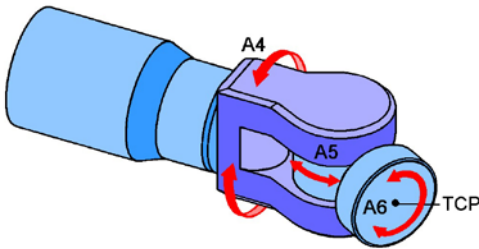


Bild 2.23 Zentralhand-
gelenk. A Achse

Bei einer **Winkelhand** schneiden sich dagegen nur zwei Achsen, während die dritte Drehachse mit Achsversatz angeordnet ist (Bild 2.24). Nachteilig ist die ungünstige Störkontur und die aufwendige Kabelführung. Die Umrechnung in kartesische Koordinaten ist umfangreicher als bei einer Zentralhand.

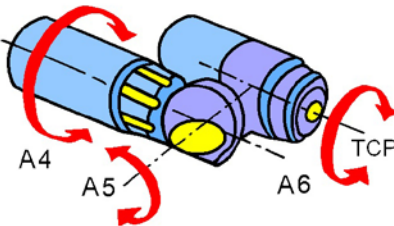


Bild 2.24 Winkelhand

Die **Doppelwinkelhand** (Bild 2.25) ist ein Beispiel für eine kinematische Struktur mit Verzweigung. Sie verfügt über eine sehr gute Bewegungsfreiheit des Endeffektors. Dieser kann durch Drehbewegungen orientiert und sogar etwas rückwärts gerichtet eingestellt werden. Von Nachteil ist der aufwendige mechanische Aufbau.

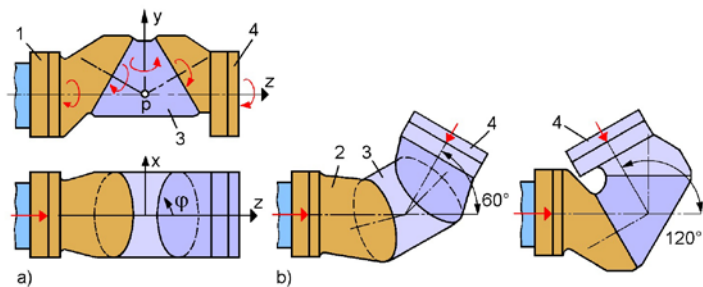


Bild 2.25 Doppelwinkelhand. a) Ausgangsstellung, b) gedrehte Stellungen.
1 Roboterflansch, 2 Handgelenkglied, 3 Winkelglied, 4 Greiferanschlussflansch,
p Achsenkreuzungspunkt

Von besonderer Beweglichkeit sind **Rüsselhandgelenke**, die das Prinzip des Elefantenrüssels nachahmen. Sie bestehen aus einer Reihe von Gliedern (offene Kette), die durch Dreh- ($f = 1$) oder Kreuzgelenke ($f = 2$) miteinander verbunden sind. Ein prinzipielles Modell wird in Bild 2.26 gezeigt. Man erreicht damit einen großen Winkel zwischen den Längsachsen von Anfangs- und Endglied der Kette. Das wird beim Beschichten, z.B. Farbspritzen, benötigt, um auch „rückwärts“ spritzen zu können. Für den Antrieb des Rüssels, d.h. die Relativdrehung der Glieder, gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. Seilzüge an den Gliedscheiben oder Pneumatik- bzw. Hydraulikzylinder zwischen den Gliedscheiben [2.10].

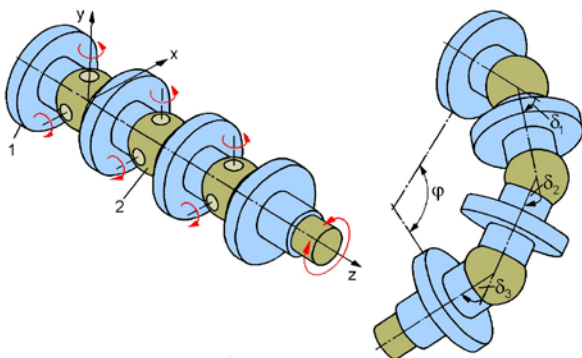


Bild 2.26 Rüsselhandgelenk. 1 Glied mit $F = 3$, 2 Kreuzgelenk

Endeffektor

Der Bewegungsreichtum eines Roboterarmes ist nur Mittel zum Zweck des Führens von Effektoren. Der eigentliche Erfolg wird durch den Endeffektor (Arbeitsorgan, Effektor, Wirkorgan) bewirkt.

Endeffektor (*end-of-arm tooling*): Oberbegriff für alle Funktionseinheiten, die als Arbeitsorgane in der Regel am Ende eines Roboterarmes angebracht sind. Das sind Greifer, spanende Roboterwerkzeuge, Prüfmittel, Sauger, Messzeuge, Schrauber, Farbspritzpistolen, Punktschweißzangen u. a.

Roboter für die **Objekthandhabung** benötigen immer einen Greifer. Das Wirksystem (Finger, Greifbacke) stellt den Kontakt durch Formschluss, Kraftschluss oder Stoffschluss her. Das Bild 2.27 gibt das in einer Übersicht wieder.

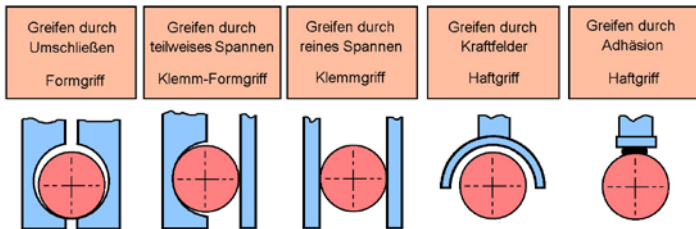


Bild 2.27 Wirkprinzipie beim Greifen von Objekten

Beim **Formgriff** wirken keine Klemmkräfte, weil das Halten durch eine formgleiche Umschließung des Objekts erfolgt. Das Greifobjekt muss nur eine minimale Flächenpressung ertragen. Der **Klemmgriff** kann Teile an der Außenkontur halten (Außengriff), aber auch Finger für das Greifen in Öffnungen eines Objekts (Innengriff). Haftgreifer arbeiten mit Vakuum, Magnetfeld, Haftmitteln (Klebeschicht) oder Kälte (kryotechnische Greifer). Halten durch Stoffpaarung nutzt adhäsive Kräfte aus, was aber bisher wenig angewendet wird. Die Bedeutung nimmt aber speziell mit der Ausbreitung der Mikromontage (siehe Kap. 5.8) zu.

Um die Handhabung bei der Maschinenbeschickung effektiv ausführen zu können, d. h. Leerfahrten einzusparen, werden **Doppelgreifer** eingesetzt. Sie bestehen aus zwei unabhängig voneinander aktivierbaren Einzelgreifern. Die Positionen können rotatorisch (Bild 2.28) oder translatorisch miteinander getauscht werden. Der gezeigte Greifer dient für die Handhabung kleiner Kurbelwellen. Die Wechselzeit kann gegenüber einer Einzelhandhabung um etwa 60 % gesenkt werden.

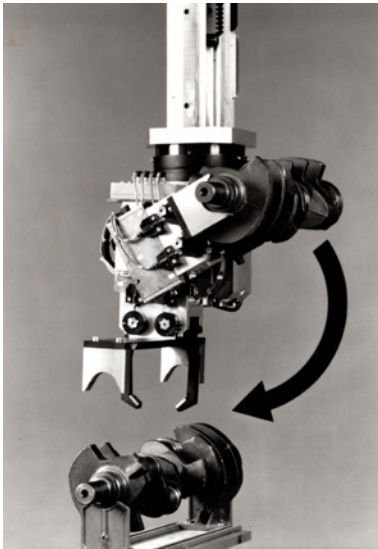


Bild 2.28

Doppelgreifer am Portalroboter für komplizierte Werkstücke senkt die Zykluszeit

Greifsysteme kann man auch nach der Anzahl der Kontaktebenen oder nach der Bauart gliedern und zwar in

- Parallelbackengreifer
- Radial- und Winkelgreifer
- Gelenkfingergreifer
- Vakuum-Saugergreifer
- Aufwälggreifer
- Dauer- und Elektromagnetgreifer

Weitere Ausführungen zu den Endeffektoren findet der Leser in Kap. 2.5 und in [2.14, 2.15, 2.16, 2.17].

Die Eignung eines Objekts, sich automatisch greifen zu lassen, wird als **Greifbarkeit** bezeichnet. Sie hängt wesentlich von den Oberflächeneigenschaften, geometrischen Merkmalen und der Formstabilität bei Einwirkung der Greifkraft und von Gewichtskräften ab. Sie kann mitunter durch Anbringen von nur für den Greifvorgang benötigten Flächen, Aussparungen oder Elementen (Handhabeadapter) verbessert werden. Das Bild 2.29 zeigt eine Flachpalette, in die Greiföffnungen am Boden eingebracht wurden. Damit kann ohne Greiferwechsel auch die Leerpalette angefasst werden.

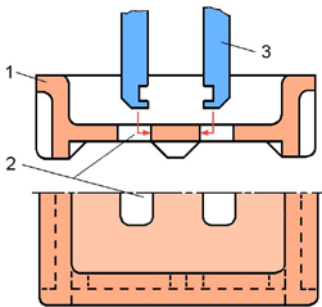


Bild 2.29

Greifbare Flachpalette aus Kunststoff.

1 Palette, 2 Greiföffnung, 3 Greiferfinger

■ 2.3 Aktorik bei Industrierobotern

Ein Aktor hat die Aufgabe eine Achse möglichst rasch von einer Position auf eine andere zu fahren. Besonders bei Industrierobotern kommt es auf niedrige Zykluszeiten und somit auf hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen an. Da häufig auch reversiert werden muss, ist der Vierquadrantenbetrieb bei elektromotorischen Antrieben ebenso nötig. Die typischen Betriebszustände dafür sind:

- Beschleunigen und Antreiben im Rechtslauf
- Abbremsen im Rechtslauf, generatorischer Betrieb
- Beschleunigen und Antreiben im Linkslauf
- Abbremsen im Linkslauf, generatorischer Betrieb

Damit die Auswirkung von Lasten auf die Geschwindigkeit gering ist, fordert man auch eine hohe Drehzahlsteifigkeit. Für genaue Positionierungen sind oft niedrige Geschwindigkeiten und Drehzahlen zu fordern. Hier wünscht man sich natürlich einen möglichst guten Rundlauf. Generell ist eine Unempfindlichkeit gegen Überlast ebenfalls erwünscht.

2.3.1 Pneumatische Aktoren

Man kann die Pneumatikantriebe nach dem Funktionsprinzip unterscheiden in:

- einfachwirkender Pneumatikzylinder (*single-acting cylinder*)
- doppeltwirkender Pneumatikzylinder (*double-acting cylinder*)
- kolbenstangenloser Zylinder
- Balg- und Membranzylinder, Fluidmuskel, McKIBBEN-Muskel
- pneumatischer Schwenk- bzw. Schwenkflügelantrieb
- Druckluftmotor (*air motor, reversable*)

Ein **einfachwirkender** Zylinder besteht aus einer Kammer, in die über ein Ventil der Arbeitsdruck eingebracht wird. Die Rückstellung erfolgt üblicherweise durch eine Feder, bei Vertikaleinsatz eventuell auch durch Gewichtskräfte der angebauten Mechanikkomponenten.

Ein **doppeltwirkender** Zylinder besteht aus zwei Kammern, die auf einen gemeinsamen Kolben wirken. So ist es möglich, in beiden Richtungen steuerbare Stellkräfte bereitzustellen. Das Modell wird in Bild 2.30 skizziert. Pneumatikzylinder können in unterschiedlichen Bauformen bezogen werden. Häufige Ausführungen sind zylinderförmig und rechteckig. Auch die Kopplung des Antriebsstranges (oder Schlittens) kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. So gibt es auch magnetisch gekoppelte Systeme, bei denen die Kraftübertragung vom Kolben zum Schlitten durch starke Permanentmagnete erfolgt. Auf diese Weise sind hermetisch geschlossene Pneumatikzylinder möglich, wie sie in Reinräumen gebraucht werden.

Ein **Balgzylinder** erreicht den Hub durch Verformung eines elastischen Hohlkörpers, indem er unter Druck gesetzt wird. Die erreichbaren Hübe sind dabei allerdings beschränkt. Sie dienen hauptsächlich als Luftfeder oder als kraftvoller Kurzhubaktor. Der Aktor ist auf Druckkraft optimiert.

Der **pneumatische Muskel** besteht aus einem Schlauch mit einer integrierten rautenförmigen Ummantelung aus nichtdehnbarer Textilumspinnung. Unter Druck verkürzt sich seine Länge, weil der Mantel undehnbar ist. Der Aktor ist auf Zugkraft optimiert. Da die Bauform vollständig geschlossen ist, ist sie extrem robust und eignet sich auch für Reinraumanwendungen oder für Wasser als Druckmedium.

Der **pneumatische Schwenkantrieb** arbeitet ähnlich wie ein Pneumatikzylinder. Statt einer linearen Bewegung wird eine begrenzte Rotation durchgeführt. Auch hier gibt es verschiedene Ausführungen, wie z. B. ein Schwenkflügelantrieb oder Übersetzung des Hubs eines Pneumatikzylinders über ein Zahnstange-Ritzel-Getriebe in eine Drehbewegung (siehe Bild 4.27).

Für unbegrenzte Drehbewegungen sind **Druckluftmotoren** verfügbar. Es gibt mehrere Bauformen, wie z.B. Lamellen- und Turbinenmaschinen. Sie werden überwiegend gesteuert und seltener geregelt. Die Steuerung des Drehmoments geschieht über den Druck

Modell eines pneumatischen Aktors

Pneumatische Aktoren sind in der Lage hohe Kräfte aufzubringen. Besonders ist das Kraft-Masse-Verhältnis deutlich günstiger als bei elektrisch angetriebenen Aktoren. Daher sind hohe Geschwindigkeiten erreichbar. Mit Pneumatikzylindern ist es leicht möglich, durch statischen Druck, permanent Kräfte aufzubringen, ohne Verlustleistung in Kauf nehmen zu müssen. Ein elektrischer Aktor muss zur Aufrechterhaltung eines äußeren Moments immer von einem Strom durchflossen werden, was stets mit ohmscher Verlustwärme verbunden ist. Weiterhin ist die **Energiedichte** der Druckluftspeicher höher als die vergleichbaren reinen elektrischen Speicher, wie etwa ein Kondensator. So kann auch bei einem Ausfall der Energieversorgung die Anlage leichter in einen sicheren Zustand gefahren werden. Allerdings wirkt sich die **Kompressibilität** des gasförmigen Fluids nachteilig aus. Auch ist die hohe Positioniergenauigkeit elektrischer Aktoren mit pneumatischen Aktoren kaum erreichbar, außer vielleicht bei geregelten, servopneumatischen Antrieben. Zu den Nachteilen zählt eine aufwendige Luftaufbereitung und Verteilung der Druckluft. Druckluft ist eine recht teure Energieart.

Als Beispiel für ein Modell wird in Bild 2.30 ein doppeltwirkender Zylinder verwendet.


$$F_A = p_1 \cdot A_1 - p_2 \cdot A_2 \quad (2.4)$$
$$(m_A + m_L) \cdot \frac{d^2x}{dt^2} = F_A - F_L - \beta \cdot \dot{x} - F_R \quad (2.5)$$

m_A	Masse der beweglichen Teile des Aktuators
m_L	bewegte effektive Massen der Last.
F_L	Belastung
β	geschwindigkeitsproportionale (viskose) Reibung

Für langsame Bewegungen kann der Druckaufbau in den einzelnen Kammern näherungsweise als augenblicklich angenommen werden. Üblicherweise wird eine der Kammern mit dem Außendruck p_a beaufschlagt.

Finden allerdings schnelle Bewegungen statt, dann sind auch ein Strömungsmodell mit den Totzeiten entlang der Rohrleitungen und die Ventildynamik mit einzubeziehen.

Mit der **Energiebilanz** eines offenen Systems mit Massenaustausch gilt:

$$Q_{12} + W_{12} + \sum_i (H_i + E_{a,i}) = U_2 - U_1 + E_{a,2} - E_{a,1} \quad (2.6)$$

Q_{12}	Wärmemenge, die vom Zustand 1 auf den Zustand 2 zugeführt wird.
W_{12}	zugeführte Arbeit beim Zustandsübergang $1 \Rightarrow 2$
E_a	äußere Energie.
U	innere Energie.
H_i	Enthalpie der i-ten Masse.

Der Summenterm stellt die Energieänderungen durch den Massenaustausch dar. So ergibt sich für eine Kammer nach längerer Rechnung entsprechend [2.20] für die adiabatische Zustandsänderung:

$$\dot{p} = \kappa \cdot \frac{R \cdot T}{V} \cdot (\dot{m}_{\text{ein}} - \dot{m}_{\text{aus}}) - \kappa \cdot \frac{p}{V} \cdot \dot{V} \quad (2.7)$$

Für die isotherme Zustandsänderung gilt:

$$\dot{p} = \frac{R \cdot T}{V} \cdot (\dot{m}_{\text{ein}} - \dot{m}_{\text{aus}}) - \frac{p}{V} \cdot \dot{V} \quad (2.8)$$

Der Isentropenexponent $\kappa = cp/cv$ ist für Luft etwa 1,4. Die Massenflüsse $\dot{m}_{\text{ein}}$ und $\dot{m}_{\text{aus}}$ bezeichnen den Zu- und Abfluss des Arbeitsmediums. R ist die spezifische Gaskonstante, T die absolute Temperatur und V das augenblickliche Volumen.

In Experimenten zeigten AL-IBRAHIM und OTIS, dass der Einstromvorgang in guter Näherung adiabatisch erfolgt, während der Ausstromvorgang eher isotherm abläuft. Daher wurde die Gleichung für eine Kammer kombiniert zu

$$\dot{p} = \frac{R \cdot T}{V} \cdot (\alpha_{\text{ein}} \cdot \dot{m}_{\text{ein}} - \alpha_{\text{aus}} \cdot \dot{m}_{\text{aus}}) - \alpha \cdot \frac{p}{V} \cdot \dot{V} \quad (2.9)$$

R ist wieder die spezifische Gaskonstante, die für Luft $286,9 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ ist. Für den Einstromvorgang ist $\alpha_{\text{ein}} = \kappa$, während $\alpha_{\text{aus}} = 1$ und α als Mittelwert der beiden Werte gute Übereinstimmung mit der Realität bringt [2.20].

Für ein vollständiges Modell, sind dann noch der Zu- bzw. der Abfluss zu berechnen. Dazu werden Zuleitungen durch die Leitungsgleichungen in ihrer zeitlichen Verzögerung (Totzeitverhalten) und mit Dämpfungster-

men, die den Druckverlauf vom Anfang zum Ende der Rohrleitung etwa exponentiell dämpfen. Natürlich kann bei entsprechend niedrigen Geschwindigkeiten und kurzen Zuleitungen dann mit einer idealen Leitung gerechnet werden.

Leitungsgleichung für ein durchströmtes Rohr:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = -R_l \cdot u - \rho \cdot \frac{\partial u}{\partial t} \quad \text{Kraftgleichung pro Volumen} \quad (2.10)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{\rho \cdot c^2} \cdot \frac{\partial p}{\partial t} \quad \text{Kontinuitätsgleichung} \quad (2.11)$$

R_l Rohrwiderstand; Reibungsbeiwert in der Kraftgleichung.

u Strömungsgeschwindigkeit an einem Ort x in der Leitung

ρ Dichte

c Schallgeschwindigkeit

Unter Berücksichtigung des Massendurchflusses

$\dot{m} = \rho \cdot A \cdot u$ ergibt sich die Gleichung:

$$\frac{\partial^2 \dot{m}}{\partial t^2} - c^2 \cdot \frac{\partial^2 \dot{m}}{\partial x^2} - \frac{R_l}{\rho} \cdot \frac{\partial \dot{m}}{\partial t} = 0 \quad (2.12)$$

Unter Vernachlässigung dispersiver Vorgänge ergibt sich nach [2.20] für sprunghaft einsetzenden **Massendurchfluss** am Eingang eine Lösung für den Ausgang:

$$\dot{m}(l) = \dot{m}(0) \cdot \sigma \left(t - \frac{l}{c} \right) \cdot e^{-\frac{R_l \cdot R \cdot T}{2 \cdot \rho} \cdot \frac{l}{c}} \quad (2.13)$$

Die Lösung zeigt die Zeitverzögerung und die Dämpfung der Amplitude des Massendurchflusses am Ende des Rohres. Sie gilt daher nur für periodische Schwingungen. Die σ -Funktion ist 1 für alle Argumente > 0 , sonst ist sie 0. Sie drückt die Zeitverzögerung (Totzeit) aus. Der Rohrwiderstand R_l hängt von der Art der Strömung ab:

$$R_t = \frac{32 \cdot \mu}{d^2} \quad \text{für Laminarströmung} \quad (2.14)$$

$$R_t = 0,158 \cdot \frac{\mu}{d^2} \cdot Re^{3/4} \quad \text{für völlige Turbulenz} \quad (2.15)$$

2.3.2 Hydraulische Aktoren

Aktoren mit den höchsten Kräften werden hydraulisch ausgeführt. In den Anfängen industrieller Robotik waren viele Roboter mit hydraulischen Antrieben ausgestattet, wie der Unimate von *Unimation* (Bild 2.31), der T³-566 von *Cincinnati Milacron* und der Versatran-500 von *AMF* (1963). Der Betriebsdruck liegt bei solchen Industrierobotern im Bereich von 50 bis 150 bar. Heutige Anwendungen der Hydraulik betreffen Greifer, Portalladeeinrichtungen, Manipulatoren für das Schmieden und Gussteilschleifen sowie Großmanipulatoren mit dann auch noch höheren Betriebsdrücken. Grundsätzlich ist hier das Kraft-Masse-Verhältnis besonders günstig. Bei hohen Drücken kann man den Kraftdruck nicht direkt steuern. Dazu bedarf es eines Pilotsystems, das mit deutlich geringerem Druck (etwa 10 bar) arbeitet.

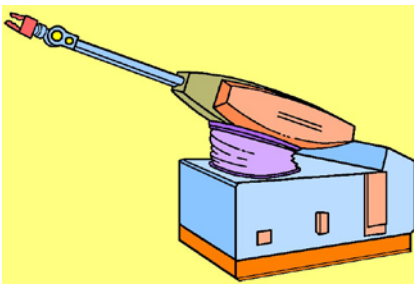


Bild 2.31

Ausführungsbeispiel für einen hydraulisch angetriebenen Roboter (Unimate, 1961)

Wegen der hohen Stellkräfte können Hydraulikaktoren meist ohne hochübersetzende Getriebe auskommen. Besonders einfach sind Schaltsysteme, wo der Manipulator nur wenige (im Idealfall nur zwei) Positionen anfahren muss. Hier kann mit einer einfachen Wegeventilsteuerung gearbeitet werden.

Die Bauformen der pneumatischen Aktoren lassen sich prinzipiell auch auf die hydraulischen Aktoren übertragen. Aufgrund der höheren Energiedichte können diese aber kleiner ausgeführt werden. Der Vorteil der Hydraulik liegt auch in der deutlich geringeren Kompressibilität der

Hydraulikflüssigkeit. Das Kompressionsmodul $E_{01} = -V \cdot \frac{\partial p}{\partial V}$ liegt hier in der Größenordnung von 109 N/m^2 . Das bedeutet, dass sich bei einem Druck von 100 at das Volumen um 1 % ändert.

Nachteilig ist die notwendige Druckölversorgung. Über einen Vorratsbehälter saugt eine Pumpe das Öl an und erzeugt den Druckölstrom.

2.3.3 Elektrische Aktoren

Bürstenbehaftete Gleichstrommaschine

Gleichstrommotoren entwickeln ein großes Anzugsmoment und erlauben eine stufenlose Drehzahlsteuerung. Durch welche Gesetze entstehen Kräfte und Momente? Grundsätzlich für die Berechnung von elektrischen Kräften sind zwei Gesetze:

- Elektrostatische Wechselwirkung zwischen zwei Ladungen
- Magnetische Kraftwirkungen

Magnetische Kräfte und Momente

Die elektrostatische Wechselbeziehung zwischen zwei Ladungen zeigt sich in der folgenden Gleichung:

$$\vec{F} = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot a^2} \cdot \vec{e}_a \quad \text{in N} \quad (2.16)$$

Q_1 und Q_2 Ladungen in As

ε Dielektrizitätskonstante As/(Vm)

e_a Einheitsvektor von Q_1 auf Q_2

a Abstand zwischen den Punktladungen in m

Derzeit ist die elektrostatische Kraftwirkung für die Aktorik nur von untergeordneter Bedeutung.

Welche Rolle spielen die magnetischen Kraftwirkungen?

In der relativistischen Elektrodynamik wird gezeigt, wie aus dem bewegten elektrostatischen Feld ein Magnetfeld entsteht. Die Kraftwirkungen, die sich auf magnetische Felder ergeben, sind durch die **Lorentzkraft** (Bild 2.32) beschreibbar:

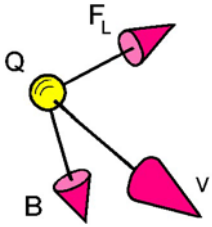


Bild 2.32
Lorentzkraft F_L

Als Gleichung ergibt sich:

$$\vec{F}_L = Q \cdot \vec{v} \times \vec{B} \quad \text{in N} \quad (2.17)$$

Q elektrische Ladung in As

v Geschwindigkeit der Ladung relativ zum Magnetfeld in m/s

B magnetische Flussdichte in Vs/m²

Die magnetische Kraft ist für die Aktorik von Bedeutung. Daher werden jetzt nur Antriebskonzepte betrachtet, die auf der magnetischen Kraftwirkung beruhen. Hier summieren sich die einzelnen bewegten Ladungen zu Strömen, die im Magnetfeld Kraftwirkungen in Summe auf einen Leiter hervorrufen.

Die Stromdichte (Strom je Querschnittsfläche) erhält man aus:

$$\vec{j} = \rho \cdot \vec{v} \quad (2.18)$$

v mittlere Geschwindigkeit der Ladungsträger in m/s

Die Ladungsdichte ρ der frei beweglichen Ladungsträger ergibt sich zu

$$\rho = \frac{dQ}{dV} \quad \text{in As/m}^3 \quad (2.19)$$

Die Stromdichte j (sie ist ein Vektor) ergibt sich in A/m^2

$$\vec{f}_L = \frac{d\vec{F}_L}{dV} = \vec{j} \times \vec{B} \quad (2.20)$$

Die Kraftdichte f_L ergibt sich hier mit N/m^3 .

Integriert man über das gesamte Leitervolumen, so erhält man das *Biot-Savart'sche Gesetz*:

$$\vec{F} = I \cdot \vec{l}_{\text{mag}} \times \vec{B} \quad (2.21)$$

I Strom in A

l_{mag} Länge des Leiters im Magnetfeld in m

B mittlere magnetische Flussdichte in Vs/m^2

Die Kraft F ergibt sich hier in Newton (N). Ist das Magnetfeld und damit B entlang des Leiters ortsabhängig, so ist die mittlere Flussdichte (entlang des Leiters gemittelt) zu nehmen. Die Richtung von l_{mag} ist durch die mittlere Lage des Leiters im Magnetfeld B vorgegeben. Hier wird angenommen, dass es sich um einen weitgehend geraden Leiterstab handelt (Bild 2.33).

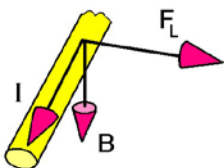


Bild 2.33

BIOT-SAVART-Kraft im Magnetfeld auf stromdurchflossenen Leiter

Kräfte dieser Art sind nicht die einzigen Effekte, die auf Leiter im Magnetfeld wirken. Wird der Leiter bewegt, dann wirkt auf die mitbewegten Ladungsträger auch die Lorentzkraft. Sie wird aber sehr rasch (Relaxationszeit bei Metallen im Bereich unter 10^{-16} s) durch die von Ladungsverschiebungen im Leiter hervorgebrachten elektrischen Feldstärken kompensiert. Dadurch ergibt sich eine Spannung an den Leiterenden. Man spricht in diesem Zusammenhang von Induktion durch Bewegung. Sie kann natürlich auch über das allgemeine Induktionsgesetz erklärt werden. Hier wird aber die Erklärung über die Lorentzkraft gebracht.

Induzierte Spannung durch Bewegung eines Leiters wird in Bild 2.34 deutlich gemacht.

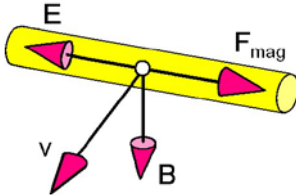


Bild 2.34
Induktion durch Bewegung

Anmerkung: Hier wurde die Lorentzkraft für eine positive Ladung eingezeichnet.

Das Leiterstück wird mit der Geschwindigkeit v relativ zum Magnetfeld bewegt. Dadurch erfahren alle darin enthaltenen Ladungsträger (LT) die Lorentzkraft F_{mag} , wie sie für positive LT eingezeichnet ist. Da allerdings immer gleich viele positive wie negative LT in einem Leiter vorhanden sind, hebt sich die Summe der Lorentzkräfte ΣF_{mag} auf, sodass keine resultierende Kraft auf den Leiter zur Wirkung kommt.

Allerdings ist bei einem Leiter eine Ladungsträgerart beweglich (zumindest ein Teil davon, bei Metallen die äußeren Hüllenelektronen).

Die beweglichen LT erfahren durch diese Kraft eine Verschiebung, sodass sich eine lokale Ladungstrennung ergibt. Dies bewirkt aber eine elektrische Feldstärke E , mit der Kraft $F_{\text{el}} = Q \cdot E$, die so lange wächst (im Zeitbereich von unter 10^{-15} s), bis sie genau gleich groß wie die verursachende Lorentzkraft ist. Dann werden auch die beweglichen LT wieder relativ zum Leiter in Ruhe sein. Für Betrachtungen in Zeitbereichen, wie sie für technische Applikationen üblich sind, kann man diesen Vorgang als sofort betrachten. Selbst eine Nanosekunde ist hier im Vergleich eine sehr große Zeitspanne.

Daher gilt praktisch augenblicklich:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{el}} &= \vec{F}_{\text{mag}} \\ Q \cdot \vec{E} &= Q \cdot \vec{v} \times \vec{B} \\ \vec{E} &= \vec{v} \times \vec{B}\end{aligned}\tag{2.22}$$

In der Gleichung ist E die elektrische Feldstärke in N/As bzw. V/m. Sie ist ein von der Ladung unabhängiger Ausdruck (Kraft pro Ladung) dafür, wie groß die Kraftwirkung ist. Dieses Kraftäquivalent kann über ein Wegintegral in ein Energieäquivalent übergeführt werden. Dieses ist die elektrische Spannung.

$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{l_{\text{mag}}} \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad (2.23)$$

Für örtlich konstantes v und B kann der Ausdruck vereinfacht werden:

$$U = \vec{v} \times \vec{B} \cdot \vec{l}_{\text{mag}} = v \cdot B \cdot l_{\text{mag}} \cdot \sin \beta \quad (2.24)$$

Die Leiterenden weisen die Potenzialdifferenz U auf. Dabei ist β der Winkel zwischen v und B . Bei elektrischen Maschinen wird durch bauliche Maßnahmen dieser Winkel auf 90° gebracht, wodurch der Sinus maximal und eins wird.

Prinzip des Gleichstrommotors

Der Aufbau eines bürstenbehafteten, permanenterregten Gleichstrommotors (GM) wird in Bild 2.35 im Prinzip gezeigt.

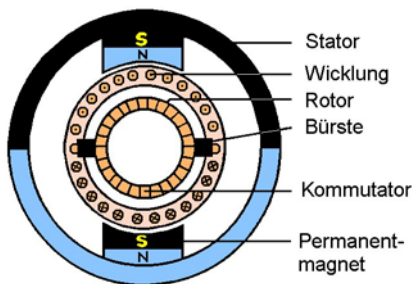


Bild 2.35

Prinzip des bürstenbehafteten, permanenterregten Gleichstrommotors

Im Bild sind die permanenten Magnetpole außen angebracht. Der bürstenbehaftete GM hat einen Kommutator zur Stromwendung. Dieser sorgt dafür, dass jeder Leiterstab unterhalb eines bestimmten Pols immer in der gleichen Stromrichtung durchflossen wird. Unterhalb des umgekehrten Magnetpols wechselt er die Stromrichtung, sodass immer ein Drehmoment in dieselbe Richtung wirkt. Für das Drehmoment gilt:

$$\vec{M} = \sum_j \vec{r} \times \vec{F}_j = r \cdot N \cdot I_{\text{stab}} \cdot \tau_p \cdot l_{\text{mag}} \cdot B \cdot \vec{e}_d \quad (2.25)$$

$$M = K_\Phi \cdot I \cdot \Phi = K_M \cdot I_A \cdot \vec{e}_d \quad (2.26)$$

r	mittlerer Radius von der Drehachse zum Leiterstab
F_j	Lorentzkraft auf dem j-ten Leiterstab angreifend
N	Anzahl der Leiterstäbe im Rotor
I_{stab}	Strom, der durch einen Leiterstab fließt
I_A	Ankerstrom $I_A = p \cdot a \cdot I_{\text{stab}}$
a	Anzahl paralleler Strompfade (parallele Leiterstäbe). Dieser Wert hängt von der Wicklungsart ab.
p	Polpaarzahl
τ_p	Polbedeckungsfaktor. Er gibt an, wie viele Leiterstäbe tatsächlich unter einem Pol liegen, relativ zur gesamten Leiterzahl.
B	mittlere magnetische Flussdichte unter den Polen
e_d	Einheitsvektor in Richtung der Drehachse
Φ	magnetischer Fluss
K_M	Maschinenkonstante

Die Maschinenkonstante K_M drückt die Proportionalität von Moment und Strom aus. Diese Konstante hängt auch vom magnetischen Fluss ab. Ist die Erregung aber durch einen Permanentmagneten $B = \text{konst.}$ gegeben, dann wird dieser Faktor üblicherweise in den Datenblättern angegeben.

Zusätzlich wird in jedem Stab durch die Bewegung relativ zum Magnetfeld die Spannungsdifferenz induziert. Sie ist

$$U_j = v \cdot B \cdot l_{\text{mag}} = \omega \cdot r \cdot B \cdot l_{\text{mag}} \quad (2.27)$$

Die einzelnen Leiterspannungen addieren sich zur gesamten induzierten Spannung. Die Teilspannungen sind so geschaltet, dass sie sich immer zwischen zwei Bürsten summieren. Daher ergibt sich für eine permanent erregte Gleichstrommaschine:

$$U_{\text{ind}} = K_U \cdot \omega \quad (2.28)$$

K_U und K_M unterscheiden sich nur um einen dimensionslosen ganzzahligen Faktor.

Der Anker (hier der Rotor) verhält sich wie folgt:

$$U_A = L_A \cdot \frac{di_A}{dt} + R_A \cdot i_A + U_{\text{ind}} \quad (2.29)$$

$$U_A = L_A \cdot \frac{di_A}{dt} + R_A \cdot i_A + K_U \cdot \omega \quad (2.30)$$

Die Ankerspannung U_A wird durch die Selbstinduktionsspannung bestimmt. Sie wirkt der Stromänderung im Ankerkreis entgegen $L_A \cdot (di_A / dt)$, dem ohmschen Spannungsabfall und der induzierten Spannung $U_{\text{ind}} = K_U \cdot \omega$, die von der Bewegung herrührt.

Insgesamt ist das Verhalten des Ankerstromes mit einem Verzögerungsglied erster Ordnung beschreibbar. In der Regelungstechnik ist dafür die Abkürzung **PT₁** gebräuchlich. Die elektrische Schaltung kann wie in Bild 2.36 gezeigt dargestellt werden.

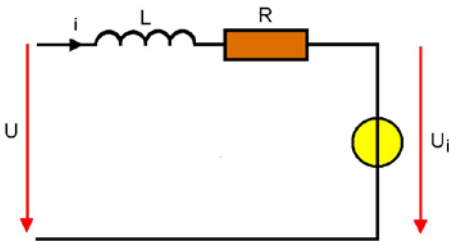


Bild 2.36

Ankerkreis eines Gleichstrommotors

Diese Schaltung bzw. die Formel stellt die Trägheit des Ankerstromes dar. Allerdings sind die Ankerzeitkonstanten $\tau_A \cdot (L_A / R_A)$ von kleineren Motoren im Bereich unter 1 ms, sodass diese oft gegenüber den anderen Zeitkonstanten des Systems vernachlässigbar sind.

Das gesamte Verhalten der bürstenbehafteten GM wird demnach hauptsächlich von der Ankerspannung U_A , vom Ankerwiderstand R_A , der Induktionsspannung U_{ind} , die wiederum mit der Drehzahl linear zunimmt, und dem Lastmoment, das am Motor wirksam ist, bestimmt.

Zum Kennwert Leerlaufdrehzahl: Liegt kein Lastmoment an der Motorwelle an, dann ist der erforderliche Ankerstrom $i_A = 0$, bei Reibungsfreiheit. Damit wird $U_A = U_{\text{ind}}$. Damit lässt sich natürlich über die Ankerspannung die Drehzahl steuern. Die Situation ändert sich natürlich, wenn die Maschine mechanisch belastet wird. Dann ist ein Ankerstrom $i_A \neq 0$ notwendig, damit zur Erreichung einer gewünschten Drehzahl (und damit einer gewünschten U_{ind}) eine, um den ohmschen Spannungsabfall größere Spannung, vorhanden ist.

Wie lässt sich das dynamische Verhalten charakterisieren? Das Beschleunigungsmoment der GM ist:

$$M_B = M_A - M_R - M_L = K_M \cdot i_A - c_R \cdot \omega - M_L \quad (2.31)$$

M_A Antriebsmoment proportional zum Ankerstrom i_A .

M_R Reibungsmoment. Es wird hier geschwindigkeitsproportional angenommen.

M_L Das Lastmoment wird extern (von der Arbeitsmaschine) vorgegeben.

Das Beschleunigungsmoment setzt sich in eine Drehzahländerung bzw. Winkelbeschleunigung um. Es gilt:

$$J_{\text{ges}} \cdot \frac{d\omega}{dt} = K_M \cdot i_A - c_R \cdot \omega - M_L \quad (2.32)$$

Mit der geschwindigkeitsproportionalen Reibung ergibt sich wieder ein PT₁-Verhalten für die Drehzahl.

$$J_{\text{ges}} \cdot \frac{d\omega}{dt} + c_R \cdot \omega = K_M \cdot i_A - M_L \quad (2.33)$$

Das bedeutet, dass die so modellierte Maschine (Bild 2.37) keine beliebig hohe Drehzahl erreichen kann, auch wenn immer ein beschleunigendes Antriebs- und Lastmoment vorherrschen würde. Allerdings sind die Schleuderdrehzahlen (ab dieser ist mit der Zerstörung der Maschine zu rechnen) doch deutlich geringer, als die so erreichbaren Sättigungsdrehzahlen. Meist ist c_R (der Reibungsbeiwert) so klein, dass das Verhalten in guter Näherung als Integralverhalten anzusehen ist.

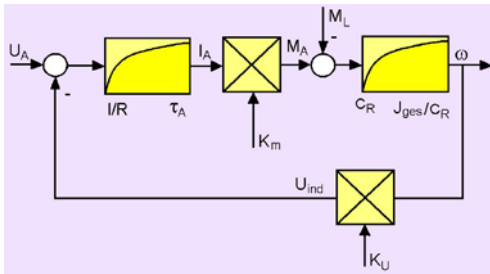


Bild 2.37
Dynamikmodell der
Gleichstrommaschine

Ein statisches Verhalten liegt dann vor, wenn alle Änderungen zu null geworden sind. Somit gilt:

$$J_{\text{ges}} \cdot \frac{d\omega_{\text{stat}}}{dt} = 0 \Rightarrow K_M \cdot i_{A,\text{stat}} - c_R \cdot \omega_{\text{stat}} - M_L = 0 \quad (2.34)$$

$$L_A \cdot \frac{di_{A,\text{stat}}}{dt} = 0 \Rightarrow U_A = R_A \cdot i_{A,\text{stat}} + K_U \cdot \omega_{\text{stat}} \quad (2.35)$$

$$\omega_{\text{stat}} = \frac{U_A \cdot K_M}{R_A \cdot \left(c_R + \frac{K_M \cdot K_U}{R_A} \right)} - M_L \cdot \frac{1}{\left(c_R + \frac{K_M \cdot K_U}{R_A} \right)} \quad (2.36)$$

Wird die Motorwelle festgehalten, dann ergibt sich als statisches Anzugsmoment:

$$M_{\text{Anz}} = \frac{U_A \cdot K_M}{R_A} \quad (2.37)$$

Das statische Anzugsmoment hängt vom Mittelwert der Ankerspannung ab. Dadurch kann die Gleichung vereinfacht werden und zwar auf

$$\omega_{\text{stat}} = (M_{\text{Anz}} - M_L) \cdot \frac{1}{\left(c_R + \frac{K_M \cdot K_U}{R_A} \right)} \quad (2.38)$$

Man erkennt, dass mit zunehmender Drehzahl das Beschleunigungsmoment abnimmt. Damit nimmt das Lastmoment ab, bei dem sich diese statische Drehzahl einstellt. Das liegt an der induzierten Spannung, die mit zunehmender Drehzahl immer höher wird. Für den Strom, und daher für das Antriebsmoment, ist aber die Differenz von der Ankerspannung minus induzierter Spannung verantwortlich.

Bürstenlose Gleichstrommaschine

Bürstenlose Gleichstrommaschinen entsprechen der bürstenlosen Synchronmaschine. Auch sie hat einen dauermagnetischen Rotor (üblicherweise Neodym-Eisen-Bor-Magnete). Dieser wird durch ein Drehfeld bewegt, das durch drei räumlich um 120° versetzte Spulen erzeugt wird, indem er zeitlich um 120° phasenverschoben bestromt wird. Man spricht in diesem Zusammenhang von elektronischer Kommutierung, weil durch Elektronik entschieden wird, welcher Wicklungsstrang geschaltet wird. Dadurch werden Kommutator und Bürsten vermieden, die zusätzliche Verluste hervorrufen würden und auch eine hohe Reibung aufweisen. Andere negative Effekte, wie Bürstenfeuer und damit erhöhte elektromagnetische Belastungen (EMB) sind damit auch verhindert. Allerdings bringt die Pulsweitenmodulation hier auch erhebliche EMB. Der Aufbau wird in Bild 2.38 im Schema gezeigt.

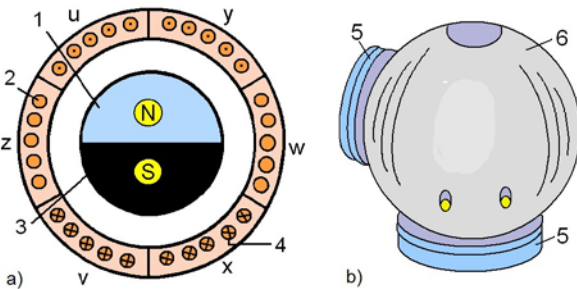


Bild 2.38 Bürstenlose Gleichstrommaschine. a) Prinzipaufbau, b) Drehgelenk mit integrierter bürstenloser DC-Maschine (nach Schunk). 1 Rotor, 2 Wicklung, 3 Permanentmagnet, 4 Stator, 5 Flansch für den Armanschluss bzw. Effektoranbau, 6 Kugelgehäuse

Proportional zum Sinus des Winkels zwischen dem Drehfeld und dem permanenten Rotorfeld entsteht das Drehmoment. Die Stromstärke in den Statorwicklungen bestimmt ebenfalls das Drehmoment. Im Wesentlichen ist das Drehmoment proportional zu

$$M_A = K_M \cdot \sin(\delta) \cdot I \quad (2.39)$$

Zur Regelung muss der Polradwinkel δ erfasst werden. Das geschieht meist über Resolver, über drei Hallsensoren, über drei Fotosensoren mit *Shutter* oder über Geber mit Winkelschablonen (eher teuer). Durch die elektronische Kommutierung kann δ praktisch konstant gehalten werden, sodass das Drehmoment M_A nur zum Strom proportional ist.

Eine andere Möglichkeit besteht in der Ermittlung der Polradstellung über die Induktionsspannung, die der Rotor in den Statorwicklungen hervorruft. Es gibt zwei unterschiedliche Wicklungstypen, eine für trapezoidale und eine für sinusförmige Spannungsinduktion. Allerdings hängt die Spannungsamplitude direkt mit der Drehzahl zusammen, sodass erst ab einer bestimmten Drehzahl diese Methode angewandt werden kann. Dieses Verfahren eignet sich daher nicht für Servoantriebe, die auch mit niedrigen Drehzahlen arbeiten müssen.

Zur Anwendung: Für einen kleinen Leichtbau-Drehgelenkroboter wurde ein mehrachsiges Drehgelenk geschaffen, mit integriertem Elektroantrieb (*Powerball Schunk*, Bild 2.38b). Im Kugelgehäuse befinden sich:

- bürstenloser DC-Elektromotor
- Harmonic-Drive-Getriebe
- Encoder
- Haltebremse
- Steuerelektronik
- interne Leitungsdurchführung

Das mehrachsige Gelenk mit je 170° Bewegungsbereich ist als Modul mit hoher Leistungsdichte gestaltet. Durch die Integration der betriebswichtigen Komponenten wird kein Schaltschrank gebraucht. Der Einsatz erfolgt bei Leichtbaurobotern für maximal 6 kg Traglast. Versorgungsleitungen für den Endeffektor verlaufen im Innern der Arme und werden durch das Drehgelenkmodul hindurch geführt.

Das Bild 2.39 zeigt die Schaltung einer Dreiphasenbrücke mit angeschlossenem bürstenlosen Gleichstrommotor.

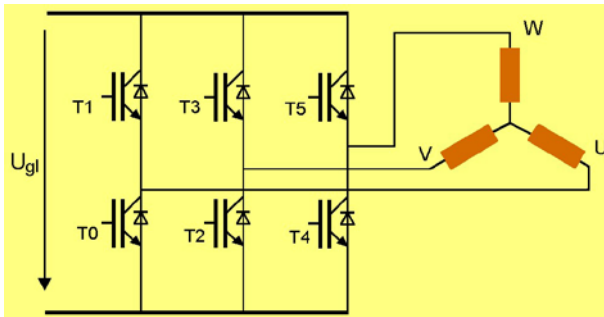


Bild 2.39 Dreiphasenbrücke mit bürstenlosem Gleichstrommotor

Durch diese Schaltung ist es nun möglich, zwei Phasen an die Gleichspannung anzuschalten. Der Strom durch die Spulen hängt dann von der Spulenimpedanz, der Motordrehzahl und dem Spannungsmittelwert ab. Dieser kann durch Pulsweitenmodulation gesteuert werden. Dabei werden die Transistoren, die leiten sollen, rasch ein- und wieder ausgeschaltet. Frequenzen bis 50 kHz sind bei kleineren Strömen möglich. Die Arbeitsfrequenz wird durch die Ausräumzeiten der Transistoren begrenzt und ist bei höheren Strömen entsprechend niedriger. Die Freilaufdioden bei den einzelnen Transistoren sorgen dafür, dass der Strom auch durch die Spulen weiterfließen kann, wenn alle Transistoren ausgeschaltet sind. So ist eine Mittelwertbildung erst möglich. Damit kann durch Pulsweitenmodulation über das Verhältnis der Einschaltzeit zur Periodendauer (*Dutycycle*) der Strom und damit das Drehmoment eingestellt werden.

Bei vielen Servomotoren diesen Typs ist die Kommutierungslogik schon integriert. Dort kann mit einem dem Strom proportionalen Moment gerechnet werden.

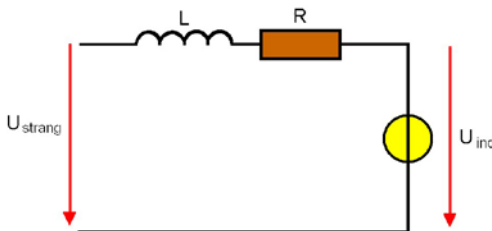


Bild 2.40
Ankerkreis

Die Strangspannung (Bild 2.40) kann als der arithmetische Mittelwert der gepulsten Gleichspannung angesehen werden. Insbesondere dann, wenn die Feldzeitkonstante $\tau_{\text{RL}} = L/R$ groß, gegenüber der Periodendauer der pulsbreitenmodulierten Spannung ist, kann der Strom als das Resultat dieses Spannungsmittelwerts gesehen werden. Sein pulsfrequenter Wechselstromanteil ist dann vernachlässigbar. Meist wird einfach der Strom nur blockweise über die einzelnen Stränge geführt, sodass sich kein kontinuierliches Drehfeld ergibt, sondern nur 6 Feldpositionen. Das Drehfeld rotiert in diesem Fall nicht kontinuierlich, sondern springt nur auf die jeweils nachfolgende Position. Dadurch wird auch der **Polradwinkel** fast sprunghaft geändert, wodurch auch ein oszillierender Anteil beim Drehmoment resultiert. Das kann unangenehme Rückwirkungen auf das mechatronische System haben (Resonanzen).

Anders als bei der mechanisch kommutierten Gleichstrommaschine ist die induzierte Spannung U_{ind} eine Wechselspannung, die sich mit der Rotorfrequenz ändert, sowie deren Amplitude proportional zur Rotorfrequenz ist. Der zeitliche Verlauf dieser Spannung hängt auch vom Wicklungsschema ab, das der Maschine zugrunde liegt. Üblich sind trapezförmige und sinusförmige Verläufe der Induktionsspannung in den einzelnen Wicklungssträngen.

$$U_{\text{Strang}} = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i + u_{\text{ind}}(t, \omega_m, \delta) \quad (2.40)$$

Auch die Strangspannung U_{Strang} ist eine Wechselspannung. Die Kreisfrequenz ist für einen elektronisch kommutierten Motor praktisch gleich der mechanischen Kreisfrequenz ω_m .

Zur Berechnung des dynamischen Maschinenverhaltens transformiert man üblicherweise auf das mit dem Rotor mitbewegte Koordinatensystem. Die Strangströme bekommen dann die Richtung der Magnetfelder zugeordnet, die sie hervorrufen, da das Magnetfeld (im linearen Fall) proportional zum Strom und dieses für die Momentenbildung maßgeblich ist. So hat jeder Strangstrom immer zwei Komponenten: eine direkte in Richtung der (magnetischen) Hauptachse des Rotors und eine Querkomponente, die im rechten Winkel zur direkten Komponente steht. Die Modellierung in Bild 2.41 bezieht sich auf sinusförmige Ströme und somit auf ein kontinuierlich rotierendes Drehfeld.

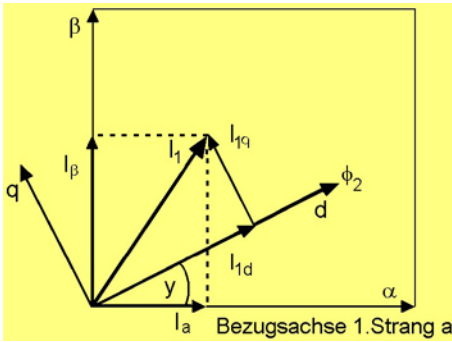


Bild 2.41 Transformation von ständer- auf rotorbezogene Koordinaten

Der (erste) Wicklungsstrang a definiert das statorfeste Koordinatensystem (α, β) . Allgemein transformieren sich die (α, β) -Koordinaten auf die rotorfesten (d, q) -Koordinaten.

$$\begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\gamma) & \sin(\gamma) \\ -\sin(\gamma) & \cos(\gamma) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{pmatrix} \quad (2.41)$$

Somit ergibt sich für alle drei Statorströme (i_a, i_b, i_c) folgende Gesamtwirkung auf den Rotor:

$$\begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\gamma) & \cos\left(\gamma - \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) & \cos\left(\gamma + \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) \\ -\sin(\gamma) & -\sin\left(\gamma - \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) & -\sin\left(\gamma + \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} \quad (2.42)$$

Die beiden Ströme i_d und i_q rufen in den angenommenen Wicklungen d und q (mit der gleichen Wicklungszahl wie die Statorwicklungen) dieselbe Durchflutung hervor, wie die Strangströme in den Statorwicklungen. Analog transformieren sich die Spannungen.

$$\begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\gamma) & \cos\left(\gamma - \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) & \cos\left(\gamma + \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) \\ -\sin(\gamma) & -\sin\left(\gamma - \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) & -\sin\left(\gamma + \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{pmatrix} \quad (2.43)$$

Die inverse Transformation ergibt sich zu:

$$\begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\gamma) & -\sin(\gamma) \\ \cos\left(\gamma - \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) & -\sin\left(\gamma - \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) \\ \cos\left(\gamma + \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) & -\sin\left(\gamma + \frac{2 \cdot \pi}{3}\right) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \quad (2.44)$$

Auch die Spannungskomponenten transformieren sich analog zurück.

Für die rotorspezifische Darstellung der Spannung (Statorspannungen auf Rotorkoordinaten umgerechnet) gilt:

$$u_{sd} = R_s \cdot \left(i_d + \tau_s \cdot \frac{di_d}{dt} \right) - L_s \cdot i_d \cdot \omega_m \quad (2.45)$$

$$u_{sq} = R_s \cdot \left(i_q + \tau_s \cdot \frac{di_q}{dt} \right) + L_s \cdot i_d \cdot \omega_m + \Psi_p \cdot \omega_m \quad (2.46)$$

wobei $\omega_m = d\gamma/dt$ ist.

Das innere Drehmoment, welches die Maschine entwickelt, ist hier gegeben durch:

$$M_i = \frac{3}{2} \cdot p \cdot \Psi_p \cdot i_q \quad (2.47)$$

p Polpaarzahl

Für die mechanische Dynamik ergibt sich:

$$\frac{J}{p} \cdot \frac{d\omega_m}{dt} = M_i - M_R - M_L \quad (2.48)$$

J Massenträgheitsmoment des Rotors

M_i inneres Motormoment

M_R Reibungsmomente

M_L Lastmoment

Bild 2.42 Modell einer bürstenlosen Gleichstrommaschine



Die einfachste Ausführung des Rotors ist durch einfache Kurzschlusswicklungen gegeben. Diesen bezeichnet man seiner Form wegen auch als Käfigläufer, da es ein wenig an ein Hamsterrad erinnert (Bild 2.43). Natürlich ist der Innenraum dieses Käfigs mit einem ferromagnetischen Material ausgefüllt, damit sich ein starkes Drehfeld ausbilden kann [2.21].

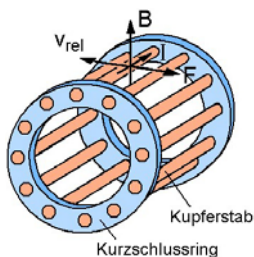


Bild 2.43
Käfigläufer

Wenn man den Käfig im Drehfeld des mitbewegten Systems betrachtet, dann bewegt er sich relativ mit v_{rel} zum mitbewegten Koordinatensystem. Solange diese Differenzbewegung v_{rel} zwischen dem Drehfeld (in der Zeichnung als B bezeichnet) existiert, wird nach dem Induktionsgesetz eine Spannung in den entsprechenden Leiterstäben induziert. In den oberen Stäben wird dann ein Strom ins Fließen kommen, der von links nach rechts orientiert ist. Entsprechend entsteht eine Kraft (nach BIOT-SAVART) die gegen die Bewegungsrichtung v_{rel} gerichtet ist und daher das Bestreben hat, die Relativbewegung zu stoppen. Natürlich wird dadurch auch ein Feld erzeugt, das auf die Statorwicklung zurückwirkt. Dies ist wie bei einem Transformator, wo auch die Sekundärseite eine Rückwirkung auf die Primärseite hervorbringt. Die Frequenz im Rotor ist aber $f_s - f$ (synchrone Frequenz f_s minus mechanischer Frequenz f). Auf den Stator aber wirkt es wiederum mit der synchronen Frequenz zurück, da wegen der Relativbewegung mit f sich $f_s - f + f = f_s$ ergibt.

Vereinfacht kann die ASM durch ein **Transformator-Ersatzschaltbild** (Bild 2.44) modelliert werden, wo auch die Primärseite und die Sekundärseite magnetisch gekoppelt sind.

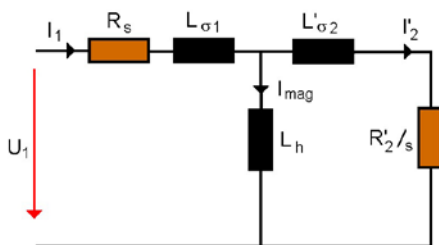


Bild 2.44
Transformatormodell der
Asynchronmaschine

Dieses Modell ist nur für stationäre Verhältnisse gültig. Die sekundären Größen sind auf die Primärseite bezogen. Dabei werden die Spannungen mit dem Wicklungsverhältnis $\ddot{u} = N_1/N_2$ und die Ströme indirekt proportional zum Wicklungsverhältnis transformiert. $I'_2 = I_2/\ddot{u}$. Daher bleibt die Sekundärleistung unverändert durch diese Transformation. Die gestrichenen Symbole sind als transformierte Größen gekennzeichnet. Die Induktivität $L'_{\sigma 2}$ und $R'_{\sigma 2}$ werden mit dem Quadrat des Wicklungsverhältnisses transformiert. Wie bei einem Transformator ergibt sich demnach dieses Ersatzschaltbild. Die Größen $L_{\sigma 1}$ und $L'_{\sigma 2}$ stellen die Induktivitäten dar, die den Streufluss modellieren. L_h ist die Hauptinduktivität, die den Fluss darstellt, der sowohl durch die primäre als auch die sekundäre Spule fließt. Der Schlupf wird mit $s = (f_s - f)/f_s$ definiert. Daher ist der Widerstand $R'_{\sigma 2}/s$ vom Schlupf abhängig. Man sieht, dass bei $s = 0$, also der synchronen Drehzahl, die Sekundärseite im Leerlauf ist. Das Bild 2.45 zeigt die Kennlinie für das Statische-Drehzahl-Drehmoment.

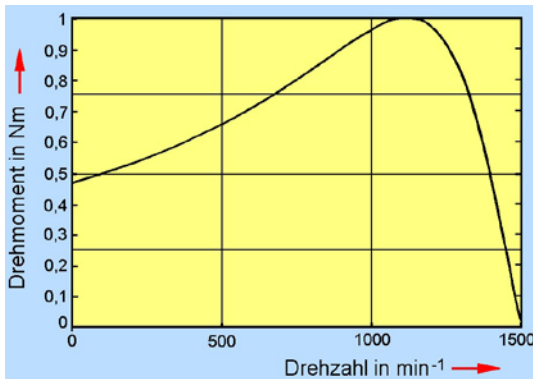


Bild 2.45 Statische Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie

Das dargestellte Verhalten kann durch die Gleichung (2.49) beschrieben werden.

$$M = \frac{2 \cdot M_k}{\frac{s}{s_k} + \frac{s_k}{s}} \quad (2.49)$$

Obige Kennlinie zeigt den Verlauf des Antriebsmoments über die Drehzahl. Man erkennt, dass die Maschine bei Stillstand ($n = 0$) ein kleineres Anzugsmoment hat als bei einer höheren Drehzahl. Das Maximum wird Kippmoment M_k genannt [2.22].

Durch ihre einfache Ausführung ist die Maschine besonders preiswert.

Elektrischer Linearmotor als Direktantrieb

Der elektrische Linearmotor folgt den Arbeitsprinzipien aller bekannten elektrischen Maschinen. Als kompakter, elastizitätsarmer und spielfreier Direktantrieb hat er Eingang in die Handhabungstechnik gefunden. Außer der Führung des beweglichen Teils gibt es keine mechanischen Verschleißteile. In der gedanklich aufgeschnittenen und abgewickelten rotierenden Maschine erzeugt nicht das Drehfeld ein Motormoment, sondern ein Wanderfeld generiert eine Schubkraft am beweglichen Teil des Linearmotors. Verantwortlich ist dafür das elektrodynamische Kraftgesetz. Die Geschwindigkeit wird durch die Netzfrequenz und die Polteilung bestimmt. In Bild 2.46 wird das Prinzip eines Kurzstatorsystems gezeigt.

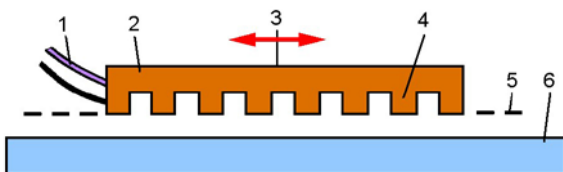


Bild 2.46 Linearmotor in Einzelkammbauweise. 1 Kabel mit Energieführungskette, 2 Induktor mit Schlittenbefestigung, 3 Bewegung, 4 bewickelter Zahn, 5 Linearführung, 6 Konduktor mit Wegmesssystem

Das bewegliche Primärteil (Induktor) trägt die vergossenen Spulenpakete. Das Sekundärteil (Konduktor) bestimmt den möglichen Verfahrensweg. Der magnetische Rückschluss ist massiv. Die Linearführung hat auch die Aufgabe, den erforderlichen Luftspalt zum beweglichen Läufer zu halten.

Linearmotoren werden zum präzise geregelten Antrieb, indem man sie mit einem Spannungswischenkreis-Umrichter (Bild 2.47) komplettiert.

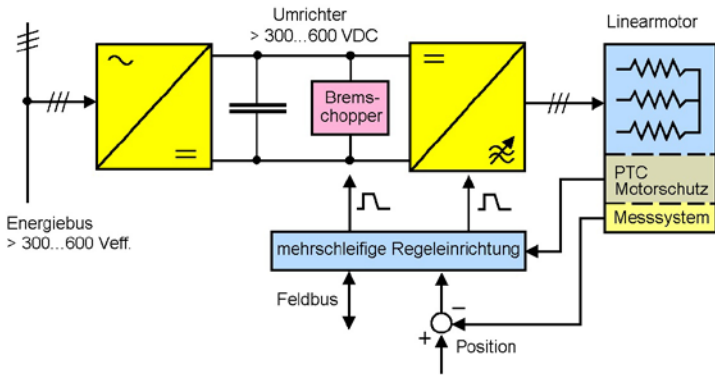


Bild 2.47 Geregelter Antrieb mit Spannungszwischenkreis-Umrichter (nach KRAUSE)

Informationsverarbeitung und Messsystem gehören mit dazu. Um die Bewegungsrichtung zu ändern, sind zwei Phasen elektronisch zu vertauschen. Die Technik unterscheidet sich nicht von der, die für rotative Systeme verwendet wird.

Linearmotoren können auch als Mehrkoordinatensystem ausgebildet werden. Dann sind mit einer speziellen Steuerung genaue Bewegungen im x-y-Koordinatensystem möglich.

2.3.4 Getriebe

Da Bewegungen von Aktoren häufig nicht direkt den Erfordernissen des mechatronischen Systems entsprechen, müssen mit Getrieben passende Übersetzungen realisiert werden. Da die Anforderungen an Schnelligkeit, Drehmoment, Gleichförmigkeit und Positioniergenauigkeit bei Industrierobotern besonders hoch sind, müssen solche Getriebe auch entsprechende Forderungen erfüllen. Damit kommen nur **formschlüssige** Übersetzungen bei Industrierobotern infrage.

Es soll das Verdrehspiel möglichst gering sein. Hohes Verdrehspiel macht nicht nur präzises Positionieren unmöglich (*Stick-slip* Vorgänge), sondern hat, damit zusammenhängend, auch auf die Regelung des Systems negative Auswirkungen.

Mit einer **Hysterese** (der Momenten-Verdrehwinkel-Kennlinie) ist immer ein schlechter Wirkungsgrad verbunden, sodass auch die Hysterese möglichst klein sein soll. Außerdem hat die Hysterese negativen Einfluss auf Regelungen.

Das Getriebe soll möglichst auch keine Schwingungsneigung aufweisen. Darüber hinaus ist auch eine hohe Dynamik und damit verbunden ein geringes Massenträgheitsmoment wünschenswert. Robotergetriebe sollen überdies bei hohen Betriebsstunden möglichst keine Veränderung in ihren Parametern aufweisen. Deswegen ist hohe Betriebssicherheit und Überlastbarkeit (bis zum Sechsfachen des Nennmomentes) zu fordern.

Als Bauform wird meist eine koaxiale Bauweise gewählt, da hier eine kompakte, weniger Bauraum benötigende Ausführung vorliegt, die zudem noch eine hohe Steifigkeit möglich macht.

Das **Übersetzungsverhältnis** i errechnet sich nach der Gleichung (2.50). Bei Robotern sind Übersetzungsverhältnisse bis zu $i = 300$ nötig. Als Symbol für die Getriebeübersetzung ist i gebräuchlich.

$$i = \frac{n_{\text{an}}}{n_{\text{ab}}} \tag{2.50}$$

Die Verluste der Übertragungsglieder werden durch den Wirkungsgrad angegeben. Wirkungsgrade η von einigen typischen mechanischen Übertragungsgliedern sind angenähert:

Stirnradzahnpaarung	96 % bis 99 %
Keilriemengetriebe	94 % bis 97 %
Flachriemengetriebe	96 % bis 98 %
Ritzel-Zahnstange	etwa 96 %
Schnecke-Zahnstange	etwa 90 %
Trapezspindel-Mutter	etwa 70 %
Kugelgewindetrieb	75 % bis 97 %

Planetengetriebe

Planetengetriebe sind Umlaufrädergetriebe mit großem Übersetzungsverhältnis i , z. B. von $i = 3$ bis $i = 1296$. Das Bild 2.48 zeigt ein Planetengetriebe im Schema. Die Zähne z_5 gehören zum Hohlrad, während z_1 das

sogenannte Sonnenrad bezeichnet. Die anderen Räder sitzen auf dem Steg, der sich im Beispiel mit n_2 bewegt. Oft wird das als Abtrieb verwendet.

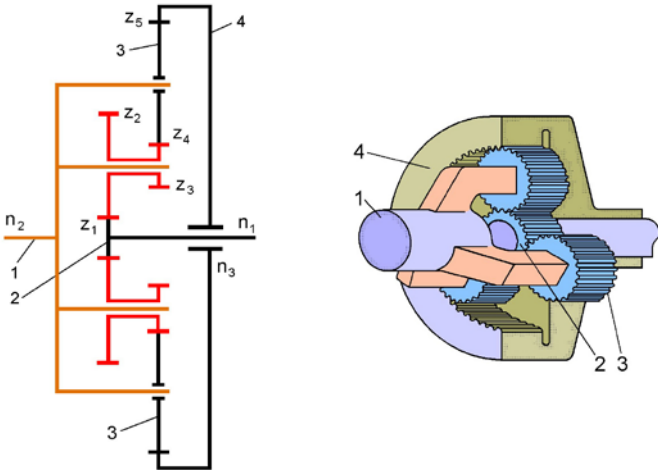


Bild 2.48 Beispielschema eines Planetengetriebes. 1 Achse mit Planetenradträger, 2 Sonnenrad, 3 Planetenrad, 4 Hohlrad

Ein Planetengetriebe hat den Laufgrad $F = 2$, was bedeutet, dass zwei Drehzahlen unabhängig voneinander verändert werden können. Die dritte Drehzahl (welche auch immer) wird sich abhängig von den beiden Drehzahlen einstellen. Wird eine Achse festgehalten, dann entsteht ein zwangsläufiges Übersetzungsgetriebe. Das hat den Laufgrad $F = 1$, weil dann nur noch eine Drehzahl unabhängig variiert werden kann.

Gleichungen zur Berechnung von Planetengetrieben

Die Anordnungen von Umlaufgetrieben, zu denen Planetengetriebe zählen, haben drei Achsen. Hält man eine Achse fest, z.B. n_3 , dann erhält man die Standübersetzung:

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} \bigg|_{n_3=0} \quad (2.51)$$

Dreht man diese Anordnung nun um die dritte Achse mit n_3 , dann ergibt sich im mitbewegten Koordinatensystem dieser dritten Achse wieder das Standübersetzungsverhältnis. Da sich die Drehzahlen im mitbewegten Koordinatensystem mit $n_{w1} = n_1 - n_3$ und $n_{w2} = n_2 - n_3$ transformieren ergibt sich:

$$i_{12} = \frac{n_{w1}}{n_{w2}} = \frac{n_1 - n_3}{n_2 - n_3} \quad (2.52)$$

Umgeformt erhält man:

$$-n_1 + i_{12} \cdot n_2 + (1 - i_{12}) \cdot n_3 = 0 \quad (2.53)$$

Diese Gleichung gilt natürlich unabhängig davon, welche Achse man als 1, 2 oder 3 bezeichnet [2.21].

Konkret ergibt sich beim obigen Getriebschema aus kinematischen Überlegungen:

$$z_5 = z_1 + z_2 + z_3 + 2 \cdot z_4 \quad (2.54)$$

Die Zähnezahzahl ist proportional zu deren Radius.

$$n_2 \cdot (z_5 - z_4) + n_{p4} \cdot z_4 = z_5 \cdot n_3 \quad (2.55)$$

$$n_2 \cdot (z_1 + z_2) + n_{p3} \cdot z_3 = n_2 \cdot (z_5 - z_4) - z_4 \cdot n_{p4} \quad (2.56)$$

$$n_2 \cdot (z_1 + z_2) - n_{p3} \cdot z_2 = z_1 \cdot n_1 \quad (2.57)$$

Nach Lösung dieses Gleichungssystems erhält man:

$$n_2 \cdot \left(1 - \frac{z_2 \cdot z_5}{z_1 \cdot z_3} \right) + n_3 \cdot \frac{z_2 \cdot z_5}{z_1 \cdot z_3} - n_1 = 0 \quad (2.58)$$

Zum Wirkungsgrad eines Getriebes: Ein ideales Getriebe verhält sich wie ein idealer Transformator. Es (bzw. er) verbraucht keine Energie, sodass die zugeführte Leistung gleich der abgeführten Leistung ist.

$$M_1 \cdot \omega_1 = M_2 \cdot \omega_2 \quad \text{bzw.} \quad M_1 \cdot n_1 = M_2 \cdot n_2 \quad (2.59)$$

Entsprechend verhalten sich die Momente indirekt proportional zur Getriebeübersetzung. Durch den Wirkungsgrad reduziert sich die Leistung auf der Abtriebsseite.

$$M_1 \cdot n_1 \cdot \eta_{12} = M_2 \cdot n_2 \quad (2.60)$$

η_{12} Wirkungsgrad, 1 Antrieb und 2 Abtrieb.

Weitere Getriebearten

Getriebe für Bewegungsachsen eines Roboters sind oft als Sondergetriebe ausgeführt. Sie müssen spielfrei, überlastfähig und von hoher Fertigungsgüte sein. Roboterarme mit elektrischen Direktantrieben (*Torque-Motoren*) enthalten übrigens keine Getriebe.

Kegelradgetriebe

Bei den Kegelradgetrieben stehen die Getriebewellen rechtwinklig zueinander, wobei sich im Allgemeinen deren Mittelachsen schneiden (Bild 2.49) Der Antrieb erfolgt über das Kegelritzel, das in das Tellerrad eingreift. Bei Hypoid-Kegelrädern schneiden sich die Mittelachsen des Ritzels und des Tellerrades nicht.

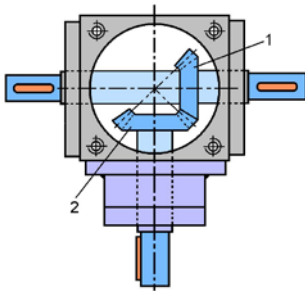


Bild 2.49

Kegelradgetriebe. 1 Kegelrad auf Abtriebswelle, 2 Antriebsrad

Zahnriemengetriebe

Sie werden meist als Getriebevorstufe oder bei sehr kleinen Achsen verwendet. Sie sind formschlüssig. Über ein Zahnritzel wird der Zahnriemen bewegt, der wiederum eine Zahnriemenscheibe bewegt. Das Bild 2.50

zeigt eine Anwendung für den Antrieb einer Linearachse. Als Aktor dienen hochdynamische elektrische Servomotoren und auch Schrittmotoren lassen sich einsetzen.

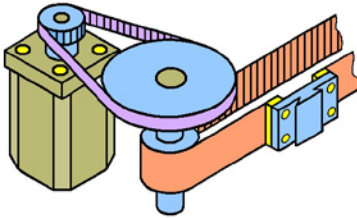


Bild 2.50

Zahnriementrieb zur Drehzahlreduzierung an einer Linearachse

Cyclo-Getriebe

Getriebe, das am Exzenter angetrieben wird, wenn die Drehzahl reduziert werden soll (Bild 2.51). Dieser treibt eine Kurvenscheibe an. Da die Anzahl der Kurvenelemente um eine Kurve geringer ist als die Anzahl der Rollen am Außenring, entsteht beim Abwälzen zwischen diesen beiden eine Relativbewegung. Beim Cyclo-Getriebe arbeiten immer 33% aller Kurvenabschnitte gleichzeitig, gegenüber etwa 8% bei herkömmlichen Getrieben.

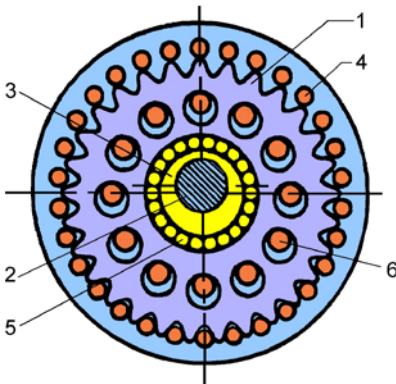


Bild 2.51

Aufbau eines Cyclo-Getriebes.

- 1 Kurvenscheibe, 2 schnell laufende Antriebswelle, 3 Exzenter,
- 4 Außenrollen, 5 Wälzkörper,
- 6 Mitnehmerbolzen und Rollen

Harmonic-Drive-Getriebe

Beim HD-Getriebe wird hochtouriges Drehen in kraftvolles langsames Drehen umgesetzt. Es ist ein hochübersetzendes Umlaufrädergetriebe, bei dem ein elastisches außenverzahntes Rad (*Flex Spline*) in einen starren innenverzahnten Ring (*Circular Spline*) eingreift. Das elastische Rad wird durch einen Wellengenerator (*Wave Generator*) verformt, so dass die Zähne nur an zwei gegenüberliegenden Stellen im Eingriff sind. Durch geringe Zähnezahlnunterschiede, z.B. 2, kommt es zu einer langsamen Abtriebsbewegung des flexiblen Umlaufrades (Abtrieb, Bild 2.52). Man erreicht Übersetzungsverhältnisse von 50:1 bis 320:1.

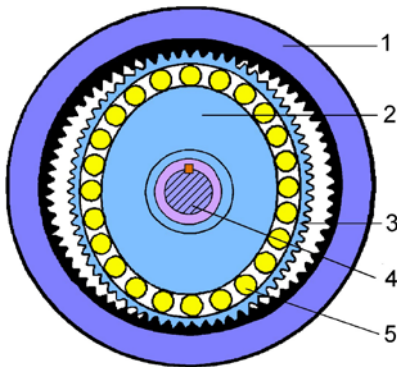


Bild 2.52 Harmonic-Drive-Getriebe, auch als Wellgetriebe bezeichnet. 1 innenverzahntes Rad (*circular spline*), Hohlrad, 2 elliptische Generatorscheibe (*wave generator*), 3 außen verzahnter biegsamer Ring (*flexspline*), 4 Antriebswelle, 5 Kugelkranz

Enthält das gestellfeste Mittelrad (*circular spline*) $z_{MR} = 102$ Zähne und das flexible Umlaufrad (*flexspline*) $z_{UR} = 100$ Zähne, so ergibt sich für die Übersetzung i

$$i = \frac{\omega_M}{\omega_G} = \frac{z_{UR}}{-z_{MR} + z_{UR}} = \frac{100}{-102 + 100} = -50 \quad (2.61)$$

Die Abtriebsdrehzahl ist im Beispiel nur 1/50 der des Antriebs.

Es gibt viele weitere für den Roboterbau geeignete bzw. dafür entworfene Übertragungsgetriebe wie z. B. ZF-Getriebe, Tejin-Getriebe, Akim-Getriebe, Wolfom-Getriebe.

Zum Schluss soll gezeigt werden, wie eine Roboterhand mit Differenzialgetriebe aufgebaut sein kann (Bild 2.53).

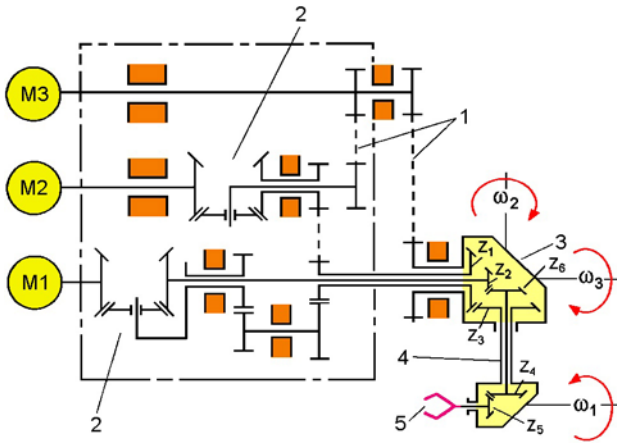


Bild 2.53 Differenzialgetriebe zum Antrieb einer Roboterhand. 1 Zahnriemen, 2 Ausgleichsgetriebe, 3 Gehäuse, 4 Koaxialwelle, 5 Greifer, M Antriebsmotor, z Zähnezahl, ω Winkelgeschwindigkeit

Was passiert in diesem Getriebe? Jede der drei Bewegungen sind im Getriebe entkoppelt, indem ein Ausgleichsgetriebe zwischengeschaltet ist. Das Handgelenk hat die Struktur DDD, also 3 Drehachsen mit den Winkelgeschwindigkeiten ω_1 , ω_2 , ω_3 . Soll sich beispielsweise die Koaxialwelle (4) mit der Geschwindigkeit ω_2 relativ zum Gehäuse (3) drehen, dann rollt auch Rad z_5 auf Rad z_4 ab, was eine nicht beabsichtigte Greiferrotation (ω_1) hervorrufen würde. Um das zu vermeiden, muss sich Rad z_4 bei eingeschalteten Motor M2 synchron mit der Koaxialwelle (4) drehen. Dazu muss das Rad z_1 mit dem Rad z_4 verkoppelt sein, bei gleichgroßem Übersetzungsverhältnis. Über Differenzialgetriebe wird erreicht, dass sich z_1 und z_4 synchron drehen, wobei die Motoren M1 und M3 stillstehen.

■ 2.4 Sensorik

2.4.1 Bedeutung von Sensoren

Sensoren sind in mechatronischen Systemen, zu denen auch Roboter gehören, eine wichtige und unverzichtbare Komponentengruppe. Über diese erhält das System seine Information über sich und seine Umgebung. Sensoren schaffen die Möglichkeit, dass die erforderlichen Bewegungsabläufe eines Roboters in einer nur grob bestimmten Umwelt durchgeführt werden können. Dazu gehören beispielsweise

- Bewegungsüberwachung (z. B. Abgleich- und Justiervorgänge)
- Bewegungssteuerung (z. B. Konturverfolgung)
- Kraftsteuerung (z. B. Einpressen, Zusammenstecken)
- Sensorgesteuertes Erreichen einer Zielposition (unbekannte Position und Orientierung eines Teils)
- Programmablaufkontrolle (z. B. selektive Montage)
- Überwachung von Endeffektoren (z. B. Greifkraft, Rutschsensoren)

Die Robotik bezieht sich gern auf Erkenntnisse, die aus der **Bionik** kommen. Aus dem Vergleich mit Lebewesen weiß man heute viel mehr über die Möglichkeiten, die komplexe Systeme haben. Auch über Rezeptoren (Sensoren in der Biologie), die die Natur in verschiedene biologische Strukturen integriert hat, sind viele Erkenntnisse und Ideen auch in die Sensortechnik eingeflossen. Grundsätzlich kann man zwischen somatosensorischen Inputs und externen, sich auf die Umgebung beziehende Sensoren unterscheiden. Somatosensorische Eingänge dienen zur Feststellung interner Zustände (im Körper), wie z. B. Körpertemperatur, Blutzuckerspiegel, Sensoren zur Messung der Muskelspannung usw.

Andere Sensorgruppen haben die Aufgabe, Informationen aus der Umgebung zu beziehen. Hier sind alle **Sinnesorgane** zu erwähnen, die einem Lebewesen zur Verfügung stehen und es sind viele. Das Auge hat z. B. 120 Millionen Stäbchenzellen und fast 7 Millionen Zapfenzellen. Die sehr lichtempfindlichen Stäbchen sind für das Hell-Dunkel-Sehen und die Zapfchen, von denen es bei den Primaten drei verschiedene gibt, für das Farbsehen zuständig.

Die Sensorsignale entsprechen nie ganz genau der zu messenden Größe. Die Genauigkeit eines Sensors kann durch dessen Eigenschaften bezüglich Linearität, Hysterese und Offset/Drift beschrieben werden.

2.4.2 Positionssensoren

Sie dienen der Ermittlung der eigenen Position bewegter Komponenten. Hier sind beim Industrieroboter meist Winkelgeber gebräuchlich, die die Gelenkwinkel erfassen. Sie sind einfach zu installieren und zu bedienen. Die Position im Raum wird über die inverse Transformation berechnet. Dabei können allerdings, bedingt durch Gelenksspiele, Verformungen der Gelenke und der Manipulatorglieder Abweichungen auftreten. Das hat direkten Einfluss auf die Positioniergenauigkeit.

Inkrementale Weg- und Winkelgeber

Eine besonders kostengünstige Methode ist die Ermittlung des Weges oder des Winkels über einen Inkrementalgeber (Bild 2.54). Dabei wird eine Lichtschranke bei Bewegung unterbrochen und der Zählerstand korrespondiert mit dem zurückgelegten Weg bzw. Winkel. Hier muss allerdings eine definierte Referenzposition vorliegen, ab der die Impulse gezählt werden [2.13].

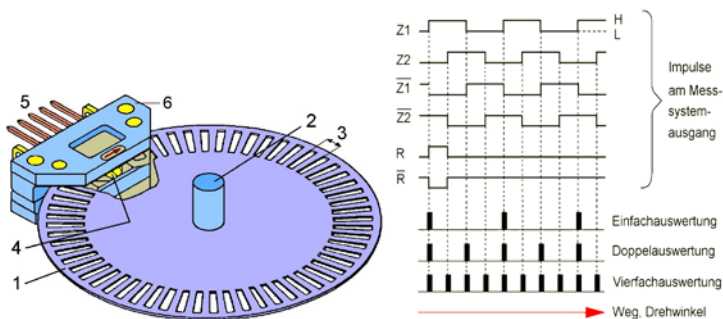


Bild 2.54 Rotatorischer Inkrementalgeber, Aufbau (links), Impulsfolgen und deren Auswertung. 1 Strichrasterscheibe, 2 Welle, 3 Inkrement, Zuwachsbetrag, 4 Lichtschranke, 5 Binärsignalausgang, 6 Grundkörper, H High, L Low, R Nullimpuls, $\bar{R}$ negierter Nullimpuls, Z Zählimpuls, $\bar{Z}$ negierter Impuls

Beim Inkrementalgeber werden zwei Lichtabtast-Strahlen derart zueinander versetzt, dass zwei um 90° zueinander versetzte Rechteckimpulse entstehen. Dadurch ist auch eine einfache Richtungserkennung erreichbar. Da ein Rechteckimpuls aus einer steigenden und fallenden **Signalflanke**

besteht, lässt sich durch Auswertung beider Flanken (Bild 2.54 rechts) die Auflösung vervielfachen, z. B. um das 4-, 5-, 10- oder sogar 25-fache.

Absolutwertgeber für Position

Für absolute Geber werden sogenannte Codeschablonen verwendet. Jeder Position (genauer jedem Positionsquant) ist ein codierter Wert zugeordnet (Bild 2.55). Das Verfahren ist digital, sodass die Auflösung durch das **Positionsquant** bestimmt ist. Meist werden sogenannte einschrittige Codes verwendet. Ein Beispiel dafür ist der Graycode. Bei derartigen Codes ändert sich bei einer Wertänderung um Eins immer nur genau ein Bit. Damit ist garantiert, dass bei einer Abtastung des Werts während eines Übergangs von x auf $x+1$ der Fehler höchstens 1 Positionsquant sein kann. Bei mehrschrittigen Codes, wie z. B. beim Dualcode, ändern sich bei einem Wertübergang von x auf $x+1$ mehrere Bits. Eine Abtastung in diesem Übergang kann fast beliebige Werte bringen, die nichts mit der aktuellen Position zu tun haben.

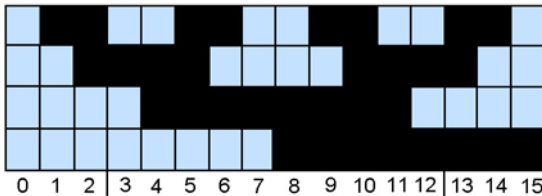


Bild 2.55 Codeschablone (Lineal- oder Scheibenausführung) des echten Gray-Codes

Über einen einfachen Codewandler kann dann vom **Graycode** in den üblichen **Dualcode** umgesetzt werden. Dieser ist dann von einem Rechner verarbeitbar. Aus dem gelesenen Codewort kann dann durch Multiplikation mit der Länge eines Positionsquants, die tatsächliche Länge in der entsprechenden physikalischen Einheit (m, inch) ermittelt werden.

Induktive Wegmessung

Induktivitäten mit einem Eisenkreis, der verschiebbar ist, sind von der Lage des permeablen Ankers abhängig. Das kann man sich für eine Wegermittlung zunutze machen. Leider ist hier der Zusammenhang in starkem Maße nichtlinear. Das ist für eine einfache Auswertung des Weges

hinderlich. Zum Prinzip: Man verändert über den verschiebbaren Tauchanker die Kopplung zwischen primärer und sekundärer Spule. Es gibt dabei zwei grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten. Die Erste ist die Messung der Induktivität über eine Messbrücke und nachfolgend eine Auswertung bezüglich des Weges (Bild 2.56).

Die zweite Möglichkeit besteht in der transformatorischen Kopplung zwischen Primär- und Sekundärspule, die von der Stellung des hochpermeablen Ankers abhängt. In diesem Fall ist die Ausgangsspannung vom Weg des Ankers abhängig. Zunächst wird die reine Änderung der Induktivität besprochen.

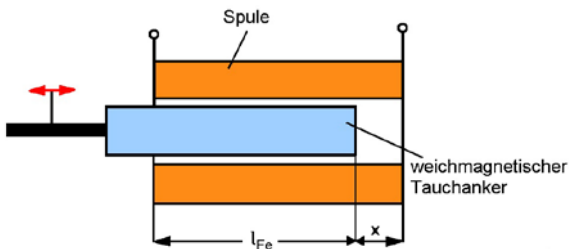


Bild 2.56 Prinzipaufbau eines Tauchkernsensorelements

Der **Durchflutungssatz** liefert für dieses Prinzip

$$\Theta = I \cdot N = \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} \approx \quad (2.62)$$

$$H_0 \cdot x + H_{Fe} \cdot l_{Fe} = \frac{\Phi}{A_0 \cdot \mu_0} \cdot x + \frac{\Phi}{A_{Fe} \cdot \mu_0 \cdot \mu_{Fe}} \cdot l_{Fe} \quad (2.63)$$

I Strom durch die Spule

N Windungszahl

Φ magnetischer Fluss

μ_0 Permeabilität in Vakuum (Naturkonstante)

μ_{Fe} relative Permeabilität vom ferromagnetischen Werkstoff

x Luftspalt

- l_{Fe} gemittelte Länge des ferromagnetischen Materials
 A_0 Querschnittsfläche des magnetischen Flusses im Luftspalt
 A_{Fe} Querschnittsfläche des magnetischen Flusses im ferromagnetischen Material

Die Induktivität L ergibt sich wie folgt:

$$L = \frac{\Phi}{I} \cdot N = \mu_0 \cdot \frac{N^2}{\frac{x}{A_0} + \frac{l_{\text{Fe}}}{A_{\text{Fe}} \cdot \mu_{\text{Fe}}}} \quad (2.64)$$

$$\mu_0 \cdot A_0 \cdot N^2 \cdot \frac{1}{x + \frac{l_{\text{Fe}} \cdot A_0}{A_{\text{Fe}} \cdot \mu_{\text{Fe}}}} = \mu_0 \cdot A_0 \cdot N^2 \cdot \frac{1}{x + x_{\text{Fe}}} \quad (2.65)$$

x_{Fe} äquivalente Länge des ferromagnetischen Teilkreises

Auch diese Gleichung ist nur eine Näherung, da sich die magnetischen Feldlinien auch über einen anderen Luftweg schließen. Das umso mehr, wenn der Luftweg x groß wird. Dadurch wird die Induktivität nie null, wie das Gleichung (2.64) allerdings aussagen würde. Wegen dieser starken Nichtlinearität wird dieses Prinzip praktisch nicht angewandt.

Eine Verbesserung bezüglich Linearität wird durch Differenzialtransformator-Tauchkernsensoren erreicht (Bild 2.57)

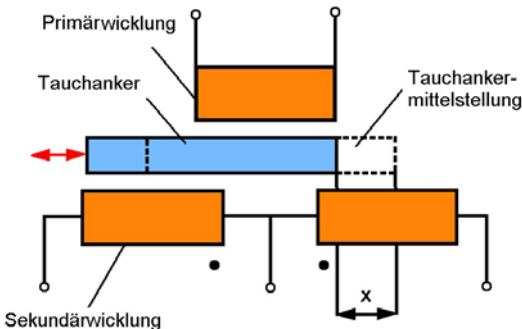


Bild 2.57

Aufbau eines Differenzialtransformators für die Wegmessung

Dabei sind zwei Spulen mit einem gemeinsamen Anker versehen. Wird der Anker tiefer in die eine Spule geschoben, so wird er ebenso weit aus der anderen Spule herausgezogen. Die Primärspule induziert nun in beiden Spulen eine Spannung. Diese Spannungen werden subtrahiert so dass näherungsweise die gesamte Induktivität L die Differenz aus den beiden Induktivitäten L_L und L_R ist:

$$L = L_L - L_R = \mu_0 \cdot A_0 \cdot N^2 \cdot \left(\frac{1}{-x + x_{Fe}} - \frac{1}{x + x_{Fe}} \right) \quad (2.66)$$

$$L = \mu_0 \cdot A_0 \cdot N^2 \cdot \frac{2 \cdot x}{x_{Fe}^2 - x^2} \quad (2.67)$$

für $x_{Fe} > x$ kann man schreiben

$$L = \mu_0 \cdot A_0 \cdot N^2 \cdot \frac{2 \cdot x}{x_{Fe}^2} = 2 \cdot \frac{x}{x_{Fe}} \cdot L_0 \quad (2.68)$$

Auch hier wurden wieder die Streuflüsse vernachlässigt.

Resolver

Zur Messung von Winkeln hat sich der Resolver (Bild 2.58) als robuster Sensor erwiesen. Dabei sind zwei um 90° zueinander versetzte Spulen fest angeordnet. Ein Rotor wird verdreht und mit einer sinusförmigen Wechselspannung (oft 5 kHz) erregt. Der dadurch entstehende Wechselstrom induziert in die beiden feststehenden Spulen sinusförmige Spannungen, die abhängig von der Drehstellung unterschiedliche Amplituden aufweisen. Ihre Amplituden verhalten sich in guter Näherung wie Sinus und Cosinus des Verdrehwinkels zueinander. Durch Auswertung dieser Amplituden kann die Position ermittelt werden. Mit einer geeigneten Elektronik wird sowohl der Verdrehwinkel als auch die Winkelgeschwindigkeit ausgegeben.

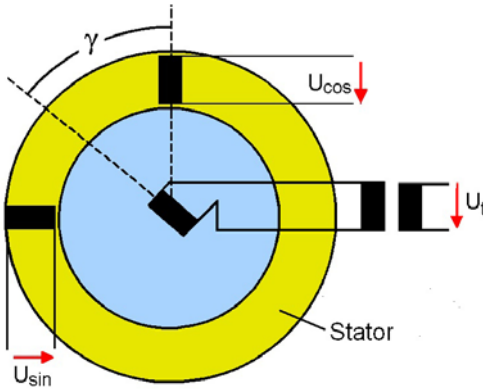


Bild 2.58 Wirkungsanordnung beim Resolver

Der Resolver wird über die Spannung U_t mit 2 kHz bis 20 kHz betrieben. Dadurch bildet sich eine Induktionsspannung in den beiden Statorspulen aus, die von der Lage der Rotorspule abhängt. Die induzierten Spannungen sind:

$$U_{\sin} = \hat{U} \cdot \sin(\omega_t \cdot t) \cdot \sin(\gamma) \quad (2.69)$$

$$U_{\cos} = \check{U} \cdot \sin(\omega_t \cdot t) \cdot \cos(\gamma) \quad (2.70)$$

Somit ergibt sich für den Drehwinkel:

$$\gamma = \arctan\left(\frac{U_{\sin}}{U_{\cos}}\right) \quad \text{für } U_{\cos} > 0 \quad (2.71)$$

$$\gamma = \arctan\left(\frac{U_{\sin}}{U_{\cos}}\right) + \pi \quad \text{für } U_{\cos} < 0, U_{\sin} > 0 \quad (2.72)$$

$$\gamma = \arctan\left(\frac{U_{\sin}}{U_{\cos}}\right) - \pi \quad \text{für } U_{\cos} < 0, U_{\sin} < 0 \quad (2.73)$$

Natürlich muss man die Abtastung der Spannungen $U_{\sin}$ und $U_{\cos}$ so legen, dass die Spannungen möglichst in den Amplitudenmaxima liegen und gleichzeitig erfolgen. Die Auswertung erfolgt nach den Gleichungen (2.71) bis (2.73).

Elektronischer Kompass

Mit zwei Magnetfeldsensoren, die jeweils wiederum um 90° versetzt zueinander angeordnet sind, lässt sich ein elektronischer Kompass (z. B. KMZ 52, Philips) konstruieren (Bild 2.59). Zwei orthogonal angeordnete magnetoresistive Widerstände werden zur Ermittlung der Richtung des Magnetfeldes herangezogen. Dabei muss die Empfindlichkeit relativ hoch sein, da das Erdmagnetfeld eine magnetische Flussdichte von max. $8 \cdot 10^{-5}$ T (an den Polen) aufweist. Derzeit erleben wir eine Phase, in der das Erdmagnetfeld in seiner Stärke relativ rasch abnimmt. In einigen Jahrhunderten ist das Magnetfeld der Erde wahrscheinlich fast verschwunden. Vor über 780 000 Jahren hat sich das Magnetfeld der Erde umgepolt. Erdgeschichtlich passiert das etwa alle 250 000 Jahre und dürfte ein relativ rascher Vorgang sein. Allerdings brauchen wir uns derzeit noch keine Sorgen deswegen zu machen, da der Vorgang wahrscheinlich Jahrhunderte (ist aber nicht sicher) dauern dürfte. Allerdings wandern die Pole damit auch relativ stark, sodass die Missweisungen der magnetischen Kompassse zunehmen werden.

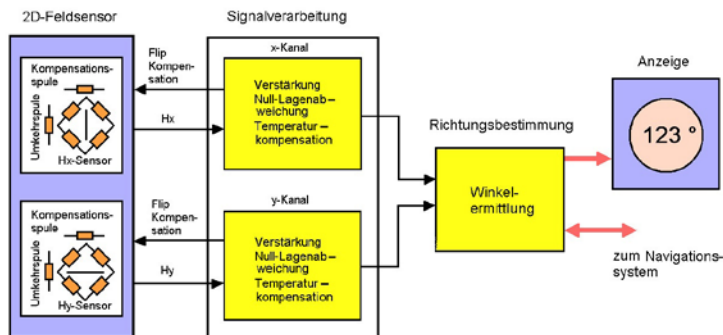


Bild 2.59 Hauptbaugruppen eines magnetischen Kompasses (Philips)

Mit dieser prinzipiellen Anordnung kann die Abweichung vom magnetischen Norden ermittelt werden. Die magnetoresistiven Sensorelemente sind aus **Permalloy** (spezielle Eisen-Nickel-Legierung). Sie werden in die Stromrichtung vormagnetisiert. Daraus resultiert eine Feldstärke H_0 in Stromrichtung. Ein Feld in die Querrichtung H_q ändert dann den Widerstand R des Elements mit folgender Charakteristik:

$$R = R_0 + \Delta R \cdot \left[1 - \left(\frac{H_q}{H_0} \right)^2 \right] \quad (2.74)$$

Dadurch ist aber keine Richtungserkennung möglich, weil es sich um eine gerade Funktion handelt. Um aus dieser geraden Funktion eine ungerade zu machen, wird das Sensorelement mit 45° gegenüber der Stromrichtung angeordneten Aluminiumstreifen beschichtet. Die Leitfähigkeit von **Permalloy** ist um mehrere Zehnerpotenzen schlechter als die von Aluminium. Daher wird die Stromrichtung um 45° gedreht. So erhält man eine ungerade Funktion bezüglich der Widerstandsänderung abhängig von H_q . Das hat zudem den Vorteil, dass die Funktion für kleine Werte des Feldes H_q linear ist. Für kleine Felder H_q gilt der folgende Zusammenhang:

$$R = R_0 + \Delta R^* \cdot \frac{H_q}{H_0^*} \quad (2.75)$$

Über **Brückenschaltungen** wird dann die sehr geringe Widerstandsänderung herausgemessen. Leider zeigt diese Schaltung einen Offset, der besonders bei den geringen Feldstärken des Erdmagnetfeldes eine direkte Messung unmöglich macht. Daher muss dieser kompensiert werden. Das erfolgt durch Anlegen eines starken Feldes in die Gegenrichtung der ursprünglichen Magnetisierung (Gegenstromrichtung), wodurch das Permalloy ummagnetisiert wird. Damit wird die Spannung der Messbrücke umgepolt. Das heißt, ohne Offset müsste der Wert genau gleich groß nur negativ zum ursprünglichen Wert sein. Durch eine in Querrichtung angeordnete Spule kann dann eine Kompensation vorgenommen werden, indem ein Feld erzeugt wird, das bei fehlendem äußeren Feld zu Null Volt am Brückenausgang führen würde. Somit sind zwei Spulen mit in diese Schaltung integriert (Bild 2.60). In Stromrichtung ist die Ummagnetisierungsspule (LF) und in Querrichtung die Kompensationsspule (LC) angeordnet.

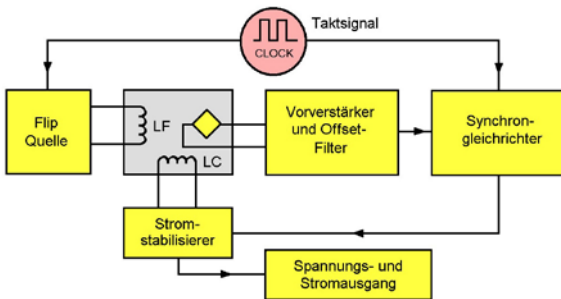


Bild 2.60 Brückenschaltung im magnetischen Kompass (Philips)

Wie das Bild 2.60 zeigt, sind für die Ermittlung der Position zwei solcher Systeme nötig, die genau um 90° gegeneinander verdreht sind. Die Brücken liefern nun Spannungswerte, die proportional zu den Feldern in x - und in y -Richtung sind. Daher ist der Winkel gegen Norden:

$$\alpha = \arctan \frac{U_y}{U_x} \quad (2.76)$$

Optische Positionsmessung

Hier sind direkte optische Messverfahren gemeint. Natürlich haben beispielsweise auch inkrementale Sensoren optische Komponenten, wie Lichtschranken oder Lichttaster.

Laserlaufzeit-Entfernungsmessung

Das Prinzip dieser Messung ist einfach. Man misst die Zeit, die das Licht braucht, um von einer Quelle reflektiert zu werden und beim Empfänger, der direkt neben dem Sender liegt, wieder einzutreffen. Allerdings erfordert das besonders für kurze Strecken sehr kurze Impulse und eine sehr hohe Auflösung in der Zeit. Ein Zentimeter wird vom Licht in etwa 33 ps durchlaufen. Daher wird dieses Verfahren hauptsächlich für große Entfernungen angewandt (100 m und mehr). Laserlicht eignet sich für diesen Zweck besonders gut, da die Divergenz des Strahls im Bereich von mrad sehr gering ist. Daher kann mit relativ geringen Energiedichten gearbeitet werden. Die Leistungsaufnahme des Messgerätes ist wegen der pulsartigen Betriebsweise ebenfalls sehr gering.

$$x = \frac{c}{2} \cdot t \quad (2.77)$$

c Lichtgeschwindigkeit

t gemessene Zeitdauer, die der Lichtstrahl von der Aussendung bis zum Empfang benötigt hat

Die Lichtgeschwindigkeit ist zwar im Vakuum konstant, hängt aber in geringem Maße von Luftdruck, Wasserdampfdruck und der Temperatur ab. Für sehr genaue Messungen muss das berücksichtigt werden.

Entfernungsmessung durch Lasermodulation

Da die Wellenlängen der Laserquellen sehr klein sind, kann keine Phasenverschiebung zwischen gesendeter und reflektierter Strahlung gemessen werden. Will man die Phasenverschiebung als Information tragenden Parameter ausnutzen, dann wird der Laserstrahl in seiner Intensität mit einer Arbeitsfrequenz moduliert. Durch dieses Prinzip entfällt die explizite Zeitmessung und wird durch eine Demodulationsschaltung ersetzt. Am einfachsten ist, dem Laserstrahl eine Sinusmodulation aufzuprägen. Laser können nicht direkt moduliert werden, wie z.B. die LED. Daher sind dem Laser nachgelagerte Modulatoren, wie z.B. die **Kerr-Zelle**, nachgeschaltet, sie verändert die Polarisationsrichtung durch Anlegen einer elektrischen Spannung und damit die Intensität der durchgelassenen Strahlung, die abhängig von der anliegenden Modulationsspannung variiert. Die Intensität der empfangenen reflektierten Strahlung wird daher entsprechend mit der gleichen Frequenz schwanken, wie sie ausgestrahlt wurde. Das Signal ist wegen der Laufzeit phasenverschoben und hat daher die Phasenverschiebung:

$$\Delta\varphi = \omega \cdot t_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot \frac{2 \cdot x}{c} \quad (2.78)$$

$\Delta\varphi$ Phasenverschiebung zwischen gesendeter und empfangener Strahlung in Radiant.

f Modulationsfrequenz

c Lichtgeschwindigkeit (meist in Luft)

x der zu ermittelnde Messweg

Es ergibt sich der Messwert x aus der Phasenverschiebung $\Delta\varphi$ zu

$$x = \frac{\Delta\varphi \cdot c}{4 \cdot \pi \cdot f} \quad (2.79)$$

Allerdings darf der Messwert nicht größer als $\lambda_{\text{mod}} = c/f$ sein, ($x < \lambda_{\text{mod}}$), weil er dann vieldeutig wird.

Lasertriangulation

Für geringe Entfernungen ist die Laufzeitmessung nicht möglich. Hier können mit der Lasertriangulation gute Ergebnisse erzielt werden. Der Sender ist eine Laserquelle. Der Empfänger ist ein **CCD Chip**. Das Prinzip wird in Bild 2.61 dargestellt.

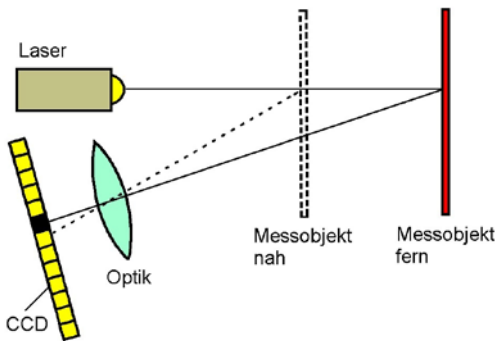


Bild 2.61 Distanzmessung mit optischer Triangulation

Je nach Nähe bildet sich der Lichtpunkt des Lasers auf einer anderen Zelle des CCD-Zeilensensors ab. Über einen Mikrocontroller erfolgt die Auswertung. Dieses Verfahren ist für kleine Entfernungen (wenige mm bis wenige m) gut tauglich. Bei großen Entfernungen nimmt die Auflösung stark ab.

Laserinterferometrie

Durch die Überlagerung von gleichfrequenten Lichtwellen entstehen Interferenzmuster. Wenn zwei Lichtwellen um $\lambda/2$ verschoben sind und gleiche Intensität haben, dann löschen sie sich gegenseitig aus. Da die Wellenlängen λ von sichtbaren Licht sehr klein ist, können so sehr kleine Längenänderungen gemessen werden. Das Prinzip wird in Bild 2.62 gezeigt.

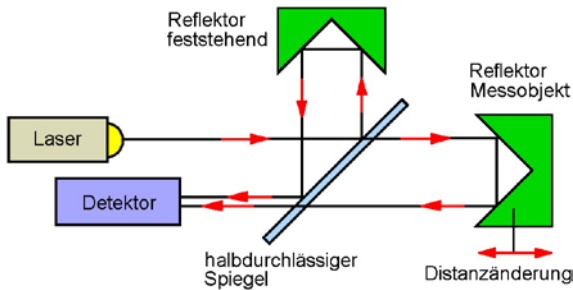


Bild 2.62 Prinzip des Einstrahl-Interferometers nach MICHELSON

Das Prinzip ist relativ einfach. Über einen **Strahlteiler** (halbdurchlässiger Spiegel) wird ein Laserstrahl geteilt, wobei die Strahlen zwei unterschiedliche Strecken durchlaufen (eine konstante Referenzstrecke und die Messstrecke), bevor sie wieder im Detektor zusammengeführt werden, wo die Interferenz stattfindet. So ist ein inkrementales Messverfahren leicht zu realisieren, wo die Folge der Intensitätsminima und Intensitätsmaxima jeweils einer Strecke von $\lambda/4$ entspricht. Dadurch sind Längenunterschiede im Bereich von unter 10 nm möglich.

2.4.3 Kraftmessung

Bei Regelungen, die auch Berührungen mit einbeziehen ist es nötig, Kraft- bzw. Momentsensoren einzusetzen. In der modernen Robotik verwendet man hier Kraft-Moment-Sensoren, die üblicherweise 6 Komponenten aufnehmen: Das sind drei kartesische Raumkräfte und drei kartesische Raummomente. Damit ist es möglich aus einer bekannten

Anfangsposition und Orientierung heraus durch zweifache Integration bei bekannten Belastungen die Folgepositionen und Orientierungen zu ermitteln.

Piezelektrische Kraftmessung

Grundlage dieses Verfahrens ist der Piezoeffekt. Lässt man auf einen geeigneten Kristall eine Kraft wirken, dann kann an den Elektroden eine Spannung (bzw. eine Ladung) gemessen werden. Der Kristall ist dabei wie ein Kondensator zwischen zwei metallischen Platten angeordnet. Das Prinzip besteht darin, dass sich durch eine in geeigneter Richtung wirkende mechanische Spannung die Ladungsschwerpunkte der elementaren Kristalle verschieben. Dadurch entsteht ein elektrisches Feld. Das äußert sich durch eine Spannung an den Klemmen des Piezoaufnehmers. Da die entstehende Ladung relativ klein ist, benötigt man einen Ladungsverstärker. Das ist eine OPV-Schaltung (OPV Operationsverstärker) mit besonders hohem Eingangswiderstand (Bild 2.63). Der Kristall wird über die Elektroden entsprechend geladen, sodass das resultierende elektrische Feld im Kristall praktisch Null wird. Daher sind solche Sensoren auch nur in der Lage (wenn sie nicht immer wieder entladen werden) allein Kraftveränderungen zu erfassen.

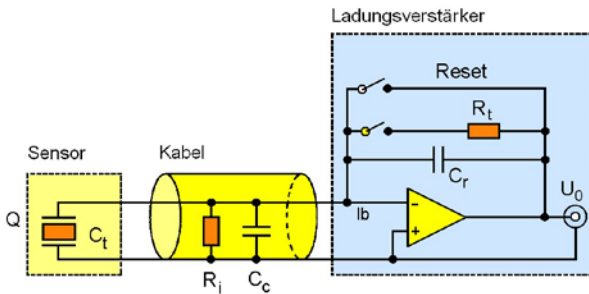


Bild 2.63 Prinzip einer piezelektrischen Kraftmessung

Der Ladungsverstärker versucht nun die Spannung am Sensor Q auf Null auszugleichen, wodurch ein Strom vom Sensor zum Knoten und über den Kondensator C_r fließt. Wenn die gesamte Oberflächenladung kompensiert ist, dann befindet sich diese Ladung im Kondensator C_r . Entsprechend

stellt sich dann die Ausgangsspannung $U_a = Q/C_r$ ein, die proportional zur anliegenden Kraft ist.

Da der OPV die Differenzspannung auf nahezu Null ausregelt, ist der Einfluss des nicht idealen Kabels reduziert.

Aus dem Arbeitsprinzip ergibt sich aber, dass keine statischen Messungen möglich sind. Die Ansprüche an die Kabel sind überdies sehr hoch.

Vorteile sind:

- Extrem weiter Messbereich von bis zu sechs Dekaden
- Kompakter Aufbau im Verhältnis zum Messbereich
- Hohe Steifheit und praktisch weglose Messung
- Überlastsicher, ermüdungsfrei und langzeitstabil
- Großer Betriebstemperaturbereich aber temperaturabhängig
- Aktiver Sensor, keine Speisung erforderlich

Für eine Absolutwertmessung ist dieses Verfahren nur mit immer wieder durchgeführten Kalibrationsroutinen geeignet.

Kraftmessung über Dehnmessstreifen

Aus der Formel für einen Drahtwiderstand $R = (\rho \cdot l)/A$ folgt mit dem totalen Differenzial:

$$dR = \frac{\rho}{A} \cdot dl - \frac{\rho \cdot l}{A^2} \cdot dA + \frac{l}{A} \cdot d\rho \quad (2.80)$$

Mit relativen Größen ausgedrückt ist das:

$$\frac{dR}{R} = \frac{dl}{l} - \frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho} \quad (2.81)$$

Wenn $A = x \cdot y$ ist, ergibt sich

$$\frac{dA}{A} = \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \quad (2.82)$$

Der Koeffizient, der die Abhängigkeit der relativen Widerstandsänderung von der Kontraktion in der Querrichtung beschreibt, ist

$$-\frac{dx}{x} \cdot \frac{1}{\varepsilon} = \eta$$

Da das für viele Materialien in x - und y -Richtung gleich ist, gilt:

$$-\frac{dA}{A} = 2 \cdot \varepsilon \cdot \eta \quad (2.83)$$

Mit der relativen Dehnung $\varepsilon = dl/l$ folgt

$$\frac{dR}{R} = \varepsilon + 2 \cdot \varepsilon \cdot \eta + \frac{d\rho}{\rho} \quad (2.84)$$

Bei Metallen ist die Abhängigkeit des spezifischen Widerstandes vernachlässigbar, während sie bei Halbleitern der dominierende Einfluss auf den Widerstand ist. Allgemein definiert man:

$$\frac{dR}{R} = \varepsilon \cdot k \quad (2.85)$$

Die Messung erfolgt meist über eine Brückenschaltung (Bild 2.64), wo zu Kompensationszwecken 4 gleichartige DMS (Dehnmessstreifen) angeordnet werden. Diese werden z.B. so auf einem Verformungskörper aufgebracht, dass bei einem Belastungsvorgang durch eine Kraft F sowohl Zugspannungen σ_Z als auch Druckspannungen σ_D erfasst und ausgewertet werden können.

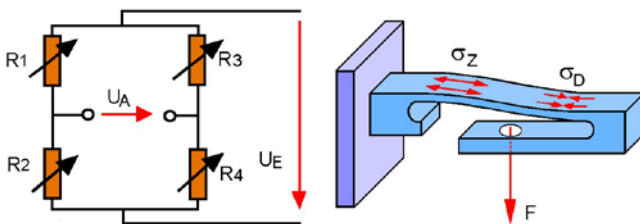


Bild 2.64 Brückenschaltung und Verformungskörper in Balkenform

Die Brückenausgangsspannung U_A berechnet sich zu:

$$\frac{U_A}{U_E} = \frac{R_1 \cdot R_4 - R_3 \cdot R_2}{(R_1 + R_2) \cdot (R_3 + R_4)} \quad (2.86)$$

Falls die Widerstände sich nur um kleine Deltawerte unterscheiden, kann man durch Näherungsrechnung folgenden Zusammenhang herleiten (Voraussetzung ist, dass die Widerstände ohne die Deltawerte zu einer abgeglichenen Brücke mit $U_A = 0$ führen):

$$\frac{U_A}{U_E} \approx \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} - \frac{\Delta R_3}{R_3} + \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) \quad (2.87)$$

Mit

$$\frac{\Delta R_i}{R_i} = \varepsilon_i \cdot k$$

folgt

$$\frac{U_A}{U_E} \approx \frac{k}{4} \cdot (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 + \varepsilon_4) \quad (2.88)$$

Dabei gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Die Viertelbrücke, die Halbbrücke und die Vollbrücke.

Bei der Viertelbrücke wird nur ein einziger Widerstand als aktiver DMS ausgeführt. Die anderen Widerstände sind konstant und möglichst gleich dem Nominalwert des DMS. Bei Belastungsfreiheit sei die Brückenausgangsspannung daher Null. Die Viertelbrücke wird aber für genaue Messungen nur selten angewandt, da ihre Empfindlichkeit, wie auch ihre Anfälligkeit auf Störgrößen am größten ist. Mit den Nominalwerten soll die Brücke abgeglichen sein, sodass sich ergibt:

$$\frac{U_A}{U_E} \approx \frac{k}{4} \cdot (\varepsilon)$$

Bei der Halbbrücke werden zwei DMS aktiv einer Dehnung ausgesetzt. Sie sind bei gleicher Dehnung diagonal in der Brücke und bei gegensinniger Dehnung gegenüberliegend anzuordnen. Bei einem symmetrischen

Biegebalken kann je ein DMS auf die Oberseite und die Unterseite (auf die gleiche Länge) aufgebracht und in einer Halbbrücke zusammenschaltet werden. Wieder unter der Voraussetzung, dass die Brücke für Belastungsfreiheit abgeglichen ist, dann gilt:

$$\frac{U_A}{U_E} \approx \frac{k}{2} \cdot (\varepsilon) \quad (2.89)$$

Die Vollbrücke ist wegen ihrer Fähigkeit, sowohl Temperaturkompensation, wie auch thermisch bedingte Spannungen des Messobjekts kompensieren zu können die meist verwendete Schaltung für genaue Messungen. Insbesondere wenn Ansprüche an die Genauigkeit hoch sind, muss dieser Variante der Vorzug gegeben werden. Hier sind vier aktive DMS angebracht, sodass vorzeichengleich wirkende DMS immer diagonal ausgeführt werden also z.B. R_1 und R_4 . Damit ergibt sich, wenn wiederum der Betrag der Dehnung in jedem DMS gleich ist:

$$\frac{U_A}{U_E} \approx k \cdot (\varepsilon) \quad (2.90)$$

Allgemein muss noch angemerkt werden, dass das Aufbringen der DMS ein hohes Maß an Erfahrung benötigt.

2.4.4 Trägheitssensorik

Ziel der Trägheitssensorik ist es, Informationen, wie Beschleunigung und Rotationsraten zu sammeln. Daraus werden dann die augenblickliche Position und Orientierung des betrachteten Körpers, ausgehend von einer Startposition, berechnet. Im Allgemeinen ist es nötig, drei orthogonale lineare Beschleunigungen und drei orthogonale Rotationsraten zum Erreichen des Ziels, in genügend hoher Samplerfrequenz aufzunehmen.

Beschleunigungssensoren

Bei Beschleunigungssensoren nutzt man mehrere Effekte, die bei Beschleunigung proportionale Ausgangsspannungen liefern. Am einfachsten ist eine Anordnung mit Mikrobiegebalken. Dabei werden zwei Kapazitäten gegensinnig verändert, wie es in Bild 2.65 dargestellt ist.

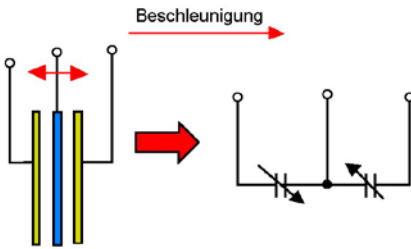


Bild 2.65 Prinzip eines kapazitiven Beschleunigungssensors

Die Kapazitäten sind dann:

$$C_1 = \varepsilon \cdot \frac{A}{d - x} \quad (2.91)$$

$$C_2 = \varepsilon \cdot \frac{A}{d + x} \quad (2.92)$$

Die Differenzkapazität ist daher gut linear mit dem Weg x zusammenhängend und wird mit der *Switched-Capacitor*-Technik in eine Spannung umgesetzt.

$$\Delta C = C_1 - C_2 = \varepsilon \cdot A \cdot \frac{2 \cdot x}{d^2 + x^2} \approx 2 \cdot \varepsilon \cdot A \cdot \frac{x}{d^2} \quad (2.93)$$

Die Verschiebung x ist etwa proportional zur Beschleunigung. Natürlich muss dieses Masse-Federsystem erst einschwingen, sodass die Bandbreite beschränkt ist. Sie liegt bei etwa 100 Hz aufwärts.

Über drei orthogonale Systeme kann die räumliche Beschleunigung ausgewertet werden.

Gyroskop

Die älteste Form ist das mechanische Gyroskop. Dabei wird ein rotations-symmetrischer Körper mit hohen Drehzahlen betrieben, wobei er neben seiner Drehachse noch in zwei Achsen frei drehbar gelagert ist. Dadurch hat diese Anordnung das Bestreben die Drehachse immer konstant in der Ursprungsrichtung zu halten.

Der Kreiselkompass wird in einem Rahmen gelagert, der immer horizontal gehalten wird. Dadurch entsteht ein Drehmoment, das den Kreisel präzessieren lässt. Wegen der Reibung in der Aufhängung stellt er sich schließlich in Richtung Norden ein. So kann das Gerät für Flugzeuge oder Schiffe als so genannter Kreiselkompass verwendet werden. Allerdings weisen solche mechanischen Systeme wegen nicht vermeidbarer Reibung und Unwucht eine Drift auf, die mehr als $0,1^\circ$ während eines Fluges beträgt.

Man kann einen rasch rotierenden Körper, der fest mit einem Fahrzeug verbunden ist, zur Messung der Drehbewegungen (in orthogonaler Richtung) verwenden. Bei derartigen Drehungen wird auf den Kreisel ein Kreiselmoment hervorgerufen, das proportional zum Drall und zur orthogonalen Rotationsgeschwindigkeit ist. Dieses Moment M kann z. B. über DMS ermittelt werden.

$$M = J \cdot \omega \cdot \Omega \quad (2.94)$$

J	Massenträgheitsmoment des Kreisels um die Drehachse
ω	Eigenkreisfrequenz des Kreisels
Ω	die aus dem gemessenen Drehmoment zu ermittelnde orthogonale Kreisfrequenz der Fahrzeugdrehung.

Über eine Integration kann der Verdrehwinkel ermittelt werden.

Das elektronische Gyroskop

Das Grundprinzip beruht meist auf der **Corioliskraft**. Dazu wird in der Regel ein piezoelektrischer Körper in Schwingung versetzt, sodass auf ihn die Corioliskraft wirkt, wenn die Anordnung mit einer bestimmten Winkelgeschwindigkeit Ω gedreht wird. Es gilt:

$$\vec{F}_c = 2 \cdot m \cdot v \times \vec{\Omega} \quad (2.95)$$

Aus der Gleichung ist zu entnehmen, dass die Corioliskraft sowohl normal auf die Drehachse, wie auch auf die Schwingungsrichtung v des Sensors wirkt. Daher können mit diesem einfachen Verfahren gleichzeitig nur zwei Drehrichtungen ermittelt werden. Allerdings gibt es bereits Sensoren, die die Drehrate Ω dreidimensional ermitteln können. Dabei wird nicht nur mit einer Schwingungsrichtung gearbeitet, sondern mit zwei orthogonalen.

Die Corioliskraft bewirkt daher eine Schwingung in orthogonaler Richtung zur erregenden Schwingung (v -Richtung). Die Amplitude der Schwingung kann entweder kapazitiv oder über den piezoelektrischen Effekt gemessen werden.

Elektronische Gyros haben eine deutlich geringere Genauigkeit, als die optischen Gyros. Allerdings sind sie auch viel kleiner, leichter und billiger als die aufwendigeren optischen Geräte.

Das optische Gyroskop

Bei diesem Wirkprinzip wird der SAGNAC-Effekt ausgenutzt. Der Aufbau eines faseroptischen Kreiselsensors wird in Bild 2.66 gezeigt. Zwei Lichtstrahlen werden in Gegenrichtung vom als Anfang gekennzeichneten Punkt aus gleichzeitig ausgesendet. Ihre Bahn wird als ringförmig angenommen, wie bei einer Glasfaser. Dreht sich die Anordnung im Gegenuhzeigersinn, dann braucht der Lichtstrahl, der im Gegenuhzeigersinn fliegt, entsprechend länger als der Gegenstrahl der im Uhrzeigersinn unterwegs ist.

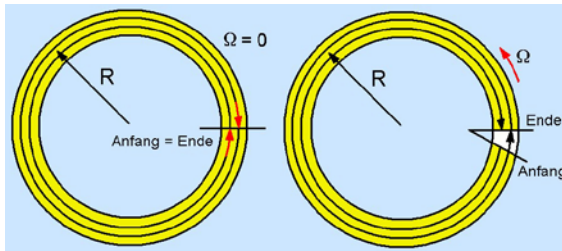


Bild 2.66 Messung der Winkelgeschwindigkeit beim faseroptischen Kreiselmithilfe des SAGNAC-Effekts

Die Zeitdifferenz ist demnach:

$$\Delta t = 2 \cdot \pi \cdot R \cdot \left(\frac{1}{c-v} - \frac{1}{c+v} \right) = \frac{4 \cdot A \cdot \Omega}{c^2 - v^2} \approx \frac{4 \cdot A \cdot \Omega}{c^2} \quad (2.96)$$

v Umfangsgeschwindigkeit, $v = \Omega \cdot R$

R Radius des Kreises

A Kreisfläche $A = \pi R^2$

c Lichtgeschwindigkeit im vorhandenen Medium.

Die Gleichung (2.96) ist auch bei einer relativistischen Betrachtung (bei genügend kleinen Umfangsgeschwindigkeiten v) gültig. Auch ist der Effekt unabhängig von einer Kreisbahn, sodass er auch bei über Spiegel umgelenkten Lichtstrahlen in Erscheinung tritt. Gemessen wird allerdings nicht die Zeitdifferenz (diese wäre viel zu klein), sondern die Phasendifferenz der Lichtstrahlen, die durch Interferenz ermittelt werden kann. Das hier besprochene Prinzip ist das des passiven Resonators, da die Laserstrahlen über Strahlteiler von außen eingekoppelt werden.

Beim aktiven **Resonator** bilden sich Schwingungsmoden (stationäre Feldverteilungen) aus, wobei sich die Frequenzen einstellen, bei der die Resonatorlänge genau ein ganzzahliges Vielfaches von $\lambda/2$ ist. Gleichzeitig muss auch die Frequenz im Bereich des optischen Überganges des Lasers liegen, also eine laserspezifische Frequenz haben. Laser haben zwar sehr scharf definierte Spektren, dennoch variiert die Frequenz leicht. Physikalisch ist das unter anderem mit der Heisenberg'schen Unschärferelation verbunden.

Im Allgemeinen erfüllen mehrere Moden diese Bedingung. Wird der Resonator nun gedreht, wird die Modenlänge von der Drehrichtung abhängen. Daher wird die Frequenz gegen die Drehrichtung geringfügig höher als die in Drehrichtung. Werden beide Strahlen interferiert, dann tritt Schwebung auf, deren Schwebungsfrequenz

$$\Delta f = \frac{4 \cdot A}{L \cdot \lambda} \cdot \Omega$$

ist (für nichtrelativistische Drehung, was praktisch immer gegeben ist). Sie ist daher proportional zur Winkelgeschwindigkeit Ω . Für sehr kleine Winkelgeschwindigkeiten kann der SAGNAC-Effekt durch Modenkoppelung ausgelöscht werden. Das hängt von vielen Faktoren ab. Prinzipiell ist es aber möglich (und wird auch gemacht) mit einem derartigen sehr präzise ausgeführten Gerät die geringfügigen Schwankungen der Erdrotation herauszumessen.

■ 2.5 Endeffektoren

2.5.1 Aufgabe und Definition

Endeffektoren sind Wirkorgane am Ende einer kinematischen Kette, wie sie für viele Handhabungseinrichtungen typisch sind. Zu den Wirkorganen zählen Greifer, Roboterwerkzeuge und Vorrichtungen, wie z. B. Kameras oder Prüfmittel. Erst die Ausstattung des Roboters mit geeigneten Arbeitsorganen macht ihn zur immer mehr gefragten Arbeitsmaschine. Für die Handhabung von Objekten braucht man Greifer jedweder Art.

Greifer (*gripper*): Teilsystem einer Handhabungseinrichtung, das für einen zeitweiligen Kontakt zu einem Greifobjekt sorgt. Es sichert Position und Orientierung beim Aufnehmen und während des Ablegens. Das Halten wird mit krafterzeugenden, formschließenden oder stoffpaarigen Komponenten erreicht.

Es ist üblich, den Begriff „Greifer“ auch dann zu benutzen, wenn im Sinne des Wortes nicht zugegriffen wird, sondern das Halten mit flächig wirkenden Kräften wie Vakuum, Magnet- oder elektrostatischen Kräften geschieht. Je nach Verwendungszweck werden die Greiforgane passend zum Greifobjekt ausgeführt. Greifer werden an Industrierobotern, Montageautomaten, NC-Maschinen (Werkzeugwechselgreifer), handgeführten Manipulatoren, Seil- und Kettenhebezeugen, aber auch an Servicerobotern benötigt. Greifer gehören in der Regel nicht zur Roboter-Serienausstattung. Bei humanoiden Robotern werden mehr oder weniger anthropomorphe Greifhände angestrebt. Wichtige Begriffe am Beispiel eines mechanischen Greifers (Bild 2.67) werden nach [2.14, 2.15, 2.16] wie folgt definiert:

Antriebssystem [*drive system*]

Baugruppe, die die zugeführte Energie (elektrische, fluidische) in eine rotatorische oder translatorische Bewegungsenergie wandelt, damit ein kinematisches System arbeiten kann.

Endeffektor [*end effector, end-of-arm tooling*]

Oberbegriff für alle Funktionseinheiten, die eine direkte Interaktion des Robotersystems mit der Umwelt bzw. einem Objekt bewirken. Das sind Greifer, Roboterwerkzeuge, Prüfmittel und sonstige Arbeitsorgane am „Ende“ einer kinematischen Kette.

Greifbacke [*grripper yaw*]

Einzelteil, das in der Regel Bestandteil des Greiforgans ist und ausgetauscht werden kann, zum Beispiel aus Verschleißgründen. Zur Vergrößerung der Haftreibung zwischen Greif- und Griffflächen können Reibbeläge aufgebracht sein. Die Greifbacke stellt den unmittelbaren Kontakt zu einem Greifobjekt her.

Greifbarkeit [*grippability*]

Eignung eines Objekts, sich automatisch greifen zu lassen. Sie hängt wesentlich von den Oberflächeneigenschaften und der Formstabilität bei Einwirkung der Greifkraft und von Gewichtskräften ab. Sie kann mitunter durch Anbringen von nur für den Greifvorgang benötigten Flächen oder Elementen (Handhabungsadapter) verbessert werden.

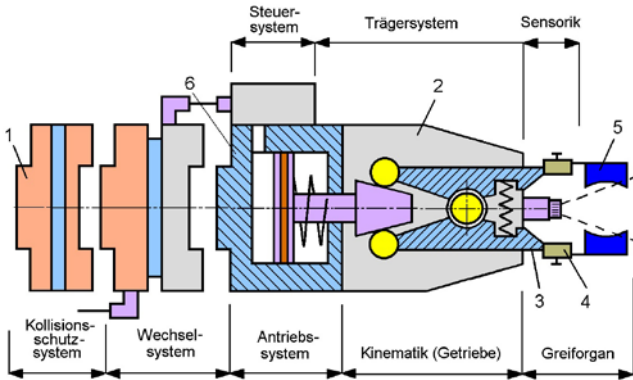


Bild 2.67 Teilsysteme eines mechanischen Greifers; 1 Zentrierung, 2 Grundkörper, 3 Greiferfinger, 4 Grundbacke, 5 Greifbacke, 6 Greiferflansch

Greiferfinger [*grripper finger*]

Starres, elastisches oder mehrgliedriges Greiforgan zum Anfassen bzw. Umfassen eines Handhabeobjektes. Oft sind die Finger mit Greifbacken ausgestattet. Der Greiferfinger ist der aktive Teil der Wirkpaarung Greifer-Objekt

Greiferkoordinatensystem [gripper frame]

Koordinatensystem, welches im TCP errichtet ist. Damit lassen sich Orientierungen des Greifers beschreiben. Das Bild 2.68 zeigt einen Greifer mit drei translatorischen und drei rotatorischen Freiheitsgraden. Das Greiferkoordinatensystem wird auf das Flanschkoordinatensystem des Industrieroboters bezogen.

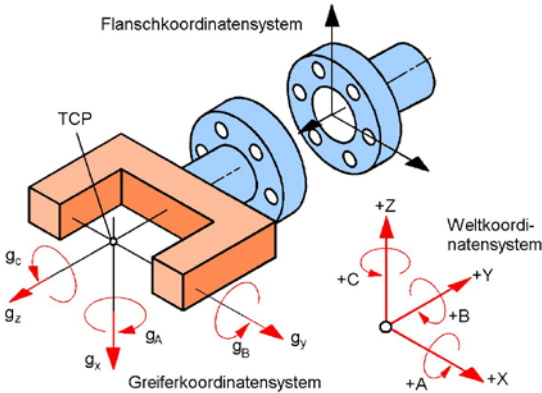


Bild 2.68
Greiferkoordinatensystem

Greiffläche [gripping area]

Fläche an Greiforganen (Greifbacke), über die eine Greifkraft in das Handhabungsobjekt eingeleitet wird. Je größer die Berührungsfläche bei den Klemmgreifern ist, desto geringer ist die Belastung des Teils durch die entstehende Flächenpressung. Die durchs Greifen in Anspruch genommene Fläche am Objekt heißt Grifffläche.

Greifhand [gripper hand, hand unit]

Greifer mit mehreren gelenkigen Fingern, die jeweils für sich offene kinematische Ketten darstellen und einen hohen Gelenkfreiheitsgrad f aufweisen, zum Beispiel $f = 9$.

Greifplanung [grasp planning]

Sie befasst sich mit dem Problem, wie zwischen Roboter Greifer und Werkstück eine stabile Verbindung hergestellt werden kann. Das ist wegen der Randbedingungen selbst bei einfachen Greifern nicht trivial. Der Griff muss so gewählt werden, dass er kollisionsfrei ausgeführt werden kann.

Der Griff muss stabil sein. Das Objekt darf nicht im Greifer abgleiten oder sich verschieben. Spezielle Einschränkungen, wo das Objekt nicht gegriffen werden darf (verbotene Zonen), sind zu beachten. Große Bedeutung erlangt die Greifplanung bei Gelenkfingerhänden für Serviceroboter.

Greifsystem [*prehension system*]

Greifer, der um weitere Einheiten ergänzt ist, wie Dreh-, Schwenk- und Kurzhubeinheiten, Wechselsysteme, Fügehilfen (Ausgleichseinheiten), Kollisions- und Überlastschutzeinrichtungen, Messeinrichtungen und Sensorik. Ein Greifsystem lässt sich weiter in Unterbaugruppen (Subsysteme) gliedern.

Grifffläche [*gripped surface*]

Fläche an Handhabungsobjekten, an der gegriffen, also die Greifkraft eingeleitet wird. Es ist der passive Teil innerhalb der Wirkpaarung Greifer-Greifobjekt.

Grundbacke [*basic yaw, universal yaw*]

Vom Greiferantrieb bewegter Schieber bzw. Backe, an die ein aufgabengerechter Greiferfinger angebaut wird. Es gibt eine vorbereitete mechanische Schnittstelle für den Anbau.

Haltesystem [*holding system*]

Bezeichnung für das Wirksystem eines Greifers. Dazu gehören die Greiforgane mit den daran befestigten Greiferbacken. Diese werden oft gar nicht mitgeliefert, weil sie der Anwender nach der Werkstückform selbst herstellt.

Kinematisches System [*kinematic system*]

Mechanische Einheit (Getriebe), die eine Antriebsbewegung in Aktionen des Haltesystems (Backenbewegung) umsetzt, wobei sich Geschwindigkeiten und Kräfte in einem typischen Übersetzungsverhältnis wandeln. Wohl am häufigsten werden Hebel-, Schrauben- und Kniehebelgetriebe eingesetzt. Vom Getriebe hängen die Schnelligkeit der Backenbewegung, die Greifkraft und der Greifkraftverlauf ab. Bei Greifern ohne bewegliche Elemente wird keine Kinematik erforderlich.

Schutzsystem [*protection system*]

In oder an den Greifer angebaute Elemente, die im Falle von Überlastung oder Kollision aktiviert werden und den Greifer vor einer Beschädigung schützen (Warnsignal, Not-Stopp-Auslösung, passive oder aktive Ausweichbewegung).

Sensorsystem [*sensor system*]

In den Greifer eingebaute Sensoren zur Positionserkennung, Erfassung der Annäherung an ein Objekt, Greifkraftbestimmung, Weg- und Winkelmessung, Rutschtbewegung gegriffener Teile u. a. mit eventuell integrierter Sensordaten-Vorverarbeitung.

Steuerungssystem [*control system*]

Meistens eine relativ einfache Steuerungskomponente, die Sensorinformationen auswertet oder nur vorverarbeitet, Greifkräfte reguliert oder die Greifweite automatisch verstellt. In seltenen Fällen wird auch die Vermessung von Greifobjekten direkt im Greifer vorgenommen, zum Beispiel eine Durchmesserbestimmung.

Synchronisation [*synchronization*]

Bei den meisten 2- und 3-Finger-Greifern sollen sich die Finger gleichmäßig auf Greifermitte schließen. Dazu werden die Fingerbewegungen mechanisch miteinander verkoppelt. Pneumatikkolben lassen sich zum Beispiel, über eine Spindel mit Rechts-Links-Gewinde in eine synchrone Bewegung zwingen. Das leistet auch ein Hebelgetriebe in der Art (Doppelschwinge), die man auch als *Scotch-Yoke*-Antrieb bezeichnet.

TCP [*tool center point*]

Arbeitspunkt am Ende einer kinematischen Kette (Bild 2.68). Er dient als zu programmierender Wirkpunkt für einen Endeffektor und ist in der Regel der Ursprung des körpereigenen Koordinatensystems des Endeffektors. Ein auf den TCP bezogenes Koordinaten-„Dreibein“ nennt man *tool center point frame* (TCPF). Ein Mehrfachgreifer hat mehrere TCP.

Technische flexible Hand [*dextrous hand*]

Anthropoide Kunsthand für den industriellen Gebrauch, die mit drei oder mehr Gelenkfingern (Bild 2.69) ausgestattet und für mehr oder weniger geschicktes programm- oder ferngesteuertes Hantieren geeignet ist. Der Begriff wird uneinheitlich mit unterschiedlichen Inhalten verwendet. Man kann technische Hände in „Modulare Hände“ (an beliebige Bewegungsmaschinen anbaubar; kompakter Funktionsträger) und in „Integrierte Hände“ (in den Roboterarm eingebaut) unterscheiden. Letztere sind besonders bei Serviceroboter gut einsetzbar.

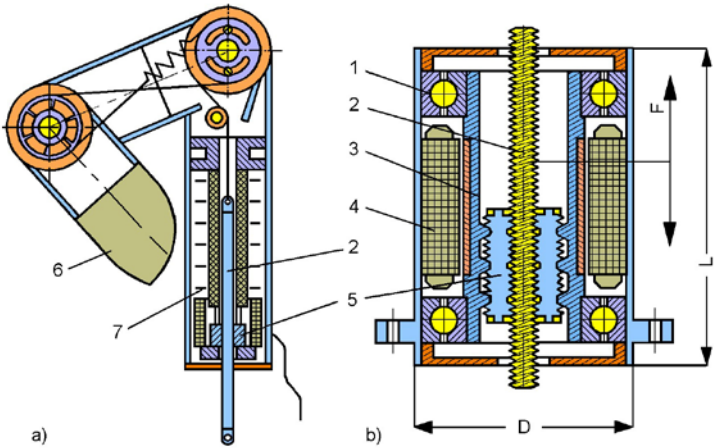


Bild 2.69 Beugefinger und DLR-Planeten-Wälz-Gewindespindel (Wittenstein).

a) Finger mit integrierten Planetenrollenantrieb, b) „Künstlicher Muskel“ – ein Gleichstrommotor, 1 Kugellager, 2 Spindel mit Feinrillengewinde mit z. B. 0,3 mm Steigung, 3 Spindelmutter, 4 bürstenloser Gleichstrommotor, 5 Planetenrolle mit rundum sechs Rollen, 6 Greifbacke, 7 Gleichstrommotor

Trägersystem [basic unit]

Basisbaugruppe, die alle Bestandteile des Greifers aufnimmt und für eine Verbindung (Flansch, Bohrbild) zwischen Greifer und Handhabungseinrichtung eingerichtet ist. Die Verbindungsfähigkeit setzt eine mechanische, energetische und informationelle Schnittstelle voraus. Das Bild 2.70 zeigt eine Flanschausführung nach DIN ISO 9409. Diese Norm bzw. die jeweils nachfolgende aktuelle Ausgabe enthält konstruktive Vorgaben für die verschiedenen Baugrößen. Teilkreisdurchmesser, Zentrierbundabmessungen, Anzahl der Gewindebohrungen und Gewindedurchmesser sowie einige Lagetoleranzen. Der Flansch kann zum Hindurchführen von Versorgungs- und Steuerleitungen durchbohrt sein.

Wechselsystem [gripper changing system]

Baugruppe zum schnellen manuellen, meist aber automatischem Wechsel eines Greifers oder auch Werkzeugs über eine standardisierte mechanische Schnittstelle. Dabei sind auch integrierte Versorgungs- und Informationsleitungen zu trennen bzw. zu koppeln.

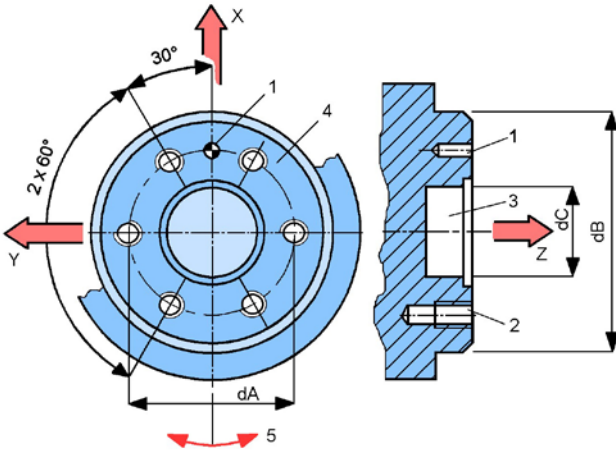


Bild 2.70 Beispiel für die Flanschausführung und das Anschraubbild nach DIN ISO 9409, 1 Aufnahmebohrung für Zentrierstift, 2 Befestigungsgewindebohrung, 3 Zentrierbund, 4 Flanschkörper, 5 Flanschdrehung, dA Teilkreisdurchmesser, dB Zentrierbunddurchmesser, dC Innenbunddurchmesser

2.5.2 Greifprinzip

Das Greifprinzip gibt Auskunft über die Art und Weise der Kopplung von Greiforgan (Finger, Backe, Sauger, Magnet) und Greifobjekt. Die wichtigsten (Fest-) Halteprinzipie werden in Bild 2.71 schematisch dargestellt. Sehr oft findet man eine Kombination von Kraft- und Formschluss.

Kraftschlüssiger Griff

Der Kontakt zwischen Greifer und Objekt erfolgt durch Punkt- oder Flächenkräfte. Verantwortlich für das Halten sind Reibkräfte, Vakuum oder Magnetkräfte. Der Kraftschluss wird am häufigsten genutzt.

Formschlüssiger Griff

Die Positionserhaltung wird allein durch Greifbacken und Objekt gegen die Kontur gewährleistet. Das Objekt liegt lose zwischen den Greifbacken. Es wirken nur geringe Auflagekräfte auf das Objekt, die durch Schwerkraftwirkung entstehen.

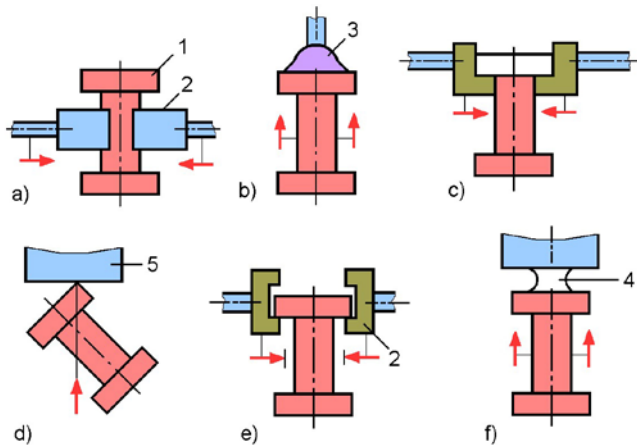
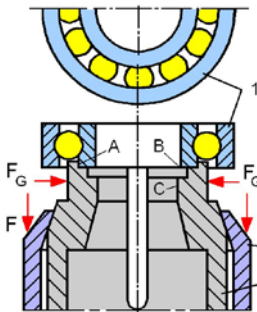


Bild 2.71 Häufig verwendete Greifprinzipie. a) Kraftschluss durch Friktion, b) Kraftschluss durch Vakuum, c) Kraft-Formschluss, d) Kraftschluss durch Magnetfeld, e) Formschluss, f) Stoffschluss, 1 Werkstück, 2 Greifbacke, 3 Sauger, 4 Flüssigkeit, Klebstoff, 5 Magnet

Stoffschlüssiger Griff

Zwischen Greifer und Objekt wirken atomare oder molekulare Kräfte, in Form von Klebstoffen oder Flüssigkeitsbrücken, wie z. B. beim Kapillargreifer oder dem Gefriergreifer.

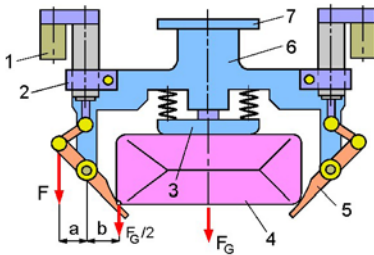
Das Bild 2.72 zeigt das kraftschlüssige Greifen eines Kugellagers. Es wird am Innenring des Lagers gegriffen und kann in dieser Halteposition auch in leichter Presspassung auf eine Welle gedrückt werden. Die Durchmesser B und C an den Greifbacken werden genutzt, um noch andere Teile im Außengriff anfassen zu können. Das Greiforgan ist als segmentierte Spannpatrone ausgebildet. Eine Zugbewegung F der Außenhülle erzeugt die Spannkraft F_G .

**Bild 2.72**

Kraftschlüssiges Greifen. 1 Werkstück, 2 Spannpatrone, 3 Spannhülse, F Zugkraft, A, B, C Greifpunkte, F_G Greifkraft

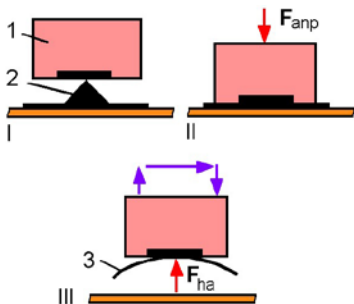
Formschluss entsteht, wenn man z.B. ein Packstück (Sack) von einem Förderer durch Unterfassen mit Stützplatten oder Klauen hält und abhebt. Das Bild 2.73 zeigt einen solchen Greifer mit elektromotorischem Antrieb. Die Druckkraft der ausfahrenden Spindel zerlegt sich an der Koppellasse, die Teil eines „halben“ Kniehebelgetriebes ist. Die erforderliche Auflage-Gegenkraft ergibt sich aus

$$F = \frac{F_G \cdot b}{2 \cdot a} \quad (2.97)$$

**Bild 2.73**

Formschlüssiges Greifen. 1 Elektrozyylinder, 2 Halterung, 3 Stützplatte, 4 Greifobjekt, 5 Greiferfinger, 6 Grundkörper, 7 Anschlussflansch

Ein Beispiel für stoffschlüssiges Greifen von Kleinteilen wird in Bild 2.74 gezeigt. Das Wirkmedium, z.B. Wasser, wird als hauchdünner Film auf das Greifobjekt aufgebracht und gefriert. Es entsteht vorübergehend ein Stoffschluss. Das Anfrieren und Lösen braucht jeweils eine Sekunde Zeit. Für das Lösen reicht meist das Anblasen mit Druckluft bei Raumtemperatur.

**Bild 2.74**

Hydroadhäsives Greifen. 1 Greifer, 2 Wirkmedium, 3 textiles Objekt, I Wirkmedium aufbringen, II Kontakt herstellen, Anpressen, III Halten, Fortbewegen, Absetzen, F_{anp} Anpresskraft, F_{ha} Haltekraft

Für die Mikrorobotik lassen sich elektrostatische Greifer entwerfen. Der Elektrodenaufbau und die Haftmechanismen für kleinste Greifobjekte beruhen auf unipolaren, bipolaren Elektrodenaufbau und den Oberflächenladungshaftmechanismus [2.17]. Das Bild 2.75 zeigt das Greiferprinzip.

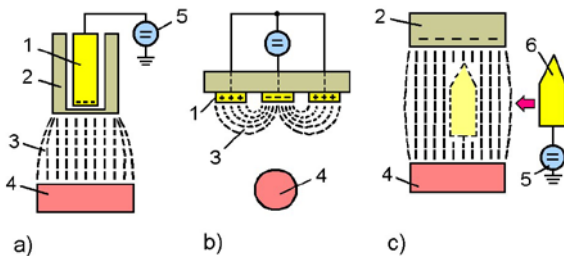


Bild 2.75 Prinzipaufbau elektrostatischer Greifer. a) Unipolarer Elektrodengreifer, b) bipolarer Elektrodengreifer, c) Oberflächenladungsgreifer, 1 Elektrode, 2 Isolator, 3 elektrisches Feld, 4 Greifobjekt (elektrisch leitfähig), 5 Hochspannungsquelle, 6 Ladesystem (Stabelektrode)

Bei den Bauformen Bild 2.75 a) und b) wird eine Elektrodenanordnung mit einer Spannung versorgt, worauf sich ein elektrisches Feld ausbildet. Dadurch entsteht eine elektrostatische Kraft, die das Greifobjekt festhält. Das Greifobjekt stellt die Gegenelektrode dar. Das Lösen der Greifobjekte erfordert das Abschalten der Greiferspannung und ausreichend große Gewichtskräfte des Objektes.

Bei der Bauform nach Bild 2.75 c) wird eine Greiffläche mit einer Oberflächenladung versehen. Damit bildet sich ein elektrisches Feld aus. Es wird also ein aktives Ladesystem gebraucht. Die elektrische Energie wird zwischenzeitlich gespeichert.

2.5.3 Kraftübertragung bei mechanischen Greifern

Bei mechanischen Greifern erfolgt das Halten der Objekte überwiegend durch eine Greifkraft, die auf das Objekt wirkt. Je nach Antriebsmotor werden Übertragungsgetriebe gebraucht, die die Kraft umformen, verstärken oder weiterleiten. Einige häufig verwendete Getriebe werden in Bild 2.76 vorgestellt. Es wird jeweils nur eine Greifbacke dargestellt. Die zweite Greifbacke kann feststehend sein oder sie ist ebenfalls mit dem Getriebe gekoppelt.

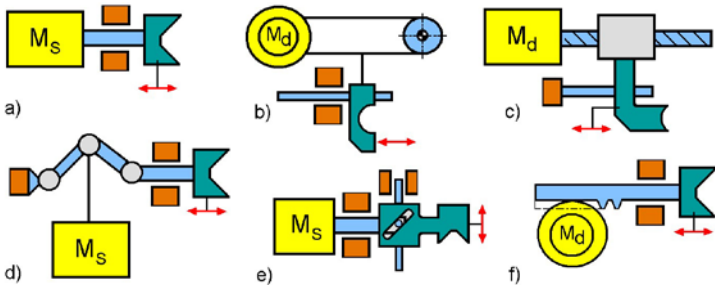


Bild 2.76 Antriebe mechanischer Klemmgreifer. a) fluidischer oder elektrischer Direktantrieb, b) Zugmittelgetriebe, c) Spindelgetriebe (meist Rechts-Linksgewindespindel), d) Hebelgetriebe, e) Kulissen- bzw. Kurvengetriebe, f) Zahnstange-Ritzel-Getriebe, M_d Motor drehend, M_s Motor schiebend

Für mechanische Backengreifer ist besonders die Kraftübertragung wichtig, also wie verändert sich der Verlauf der Greifkraft über den Greifweg. Zur Beschreibung verwendet man die Begriffe Greifwegkennlinie und Greifkraftkennlinie.

Greifwegkennlinie (*gripper stroke characteristic curve*): Sie gibt den Zusammenhang zwischen Greifweg S_G und Antriebsweg S_A an. Der funktionelle Zusammenhang wird als Übertragungsfunktion bezeichnet.

So kann bei einem Kniehebelgetriebe innerhalb eines eng begrenzten Bereiches der Greifbackenbewegung eine große Greifkraft erzeugt werden. Das wird aus Bild 2.77 deutlich. Bei gleichem Richtungssinn der Antriebskraft hat jedoch die Greifkraft vor und nach dem Totpunkt der Kniehebelbewegung unterschiedlichen Richtungssinn. Im Bild wird das durch die Bewegungsbereiche 1 und 2 kenntlich gemacht. Der Greifbereich muss also sehr genau auf die geometrischen Verhältnisse an der Griffzone des Objekts abgestimmt sein. Durch den Einbau von Federelementen könnte man die Höchstkraft begrenzen, um das Werkstück und die Greifermechanik vor Schäden zu bewahren.

Greifkraftkennlinie (*gripping force characteristic curve*): Sie zeigt, wie sich der Verhältnisswert F_G/F_A über den Antriebsweg verändert (F_G Greifkraft, F_A Antriebskraft). Das Verhältnis wird als Übersetzungsverhältnis bezeichnet.

Die Hebelverhältnisse wirken sich immer auch auf die Geschwindigkeit der Backenbewegungen aus. Zur Charakterisierung wird das Übersetzungsverhältnis als Parameter benutzt.

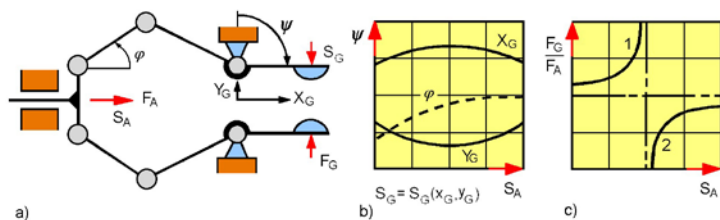


Bild 2.77 Greifkraftverlauf bei einem Zangengreifer. a) kinematisches Schema, b) Übertragungsfunktion 0. Ordnung, c) Greifkraftverlauf, 1 und 2 Bewegungsbereich, $F_A = \text{konstant}$, X_G und Y_G Objektachsen, φ Antriebswinkel, ψ Abtriebswinkel

Ein Klemmgreifer mit konstantem Greifkraftverlauf wird in Bild 2.78 vorgestellt. Die Bewegungsübertragung erfolgt hier mit Zahnsegment und Zahnstange. Die Greifkraftkennlinie ergibt sich deshalb zu

$$\frac{F_G}{F_A} = \frac{r_A}{r_G} = \text{konstant} \quad (2.98)$$

Sie ist also von der jeweiligen Position der Greiferfinger unabhängig. Die Übertragungsfunktion ist nur bei Räder- und Zugmittelgetrieben linear. Werden Greiferfinger ohne Zwischengetriebe mit einem Pneumatikzylinder direkt angetrieben, so ergibt sich ebenfalls ein linearer Zusammenhang.

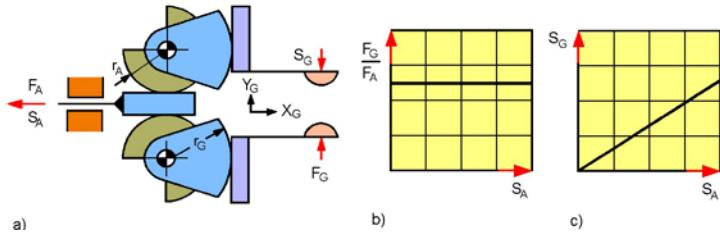


Bild 2.78 Greifkraftverlauf bei einem Parallelbackengreifer. a) kinematisches Schema, b) Greifkraftverlauf, c) Übertragungsfunktion, S_G Greifbackenweg, S_A Antriebsweg, r_A Radius des antreibenden Zahnsegmentes, r_G Radius des Greifbacken antreibenden Zahnsegmentes

2.5.4 Synchronisation der Greiferfinger

Im Allgemeinen wünscht der Anwender, dass sich die zwei oder drei Greiferfinger gleichmäßig auf Greifermite schließen. Das erreicht man durch mechanische Verkopplung im Greiferantriebsmechanismus. Das Bild 2.79 zeigt einige gängige Lösungen. Weitere Möglichkeiten sind:

- Zahnsegmente bei Winkelgreifern
- Keilhakengetriebe bei Zwei- und Dreifingergreifern
- Winkelhebel, paarweise eingesetzt

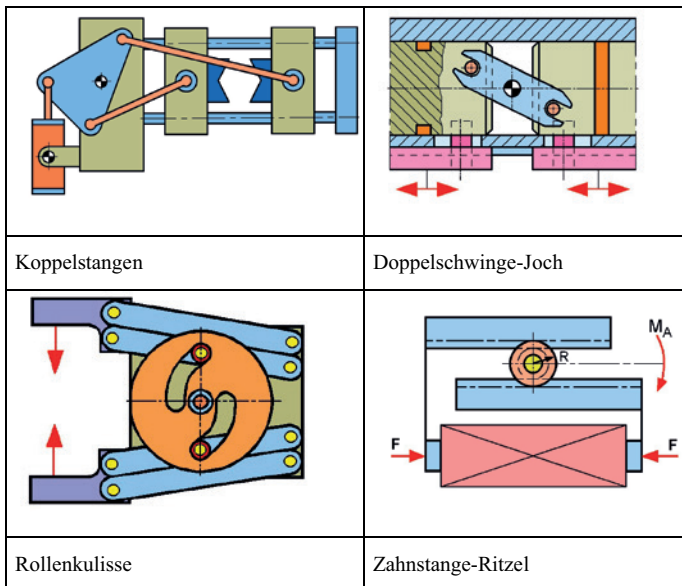


Bild 2.79 Einige Beispiele für die Greiferfinger-Synchronisation

Es gibt aber auch Anwendungen, bei denen man wünscht, dass sich die Greiferfinger einzeln an ein feststehendes Objekt anlegen. Das Prinzip sich selbsteinstellender Greiferfinger wird in Bild 2.80 gezeigt. Die Position der Teile ist ungenau und zufällig. Die Greiforgane kommen nacheinander am Greifobjekt zum Anlegen. Die Fingerstellung wird zum Schluss verriegelt. Es gibt auch Lösungen, bei denen die Finger über ein Differenzialgetriebe, ähnlich wie beim Automobil, angetrieben werden. Das erfordert aber aufwendige Rädergetriebe.

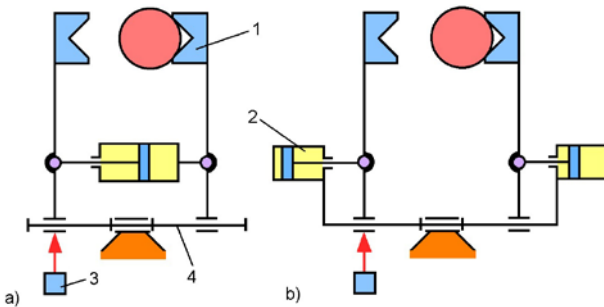


Bild 2.80 Greifer mit Fingerselbstverstellung. a) passiver Ausgleich, b) aktiver Ausgleich, 1 Greifbacke, 2 Antrieb, 3 Feststeller, 4 Fingerführung

2.5.5 Greifbackenführung

Je nach Kinematik der mechanischen Greifer werden die Greifbacken unterschiedlich hin zum Greifobjekt bewegt. Der Haltegriff wird meistens symmetrisch zur Greifermittelachse mit zwei Fingern ausgeführt. Diese Art kann man als stereomechanisch bezeichnen. Bewegen sich die Greiferfinger bogenförmig um einen gemeinsamen Drehpunkt, wird auch der Begriff „Scherengreifer“ verwendet. Diese Begriffe werden aber in der Fachliteratur nicht einheitlich benutzt.

Für Zangengreifer ist typisch, dass sich die Greiforgane bogenförmig schließen. Das bedeutet Mittelpunktverlagerung bei Werkstücken mit verschiedenen Durchmessern, die sich ja schon aus den Werkstücktoleranzen ergeben können. Im Allgemeinen ist die Struktur mechanischer Backengreifer, mit der geradlinige oder rotatorische Antriebsbewegungen in eine Backenbewegung umgesetzt werden, viel reichhaltiger, denn es gibt viele geeignete Getriebe. Eine erste Übersicht gewährt das Bild 2.81.

Nach der Art des Schließens der Greiforgane unterscheidet man in

- Geradföhrung
- Parallelbewegung als Kurven-, Kreis- oder Geradenschiebung,
- Drehbewegung um einen festen Punkt und in
- allgemeine ebene Bewegung der Greiforgane

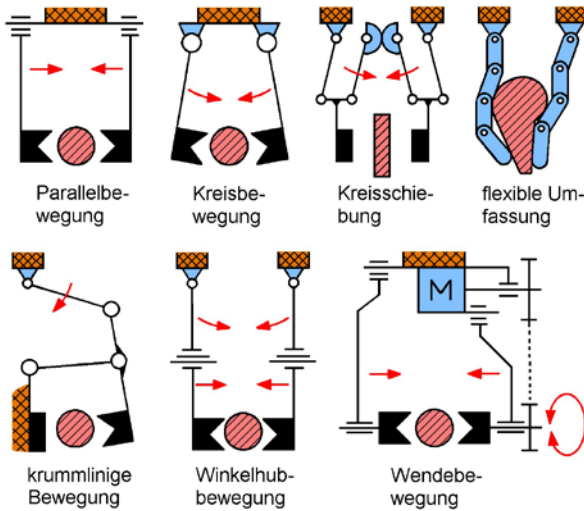


Bild 2.81 Einige typische Mechanismen für Greiforgane. M Motor für Backendrehung

2.5.6 Greifertypen

Greifer lassen sich nach ihrem Wirkprinzip einteilen. Das Bild 2.82 zeigt eine Auswahl der am meisten eingesetzten Endeffektoren.

Wirkprinzip	mechanisch		pneumatisch		elektromagnetisch	formschlüssig
Ausführung	Winkelgreifer	Parallelbackengreifer	Saugpipette	Flächensauggreifer	Magnetgreifer	Nadelgreifer
Arbeitsprinzip						
Haltekraft	hoch	(sehr)hoch	gering	mittel	mittel	gering

Bild 2.82 Die wichtigsten Greifertypen für Industrieroboter

Besonders für flexible Greiferaufgaben, wie sie in der Servicerobotik vorliegen, wird ein Greifer mit Mehrgelenkfingern benötigt. Solche Greifer sind im Gegensatz zu den Einzweckfingern in der Industrierobotik formanpassungsfähig. Meistens bewegen sich die letzten Glieder der Finger abhängig vom vorletzten Glied, also ohne Einzelansteuerung. Das Bild 2.83 zeigt einen solchen Finger. Er ist als eine sich kreuzende Viergelenkkette A-B-C-D aufgebaut. Die damit erreichbaren Greifkräfte sind nicht sehr groß. Allerdings wird das Greifobjekt durch die Umfassung auch noch formschlüssig gehalten. Weil beim Greifen mehrere Berührungspunkte entstehen, ist die Flächenpressung am Objekt kleiner. Das kann z.B. beim Greifen landwirtschaftlicher Produkte von Vorteil sein.

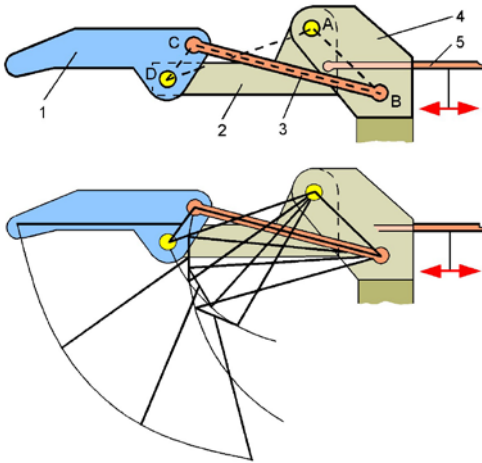


Bild 2.83 Schließen eines Mehrgelenkfingers. 1 vorderes Fingerglied, 2 mittleres Glied, 3 Koppelstange, 4 Fingerbasis, 5 Antriebsstange

Für das schonende Innengreifen von Hohlteilen lassen sich Greifer mit expandierenden Elementen einsetzen. Das können mechanische Spreizelemente sein, aber auch elastomere Balgkörper (Bild 2.84).

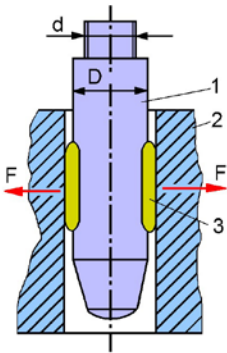


Bild 2.84
Innengreifer mit dehnbarem Druckkörper (Grip-GmbH).
1 Greiferkern, 2 Werkstück, 3 Druckelement

Der Hub H bezieht sich auf den Durchmesser D und die Greifkraft ergibt sich bei einem Betriebsdruck von 5 bar wie in der Tabelle 2.4 aufgelistet.

Tabelle 2.4 Technische Daten (Beispiel) zum Innengreifer nach Bild 2.84

Typ	005	008	012	015
Greifkraft in N	4	12	22	35
Hub H in mm	1	1	2	2
Objektmasse in kg	0,4	1	2	3
Luftverbrauch je Hub in ccm	0,1	0,25	0,5	1,0
Anschlussgewinde d	M3	M5	M5	M5
D plus H in mm	6	9	14	17

Ganz andere Forderungen standen bei der Entwicklung des in Bild 2.85 dargestellten **Hakengreifer**. Die Greiferfinger werden durch ein spezielles Kulissengetriebe zwangsgesteuert. Sie können sich dadurch sowohl horizontal nach außen als auch vertikal nach oben bewegen. Winkelfehler können durch eine integrierte gelenkige Aufhängung der Finger ausgeglichen werden. Die typische Anwendung ist das Greifen zweier Blechteile, die durch die hakenförmigen Greiffinger miteinander gegen die Greiferunterseite verspannt und gegriffen werden.

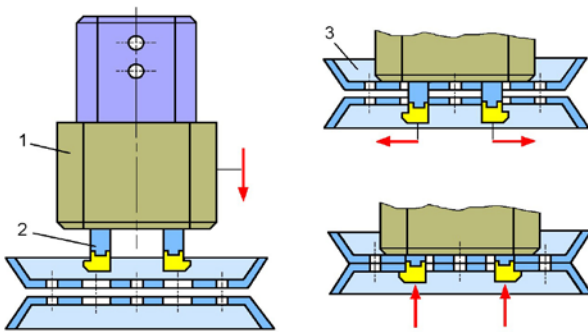


Bild 2.85 Hakengreifer für Dünnscheiben (*Grip-GmbH*). 1 Greifergehäuse, 2 Greiferfinger, 3 Werkstück

Bei pneumatisch angetriebenen Klemmgreifern beträgt allgemein die Zeit für einen Öffnungs- bzw. Schließvorgang etwa 1 s. Für einen kompletten Handhabungszyklus erhält man beispielsweise:

- Anfahrzeit etwa 0,6 s
- Überlagerung Greifzeit „Öffnen“ etwa 1 s
- Greifzeit „Schließen“ etwa 1 s
- Wegfahrzeit etwa 2 s
- Greifzeit „Öffnen“ etwa 1 s

Damit ergibt sich eine Summe von 4,6 s (berücksichtigt die Überlagerung) für eine Palettierbewegung mit einem Klemmgreifer.

2.5.7 Greifergerechte Werkstückgestaltung

Schonendes und sicheres Greifen kann durch eine greifergerechte Gestaltung unterstützt werden und erlaubt auch schnellste Bewegungen des Teiles im gegriffenen Zustand. Nachträgliche Werkstückveränderungen sind allerdings oft nicht mehr möglich, weil die Einzelteile in einem Ensemble der Bauteile eines Produkts verankert sind. Das Bild 2.86 zeigt einige gestalterische Möglichkeiten. Es gibt prinzipiell folgende Möglichkeiten der Einflussnahme:

- Anpassung der Form, z. B. parallele Griffflächen
- Berücksichtigung von Schwerpunktwirkungen
- Gute Kraftübertragung vom Greifbacken zum Objekt

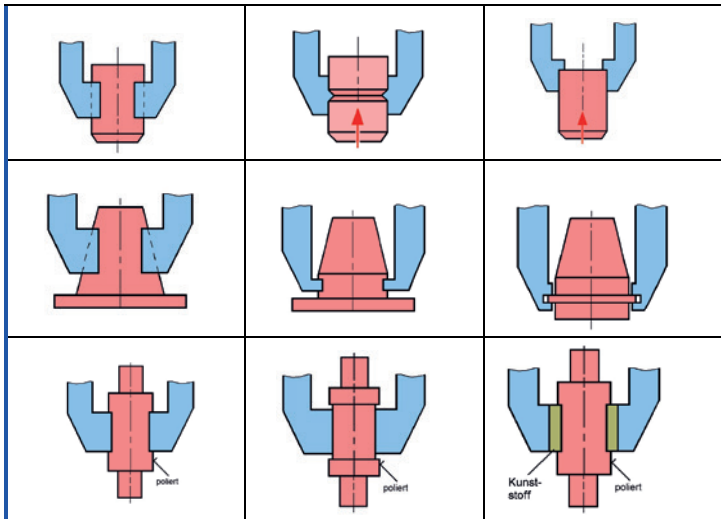


Bild 2.86 Greifgerechte Gestaltung von Werkstücken. Obere Reihe: statt Reibpaarung eine Kraft-Formpaarung, mittlere Reihe: statt schräger Griffflächen ein paralleles Flächenpaar, untere Reihe: statt polierter Griffflächen nur einige Stellen poliert oder weiche Greifbacken nutzen

2.5.8 Greifkraft

Je nach physikalischem Wirkprinzip kann ein Objekt durch punktuelle Kraftwirkungen (Klemm-, Backengreifer) oder durch Flächenkräfte (Sauger, Elektrostatisches, Magnetfeld, Leistungsschall) gehalten werden. Am häufigsten wird das Klemmprinzip eingesetzt. Werden Beschleunigungskräfte vorerst weggelassen, dann gilt die in Bild 2.87 gezeigte Kräftesituation. Die Greifkraft F_G ergibt sich aus

$$F_G = \frac{m \cdot g}{\mu \cdot n} \cdot S \quad (2.99)$$

n Anzahl der Greiffinger

S Sicherheitsfaktor

$m \cdot g$ Gewichtskraft G

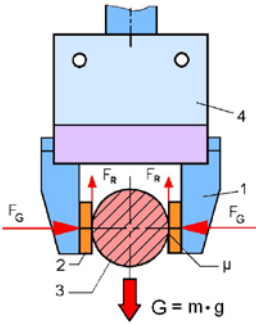


Bild 2.87

Kräfte am Greifobjekt im Ruhezustand oder bei langsamer Bewegung. 1 Finger des Parallelbackengreifers, 2 Greifbacke, 3 Werkstück, F_R Reibkraft, μ Reibungskoeffizient Greifbacke/Objekt

Für genaue Berechnungen sind die Parameter des Bewegungsablaufs einzubeziehen. Dazu zählen Beschleunigungs-, Zentrifugal- und Zentripetalkräfte. In der Praxis beachtet man das alles, indem man den Sicherheitsfaktor mit vier wählt. Damit sind dann auch Stöße und Schwingungen während der Bahnfahrt des Roboters berücksichtigt. Zu beachten ist allerdings, dass in der Situation NOT-AUS des Roboters die **Bremsbeschleunigungen** am größten sind. Es ist jeweils abzuwägen, ob dann das Objekt unbedingt vom Greifer festgehalten werden muss oder nicht (bei einfachen und wenig wertvollen Teilen sowie Sicherheitszaun gegen Wegschleudern).

Wie die Gleichung (2.99) zeigt, geht die Anzahl der Greifbacken in die Berechnung der Greifkraft F_G ein. Das bedeutet, dass je Greifbacke auch eine Reibkraft entsteht. Werden dann noch Maßnahmen zur Erhöhung des Reibungskoeffizienten getroffen, lässt sich mitunter eine kleinere Baugröße des Greifers auswählen.

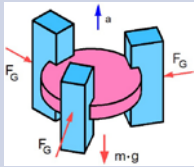
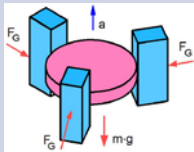
In der Tabelle 2.5 werden einige Greifsituationen für Zwei- und Dreifinger-Klemmgreifer betrachtet. Bei Winkel- und Radialgreifern muss die Greifkraft F_G auf das zu erzeugende Greifmoment M_G umgerechnet wer-

den. Hierbei ist mit r der Hebelarm (Finger-)Abstand zwischen Greifpunkt und Fingerdrehpunkt einzubeziehen. Es gilt:

$$M_G = F_G \cdot r \quad (2.100)$$

Tabelle 2.5 Gleichungen für eine Abschätzung der Greifkraft bei mechanischen Klemmgreifern

Formschluss Prismabacken Zweifingergreifer		$F_G = m(g + a) \cdot S$ m Objektmasse a Beschleunigung F_G Greifkraft
Formschluss Prismabacken Zweifingergreifer		$F_G = \frac{m}{2}(g + a) \cdot \tan \alpha \cdot S$ α Prismenschräge g Erdbeschleunigung
Kraftschluss Prismabacken Zweifingergreifer		$F_G = m(g + a) \cdot \tan \alpha \cdot S$ S Sicherheitsfaktor
Kraftschluss Prismabacken Zweifingergreifer		$F_G = \frac{m(g + a)}{2 \cdot \mu} \cdot \sin \alpha \cdot S$ μ Reibungskoeffizient

Formschluss Dreifingergreifer		$F_G = m(g + a) \cdot S$
Kraftschluss Flachbacken Dreifingergreifer		$F_G = \frac{m(g + a)}{3 \cdot \mu} \cdot S$

Für eine Abschätzung der Greifkraft F_G bei einem Parallelbackengreifer mit zwei oder drei Fingern kann man auch die Formeln der Tabelle 2.6 anwenden.

Tabelle 2.6 Gleichungen für eine Abschätzung der Greifkraft (Zweifingergreifer)

wenn $\mu = 0,2$, dann	wenn $\mu = 0,1$, dann
$F_G = \frac{m \cdot g \cdot 4}{2 \cdot 0,2} = 10 \cdot m \cdot g$	$F_G = \frac{m \cdot g \cdot 4}{2 \cdot 0,1} = 20 \cdot m \cdot g$
F_G hält das 10-fache der Teilgewichtskraft	F_G hält das 20-fache der Teilgewichtskraft

Zugrunde liegt ein Sicherheitsfaktor von $S = 4$. Damit werden die beim Handhaben üblichen Beschleunigungen und Stoßkräfte berücksichtigt. Für die Greiferauswahl kann eine Checkliste hilfreich sein (Tabelle 2.7).

Tabelle 2.7 Checkliste für die Greiferauswahl

Nr.	Auswahl von Greifern
1	Erzeugt der Greifer die erforderliche Greifkraft und ist das Verhältnis von Greifkraft zu Greifermasse günstig?
2	Sind die mechanischen, fluidischen und elektrischen Schnittstellen für Armanschluss und Greiferbacken gut zugänglich und vorteilhaft zu benutzen?
3	Ist der Greifhub dem Größenspektrum der Greifobjekte anpassbar bzw. einstellbar und ergeben sich günstige Schließ- und Öffnungszeiten?

Tabelle 2.7 Checkliste für die Greiferauswahl (*Fortsetzung*)

Nr.	Auswahl von Greifern
4	Ist im Falle des Energieausfalls eine Greifkraftsicherung wirksam oder nachrüstbar?
5	Weist der Greifer infolge geringer Reibungsverluste in Getriebe und Führungen einen hohen Wirkungsgrad auf?
6	Gibt es Möglichkeiten zur kinematischen Ergänzung um Greiferdreh- und/oder Kurzhubachsen, wenn der Greifer für ein <i>Pick-and-Place</i> -Gerät vorgesehen ist?
7	Lassen sich Backenbewegungen (Öffnungsweite) und Greifkraft feinfühlig und einfach einstellen?
8	Lassen sich die Endstellungen der Greiferbacken und möglicherweise auch die Zwischenstellungen berührungslos abfragen?
9	Sind die Versorgungsleitungen für Energie und Information zugunsten einer kleinen Störkontur in den Greifern integriert?
10	Ist der Greifer gegenüber Stößen, Schlägen und Schwingungen unempfindlich? Werden die Bewegungen in den Endstellungen der Finger gedämpft?
11	Ist das Zeitintervall groß, in dem Wartungs- und Fehlerfreiheit besteht? Lassen sich in schadstoffbelasteter Umgebung die Gelenke zusätzlich abdecken?
12	Verfügt der Greifer über eine hohe Grenznutzungsdauer (hohe Lebensdauer) und großen Garantiezeitraum?
13	Lassen sich Greifbacken leicht austauschen und stehen Universalbackenpaare zur Verfügung, in die nur noch die Werkstückkontur eingearbeitet werden muss?
14	Lässt sich der Greifer für manuelle oder automatische Greiferwechselsysteme verwenden bzw. stehen dafür passgerechte Adapterplatten zur Verfügung?
15	Passen Schließ- und Öffnungszeit der Greiforgane zum Zeitregime des zu automatisierenden Prozesses?

2.5.9 Vakuumgreifer

Wirkprinzip und Saugerbauformen

Vakuumsauger werden in verschiedenen Ausführungen eingesetzt. Sie sind technisch einfach, können große Haltekräfte hervorbringen, das Greifobjekt schonend anfassen und sie sind auch über den Druck gut steuerbar. Eine Feldanordnung von mehreren beweglich aufgehängten Saugern erlaubt auch die Anpassung an großflächig gewölbte Flächen, wie z. B. Karosseriebauteile.

Wirkprinzip: Der Umgebungsdruck presst das Werkstück gegen die Dichtlippen des Saugers. Bei Schwankungen des atmosphärischen Drucks schwankt auch die Haltekraft. Je 100 Meter Höhenzunahme sinkt der Luftdruck um 12,5 Millibar.

Der Unterdruck unter dem Sauger kann erzeugt werden durch:

- Vakuumpumpe und Gebläse
- Vakuumsaugdüsen (Ejektoren), die mit Druckluft betrieben werden
- Saugbälge, insbesondere bei mobilen Haftsaugern
- Pneumatikzylinder, dessen Kolben mechanisch bewegt wird

Das Bild 2.88 zeigt den Prinzipaufbau eines Ein- und Mehrstufenejektors, wie er in der Industrie häufig eingesetzt wird. Allgemein gilt, dass die Evakuierungszeit überproportional zunimmt, je höher das Vakuum angestrebt wird. Für eine wirtschaftliche Arbeitsweise sollte das Vakuum deshalb nur so hoch wie unbedingt nötig sein. Auch der Energieeinsatz steigt ab etwa 60 % Vakuum überproportional an.

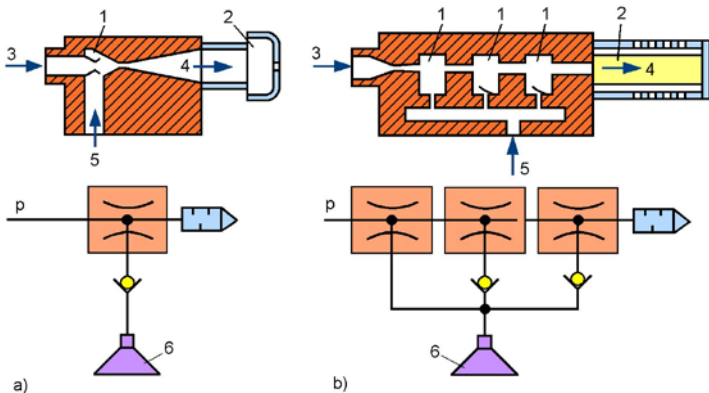


Bild 2.88 Aufbau eines Ejektors. a) Einstufenejektor, b) Mehrstufenejektor, 1 Querschnittseinschnürung an der Treibgasdüse, 2 Schalldämpfer, 3 Treibgas, Druckluft, 4 Abluft, 5 Vakuum, 6 Sauger, p Druck

Die Umrechnung von Vakuumprozentangaben (DIN 28400) kann nach der Tabelle 2.8 vorgenommen werden. Ein Vakuum von 60% entspricht z. B. einem Druck von $-608 \text{ mbar} = 0,6 \text{ bar}$. Eine Prozentangabe benennt die Leistungsfähigkeit eines Vakuumerzeugers relativ und ist unabhängig vom tatsächlichen Umgebungsdruck.

Tabelle 2.8 Umrechnung von Druckgrößen

$10^5 \text{ Pa} = 1 \text{ bar}$	$1 \text{ bar} = 10197 \text{ mm Wassersäule}$
$1 \text{ MPa} = 10 \text{ bar}$	$1 \text{ bar} = 750,062 \text{ Torr (mm Hg)}$
$1 \text{ bar} = 14,5 \text{ psi (= lbf/in}^2\text{)}$	$1 \text{ bar} = 0,1 \text{ MPa} = 100\,000 \text{ N/m}^2$
$1 \text{ bar Überdruck} = 14,5 \text{ psi (g)}$	$1 \text{ bar} = 10 \text{ N/cm}^2$

Die wichtigsten Saugerbauformen werden in Bild 2.89 vorgestellt. Flachsauger können eine große Kraft auf das Handhabungsobjekt übertragen, solange die Geometrie einfach ist. Glockensauger sind für Werkstücke mit konvexen oder unregelmäßigen Oberflächen geeignet. Sie haben weiche nachgiebige Dichtlippen. Sauger mit Stützrippen verhindern den „Tiefzieheffekt“ bei dünnen Teilen, z. B. Folien. Diese können die innere Saugöffnung abdichten. Formstücksauger werden für eine bestimmte Werkstückform hergestellt. Platten mit einer Zellgummidichtung werden für große, schwere Tafeln verwendet; z. B. Gehwegplatten. Hubsauger besitzen einen Zusatzeffekt. Sie heben das Objekt nach dem Ansaugen noch einen kurzen Weg an. Das kann eventuell eine Extrahubachse ersparen. Ovalsauger halten große Flachteile, wie z. B. Möbelplatten, besonders fest und kippsicher. Doppellippensauger dichten sehr gut ab, sodass sich nur ein kleiner Leckvolumenstrom einstellt. Das Dichtsystem braucht aber mehr Platz und schränkt damit den wirksamen Saugerdurchmesser ein. Man verwendet solche Sauger z. B. für Ornamentglas, Riffelblech und gebrochenen Naturstein. Haftsauger werden auf das Objekt aufgepresst, wobei sich unter dem Sauger ein Unterdruck einstellt. Er ist nur für sehr glatte Oberflächen einsetzbar, weil ein Leckvolumenstrom nicht ausgeglichen werden kann. Das Lösen geschieht durch ein handbetätigtes Ventil.

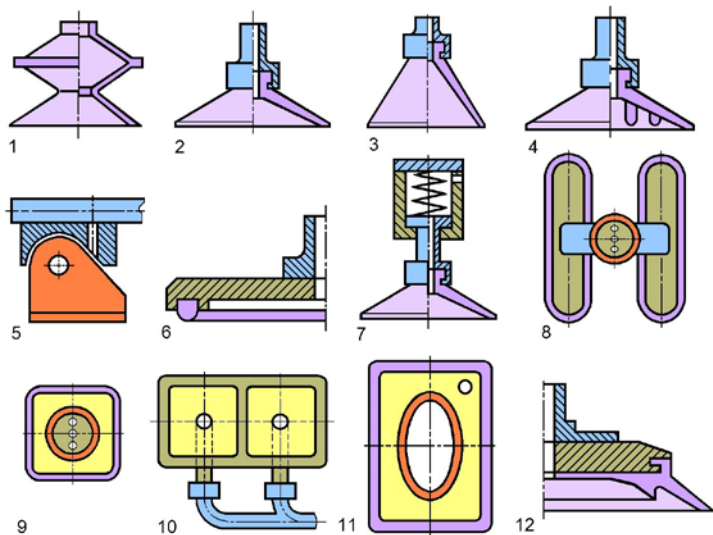


Bild 2.89 Typische Saugerausführungen: 1 Faltenbalgsauger, 2 Flachsauger, 3 Glockensauger, 4 Stützrippensauger, 5 Formstücksauger, 6 Sauger mit Zellschlauchdichtung, 7 Hubsauger, 8 Parallelanordnung von Ovalsaugern, 9 Rechtecksauger, 10 Sauger mit getrennten Halbeflächen, 11 Saugfeld mit Ringflächencharakter, 12 Doppellippensauger

Als Saugerwerkstoff kommen zur Anwendung

- Hochtemperatur-Silikon mit Spezialfilzauflage bis 550 °C (*Fipa*)
- Nitril-Kautschuk (kälteflexibel, wasserbeständig bis 70 °C)
- Silikon-Kautschuk (abdruckarm wenn farblos, Verschleißfestigkeit genügend, Temperatur bis 280 °C)
- Polyurethan (hohe Standzeit abdruckarm, Ölbeständigkeit und Wetterbeständigkeit sehr gut)
- Naturkautschuk (hohe Standzeit, schlecht beständig gegen Öle, Fette)

Werden Flachsauger auf runde Objekte aufgesetzt, dann verformt sich natürlich der Sauger. Der effektive Durchmesser D_E wird kleiner und auch der Objektradius R erfordert einen Minstdurchmesser D des Saugers (Bild 2.90). Der Radius R gibt an, bis zu dem die Werkstücke mit dem jeweiligen Sauger gegriffen werden können. Veränderungen der Geometrie sind in der Tabelle 2.9 aufgeführt (siehe auch Bild 2.94).

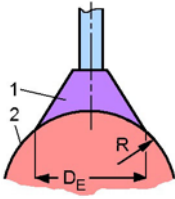


Bild 2.90 Abhängigkeit von Saugerdurchmesser D_E und Werkstückradius R . 1 Sauger, 2 rundes Werkstück

Tabelle 2.9 Effektiver Saugerdurchmesser D_E in Abhängigkeit vom Teileradius R

D	10	20	30	40	50	60	80	100	150	200
D_E	8,3	17,6	18,4	26,5	33,3	42	57,8	75,2	114	152
R	30	60	110	230	330	350	400	460	480	680

Haltekraft

Die Haltekraft eines Saugers ist eine Funktion des Unterdrucks unter dem Sauger und der Größe der Saugfläche. Man kann gemäß Bild 2.91 zwei Standardfälle unterscheiden:

- Die Saugfläche ist **horizontal** ausgerichtet.
- Die Saugfläche ist **vertikal** ausgerichtet.

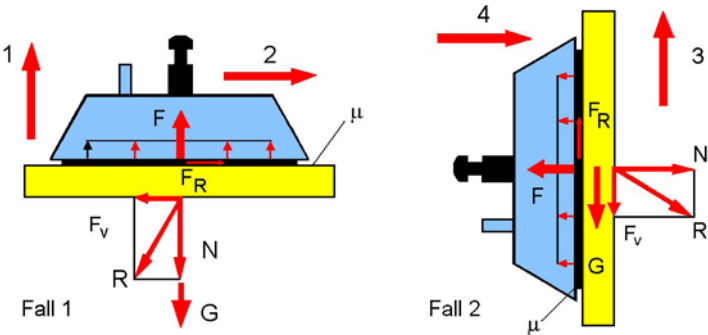


Bild 2.91 Lastfälle beim Halten mit Vakuum. 1 bis 4 Bewegungsrichtungen, F Festhaltekraft, F_R Reibkraft, F_V Tangentialkraft des Objekts, G Gewichtskraft des Objekts, N Normalkraft, R Resultierende, μ Reibungskoeffizient

Der wesentliche Unterschied besteht bei den gezeigten zwei Einsatzfällen in der Wirkungsrichtung der Reibungskraft zwischen Sauger und Objekt. Erst bei Querbewegungen und bei senkrechter Dichtfläche wird der Reibungskoeffizient wirksam.

Allgemein gilt für das Halten mit horizontaler Saugfläche und für langsames Heben in der Vertikalen (Bild 2.92) folgende Gleichung:

$$F_s = (p_a - p_u) \cdot A \cdot n \cdot \eta \cdot z \cdot \frac{1}{S} \quad (2.101)$$

- A theoretische Größe der Innenfläche des Saugers
- F_s Haltekraft = Gewichtskraft F
- n Verformungsbeiwert 0,9 bis 0,6
- p_a atmosphärischer Druck
- p_u Druck im abgedichteten Saugraum
- z Anzahl der Sauger
- S Sicherheitsfaktor gegen Abfallen, z. B. $S = 2$ bis 3
- η Wirkungsgrad, der die Leckstromverluste berücksichtigt

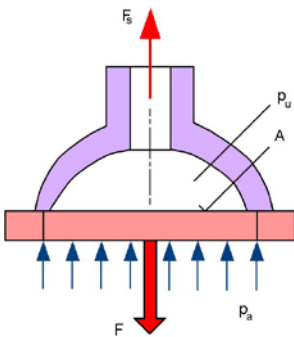
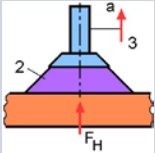
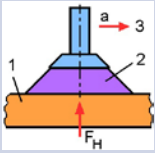
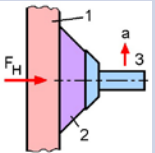


Bild 2.92
Kräftegleichgewicht am Sauger

Bei schnellen Bewegungen muss die Beschleunigung mit einbezogen werden, weil dann noch Trägheitskräfte wirken. Die Festhaltekraft F_H ergibt sich überschlägig aus den Gleichungen der Tabelle 2.10. Beim Bewegen der Objekte kann es zum Übergang von der horizontalen Objektlage (Aufnahme des Objekts) in die vertikale Orientierung der Haftfläche (Gebrauchslage in der Arbeitsmaschine) kommen. Es ist natürlich jeweils mit

der ungünstigsten Belastung zu rechnen, wenn man den Saugerdurchmesser zu bestimmen hat.

Tabelle 2.10 Einsatzfälle für Vakuumsauger; S_1 Sicherheit gegen vertikales Ablösen, S_2 Sicherheit gegen horizontales Verschieben, 1 Werkstück, 2 Sauger, 3 Bewegungsrichtung, F_H Haltekraft

Saugerfläche horizontal und Bewegung vertikal	Saugerfläche und Bewegung horizontal	Saugerfläche und Bewegung vertikal
		
$F_H = m(g + a) \cdot S$	$F_H = m \left(S_1 \cdot g + \frac{S_2 \cdot a}{\mu} \right)$	$F_H = \frac{m}{\mu} (g + a) \cdot S$

Nachdem die Halte- und Hebekräfte von vielen einzelnen Faktoren abhängig sind, wie z. B. von der Beschleunigung, dem Sicherheitsfaktor, von Dreh- bzw. Kippmomenten, von der Elastizität des Gummimaterials, den dynamischen Kräften, dem Aufbau des Saugers usw. und somit rein theoretisch zu betrachten sind, kann man bewusst darauf verzichten, und eine vereinfachte Rechnung vornehmen (Tabelle 2.11), wie folgt:

Tabelle 2.11 Richtwerte für die Saugerberechnung

Reibung μ	ölig $\mu = 0,1$; nass $\mu = 0,2$ bis $0,3$; rau $\mu = 0,6$ Holz, Metall, Stein $\mu = 0,5$
Beschleunigung a	elektrischer Spindeltrieb 6 m/s^2 elektrischer Zahnriementrieb 20 m/s^2 servopneumatischer Antrieb 25 m/s^2 pneumatischer Antrieb 30 m/s^2 bis 40 m/s^2
Sicherheitsfaktor S	bei vertikaler und horizontaler Bewegung $S = 1,5$ bei Rotation $S = 2$

$$F_H = \frac{A \cdot p}{100} \cdot \frac{1}{S} \quad \text{in kg} \quad (2.102)$$

A aktive Saugerfläche in cm^2

p verfügbares Vakuum in Prozent

Beispiel 1: Saugerdurchmesser $D = 80 \text{ mm}$, Sicherheitsfaktor $S = 2$, Vakuum $p = 50 \%$

Bewegung: Vertikales Heben

$$F_H = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \cdot \frac{p}{100} \cdot \frac{1}{S} = \frac{8^2 \cdot \pi}{4} \cdot \frac{50}{100} \cdot \frac{1}{2} = 12,6 \text{ kg}$$

Ist der Saugerdurchmesser D zu ermitteln, kann man mit der folgenden Gleichung arbeiten (Haftfläche horizontal, Heben vertikal):

$$D = 113 \cdot \sqrt{\frac{F_G \cdot S}{p \cdot n}} \quad \text{in mm} \quad (2.103)$$

F_G Gewichtskraft des Greifobjekts in kg

n Saugeranzahl

p verfügbares Vakuum in Prozent

Beispiel 2: Ein Objekt mit einer Gewichtskraft von 10 kg soll gehoben werden. Weitere Angaben: Sicherheitsfaktor $S = 2$, Vakuum $p = 60 \%$, Saugeranzahl $n = 1$. Welcher Saugerdurchmesser ist einzusetzen?

$$D = 113 \cdot \sqrt{\frac{10 \cdot 2}{60 \cdot 1}} = 113 \cdot \sqrt{0,333} = 65,2 \text{ mm}$$

Für Berechnungen lässt sich auch das Diagramm in Bild 2.93 verwenden. Darin ist bereits berücksichtigt, dass der wirksame Saugerdurchmesser unter Vakuum kleiner ist (Faktor $0,85$ eingerechnet) als der theoretische Nenndurchmesser. Das ergibt sich aus der Weichheit der Dichtlippen.

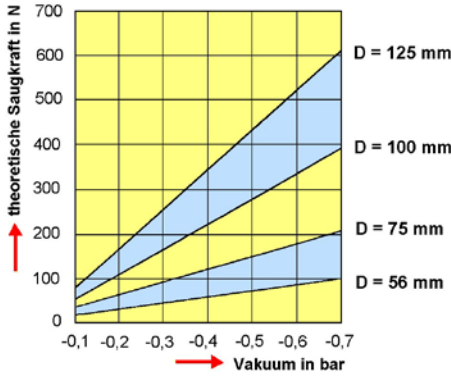


Bild 2.93

Saugkraft als Funktion des Unterdrucks

In besonderen Anwendungen kann es vorkommen, dass sich ein Sauger beim schrägen Auftreffen zur Ellipse verformt, wie es in Bild 2.94 zu sehen ist.

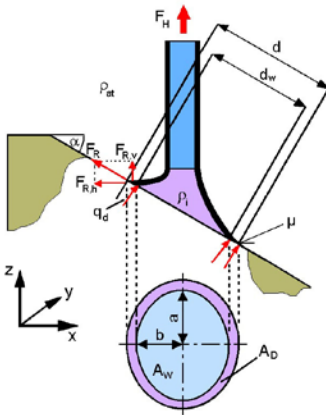


Bild 2.94

Kräfte beim Sauggriff auf eine schräge Fläche [2.18]

In diesem Fall ergibt sich eine Wirkfläche A_W zu

$$A_W = a \cdot b \cdot \pi \quad (2.104)$$

Weil $a = 0,5 \cdot d_w$ und $\cos \alpha = 2 \cdot b/d_w$ ist, erhält man

$$A_w = \pi \cdot \frac{d_w^2}{4} \cdot \cos \alpha \quad (2.105)$$

Die vertikale Komponente $F_{R,v}$ der Reibkraft F_R wird aus der Dichtkraft F_{dicht} und dem Reibungskoeffizienten μ zwischen Sauger und Handhabungsobjekt gebildet. Die theoretisch maximale Haltekraft ergibt sich zu

$$F_H = \frac{\pi \cdot d_w^2}{4} \cdot \cos \alpha \cdot \Delta p + F_{R,v} + F_{\text{dicht}} \quad (2.106)$$

$$F_H = \frac{\pi \cdot d_w^2}{4} \cdot \cos \alpha \cdot \Delta p + (\sin \alpha \cdot \mu + \cos \alpha) \cdot \int_{d_w}^d q_d \cdot dA_D \quad (2.107)$$

- q_d materialabhängiger Faktor zur Ermittlung der Dichtkraft F_{dicht}
- A_d Dichtfläche (Kontaktfläche Saugnapf-Bauteil)
- Δp Druckdifferenz zwischen Atmosphärendruck p_{at} und Saugerinnendruck p_i

Bei der Wahl von Saugergreifern sollte man die Fragestellungen der Tabelle 2.12 durchgehen.

Tabelle 2.12 Fragenkatalog zur Auswahl von Vakuumgreifern

Nr.	Auswahl von Vakuumgreifern
1	Welche Masse muss bewältigt werden und wie viele Sauger (Saugkraft) sind einzusetzen?
2	Welcher Saugertyp ist angepasst an die Objektoberfläche (rau, glatt, porös) auszuwählen?
3	Ist die Objektoberfläche verschmutzt und muss deshalb die Saugergröße und die Auslegung des Staubfilters besonders ausgewählt werden?
4	Liegt eine besondere Temperaturbelastung vor, was Sauger aus Sonderwerkstoffen erfordert?
5	Welche Positionierfehler sind zulässig und welcher Saugeraufbau (Steife, Stützrippen u. a.) muss gewählt werden?
6	Welche Zeiten werden für das Ansaugen und Freigeben akzeptiert?

Tabelle 2.12 Fragenkatalog zur Auswahl von Vakuumgreifern (*Fortsetzung*)

Nr.	Auswahl von Vakuumgreifern
7	Erfordert die maximale Beschleunigung beim Handhaben (Schwenken, horizontale oder vertikale Bewegung) eine Korrektur der Saugerdimensionierung?
8	Muss bei der Saugerauswahl auf Umwelteinflüsse (Ozonbeständigkeit, chemische Resistenz u. a.) Rücksicht genommen werden?
9	Muss ein Schnellwechsel des Vakuumsaugers aus Verschleißgründen vorgesehen werden?
10	Erfordert die Qualität der Objekte abdruckfreie Saugerwerkstoffe? Müssen Hygienevorschriften bei der Saugerwerkstoffwahl (Lebensmittelbranche, Medizin, Pharmazie) berücksichtigt werden?

2.5.10 Flexible Greiftechnik

Ein Greifsystem ist dann flexibel, wenn eine Vielzahl unterschiedlicher Handhabungsobjekte ohne Greiferwechsel gegriffen werden kann. Die Greifobjekte unterscheiden sich dabei in Größe, Form und Oberfläche. Zur Erhöhung der Flexibilität gibt es folgende Wege:

- Wechselsysteme, die spezialisierte Einzelgreifer nacheinander zum Einsatz bringen
- Mehrfachgreifer als kompakte Einheit, wie z. B. Revolvergreifer
- Mehrstellengreifer, dessen Greifbacken verschiedene Greifflächen aufweisen
- Gelenkfingergreifer, dessen Fingerglieder sich an verschiedene Objektkonturen anschmiegen

Eine Anpassung, die irreversibel ist, bedeutet, dass z. B. aus Elastomeren gegossene Greifbacken nach Gebrauch zum Abfall werden. Greifbacken mit Stiffeldern oder Lamellenpaketen lassen sich wiederholt auf andere Greifobjektformen einstellen (selten in Gebrauch). Das Bild 2.95 zeigt einen Greifer mit Abformelementen in Stiftform.

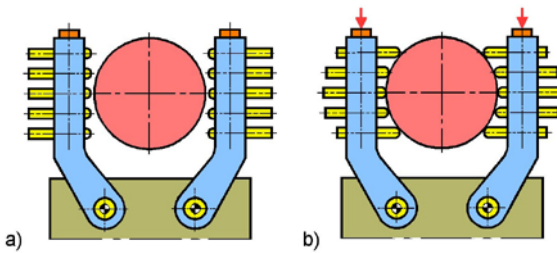


Bild 2.95 Übernahme der Werkstückform mit Abformelementen. a) Ausgangslage der Stiffelder, b) Stifte sind auf die Werkstückform eingestellt

Eher brauchbar sind aber gegossene Greiforgane mit der Negativkontur des Greifobjekts, z. B. aus Flüssigaluminium geformt.

Greifer mit konfigurierbaren Gelenkfingern wurden bereits in den 1980er Jahren entwickelt, wie z. B. die BARRETT-Hand (USA). Das Prinzip dieser Greifhand wird in Bild 2.96 dargestellt. Mit dieser Hand kann man viele Objekte sicher greifen und sie ist in der Kleinteilehandhabung und Montage einsetzbar. Die Hand besteht aus drei mechanisch identischen Fingern mit jeweils zwei Fingergelenken. Zwei Finger können sich synchron und symmetrisch um die Handfläche einstellen.

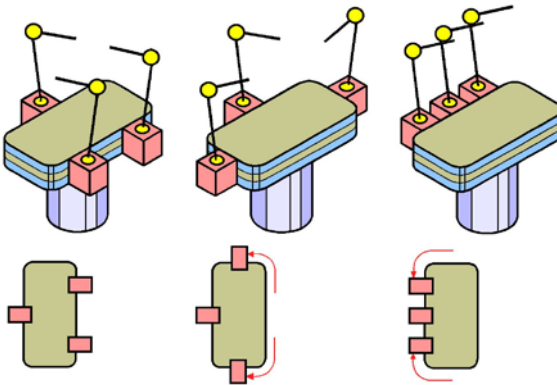


Bild 2.96 Prinzip der BARRETT-Hand mit zwei konfigurierbaren Gelenkfingern

Die insgesamt acht Achsen werden von vier Gleichstrommotoren angetrieben. Für jeweils zwei Fingergelenke ist ein Motor vorhanden. Eine unabhängige Bewegung beider Gelenke wird durch einen sogenannten *Torque-Switch-Mechanismus* in Verbindung mit einer Drehmomenteinstellung verwirklicht. Einige Automobilhersteller und -zulieferer setzen die *Barrett-Hand* zur Teilehandhabung in der Montage ein. Anwendungen werden auch in der Raumfahrttechnik gesehen.

Für das Greifen laufend anderer Packungsgrößen bieten sich die Flächengreifer an. Der in Bild 2.97 gezeigte „Winggreifer“ (*Fluidtechnik Bückeburg*) arbeitet nicht punktuell, sondern mit vielen in der Fläche verteilten „Saugporen“, wobei sich unbelegte Saugöffnungen von selbst schließen. Der gezeigte Greifer ist für logistische Aufgaben konzipiert und eignet sich besonders für die Mischpalettierung in der Lebensmittelbranche. Das Besondere des Greifers ist die Möglichkeit, die Haftfläche des Hauptgreifers per Befehl um weitere Haftflächen zu ergänzen. Durch Anklappen oder Verschieben mithilfe von Pneumatikzylindern werden jeweils unterschiedliche große **Zusatzhaftflächen** aktiviert. Die Haftfläche kann so sieben verschiedene Abmessungen annehmen. Der „Umbau“ des Greifsystems kann sekundenschnell erfolgen.

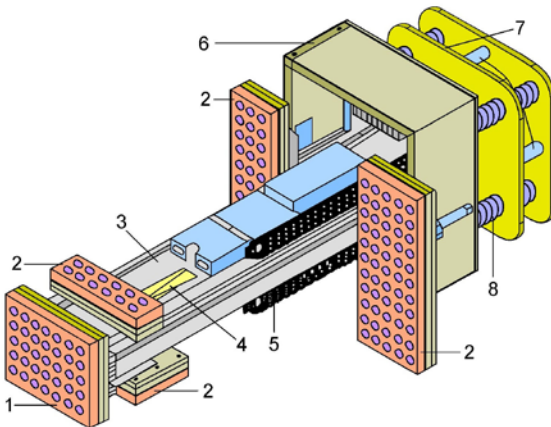


Bild 2.97 Flächenflexibler Sauggreifer. 1 Hauptgreifer, 2 Zusatzgreifer, 3 Verfahr-einheit, 4 Klappmechanik, 5 Energiekette, 6 Gehäuse und Steuerung, 7 Ankerplatte, 8 Druckfeder

Flexibilität lässt sich auch durch unteraktuierte Greifhände (*underactuated hands*) erreichen. Darunter versteht man Greifer mit einer selbstadaptiven Fingerkinematik [2.19]. Die Zahl der Freiheitsgrade eines Fingers ist dabei größer als die Anzahl der erforderlichen Aktoren. Die Finger sind so beschaffen (Bild 2.98), dass ihre Schließbewegung erst beendet ist, wenn sie sich der Objektkontur angeschmiegt haben. Diese Eigenschaft ermöglicht, unterschiedlich geformte Objekte ohne Veränderungen am Greifer aufnehmen zu können.

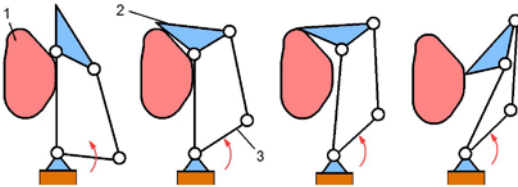


Bild 2.98 Unteraktuierte selbstadaptive Fingerkinematik (nach Universität Laval, Kanada). 1 Greifobjekt, 2 vorderes Fingerglied, 3 Hebelkinematik

Eine andere, der Biologie entlehnte Idee, ist der Fischflosseneffekt. Das ist eine patentierte, fischgrätenähnliche Gelenkstruktur, bei der sich der Mechanismus unter Druck nicht vom Druckpunkt aus entfernt, sondern sich ihm zuwendet. Ein derart ausgebildeter Greiferfinger wird sich beim Anpressen an ein Werkstück an dessen Kontur anschmiegen. Die einzelnen Fingerglieder besitzen dafür aber keine extra Antriebe. Ein solcher Finger wird in Bild 2.99 gezeigt. Die Entwicklung befindet sich in der Laborphase.

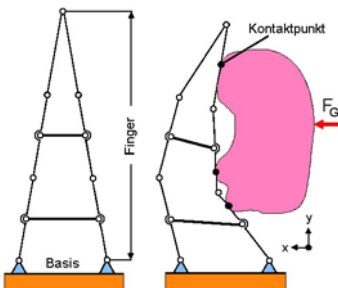


Bild 2.99 Prinzip eines Fingers mit Fischflosseneffekt

Für die konstruktive Auslegung eines solchen Fingers sind folgende Einflussfaktoren zu berücksichtigen [2.19]:

- Anzahl der Fingerglieder
- Länge der Glieder
- Abstand an der Basis
- Masse des kinematischen Aufbaus
- Gelenkreibung
- Federkonstante für die Rückstellelemente
- Elastizität der Kinematik

Versuche haben gezeigt, dass bei einem 3-Finger-Parallelgriff durch die sich ergebenden vielen Kontaktpunkte ein sicherer Griff entsteht und Objekte von 1,5 kg problemlos gegriffen werden können. Zur Verbesserung der Greifsicherheit kann man den Reibbeiwert der Fingeroberflächen noch erhöhen, z.B. durch Aufrauung der Flächen oder durch reibungserhöhende Beläge.

2.5.11 Wechseleinrichtungen

Vorrichtungen, die einen automatischen Wechsel von Endeffektoren ermöglichen, tragen wesentlich zur Flexibilität und Auslastung eines Industrieroboters bei. Der Wechsel erfordert mechanische, elektrische und mitunter auch stoffliche Schnittstellen. Diese sichern

- die mechanische Verbindung gegen wirkende Kräfte und Momente,
- den Energiefluss zum Effektor (Strom, Durchfluss),
- den Informationsfluss (Sensorsignale, Messdaten u. a.) und
- den Stofffluss (Schichtungsstoffe, Gase, Farben, Kühlwasser).

Wechselsysteme sind technisch anspruchsvolle Komponenten, weil Genauigkeit und Sicherheit erreicht werden müssen. Die Funktionsträger werden dazu in Bild 2.100 aufgeführt.

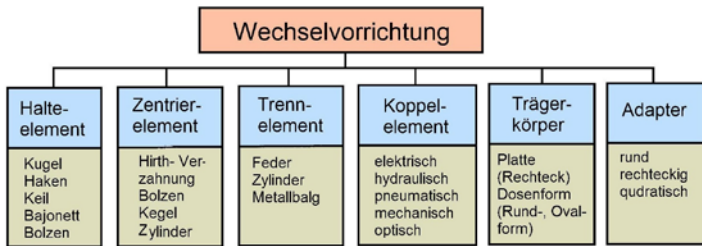


Bild 2.100 Funktionsträger einer Endeffektor-Wechselvorrichtung

Für die mechanische Verbindung werden verschiedene Lösungen angewendet. Bewährt haben sich Kugelrastverbindungen. Ein Beispiel ist in Bild 2.101 dargestellt. Beim Ankoppeln taucht das Kolbenstück in das Losteil ein, bis es auf die Anschlagsschrauben trifft. Wird nun der Kolben mit Druckluft beaufschlagt, dann schiebt sich der Kugelring über den mittig feststehenden Dorn. Er nimmt dabei das Losteil über die Innenschräge mit und verriegelt es gegen das Festteil. Die Kugeln versperren nun den Rückweg des Losteiles. Auch bei einem Druckausfall bleibt der gekoppelte Zustand erhalten. Bei entsprechender Baugröße und Anzahl an Rastkugeln können am Losteil Lasten bis 1000 kg verkräftet werden.

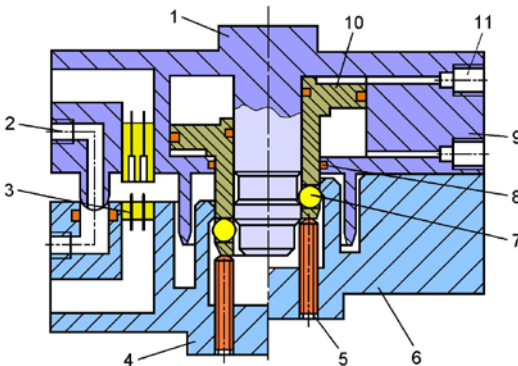


Bild 2.101 Automatisches Greiferwechselsystem. 1 Anschlussflansch, 2 Druckluftdurchleitung, 3 Signalstecker, 4 greiferseitiger Flansch, 5 Anschlagsschraube, 6 Grundkörper des Losteils, 7 Kugel, 8 Dichtring, 9 Grundkörper des Festteils, 10 Verriegelungskolben, 11 Druckluftanschluss

Mitunter genügt auch ein Wechselsystem für eine manuelle Umrüstung. Dafür gibt es Schnellwechsler, bei denen nach dem Zusammenstecken ein Handbügel zu betätigen ist, der die mechanische Verbindung sichert. Auch bei den manuellen Wechselvorrichtungen ist eine Ergänzung mit Energie- und Signalkoppelementen möglich. Bei handgeführten Manipulatoren (Balancern) sind manuelle Wechselsysteme typisch.

Werden Wechselsysteme eingesetzt, dann muss in der Peripherie ein Reihen- oder Rundmagazin vorgesehen werden, das die Endeffektoren für den Wechsel exakt positioniert bereithält. Das Bild 2.102 zeigt einen Ausschnitt eines Reihenmagazins.

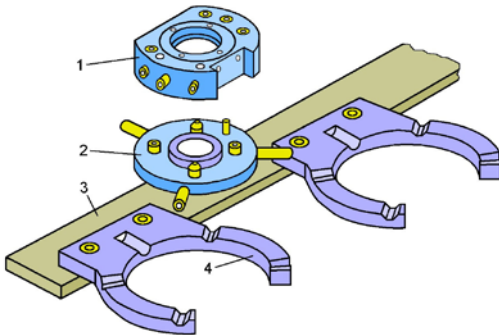


Bild 2.102 Teilansicht eines Greiferbahnhofs. 1 Festteil, 2 Losteil, 3 Magazinschiene, 4 Losteilaufnahme

Das Festteil ist nur einmal vorhanden und am Roboterarm befestigt. Die Losteile sind mehrfach je nach der Anzahl der Endeffektoren vorrätig. In der Darstellung wurden Roboterarm und ein am Losteil angebauter Greifer nicht mit dargestellt. Je nach Greifergröße und Verbindungssystem ist ein automatischer Wechselvorgang in etwa 5 s bis 10 s abgeschlossen.

2.5.12 Roboterwerkzeuge

Beim Einsatz von Werkzeugen als Endeffektor eines Roboters wandelt sich im Gegensatz zum bloßen Werkstückhandling (ein Hilfsprozess) der Ablauf in einen wertschaffenden Prozess. Der Roboter wird zum „techno-

logischen Arbeiter“. Die Werkzeuge werden auf den Gebrauch durch einen Roboter abgestimmt und meistens durch Modifikation von Standardvorrichtungen geschaffen. Als Werkzeuge werden u. a. eingesetzt:

- Schraub-, Gewindeschneid-, Klips- und Nietvorrichtungen
- Mehrfach-Mutterschrauber
- Auftragsköpfe für Farben, Wachse, Flüssigdichtungen und Klebstoffe
- Messtaster für Geometrievermessung und Tastkraftbestimmung
- Hochfrequenzschleifspindeln, Bohrspindeln und Bandschleifapparate
- Hochdruckwasser-Schneidköpfe, Laser-Schneidköpfe
- Düsenlanzen zum Entgraten und Reinigen von Innenstrukturen
- Vorrichtungen zum Flamm- oder Kolbenlöten
- Widerstandspunktschweißzangen
- Verlegevorrichtungen für Kabel, Leitungen und Tapes
- Druckfügezangen z. B. für Tox-Verbindungen
- Schlagapparate zum Einschlagen von Passstiften oder Nägeln
- Trennschleifaggregate
- Polierwerkzeuge und Bürsten zur Feinentgratung

Als Beispiel wird in Bild 2.103 ein Kolbenlötwerkzeug für die Handhabung durch einen Drehgelenk- oder einen Scara-Roboter gezeigt.

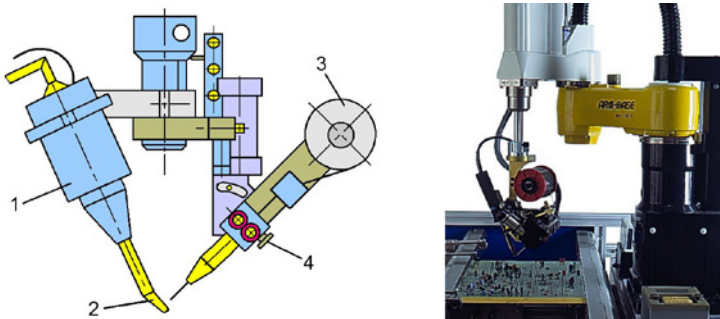


Bild 2.103 Lötvorrichtung für einen Roboter und Roboterarbeitsplatz (Gesellschaft für Löttechnik). 1 LötKolbenheizung, 2 LötKolben, 3 LötDrahtrolle, 4 Drahtvorschub

Für die Nutzung von Roboterwerkzeugen kann man drei Varianten der Ankopplung und des Gebrauchs unterscheiden:

- Das Werkzeug ist an den Roboter fest angebaut und wird kaum einmal ausgetauscht, zum Beispiel eine Punktschweißzange.
- Werkzeuge und Greifer werden in einer Operationsfolge des Öfferns gewechselt. Das geschieht automatisch über ein Wechselsystem.
- Die Werkzeuge werden von einem Greifer erfasst. Das Werkzeug befindet sich im Greifer. Der Wechsel ist ohne ein spezielles Wechselsystem möglich.

Für den letztgenannten Fall zeigt das Bild 2.104 ein Beispiel. Die Werkzeuge stehen in einem Reihenmagazin bereit. Der Werkzeugschaft ist meistens gummiarmiert bzw. überfedert. Für das Greifen wurde ein standardisierter Parallelgreifer verwendet, der die Werkzeuge im Kraft-Form-Schluss packt.

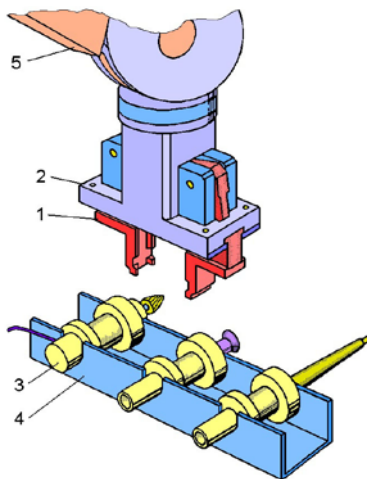


Bild 2.104

Magazin für Roboterwerkzeuge.
1 Greifbacke, 2 Greifer, 3 Werkzeug,
4 Reihenmagazin, 5 Industrieroboter

Neben rotierenden Bearbeitungswerkzeugen kann es auch ein Taststift-Werkzeug sein, wenn der Roboter z. B. Prüfaufgaben erledigt. Das kommt beispielsweise bei der automatischen Funktionsprüfung von Autoradios vor. Der Roboter bedient dann nach Testprogramm Autoradiotasten und

gibt Kassetten ein und aus. Nach absolviertem Test wird noch der Kontrollstempel aufgebracht.

Neben der Haltevorrichtung für Werkzeuge besteht die Aufgabe, bei Fräs- und Schleifarbeiten zum Beispiel die Gratdicke messtechnisch zu erfassen, um die Bahn des Werkzeuges adaptiv korrigieren zu können und möglicherweise auch die Bahngeschwindigkeit. Das erfordert den Einsatz von Kraft-Momenten-Sensoren (Aufnehmern), um über die Bearbeitungskraft ein Verfolgen der Sollkontur zu ermöglichen. Das Bild 2.105 zeigt die wirkenden Kräfte am Werkzeug und das Koordinatensystem des Aufnehmers.

Alternativ könnte das Werkzeug auch ortsfest installiert sein und das Werkstück wird vom Roboter gegen die Werkzeugschneide bewegt. Probleme und Problemlösungstechnik ändern sich bei einer solchen Umkehrung deshalb nicht.

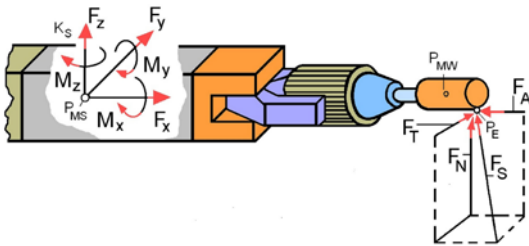


Bild 2.105 Darstellung der Kräfte und Momente an einem Entgratewerkzeug und Aufnehmer. F_T Tangentialkraft, F_A Abdrängkraft, F_N Normalkraft, F_S Schnittkraft, P_{MW} Mittelpunkt des Werkzeugs, P_{MS} Mittelpunkt des Aufnehmers, P_E Wirkpunkt Endeffektor, F Kraft, M Moment, K_s Koordinatensystem des Aufnehmers

Besondere Anforderungen an die Beweglichkeit von Handgelenkachsen bestehen, wenn Auftragsdüsen für Farbe, Schutzschichten oder Lack in den typischen Handgelenkbewegungen eines menschlichen Lackierers ausgeführt werden sollen. Das Werkzeug selbst ist oft eine Kombination von Spritzdüse und Farbenwechseleinrichtung. Die erforderlichen Bewegungen werden in direktem Teach-in-Verfahren (Multipunktsteuerung) eingelesen. Der Roboterarm endet in einer mehrachsigen rüsselartig-beweglichen Struktur.

■ 2.6 Sicherheitstechnische Anforderungen

2.6.1 Allgemeine Grundlagen

Im Vergleich zu anderen automatisierten Maschinen können Roboter besondere Gefahren hervorrufen, die mit der Größe des Roboterarbeitsraumes, den unvorhersehbaren Bewegungen, der Schnelligkeit und der relativen Bewegungsfreiheit des Roboters im freien Raum verbunden sind.

Hauptziel in der Entwicklung des Roboters ist stets die absolute Sicherheit. Die Roboter besitzen ein spezielles Sicherheitssystem, das auf einen dauernd überwachten Zwei-Kanal-Schaltkreis beruht. Fällt ein Bauteil aus, wird der Strom zu den Motoren abgeschaltet und die Bremsen schließen sich. Allerdings hängt die Sicherheit einer Anlage, z. B. einer Roboterzelle, vielmehr von den Zusatzaggregaten und den eingesetzten Werkzeugen ab, als vom Roboter selbst. Alle Peripheriegeräte einschließlich der Endeffektoren sind meistens als externe Geräte mit der Robotersteuerung verbunden. Daher werden sie über den Zwei-Kanal-Schaltkreis auch nicht überwacht. Alle Zusatzgeräte müssen jedoch in ein Gesamtsicherheitssystem einbezogen werden.

Die angeführten Informationen über Sicherheit im Umgang mit Industrierobotern behandeln Funktionen, die mit dem Betrieb eines Industrieroboters zu tun haben. Die Informationen umfassen weder Ratschläge für die Konstruktion und den Betrieb eines kompletten Systems einer konkreten Anwendung noch werden alle Peripheriegeräte erfasst, welche die Sicherheit des gesamten Systems beeinflussen können. Um das Personal zu schützen, muss das **gesamte** System entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und der Landesnormen konstruiert und installiert werden.

Personen, die Industrieroboter betreiben, tragen die Verantwortung, dass alle zutreffenden Gesetze und Regeln im entsprechenden Land befolgt werden und dass die für den Schutz von im Robotersystem arbeitenden Personen getroffenen Sicherheitsvorkehrungen bzw. -einrichtungen korrekt konstruiert und installiert wurden.

Mit Industrierobotern arbeitende Personen müssen mit Betrieb und Handhabung des Roboters entsprechend den zuständigen Dokumenten vertraut sein, d. h. mit Benutzerhandbuch und Produkthandbuch.

Außer den eingebauten Sicherheitsfunktionen ist der Industrieroboter mit einer Schnittstelle für den Anschluss an externe Sicherheitseinrichtungen versehen. Über diese Schnittstelle kann eine externe Sicherheitsfunktion eine Wechselwirkung zwischen anderen Maschinen und Peripheriegeräten auslösen. Dies bedeutet, dass Steuerungssignale auf Sicherheitssignale von Peripheriegeräten sowie vom Roboter reagieren können.

2.6.2 Sicherheitsforderungen

Die Sicherheit von automatisierten Anlagen, vor allem aber von Roboterzellen, ist in der Industrie der wichtigste Bestandteil der Nutzung. Bedienungspersonal, Wartungspersonal und Personen im Bereich der Programmierung müssen mit den Bedien- und Wartungsanleitungen für alle automatisierten sowie angeschlossenen Maschinen vertraut sein. Aus diesem Grund sollten sämtliche Mitarbeiter, die mit Roboterzellen arbeiten, an den von Roboterherstellern bzw. Systempartnern organisierten Schulungen teilnehmen, um einen sicheren Umgang mit den Maschinen zu gewährleisten.

Sollten Roboterzellen bzw. automatisierte Anlagen von einer firmeneigenen Abteilung geplant und umgesetzt oder umgebaut worden sein, so liegt es in der Verantwortung der Projektleitung, für Sicherheit zu sorgen, Normen einzuhalten und Personalschulungen durchzuführen.

Alle auf die Sicherheit bezogenen Anweisungen und Beschreibungen eines Roboters, gleichgültig ob mündlich oder schriftlich erteilt, sind allgemeine Sicherheitshinweise und Vorgehensweisen. Sie können jedoch nicht alle Sicherheitsmaßnahmen im Detail beinhalten, die für den Schutz des Personals in der Arbeitswelt notwendig sind. Die Sicherheit kann nur auf eine definierte Maschine, einen bestimmten Prozess und auf eine vorhandene Umgebung betrachtet werden. Die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien für eine sichere Roboterbedienung und für den Schutz von Personal und Gerät liegt jedoch immer in der Verantwortung jener Personen, die mit der Bedienung der Maschine betraut sind.

Der **Schutz des Personals** lässt sich in folgenden Kategorien angeben:

- Sicherheit während des Aufbaus und der Inbetriebsetzung
- Sicherheit während des manuellen Betriebes
- Sicherheit im Automatikbetrieb
- Sicherheit während der Programmierung

- Sicherheit während der Überwachung und Wartung
- Sicherheit bei der Bearbeitung von Studierenden-Projekten
- Sicherheit während des kollaborierenden Betriebes

Sicherheit während des Aufbaus und der Inbetriebsetzung

Der Aufbau einer vollautomatisierten Anlage ist aus Sicht der Sicherheit eine große Herausforderung. Bevor alle Sicherheitselemente integriert und in Funktion genommen werden, sollen alle Arbeiten zum Aufbau der Anlage nur von **erfahrenem** Personal durchgeführt werden. Die Sicherheitsansprüche ändern sich von Tag zu Tag während der Aufbauphase. Es ist wichtig, dass sämtliches Personal über den aktuellen Zustand der Maschinen genauestens informiert wird. Der Projektleiter soll regelmäßig Risikoanalysen durchführen und in täglichen Meetings notwendige Hinweise an das Personal richten.

Sicherheit während des manuellen Betriebes

Im manuellen Betrieb muss die Bedienungsperson bzw. der Teacher das Bediengerät bei sich tragen (Bild 2.106). Wegen der Gefahr des Scherens sowie Einziehens müssen die Kleidungsstücke des Teachers zugeknöpft sowie lange Haare gebunden werden. Erst wenn der Teacher die Zustimmungseinrichtung betätigt hat, kann der Roboter in Bewegung gesetzt werden und zwar mit der Geschwindigkeit $< 250 \text{ mm/s}$. Wenn sich mehrere Personen mit dem Aufbau der Roboterzelle beschäftigen, darf sich im Roboterraum – wenn sich der Roboter bewegt – außer dem Teacher keine weitere Person befinden. Der Teacher muss auch stets hinter sich Bewegungsfreiheit haben, um Falle einer Gefahr einen Schritt rückwärts machen zu können.

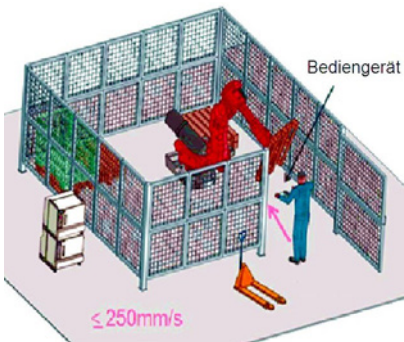


Bild 2.106

Manueller Betrieb einer Roboterzelle

Sicherheit im Automatikbetrieb

Arbeitsbereich und Arbeitsumgebung des Roboters müssen während des Roboterbetriebes stets frei von Fremdgegenständen gehalten werden, einschließlich Werkzeuge, Einstelleinrichtungen, Schmiermittel, Reinigungsmaterial, elektronische Testgeräte usw. Zum Roboter sollen nur Werkstücke mit getesteten (bekannten) Eigenschaften gelangen. Ändern sich die Arbeitsgegenstände, so soll man den Ablauf **zuerst im Handbetrieb** mit dem neuen Produkt testen. Erst dann darf der Automatikmodus eingeschaltet werden.

Wichtig: Wenn ein Roboter in Ruhe verharret, dann muss das nicht bedeuten, dass dieser abgeschaltet ist. Es kann vielmehr sein, dass der Roboter in der Betriebsart „Automatik“ auf ein Signal wartet und dann den Bewegungszyklus fortsetzt.

Sicherheit während der Programmierung

Personen, die mit der Programmierung betraut sind, sollen in der Lage sein, die maximale Reichweite des Roboterarms in alle Richtungen während des Betriebes abzuschätzen, d.h. den Arbeitsbereich zu definieren. Die **einzige** Person, der es während des Betriebes oder der Benutzung des Programmierhandgerätes gestattet ist, den Arbeitsbereich zu betreten, ist der *Teacher*, wie er in der EN ISO 10218-1 genannt wird, also die Person, die dem Roboter neue Positionsdaten eingibt.

Während der Dateneingabephase darf der Fluchtweg des *Teachers* nicht blockiert werden. Außerdem soll er die Nähe kritischer Aufenthaltsorte innerhalb des Arbeitsbereiches (Säulen, Mauern u. a.) bewusst meiden.

Ausführungsgenauigkeit und -geschwindigkeit können sich auf den realen Bewegungsablauf auswirken. Immer wenn die Genauigkeits- oder die Geschwindigkeitseinstellungen verändert werden, muss zuerst das Programm mit **reduzierter** Geschwindigkeit getestet werden, bevor man in den Automatikbetrieb umschaltet. Generell gilt ohnehin, dass neue Bewegungsprogramme zunächst mit der reduzierten Geschwindigkeit abgefahren werden, bevor sie im Hochgeschwindigkeitsbetrieb oder Automatikbetrieb zur Ausführung gelangen.

Sicherheit während der Überwachung und Wartung

Viele Unfälle passieren gerade im Verlauf von Wartungsarbeiten. Diese Arbeiten dürfen nur von geschultem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Bevor man mit der Wartung beginnt, ist die Anlage stillzu-

setzen, jegliche Energiezufuhr ist abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Über Hinweisschilder ist das Werkspersonal über die laufende Wartung zu informieren.

Besonders bei der Demontage von Maschinenteilen müssen immer entsprechende Vorkehrungen zur Sicherheit getroffen werden, wie z. B. beim Ausbau eines Achsenmotors. Er ist z. B. gegen Absturz zu sichern. Eingebaute Ersatzteile sollten mindestens die Qualität der Originalteile aufweisen, damit das Sicherheitssystem nicht beeinträchtigt wird. Es wird empfohlen nur vom Roboterhersteller geprüfte Ersatzteile zu verwenden. Dem Wartungspersonal müssen Handbücher der Anlage zur Verfügung stehen, insbesondere auch die Aufzeichnungen von früheren Reparaturen. Bei einem abgeschlossenen Servicevertrag mit dem Roboterhersteller werden die Aufzeichnungen über Reparaturen, Ersatzteile und Updates von der jeweiligen Firma registriert. Eine Kopie der **Wartungsprotokolle** sollte vor Ort im Handbuch abgelegt werden.

Wichtig: Sicherheitskreise oder -einrichtungen dürfen niemals zerstört, unbrauchbar gemacht, geöffnet oder überbrückt werden, weder mechanisch, elektrisch noch softwaretechnisch.

Bevor die Anlage gestartet wird, muss überprüft werden, ob sich nur die zum System gehörenden Geräte im Arbeitsbereich befinden. Danach kann der Betriebsmodus „*Manuell reduzierte Geschwindigkeit*“ eingeleitet werden. Es müssen dann **alle** Bewegungsabläufe des Steuerprogramms getestet werden, insbesondere jene Bestandteile, die im Zusammenhang mit Reparatur, Wartung und Service gestanden haben. Besonders wird die Schutzeinrichtung überprüft, da die geänderte Software, eingebaute Ersatzteile, neue Einstellungen usw. das Sicherheitssystem beeinflussen könnten.

Wenn Sicherheitssystem und die Anlage im manuellen Betriebsmodus erfolgreich getestet wurde, kann der **Automatikmodus** gestartet werden, um die Qualität der Arbeit zu kontrollieren. Erst nach einwandfreiem Automatiklauf kann die Anlage an das Bedienpersonal übergeben werden.

Sicherheit bei der Bearbeitung von Studierenden-Projekten

Wenn in ein solches Projekt Roboter einbezogen sind, darf die Sicherheit ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Grundsätzlich müssen Laborkräfte und Studierende einen **Sicherheitskurs** zum Umgang mit Robotern absolvieren, bevor am Roboter gearbeitet werden darf. Das Wissen über

Sicherheitssysteme muss auch von der übergeordneten Leitung (z.B. zuständiges Lehrpersonal, Werkstattpersonal) abgefragt werden. Ohne sicherheitsrelevantes Wissen dürfen Studierende keine Roboterprojekte bearbeiten. Falls nicht anders festgelegt, ist nach Außen immer die **Projektleitung** für die Sicherheit der projektbezogenen Maschinen verantwortlich.

Beim Verlassen des Arbeitsplatzes muss dafür gesorgt werden, dass Maschinen und Maschinenteile andere Personen nicht in Gefahr bringen. Ungeschützte Stromleitungen, scharfe Metallkanten usw. sind abzudecken und der Arbeitsplatz ist ausreichend mit Hinweistafel, Abdeckmatten und Absperrbändern zu schützen.

Wenn ein Not-Aus-Schalter angeschlossen wird, dann muss dieser permanent in Funktion sein. Wird ein **Not-Aus-Schalter** aus dem Sicherheitskreis des Roboters entfernt, dann muss dieser abmontiert oder abgedeckt werden.

Sicherheit während des kollaborierenden Betriebes

Das Szenario für einen solchen Roboterbetrieb kann man in Bild 2.107 sehen.

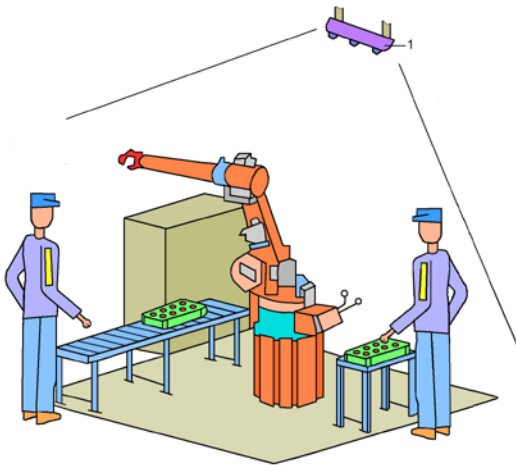


Bild 2.107 Kollaborierender Roboterbetrieb. 1 Arbeitsplatzüberwachung mit drei Kameras (SafetyEYE®, Piltz GmbH)

2.6.3 Gesetzliche Regelungen

Im Jahre 2006 wurde die Norm EN ISO 13849-1 „Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1: Allgemeine Gestaltungsgrundsätze“ als Nachfolgenorm der EN 954-1 „Sicherheit von Maschinen, sicherheitsbezogene Teile von Steuerungssystemen“ offiziell verabschiedet. Mit der neuen Norm EN ISO 13849-1 erfolgt eine quantitative Betrachtung der Sicherheitsfunktionen. Zur Einteilung unterschiedlicher sicherheitstechnischer Leistungsfähigkeit werden in dieser Norm aufbauend auf den Kategorien sogenannte Performance Level (PL) definiert. Die fünf PL (a, b, c, d, e) stehen für unterschiedliche durchschnittliche Wahrscheinlichkeitswerte eines gefährlichen Ausfalls pro Stunde.

Mit den Normen EN ISO 10218-1: 2007 „Industrieroboter – Sicherheitsanforderungen“ wurde zum ersten Mal das gemeinsame Arbeiten der Menschen mit den Robotern **ohne trennende Schutzvorrichtung** (OTS) definiert. Damit können neuartige Prozessabläufe geplant werden, wobei Maschinen und Menschen miteinander arbeiten bzw. kooperieren können. Das war bisher sicherheitstechnisch ausgeschlossen.

Weiterhin werden in der Norm EN ISO 10218-1 überdies definiert:

- Einsatz nur noch 3-stufiger Zustimmungsschalter bei Neuanlagen
- Einzelanwahl jedes einzelnen Roboters bei Systemen mit kooperierenden Robotern
- Anzeige des angewählten Roboters
- Verhinderung des unerwarteten Anlaufs von nicht angewählten Robotern
- Roboter, die für assistierenden Betrieb vorgesehen sind, d.h. Zusammenarbeit mit Menschen ohne trennenden Schutzzaun, müssen über eine sichere Steuerung verfügen, mindestens nach EN ISO 13849-1 Kategorie 3.

Da die Roboter flexible und komplexe mechatronische Maschinen sind, müssen die Roboterhersteller alle Richtlinien und Normen, die für andere Elektrogeräte und Steuerungen, Software und mechanische Aufbauten gelten, anwenden. Je nach Applikation sind zusätzlich spezifische Normen zu berücksichtigen, wie etwa beim Einsatz der Roboter im Reinraum, für Roboterzellen im Nahrungsmittelbereich, für Kombinationen mit Laseranwendungen wie Laserschweißen usw. Außerdem gelten speziell für die Roboter weitere Sicherheitsvorschriften. In der Tabelle 2.13 werden roboterrelevante Normen zusammengestellt.

Tabelle 2.13 Wichtige Sicherheitsnormen im Zusammenhang mit Industrierobotern

Normen	Beschreibung
EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen, Terminologie (ISO 12100:2010)
EN ISO 13849-1	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze; (EN ISO 13849-1:2008)
EN ISO 13849-2	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 2: Validierung, (EN ISO 13849-2)
ISO 13854	Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen (ISO 13854: 1996)
EN ISO 13855	Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen (EN ISO 13855:2010)
EN ISO 13857	Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen (EN ISO 13857:2008)
ISO 13850	Not-Halt-Gestaltungsleitsätze (prEN ISO 13850:2014)
EN 62061	Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme, (EN 62061:2005 + A1: 2013)
IEC 61508	Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme, (IEC 61508:2005)
EN 60204	Elektrische Ausrüstung von Maschinen, wird überarbeitet, (prEN 20204-1:2014)
EN 61000-6-2	EMV, Elektromagnetische Verträglichkeit, (EN 61000-6-2:2005))
EN ISO 10218-1	Bedienung von Industrierobotern, Sicherheit; (ISO 10218-1:2011)
IEC 60204-1	Elektrische Ausrüstung von Maschinen
IEC 60529	Schutzarten der Gehäuse
EN ISO 10218-1	Bedienung von Industrierobotern, Sicherheit
EN ISO 10218-2	Industrieroboter – Sicherheitsanforderungen – Teil 2: Robotersystem und Integration, (ISO 10218-2:2012)
ISO/TS15066 ¹⁾	Entwicklung der Spezifikation zur Festlegung von Kraftgrenzwerten bei Mensch-Roboter-Kollaboration
EN ISO 13482	Roboter und Robotikgeräte – Sicherheitsanforderungen für persönliche Assistenzroboter (ISO 13482:2014)
ISO 9787	Bedienung von Industrierobotern, Koordinatensysteme und Bewegungsrichtungen, (ISO 9787:2013)
ISO 9409-1	Bedienung von Industrierobotern, mechanische Schnittstelle (ISO 9409-1:2004)
ISO 9283	Industrieroboter – Leistungskenngrößen und zugehörige Prüfmetho- den (ISO 9283:1998)

¹⁾ Es ist geplant, die Integration von Grenzkraftwerten in die nächste Fassung der ISO 10218 zu bringen.

Für den amerikanischen Raum sind weitere Normen zu berücksichtigen (Tabelle 2.14).

Tabelle 2.14 Amerikanische Normen zur Robotertechnik

ANSI/RIA R15.06/2012	Sicherheitsbestimmungen für Industrieroboter und Robotersysteme
ANSI/UL 1740-1998	Sicherheitsnorm für Roboter und Roboterausrüstung
CAN/CSA Z434-2003 (R2008)	Industrieroboter und Roboterausrüstung – Allgemeine Sicherheitsbestimmungen
US Federal Standard 209	Reinraumklassifizierung

2.6.4 EN ISO 13849-1 Sicherheit von Maschinen

Über die Bestimmung des erforderlichen Performance Levels (PLr):

Um den notwendigen PLr für jede Sicherheitsfunktion des sicherheitsrelevanten Steuerungssystems zu definieren, ist eine **Risikobeurteilung** durchzuführen und zu dokumentieren. Der informative Anhang A der Norm stellt ein qualitatives Verfahren zur Abschätzung des Risikos und zur Ermittlung des PLr vor. Zur Abschätzung des Risikos werden die gleichen Risikoparameter wie in der EN 954-1 verwendet. In Bild 2.108 kennzeichnet „Start“ den Startpunkt zur Bewertung des Beitrags der Risikominderung.

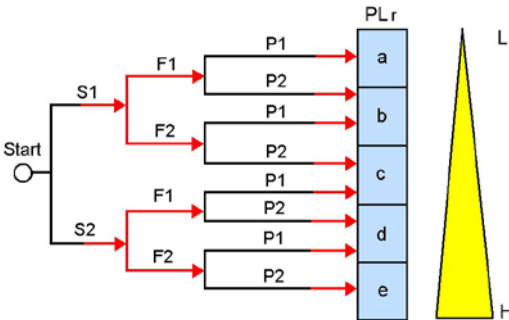


Bild 2.108 Risikoabschätzung. L niedriger Beitrag bzw. H hoher Beitrag zur Risikominderung, PLr erforderlicher Performance Level

Die in Bild 2.108 eingetragenen Kurzzeichen werden in den Tabellen 2.15 und 2.16 erläutert.

Tabelle 2.15 Risikoparameter

Schwere der Verletzung	
S1	leichte, aber üblicherweise reversible Verletzung
S2	ernste, üblicherweise irreversible Verletzung einschließlich Tod
Häufigkeit und/oder Dauer der Gefährdungsexposition	
F1	selten bis weniger häufig und/oder die Zeit der Gefährdungsexposition ist kurz
F2	häufig bis dauernd und/oder die Zeit der Gefährdungsexposition ist lang
Möglichkeit zur Vermeidung der Gefährdung oder Begrenzung des Schadens	
P1	möglich unter bestimmten Bedingungen
P2	kaum möglich

Tabelle 2.16 Performance Level (PL) entsprechend EN ISO 13849-1

Performance Level (PL)	Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls je Stunde (1/h)
a	$\geq 10^{-5}$ bis $< 10^{-4}$
b	$\geq 3 \cdot 10^{-6}$ bis $< 10^{-5}$
c	$\geq 10^{-6}$ bis $< 3 \cdot 10^{-6}$
d	$\geq 10^{-7}$ bis $< 10^{-6}$
e	$\geq 10^{-8}$ bis $< 10^{-7}$

Ermittlung des erreichten Performance Levels PL

Für die Ermittlung des Performance Levels von Bauteilen bzw. Geräten sind die in Tabelle 2.17 aufgeführten sicherheitstechnischen Kenngrößen notwendig:

Tabelle 2.17 Auflistung sicherheitstechnischer Kenngrößen

Kenngrößen der EN ISO 13849-1	Bedeutung
Cat.	Kategorie (B, 1, 2, 3, 4), Struktureller Aufbau als Basis, um eine bestimmte PL zu erreichen
PL	Performance Level (a, b, c, d, e)
MTTF _d	Mittlere Zeit bis zu einem gefährlichen Ausfall (<i>en: mean time to dangerous failure</i>)
B10d	Anzahl von Zyklen, bei denen 10% einer Stichprobe der betrachteten, verschleißbehafteten pneumatischen oder elektromechanischen Komponenten gefährlich ausgefallen sind
DC	Diagnosedeckungsgrad (EN: <i>diagnostic coverage</i>)
CCF	Ausfall aufgrund gemeinsamer Ursache (<i>en: common cause failure</i>)
TM	Gebrauchsdauer, vorgesehener Verwendungszeitraum (<i>en: mission time</i>)

Als weitere zu betrachtende Parameter können auch betriebliche Gesichtspunkte wie Anforderungsrate und/oder die Testrate der Sicherheitsfunktion Einfluss auf das resultierende PL haben.

Vereinfachtes Verfahren für die Abschätzung des PL gemäß EN ISO 13849-1

Die EN ISO 13849-1 enthält ein vereinfachtes Verfahren für die Abschätzung des PL eines sicherheitsgerichteten Steuerungssystems. Voraussetzung für die Anwendung des vereinfachten Verfahrens ist, dass das Steuerungsdesign auf einer der in Abschnitt 6 der Norm vorgesehenen Architekturen basiert. Weiterhin werden für diese vorgesehenen Architekturen folgende typische Annahmen getroffen:

- Gebrauchsdauer 20 Jahre
- Konstante Ausfallraten innerhalb der Gebrauchsdauer
- Für Kategorie 2: Anforderungsrate $\leq 1/100$ der Testrate
- Für Kategorie 2: MTTF_d, TE größer als die Hälfte der MTTF_d, L

Für die Ermittlung des PL nach diesem Verfahren sind die folgenden Parameter erforderlich (Tabelle 2.18):

Tabelle 2.18 Parameter des Performance Level

Kategorie	gemäß der Architektur
$MTTF_d$	Mittlere Zeit bis zu einem gefährlichen Ausfall
DC_{avg}	Mittlerer Diagnosedeckungsgrad

Die Kombination von Kategorie und DC_{avg} bestimmt, welche Spalte zu wählen ist. Dann wird gemäß der $MTTF_d$ eines jeden Kanals der jeweilige schraffierte Bereich in der Spalte bestimmt. Nun kann der sich ergebende PL an der vertikalen Achse abgelesen werden.

Die Beziehung zwischen den Kategorien, DC_{avg} , $MTTF_d$ jedes Kanals und des daraus resultierenden PL wird in Bild 2.109 dargestellt.

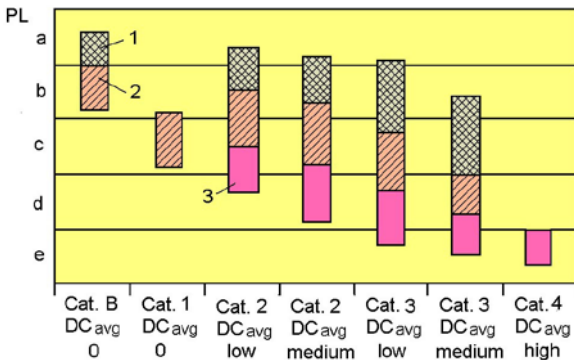


Bild 2.109 Beziehungen zwischen Kanalkategorien Cat. und Performance Level (PL). 1 $MTTF_d$ jedes Kanals = niedrig, 2 $MTTF_d$ jedes Kanals = mittel, 3 $MTTF_d$ jedes Kanals = hoch

Validierung

Die Gestaltung einer sicherheitsrelevanten Steuerungsfunktion muss validiert (rechtsgültig erklärt) werden. Die Validierung muss zeigen, dass das Design jeder Sicherheitsfunktion die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Die EN ISO 13849-2 „Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 2: Validierung“ wurde bereits Ende 2003 veröffentlicht. Dieser Teil enthält Angaben zu Fehlerbetrachtung, Wartung, technischer Dokumentation und Hinweise zum Gebrauch.

2.6.5 Sicherheitsausführungen

Aus der Roboterzelle aufgetretene Gefährdungen

Wenn aus dem Arbeitsbereich einer Maschine Teile herausgeschleudert werden, Strahlungen und gefährliche Flüssigkeit austreten können usw. müssen Schutz Einrichtungen vorgesehen werden (trennende Schutz Einrichtungen zwischen den Maschinen und den Menschen), um die auftretenden Gefährdungen zu vermeiden.

Industrieroboterzelle mit Laserscanner

Um die Sicherheit am automatisierten Arbeitsplatz zu gewährleisten, werden immer neuere Technologien erprobt und eingesetzt. Eine neuartige und effektive Form der Maschinenabsicherung ist die Absicherung mittels Laserscanner, der an einer Industrieroboterzelle angeschlossen wird.

■ 2.7 Steuerung von Industrierobotern

Die Steuerung ist der Sitz der „Maschinellen Intelligenz“ eines Roboters. Wesentliche Robotereigenschaften, wie Programmierbarkeit, Anpassungsfähigkeit und Einsatzflexibilität werden durch sie gewährleistet oder wesentlich beeinflusst. Folgende Aufgaben lassen sich definieren:

Programmablaufsteuerung: Sie realisiert den Gesamtablauf entsprechend dem eingegebenen Programm.

Bewegungssteuerung: Sie steuert, koordiniert und überwacht die Bewegungen des Grundgerätes (des Roboterarmes).

Aktionssteuerung: Sie ist für die Kommunikation mit der technologischen Umwelt und die Synchronisation mit dem technologischen Prozess zuständig.

Dialogsteuerung: Mit ihr wird die Kommunikation zwischen Bediener, Wartungspersonal und Maschine (Diagnose) abgewickelt.

Datenaustauschsteuerung: Damit wird eine Möglichkeit zur Kommunikation mit anderen Steuerungen oder übergeordneten Rechnern gesichert.

Im Weiteren wird die Bewegungssteuerung von Industrierobotern näher betrachtet.

2.7.1 Bewegungssystem und Architektur

Im Prinzip ist eine Robotersteuerung mit den CNC-Steuerungen der Werkzeugmaschinen vergleichbar. Diese sind heute modular aufgebaut, softwareorientiert und haben eine homogene PC-basierte Umgebung. Es gibt aber im Vergleich mit Werkzeugmaschinen auch einige generelle Unterschiede:

- Die Bewegungen sind wesentlich schneller, energiereicher und weiträumiger.
- Es sind sehr viele verschiedene Bewegungsmuster programmierbar.
- Es kann alternative Bewegungsbahnen geben, um einen Raumpunkt anzufahren.
- Die Bewegungsmuster können durch Belehrung (*Teach-in*) vorgegeben werden.
- Die Bewegungen verlaufen oft in nichtkartesischen Arbeitsräumen und sind für den Außenstehenden nicht ohne Weiteres vorhersehbar.

Damit ein Industrieroboter die ihm zugedachte Aufgabe erfüllen kann, muss der Endeffektor im Arbeitsraum zum Ziel bewegt, d.h. dorthin gesteuert werden. Die Gesamtheit der Bewegungen wird über die vorhandenen Glieder und Gelenke realisiert. In Bild 2.110 wird der allgemeine Aufbau eines **Knickarmroboters** mit seinen Antrieben und Kraftübertragungsbaugruppen gezeigt, die die Bewegungen hervorbringen.

Die Bewegungssysteme werden bei kleinen stationären Robotern meistens für eine Arbeit mit hohen Geschwindigkeiten bei großer Präzision der Positionierung ausgelegt. Am anspruchsvollsten sind ebene oder räumliche Bewegungen, bei denen **Bewegungsgesetze** vorgegeben sind, z.B. das Abfahren eines Kreisbogens, das Nachfahren sich bewegendem Objekte (*tracking*) oder Fügevorgänge, wie in Bild 2.111 skizziert, bei denen mehrere Drehgelenke derart gesteuert werden müssen, dass eine lineare Bewegung am Endeffektor entsteht. Zwischen den einzelnen Achsen besteht somit ein Funktionszusammenhang, der ständig durch Messen und Rechnen kontrolliert werden muss. Der resultierende Bahnvektor, der bei normalerweise vorgegebener Größe (sie entspricht der Bewegungsgeschwindigkeit) fortlaufend Lage und Richtung ändert, wird ja aus Bewegungskomponenten der beteiligten Achsen gebildet. Das bedingt dynamische, stufenlos regelbare Antriebsglieder.

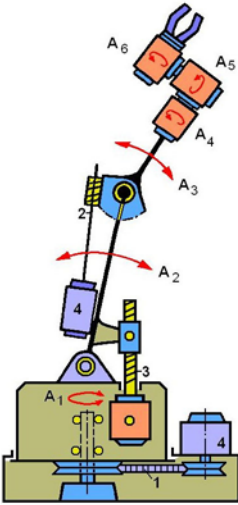


Bild 2.110

Allgemeiner Aufbau und kinematische Struktur eines Drehgelenkroboters mit dem Freiheitsgrad 6. 1 Zugmittelgetriebe, 2 Schneckengetriebe, 3 Schraubtrieb, 4 Elektromotor, A Achse

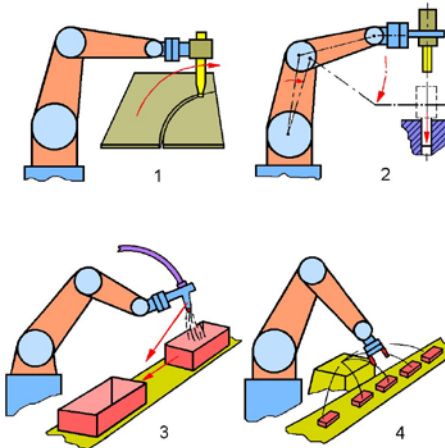


Bild 2.111 Anwendungsfälle für Bahnsteuerungen. 1 Nahtschweißen, Farbspritzen, 2 Fügen, 3 Füllen bewegter Objekte, 4 Positionier- und Anreiharbeiten

Wie müssen nun die Komponenten des Roboters zusammenwirken, um den Anforderungen der Praxis zu genügen?

Das Bild 2.112 zeigt zunächst eine grobe Übersicht. Sie entspricht ganz allgemein einer **Roboterarchitektur**. Kernstück dieser Architektur ist die integrierte Steuerung. Der Steuerungsablauf wird durch ein Programm bestimmt.

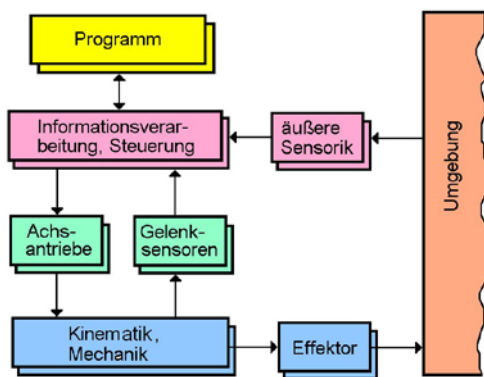


Bild 2.112 Roboterarchitektur [2.23]

Die Steuerung realisiert den geplanten Bewegungsablauf und befiehlt die Aktionen, die der **Endeffektor** (Greifer, Werkzeug, Prüfmittel) auszuführen hat. Dazu wirkt die Steuerung auf die Gelenkantriebe ein. Die Bewegungssteuerung kann man in zwei Funktionsblöcke einteilen, wie es in Bild 2.113 im Schema gezeigt wird. Das sind die beiden Blöcke Führungsgrößenerzeugung und Lageregelung der Gelenke, wobei für jedes Gelenk die Steuerung simultan erfolgen muss.

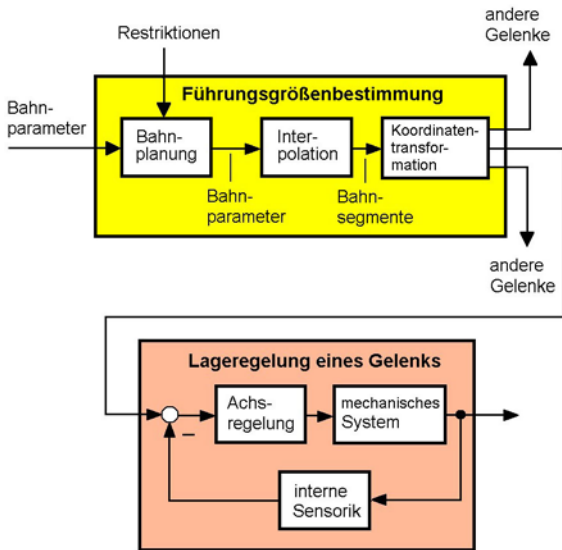


Bild 2.113 Allgemeine Struktur einer Industrierobotersteuerung [2.23]

Die Bewegungssteuerung lässt sich in sechs unabhängige Teilaufgaben gliedern. Das sind:

- **Interpretation** des Steuerungsprogramms für die Berechnung von Anfangsdaten und Bahnparametern
- **Berechnung** der vorgegebenen programmierten Bahn durch Interpolation
- **Kontrolle** von Beschränkungen der kartesischen und verallgemeinerten Koordinaten für die operative Positionskontrolle des Endeffektors innerhalb des Arbeitsraumes
- **Koordinatentransformation** zur Positionsumrechnung der Endeffektorposition in ein anderes Koordinatensystem
- **Beschleunigen und Bremsen** beim Wechsel von Bewegungsbahnabschnitten
- **Stabilisierung** bzw. Regelung (Lageregelung) zur Sicherung der realen Bewegungsbahn relativ zur berechneten Bahn

Das Grundkonzept einer Robotersteuerung wird nun in Bild 2.114 etwas detaillierter, mit Angabe der Hauptfunktionen und des Informationsflusses, skizziert.

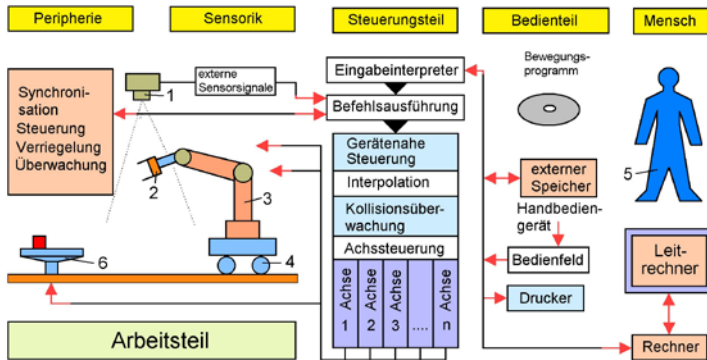


Bild 2.114 Grundkonzept und Hauptfunktionen für den Informationsfluss bei einem Industrieroboter. 1 Kamera, 2 Endeffektor, 3 Greiferführungsgetriebe, 4 Verfahrplattform, 5 Bediener, 6 Drehtisch

In der realen Ausführung zeigt das Bild 2.115 eine Konfiguration mit Multi-Tasking-Steuerung für bürstenlose Servomotoren. Die Steuerung kann mehrere **Robotertasks** für Multiroboteranwendungen und mehrere Peripherietasks für die Peripheriesteuerung abarbeiten. Das Bedienepanel enthält einen LCD-Touch-Screen, Tiptasten zur Bewegung des Roboters bei einer Teach-in-Programmierung, Betriebsartenwahlschalter, abnehmbaren Not-Aus-Taster und einen integrierten Zustimmungsschalter. Über einen PC lassen sich Anwenderprogramme einspielen oder erarbeitete Ablaufprogramme ausgeben. Automatische Bildverarbeitung lässt sich einbinden. Durch Verwendung absoluter Wegmesssysteme im Roboter erübrigt sich eine **Referenzfahrt** nach dem Einschalten. Die Kommunikation erfolgt über einen Feldbus.

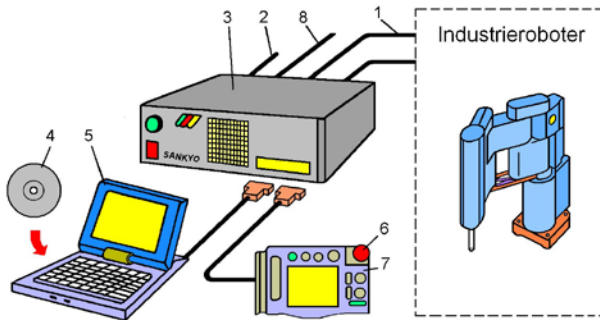


Bild 2.115 Systemkonfiguration eines Roboters (*Sankyo*). 1 Steuerleitung, 2 digitale Ein-/Ausgänge, 3 Robotersteuerung, 4 Anwendungssoftware, 5 Computer, 6 abnehmbarer Not-Aus-Taster, 7 Touch-Screen-Pendant, 8 Feldbus

Man hat Robotersteuerungen auch schon komplett in die Grunddreheinheit, ja sogar in einen Roboterarm integriert.

Um alle Aufgaben realisieren zu können, benötigt eine Robotersteuerung eine Reihe von Komponenten. Das sind hauptsächlich:

- **Bedien- und Programmiereinheiten** (Programmierhandgerät, Bedientableau, Offline-Programmiersystem)
- **Archivierungseinheiten** (externe Datenspeicher, Druckerschnittstelle, DNC-Schnittstelle)
- **Rechnerteil** (Hauptprozessor, Speichermodule, Servoregelung)
- **Leistungsteil** (Spannungsversorgung, Servoverstärker)
- **Anpassteil** (Schnittstelle zum Roboter, zur Peripherie, zu übergeordneten Rechnern)
- **Sicherheitsteil** (Hard- und Softwareendschalter für alle Achsen, Schlüsselschalter, Überwachung der Schaltsysteme, Watch-Dog-Funktionen, Spannungs- und Temperaturüberwachung u. a.)

2.7.2 Bewegungsarten

Steuerungen für Industrieroboter lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. Eine Möglichkeit nimmt z.B. den Einsatzfall als Ausgangspunkt, eine andere Einteilung wäre die nach dem **Bewegungsverhalten**, wie in Bild 2.116 gezeigt. Man teilt die Bewegungsarten ein in:

- Punkt-zu-Punkt (PTP-Bewegung)
- Multipunkt (MP-Bewegung)
- Bahnsteuerung (CP-Bewegung)

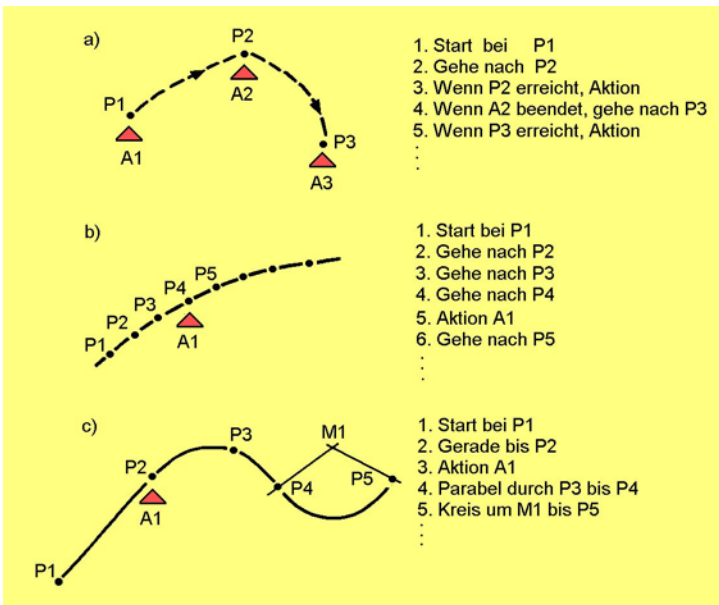


Bild 2.116 Einteilung von Steuerungen nach den Bewegungsarten. a) PTP-Steuerung, b) MP-Steuerung, c) CP-Steuerung, A Stützpunkt, M Kreisbahnmittelpunkt, P Raumpunkt

Neben der Bewegungserzeugung muss die Steuerung alle Bewegungsmöglichkeiten der Achsen in eine sinnvolle Bewegung des TCP (Wirkpunkt des Endeffektors) umsetzen, die Reproduzierbarkeit der Bewegungssequenzen

sicherstellen sowie die mechanischen und elektrischen Leistungsgrenzen überwachen.

Punkt-zu-Punkt-Steuerung (*point-to-point control, pose-to-pose control*)

Bei dieser Art der Steuerung werden die programmierten Bahnstützpunkte angefahren, ohne dass der Bahnverlauf zwischen diesen Punkten durch den Programmierer festgelegt wurde. Die Steuerung berechnet lediglich, dass alle Achsen den Weg- oder Winkelbereich durchfahren, der zur Erreichung des nächsten Bahnstützpunktes erforderlich ist. Werden alle Achsen zur selben Zeit gestartet und erreichen sie zur selben Zeit den nächsten programmierten Bahnpunkt, dann spricht man wegen der zeitlichen Synchronisation der Achsbewegungen von **Synchro-PTP-Betrieb**. Das ist wichtig, weil dann die Fortsetzung der Bewegung zum nächsten Bahnpunkt ohne Unruhe und Ruck erfolgen kann. Die langsamste Achse bestimmt hierbei die Gesamtverfahrzeit. Anwendung: Palettieren, Punktschweißen u. a.

Multipunkt- oder Vielpunktsteuerung (*multi-point control*)

Bei z. B. Farbspritzrobotern kann man die eigenwillig-typischen Bewegungsbahnen nicht durch einfache geometrisch definierbare Teilbahnen (Geraden, Bögen) beschreiben, auch nicht durch eine überschaubare Anzahl von **Bahnstützpunkten**. Die Lösung ist eine Bahnbewegung, die der Programmierer in beliebiger Form und Zeit manuell vorgibt. Bei dieser Aktion wird die Bahn im engen zeitlichen Raster, z. B. alle 20 ms, abgetastet und im Speicher des Steuerungsrechners als Punktfolge hinterlegt. Zu jedem Abtastpunkt werden die Achsstellungen ausgelesen und als Bahnstützpunkt abgespeichert. Diese liegen deshalb dicht beieinander, der Speicherbedarf ist größer als bei anderen Methoden.

Bahnsteuerung (*continuous-path control*)

Eine Bahnsteuerung kommt infrage, wenn der Weg der Werkzeugspitze (TCP) in jedem Moment genau definiert sein muss. Die Bahn wird ebenfalls in Form von Bahnstützpunkten vorgegeben, aber um weitere Angaben erweitert, wie Bahnform (Linear-, Kreis-, Polynombahnen bzw. interpolierte Bahnen), kartesische Geschwindigkeit, Beschleunigung u. a. Daran folgen nach interner Berechnung die Vorgaben für die Achsantriebe. Typisch ist, dass die Bahnabschnitte zwischen den programmierten Stützpunkten eine definierte Form haben. Anwendung: Montage- oder Bearbeitungsprozesse, Dichtmasse- oder Klebstoffauftrag u. a.

2.7.3 Koordinatensysteme und Bezugspunkte

Zur Beschreibung der Bewegungsaktionen eines Industrieroboters ist die Festlegung von Koordinatensystemen und Bezugspunkten erforderlich. Sie ist Grundlage für die eindeutige Definition von Bewegungsanweisungen im Programm des Industrieroboters.

Die Definition von Koordinatenachsen und Drehbewegungen kann nach Bild 2.117 vorgenommen werden, wenn auch verschiedene Hersteller andere Festlegungen verwenden. Sind an einem Mechanismus die Freiheitsgrade X, Y, Z, A, B, C sämtlich vorhanden, dann handelt es sich um einen sechssachsigen Industrieroboter.

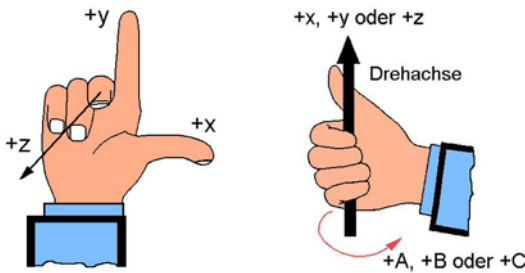


Bild 2.117 Definition von Koordinatensystemen und Orientierungswinkeln

Prinzipiell lassen sich folgende Koordinatensysteme definieren:

Gelenk-(Achs-)Koordinaten (*joint frame*)

Die Bewegungen (Bild 2.118) werden zu jedem Robotergetränk einzeln angegeben und zwar die Stellung eines Armsegments zum vorangehenden Armsegment. Der Werkzeugarbeitspunkt TCP (*tool center point*) ergibt sich dann zu

$$\text{TCP} = f(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) \quad (2.108)$$

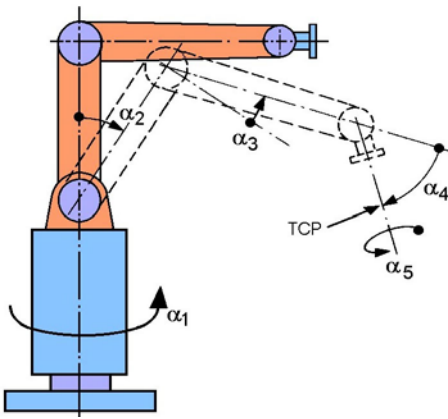


Bild 2.118 Achsspezifisches Koordinatensystem

Die Steuerung arbeitet intern immer mit Gelenkkordinaten. Die Übersetzung von kartesischen Koordinaten in achsspezifische Koordinaten wird als **Rückwärtstransformation** bezeichnet.

Welt-Koordinatensystem (*world frame*)

Das Weltkoordinatensystem ist fest mit der Welt (Raum) verbunden. Alle weiteren Systeme können auf dieses Koordinatensystem referenziert und in Weltkoordinaten angegeben werden. Das ist besonders beim Zusammenwirken von mehreren Robotern wichtig, da die Bewegung der einzelnen Roboter allgemein im Weltkoordinatensystem beschrieben werden kann. Eine Umrechnung der jeweiligen Roboterbahnen in das eigene Koordinatensystem wird von der Steuerung durchgeführt.

Basis-(Raum-)Koordinatensystem (*base frame*)

Der Ursprung dieses Koordinatensystems liegt meistens in der Aufstellfläche (X-Y-Ebene) des Roboters, oft im Fußpunkt (Bild 2.119). Er ist relativ zum Weltkoordinatensystem definiert und oftmals mit diesem identisch (nur ein Robotersystem vorhanden). Die Z-Achse weist von der Basisaufstellfläche (oder von der Deckenbefestigungsfläche) weg. Der Werkzeugpunkt TCP ergibt sich aus

$$\text{TCP} = f(X, Y, Z, A, B, C) \quad (2.109)$$

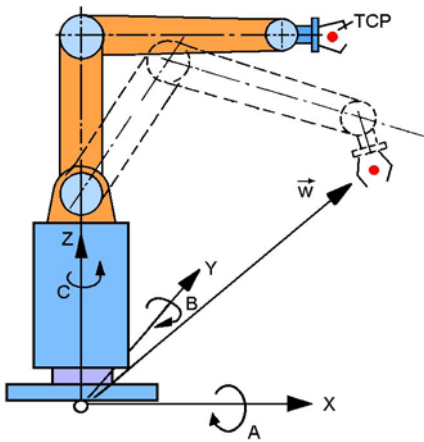


Bild 2.119 Basis- bzw. Weltkoordinatensystem

A, B, C sind die Hauptorientierungswinkel im Raum und $\vec{w}$ ist der Ortsvektor der Position des Endeffektors. Die Transformation von Gelenk- (Roboter-)Koordinaten in kartesische Basiskoordinaten wird als Vorwärtstransformation oder **direkte** Koordinatentransformation bezeichnet.

Werkzeug- (Greifer-)Koordinatensystem (*tool frame*)

Dieses Koordinatensystem (Bild 2.120) wird hier gewissermaßen als Hilfskoordinatensystem in den Endeffektor (TCP) oder in den Handgelenkflansch gelegt. Das ist günstig, weil man so durch relativ einfache Matrixoperationen eine beliebige geometrische Transformation (Verschieben, Verdrehen, Schieben in der Endeffektorausrichtung x) beschreiben und erreichen kann. Es kann außerdem noch ein Sensor-Koordinatensystem geben wenn am Handgelenk z.B. für Montagearbeiten ein Kraft-Momenten-Sensor integriert ist.

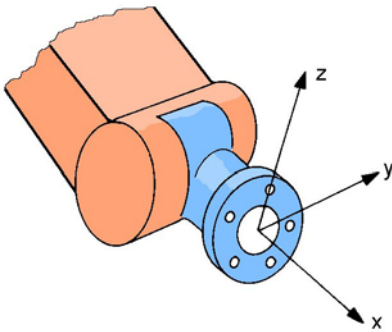


Bild 2.120 Flansch- bzw. Werkzeugkoordinatensystem

Werkobjekt- (Anwender-)Koordinatensystem (*user frame*)

Die Festlegung weiterer Koordinatensysteme ist möglich und notwendig, insbesondere für Werkobjekte, Magazinplätze und Spannmittel. Das Bild 2.121 zeigt das grafisch. Die unterschiedlichen Koordinatensysteme tragen zu einer flexiblen Gestaltung eines Industrieroboterprogramms bei.

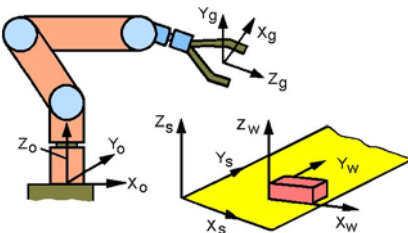


Bild 2.121 Festlegung eines Werkobjektkoordinatensystems. o Basis, g Greifer, s Spannmittel, w Werkstück

Wichtige Bezugspunkte für eine Steuerung sind:

Referenzpunkt (*reference point*); Im Gegensatz zu absoluten Wegmesssystemen, die einen fixen Nullpunkt besitzen, können inkrementale Geber nur eine **relative** Position zu einem vorher festgelegten Bezugspunkt angeben. Nach jedem Einschalten muss die Roboterachse referenzieren. Der

Referenzpunkt kann z. B. optisch gelesen werden oder es ist ein **Nockenschalter**, wie er in Bild 2.122 in einer prinzipiellen Anordnung an einem Drehgelenk gezeigt wird. Auch die Bereitstellung mehrerer Referenzpunkte ist üblich.

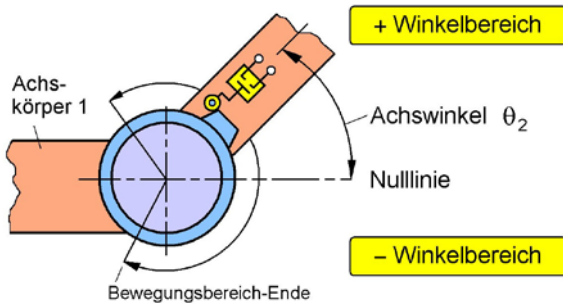


Bild 2.122 Referenzpunktschalter an einem Drehgelenk (Beispiel)

Koordinaten-Nullpunkt (*zero point*); Nullpunkt eines Koordinatensystems, z. B. der Fußpunkt eines stationären Roboters als Ursprung des Weltkoordinatensystems.

Werkzeugarbeitspunkt TCP (*tool center point*); Arbeitspunkt (Wirk-, Werkzeugreferenz-, Werkzeugwirkpunkt) am Ende eines Manipulatorarmes. Das ist z. B. die Mitte zwischen zwei Greiferbacken oder die Elektrodenspitze bei einem Schweißroboter. Programmierte Bewegungsbahnen beziehen sich immer auf diesen Punkt.

Bei der Bahnprogrammierung bezieht sich der Endpunkt der kinematischen Kette zunächst auf die Mitte des Greiferanschlussflansches (Flanschkoordinatensystem). Der eigentliche Wirkpunkt (TCP) weicht aber davon ab und das muss der Steuerung mitgeteilt werden. Das bezeichnet man auch analog zur CNC-Werkzeugmaschine als **Werkzeugkorrektur**. So kann ein Schweißroboter mit wechselbaren Brennern ausgestattet sein, die unterschiedlich lange Pistolenhülse haben. Es muss dann nach jedem Brennerwechsel auch der dazugehörige Datensatz für die Korrekturwerte aufgerufen werden (Bild 2.123). Im Beispiel sind es U_K , V_K und W_K als Abstände zum Ursprung des Flanschkoordinatensystems.

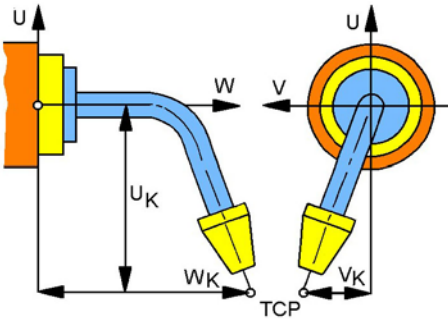


Bild 2.123 Korrekturangaben am Beispiel eines Schweißbrenners

Ist die Orientierung des Endeffektors für die Ausführung der technologischen Operation von Bedeutung, dann muss auch die vom Flanschkoordinatensystem abweichende Orientierung mit beschrieben werden (Drehwinkel). Die Notwendigkeit zur Werkzeugkorrektur besteht meistens auch bei einem Greiferwechsel. Bei Doppelgreifern existieren sogar mehrere Werkzeugpunkte, wie man aus dem Bild 2.124 entnehmen kann.

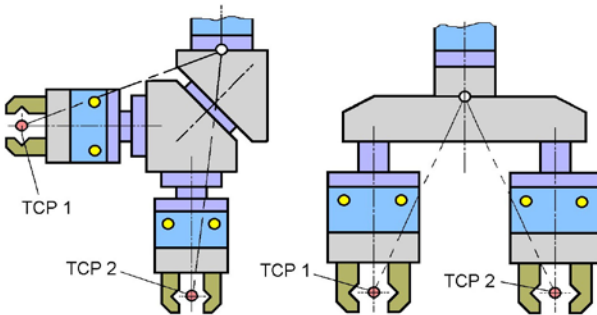


Bild 2.124 Doppelgreifer an Schwenkeinheiten mit jeweils zwei TCP

2.7.4 Analyse und Steuerung von Roboterbewegungen

Damit ein Roboter seine Handhabungsaufgaben erfüllen kann, muss sein Führungsgetriebe (sein Arm) aus einer Anzahl von Gliedern und Gelenken bestehen, z.B. 3 bis 6 Gelenke. Man muss nun auch die Bahn steuern, die das Ende der **Kinematischen Kette** (Endeffektor) beschreibt. Die die Glieder des Armes verbindenden Gelenke können eine lineare Bewegung bewirken oder eine Drehung zwischen zwei benachbarten Gliedern. Wie kann die Position des TCP dargestellt werden? Nach Bild 2.125 ergeben sich zwei Möglichkeiten:

- Darstellung als Gelenkkoordinaten ($\text{TCP} = (\theta_1, \theta_2)$)
- Darstellung in kartesischen (Welt-)Koordinaten ($\text{TCP} = (X, Y)$)

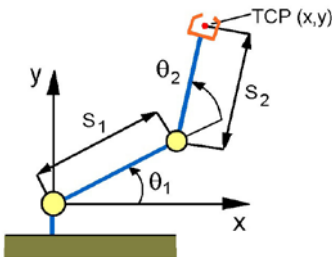
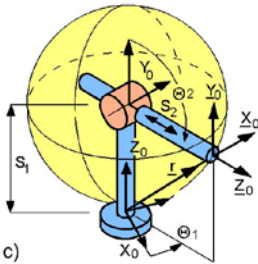
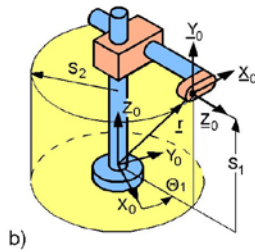
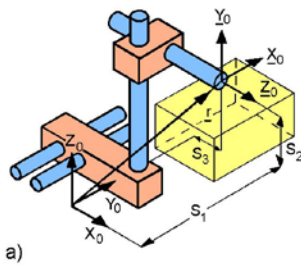


Bild 2.125 Handhabungseinrichtung mit Freiheitsgrad $F = 2$

Für eine dreiachsige Roboterstruktur mit den Varianten TTT (T = Translation), RRR (R = Rotation) und RTT ergeben sich die in Bild 2.126 dargestellten Möglichkeiten zur Berechnung von Achsstellungen.

Es ist sinnvoll, die Position des Armes in Weltkoordinaten darzustellen, wenn der Roboter mit anderen Maschinen kommunizieren muss. Das ist gewissermaßen eine „neutrale“ Darstellung, bei der die andere Maschine die Kinematik des Roboters nicht im Detail kennen muss. Um beide Darstellungsformen benutzen zu können, muss man die eine in die andere transferieren (Vorwärts-, Rückwärtstransformation) können.



Kartesisch

$$\underline{r} = s_3 \cdot \underline{x}_0 + s_1 \cdot \underline{y}_0 + s_2 \cdot \underline{z}_0$$

Zylindrisch

$$\underline{r} = s_2 \cdot \cos \Theta_1 \cdot \underline{x}_0 + s_2 \cdot \sin \Theta_1 \cdot \underline{y}_0 + s_1 \cdot \underline{z}_0$$

Kugelig

$$\underline{r} = s_3 \cdot \sin \Theta_2 \cdot \cos \Theta_1 \cdot \underline{x}_0 + s_3 \cdot \sin \Theta_2 \cdot \sin \Theta_1 \cdot \underline{y}_0 + (s_3 \cdot \cos \Theta_2 + s_1) \cdot \underline{z}_0$$

Bild 2.126 Berechnung der Achsstellung von dreiachsigen Roboterkinematiken.

a) kartesischer Arbeitsraum, b) zylindrischer Arbeitsraum, c) kugelförmiger Arbeitsraum, s_i Längen, θ_i Gelenkwinkel

Vorwärtstransformation (*direct kinematics*): Berechnung der kartesischen Position des Endeffektors aus den Achsvariablen und Angabe in Weltkoordinaten. Unter Position (Pose) sind Ort und Orientierung des Effektors zu verstehen.

Wird der Zielpunkt einer Roboteraktion durch kartesische Koordinaten definiert, was üblich und auch anschaulich ist, dann müssen die Achsstellungen durch Rückwärtstransformation entsprechend der Roboterkinematik berechnet werden.

Rückwärtstransformation (*inverse kinematics*): Berechnung der Achsvariablen aus der kartesischen Position (Ort und Orientierung). Der Nutzer gibt die Stellung des Endeffektors ein und die Steuerung berechnet die dazugehörigen Gelenkwinkel.

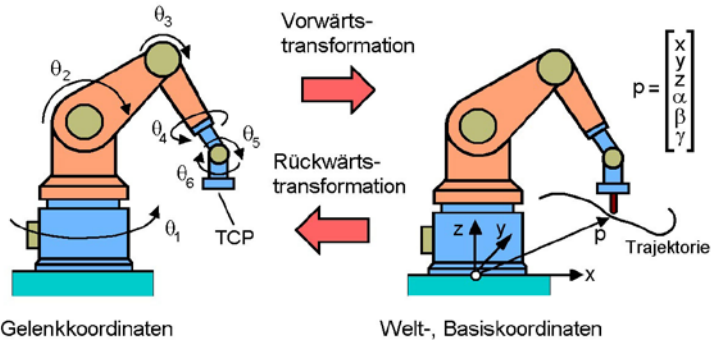


Bild 2.127 Verfahren der Vorwärts- und Rückwärtstransformation

Gemäß Bild 2.127 kann man die Transformationen, wie in der Tabelle 2.19 formelmäßig dargestellt, ausdrücken.

Tabelle 2.19 Berechnung von Achspositionen (bezogen auf Bild 2.126)

Vorwärtstransformation (Position des TCP)		
kartesischer Arbeitsraum	zylindrischer Arbeitsraum	kugelförmiger Arbeitsraum
$\underline{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_3 \\ S_1 \\ S_2 \end{bmatrix}$	$\underline{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_2 \cdot \cos \Theta_1 \\ S_2 \cdot \sin \Theta_1 \\ S_1 \end{bmatrix}$	$\underline{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_2 \cdot \sin \Theta_2 \cdot \cos \Theta_1 \\ S_2 \cdot \sin \Theta_2 \cdot \sin \Theta_1 \\ S_2 \cdot \cos \Theta_2 + S_1 \end{bmatrix}$
Rückwärtstransformation (Achspositionen)		
$S_1 = y$ $S_2 = z$ $S_3 = x$	$\Theta_1 = \arctan \frac{y}{x}$ $S_1 = z$ $S_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$	$\Theta_1 = \arctan \frac{y}{x}$ $\Theta_2 = \arccos \left[\frac{(z - S_1)}{S_2} \right]$ $S_2 = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - S_1)^2}$

Folgende Situation ist für die Steuereinrichtung des Roboters bei der Berechnung der Gelenkwinkel außerdem wichtig: Es kann Mehrdeutigkeiten in den Stellungen des Roboters geben. Das wird in Bild 2.128a) dargestellt.

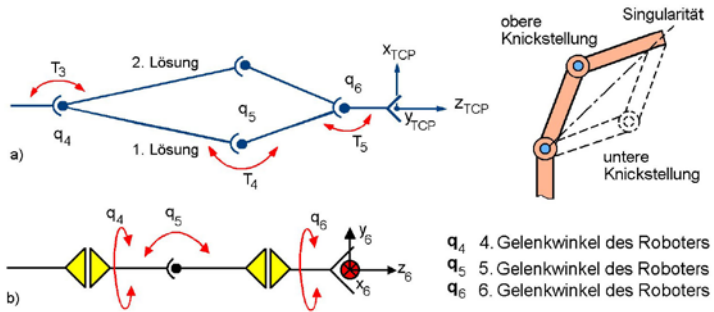


Bild 2.128 Probleme bei inverser Kinematik. a) Mehrdeutigkeiten der 4. bis 6. Achse eines Knickarmroboters, b) Singularität der 4. bis 6. Achse

Mehrdeutigkeit: Für ein und dieselbe Lage des Endeffektors im Raum gibt es nach der Transformation zwei verschiedene Lösungen.

Mehrdeutigkeiten sind auf die Transformationsgleichungen zurückzuführen, weil hier z.B. mit Sinus gearbeitet werden muss. Diese Funktionen haben als Umkehrfunktion z.B. $\arcsin$ bzw. $\sin^{-1}$ mehrere Lösungen. Um das eindeutig zu machen, existieren in den Steuerungssprachen Befehle, mit denen festgelegt wird, ob der Ellenbogen im positiven oder negativen Winkel geknickt ist. Wenn möglich, sollte man $\cos$ - und $\sin$ -Funktionen bei der Erstellung der inversen Kinematik vermeiden und durch eine $\tan$ -Funktion ersetzen.

Ein weiterer Effekt ist die **Singularität**. Das bedeutet: Durch eine kollineare Ausrichtung von zwei oder mehreren Roboterachsen, etwa vergleichbar mit einer mehrteiligen Stabantenne, verursachter Zustand, der zu unvorhersehbaren Roboterbewegungen und Geschwindigkeiten führt (Bild 2.128b). Bei Auftreten von Singularitäten entstehen unendlich viele Lösungen für die Steuerung. Man muss deshalb einen solchen Zustand von Gelenkstellungen vermeiden.

Homogene Matrizen (*frames*)

In den meisten Programmiersystemen wird für die geometrische Beschreibung von Position und Orientierung des Endeffektors eine Zusammenfassung der Angaben in einer 4×4 -Matrix verwendet [2.12, 2.33]. Diese Matrix bezeichnet man als **homogene Matrix** oder als **Frame**. Man

kann sich ein Frame als eine Kopie des Basiskoordinatensystems vorstellen, wobei der Nullpunkt des Frame-Koordinatensystems durch einen Verschiebevektor definiert ist. Weiterhin kann auch noch eine Drehung einbezogen sein. Jede Koordinatentransformation setzt sich somit aus einem rotatorischen und einen translatorischen Teil zusammen. Für die Beschreibung der Position bietet sich die Verwendung von kartesischen Koordinaten und Vektoren an. Zur Lösung der kinematischen Gleichungen wird die Vektor- und Matrizenrechnung herangezogen.

Beschreiben von Positionen in Vektordarstellung

Vektoren sind gerichtete Strecken, die im Raum beliebig zu sich selbst verschoben werden dürfen. Man benutzt sie häufig neben Matrizen für die Positionsbeschreibung eines Endeffektors. Mit Vektoren lassen sich Raumpunkte, Achsen und Verschiebungen im Raum angeben. Es sollen einige Grundlagen behandelt werden:

- Beschreibung eines Raumpunktes, z.B. des Arbeitspunktes TCP mit dem Vektor $\underline{v}$

$$\underline{v} = (v_x, v_y, v_z) = \underline{v}_x + \underline{v}_y + \underline{v}_z = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \quad (2.110)$$

Ein Beispiel zeigt dazu das Bild 2.129. Der Greiferarbeitspunkt wird in seiner räumlichen Position mit dem Vektor $\underline{v}$ beschrieben, wobei v_x, v_y und v_z die Komponenten des Vektors sind.

Beispiel:

$$x_1 = 16; \quad y_1 = 11; \quad z_1 = 5 \quad \underline{v} = (16, 11, 5)$$

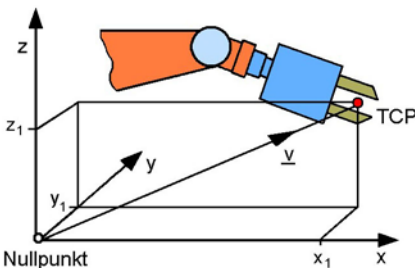


Bild 2.129

Ortsvektor $\underline{v}$ im Basiskoordinatensystem

- Definition der Länge eines Vektors, z. B. zur Abstandsberechnung zwischen Raumpunkten. Der Betrag des Vektors

$$\underline{a} = (a_x, a_y, a_z)$$

wird dann

$$|\underline{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \quad (2.111)$$

Für dreidimensionale Vektoren ist der Betrag von $\underline{a}$ gerade die Länge von $\underline{a}$.

- Die Addition bzw. Subtraktion eines Vektors $\underline{u} + \underline{v}$ oder $\underline{u} - \underline{v}$ entspricht geometrisch einer Parallelverschiebung.

$$\underline{u} + \underline{v} = \begin{pmatrix} u_x + v_x \\ u_y + v_y \\ u_z + v_z \end{pmatrix} \quad (2.112)$$

Diese Operation wird zur Verkettung von Verschiebungen eines Punktes im Raum gebraucht.

- Die Längenänderung eines Vektors $\underline{v}$ repräsentiert die Verschiebung eines Punktes im Raum entlang des Vektors. Der längere (oder kürzere) Vektor $\underline{v}$ ergibt sich aus einer komponentenweisen Multiplikation (bzw. Division) mit einer reellen Zahl S .

$$\underline{v} = S \cdot \underline{w} = \begin{pmatrix} S \cdot w_x \\ S \cdot w_y \\ S \cdot w_z \end{pmatrix} \quad (2.113)$$

Für eine zweidimensionale Darstellung zeigt das Bild 2.130 ein Beispiel. Für die Verschiebung des TCP gilt:

$$\underline{v} = \underline{u} + S \cdot \underline{w} \quad (2.114)$$

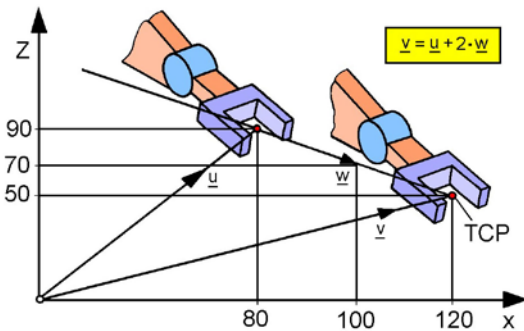


Bild 2.130 Parameterdarstellung einer Geraden

Somit werden, wenn $S = 2$ ist,

$$\underline{u} = (80, 0, 90)$$

$$\underline{w} = (20, 0, -20)$$

$$\underline{v} = \begin{vmatrix} 80 \\ 0 \\ 90 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \cdot 20 \\ 2 \cdot 0 \\ 2 \cdot -20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 120 \\ 0 \\ 50 \end{vmatrix}$$

S gibt hier den Faktor der Streckung oder Schrumpfung des Vektors $\underline{w}$ an.

- Das Skalarprodukt bildet die Vektoren $\underline{u}, \underline{v}$ auf einen Skalar $S = \underline{u} \cdot \underline{v}$ ab. Damit sind Längenberechnungen eines Vektors möglich und die Ermittlung des Winkels zwischen zwei Vektoren. Es gilt:

$$S = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z \quad (2.115)$$

- Das Vektorprodukt (Kreuzprodukt) $\underline{u} \times \underline{v}$ zweier Vektoren $\underline{u}, \underline{v}$ ist definiert als Vektor, der sowohl auf $\underline{u}$ als auch auf $\underline{v}$ senkrecht steht. Damit lässt sich z. B. die Normalenberechnung einer Ebene ausführen. Es gilt:

$$\underline{u} \times \underline{v} = \begin{vmatrix} u_y \cdot v_z - u_z \cdot v_y \\ u_z \cdot v_x - u_x \cdot v_z \\ u_x \cdot v_y - u_y \cdot v_x \end{vmatrix} \quad (2.116)$$

Das **Frame-Konzept** erlaubt die Beschreibung eines relevanten Bezugspunktes am Endeffektor (TCP) mit einem Ortsvektor, bezogen auf ein Weltkoordinatensystem. Das wird in Bild 2.131 gezeigt. Der Ortsvektor ist durch seinen Betrag (Länge) und seine Richtung definiert.

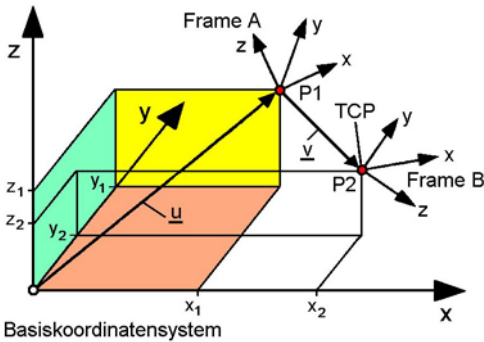


Bild 2.131 Framedarstellung im dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystem

Man kann ihn als Spalten- oder Zeilenvektor schreiben.

Zeilenvektor

$$\underline{v} = (v_x, v_y, v_z) \quad (2.117)$$

Spaltenvektor

$$\underline{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \quad (2.118)$$

Diese Beschreibung reicht aber allein nicht aus, weil die Orientierung des Greifers nicht mit eingeht. In Bild 2.131 ist $\underline{u}$ der Verschiebefaktor, bezogen auf das Basiskoordinatensystem, und $\underline{v}$ der Verschiebefaktor, bezogen auf das Frame A. Beim Übergang von der Position P1 zur Position P2 erfolgt eine Translation, anschließend sind Rotationen um eine oder mehrere Achsen vorzunehmen, sodass sich die für das Frame B gewünschte Orientierung einstellt. Frames sind somit lokale kartesische

Koordinatensysteme. Sie werden aber nicht nur für die Beschreibung der Endeffektorlage gebraucht, sondern auch für einige andere Komponenten eines Roboterarbeitsplatzes, wie z.B. Werkstückmagazine, Bearbeitungsobjekte, Bahnen (Bahnframe, Klebedüsenorientierung) oder z.B. Kraft-Sensorsysteme. Dazu zeigt das Bild 2.132 ein Beispiel.

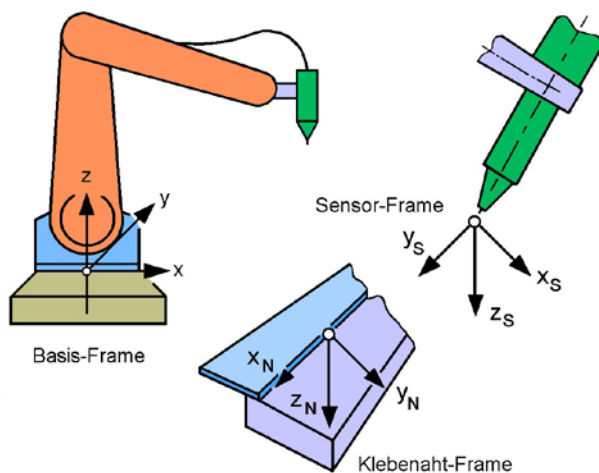


Bild 2.132 Beispiele für lokale Koordinatensysteme. Index S = Sensor, Index N = Naht

Die Verwendung von Frames erleichtert die Programmierung eines Roboters erheblich, da ein Frame bedeutend leichter angegeben werden kann als ein Achskoordinatenvektor des Roboters.

Beschreiben von Orientierungen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Rotationen zu notieren, insbesondere für die Effektor-Orientierung. Zur Herstellung der Deckungsgleichheit zweier kartesischer Koordinatensysteme mit gleichem Ursprung sind in der Regel drei sequenzielle Rotationen um drei unterschiedliche Achsen erforderlich. Die Reihenfolge und die Kombination der Matrizenmultiplikationen entsprechen dabei der Reihenfolge der Einzeldrehungen und deren Bezug auf ein Koordinatensystem. In der Praxis werden dazu verschiedene Notationen verwendet, von denen einige kurz beschrieben werden.

RPY-Notation

RPY ist eine Abkürzung für *Roll* (Drehachse), *Pitch* (Nickachse, Neigen) und *Yaw* (Gierachse). Die Bezeichnungen sind der Luftfahrt entlehnt (Bild 2.133). Mit RPY werden gegenüber einem ortsfesten Koordinatensystem drei Drehoperationen definiert.

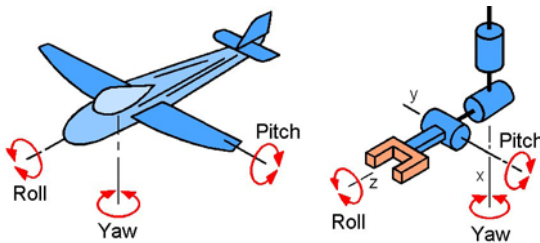


Bild 2.133 Körperfestes Koordinatensystem. Drehung um $x \rightarrow$ Winkel α , Drehung um $y \rightarrow$ Winkel β , Drehung um $z \rightarrow$ Winkel γ

Die Drehwinkel α , β und γ stehen für drei nacheinander auszuführende Drehungen um die Achsen x , y und z . Die Reihenfolge dieser Drehungen muss eingehalten werden. In Matrixschreibweise ergibt sich

$$R_{\text{RPY}}(\alpha, \beta, \gamma) = \text{Rot}(z, \gamma) \cdot \text{Rot}(y, \beta) \cdot \text{Rot}(x, \alpha) \quad (2.119)$$

SEQ-Notation

Das bedeutet **Sequentielle Notation**. Es ist eine Beschreibungsmöglichkeit der Endeffektor-Orientierung an einem Industrieroboter, die von den relativen Drehoperationen in Bezug auf das vorausgehende Koordinatensystem ausgeht. Die dazugehörige Rotationsmatrix ergibt sich zu

$$R_{\text{SEQ}}(\alpha, \beta, \gamma) = \text{Rot}(x, \alpha) \cdot \text{Rot}(y, \beta) \cdot \text{Rot}(z, \gamma) \quad (2.120)$$

Euler-Notation

Das ist die Beschreibung einer Drehlage durch die sequenzielle Ausführung von Einzeloperationen (Bild 2.134). Es ergibt sich folgende **Rotationsmatrix**: Die Winkel α , β und γ definieren drei nacheinander auszuführende Drehungen. Die Erste erfolgt um die z -Achse des Greiferkoordinatensystems, die zweite erfolgt um die nunmehr gedrehte y' -Achse und

die Dritte erfolgt wieder um die mitgedrehte z''' -Achse des Greiferkoordinatensystems. Wichtig ist also die Reihenfolge der Drehungen. Für die EULER-Notation ergibt sich:

$$R_{\text{EULER}}(\gamma, \beta, \alpha) = \text{Rot}(z, \gamma) \cdot \text{Rot}(y, \beta) \cdot \text{Rot}(z, \alpha) \quad (2.121)$$

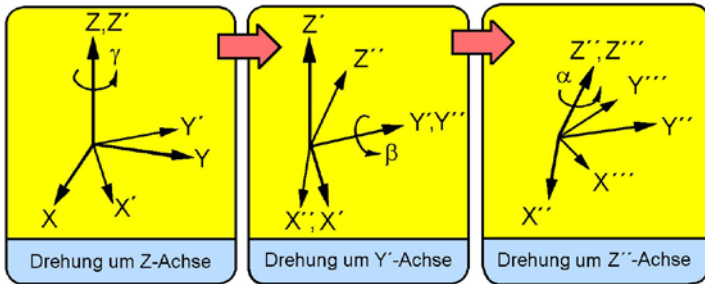
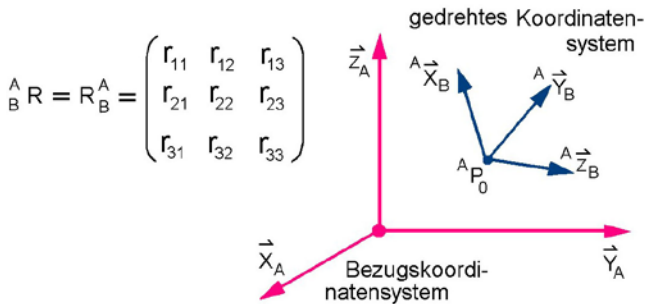


Bild 2.134 EULER-Form einer Drehung

Quarternion

Die Quarternionen geben die Winkelbeziehungen von zwei Koordinatensystemen zueinander an und zwar in der Robotik zwischen werkzeugeigenem Koordinatensystem und Bezugskordinatensystem. Sie sind wie auch die komplexen Zahlen eine Erweiterung der reellen Zahlen und erlauben in vielen Fällen eine einfache Beschreibung von Koordinatensystemen im Raum. Als Erster stieß Sir W.R. HAMILTON (1805 – 1865) auf Quarternionen.

Grundsätzlich kann die Orientierung eines Koordinatensystems durch eine Rotationsmatrix in Bezug zu einem Inertialsystem angegeben werden. Die Spalten der Rotationsmatrix beschreiben die Einheitsvektoren des verdrehten Koordinatensystems. Hierbei bildet die erste Spalte den x -Vektor ab, die zweite Spalte den y -Vektor und die dritte Spalte den z -Vektor. Das zu beschreibende Koordinatensystem ist durch die Rotationsmatrix R eindeutig bestimmt (Bild 2.135).

Bild 2.135 Rotationsmatrix R

Anders ausgedrückt bedeutet das, dass die X-Komponente des X-Vektors im Bezugskoordinatensystem x_1 wird, die Y-Komponente wird x_2 usw. Diese drei Vektoren können in einer Rotationsmatrix zusammengestellt werden (2.112), wo jeder der Vektoren eine der Spalten bildet:

$$x = (x_1, x_2, x_3)$$

$$y = (y_1, y_2, y_3)$$

$$z = (z_1, z_2, z_3)$$

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix} \quad (2.122)$$

Die einzelnen Quaternionen werden aus den einzelnen Elementen der Rotationsmatrix gebildet und dienen als genauere Beschreibungsweise dieser Rotationsmatrix.

$$\begin{aligned} q1 &= \frac{\sqrt{x_1 + y_2 + z_3 + 1}}{2} \\ q2 &= \frac{\sqrt{x_1 - y_2 - z_3 + 1}}{2} \quad \text{Vorzeichen } q2 = \text{Vorzeichen}(y_3 - z_2) \\ q3 &= \frac{\sqrt{y_2 - x_1 - z_3 + 1}}{2} \quad \text{Vorzeichen } q3 = \text{Vorzeichen}(z_1 - x_3) \\ q4 &= \frac{\sqrt{z_3 - x_1 - y_2 + 1}}{2} \quad \text{Vorzeichen } q4 = \text{Vorzeichen}(x_2 - y_1) \end{aligned} \quad (2.123)$$

Beispiel (nach ABB)

Eine Werkzeugorientierung sieht vor, dass die Z' -Achse geradeaus gerichtet ist (parallel zur X -Achse des Basiskoordinatensystems). Die Y' -Achse des Werkzeugs entspricht der Y -Achse des Basiskoordinatensystems. Wie wird die Werkzeugorientierung in den Positionsdaten definiert?

Die Werkzeugorientierung in der programmierten Position wird normalerweise auf das verwendete Werkstückkoordinatensystem bezogen. In diesem Beispiel wird kein Werkstück verwendet und das Basiskoordinatensystem entspricht dem Weltkoordinatensystem. Die Orientierung ist somit auf das Basiskoordinatensystem bezogen (Bild 2.136).

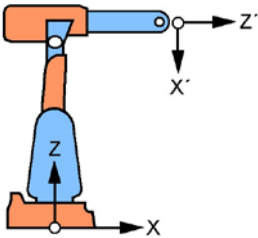


Bild 2.136

Beispiel einer Werkzeugorientierung

Die Achsen werden dann wie folgt zugeordnet:

$$\begin{aligned} X' &= -Z = (0, 0, -1) \\ Y' &= Y = (0, 1, 0) \\ Z' &= X = (1, 0, 0) \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Die Rotationsmatrix liefert ein entsprechendes Quaternion:

$$q1 = \frac{\sqrt{0+1+0+1}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,707 \quad (2.124)$$

$$q2 = \frac{\sqrt{0-1-0+1}}{2} = 0 \quad (2.125)$$

$$q3 = \frac{\sqrt{1-0-0+1}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,707 \quad (2.126)$$

Vorzeichen $q3 = \text{Vorzeichen}(1+1) = +$

$$q4 = \frac{\sqrt{0-0-1+1}}{2} = 0 \quad (2.127)$$

Frame-Transformation

Auch Frames müssen gegebenenfalls umgerechnet werden, z.B. wenn mit Kraftsensoren im Handgelenk gearbeitet wird. Dann spannt der Sensor ein Frame auf. Es wird eine inverse Koordinatentransformation vorausgesetzt.

Eine allgemeine Koordinatentransformation (*coordinate transformation*) besteht aus Rotation und Translation. Ein Koordinatensystem muss in ein anderes überführt werden. Die Transformation wird in Bild 2.137 deutlich gemacht.

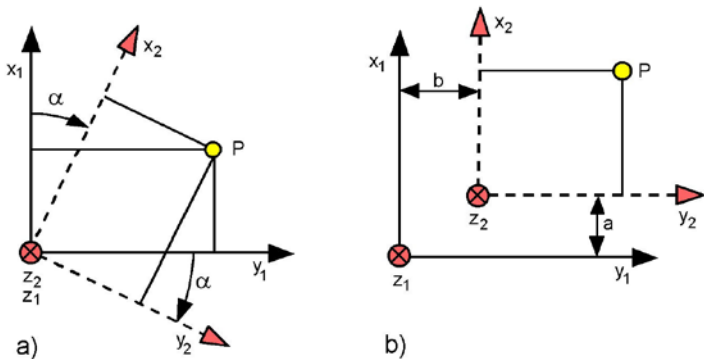


Bild 2.137 Transformation (z senkrecht zur Papierebene). a) Rotation des Bezugssystems. b) Translation des Bezugssystems

Die Drehung kann mit einer Rotationsmatrix beschrieben werden, die Verschiebung als Vektoraddition. Betrachtet man die Rotation um die z -Achse nach Bild 2.137a, dann sind die Koordinaten von Punkt P in beiden Systemen wie folgt funktional verknüpft:

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= x_2 \cdot \cos \alpha - y_2 \cdot \sin \alpha \\ y_1 &= x_2 \cdot \sin \alpha + y_2 \cdot \cos \alpha \\ z_1 &= z_2 \end{aligned} \right\} \quad (2.128)$$

Das lässt sich auch als 3×3 -Matrix darstellen.

$$R_z = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.129)$$

Die Translation wird nach Bild 2.137b durch die folgende Gleichung beschrieben ($z = 0$):

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + a \\ y_1 = y_2 + b \\ z_1 = z_2 + 0 \end{cases} \quad (2.130)$$

Als 1×3 -Vektor erhält man

$$P = \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.131)$$

Damit sind für die Transformation zwei völlig verschiedene Operationen erforderlich: Matrizenmultiplikation und Vektoraddition. Das lässt sich durch den Übergang von Gleichungssystemen zu homogenen 4×4 -Matrizen vereinfachen. Man erweitert eine 3×3 -Rotationsmatrix um den Translationsvektor zur Transformationsmatrix T (Bild 2.138).

$$T = \begin{bmatrix} \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline \text{3 x 3 Matrix} \\ \text{der Orientierung} \\ \hline & & \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \text{1 x 3 Vektor der} \\ \text{Verschiebung} \\ \hline \end{array} \\ \hline \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \end{bmatrix}$$

Bild 2.138

Die 4×4 -Transformationsmatrix ist eine homogene Matrix zur Lagebeschreibung

Die Ergänzung der Matrix um die letzte Zeile (0, 0, 0, 1) verändert ihren Wert nicht, vereinfacht aber die Verrechnung mit anderen Matrizen. Wird ein Koordinatensystem lediglich vektoriell um P verschoben, so würde man allgemein gemäß Bild 2.137 folgende Matrix bekommen:

$$T = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & P_x \\ 0 & 1 & 0 & P_y \\ 0 & 0 & 1 & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (2.132)$$

Die Beschreibung der Drehung führt zur Besetzung der Rotationsmatrix. Drehungen um die Achsen x , y , z mit den Winkeln α , β und γ ergeben folgende Drehmatrizen:

$$R_x = \text{Rot}(ex, \alpha) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (2.133)$$

$$R_y = \text{Rot}(ey, \beta) = \begin{vmatrix} \cos \gamma & 0 & \sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (2.134)$$

$$R_z = \text{Rot}(ez, \gamma) = \begin{vmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (2.135)$$

Denavit-Hartenberg-Notation

Die DH-Notation ist eine Beschreibungsform der Kinematik, die sich zwischen Robotergliedern ergibt. Aufgrund des Formalismus kommt die Beschreibung mit nur vier Parametern aus (a_i , d_i , α_i , θ_i). Nach [2.12, 2.25 bis 2.28] sind folgende Schritte unter Verwendung der Festlegungen in Bild 2.139 auszuführen:

- **Durchnummerierung** aller Achskörper, an der Basis mit null beginnend und dann bis n sowie alle Gelenke mit 1 bis n . Jeder Achskörper besitzt zwei Gelenke, außer Basis und Endglied.
- Jedem Achskörper wird ein **Koordinatensystem** definiert zugeordnet:
 - Bei nicht schneidenden, nicht parallelen Achsen, wird eine Normale zwischen den beiden z -Achsen gebildet. Der Ursprung wird in den Schnittpunkt der Normalen gelegt. Die Achse x_i wird in Richtung der gemeinsamen Normalen vom Koordinatensystem K_{i-1} wegweisend. Die Koordinatenachse y_i wird basierend auf dem Rechtsdreh Sinn ergänzt.
 - Bei parallelen Achsen wird ebenfalls der Ursprung in den Schnittpunkt der Normalen gelegt. Achse x_i und y_i wird gleich wie bei nicht schneidenden, nicht parallelen Achsen festgelegt.
 - Bei schneidenden Achsen ist der Ursprung des Koordinatensystems in den Schnittpunkt der beiden Achsen zu legen. Die x_i Achse wird normal auf die beiden Gelenkachsen gelegt, y_i wird dem Rechtsdreh Sinn entsprechend vervollständigt.

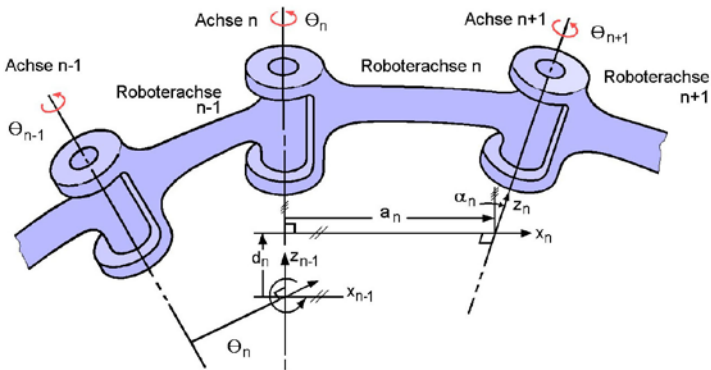


Bild 2.139 Koordinatenbezeichnungen für Gelenke und Glieder nach der DH-Konvention

- Erstellung einer **Tabelle** mit den DH-Parametern. Diese Parameter lassen sich wie folgt definieren:
- a_i : gemeinsame Normale mit der Länge a_i in Richtung von x_i für zwei Achsen z_{i-1} und z_i .

- d_i : Abstand von x_{i-1} zu x_i zweier aufeinanderfolgender Koordinatensysteme entlang der z_{i-1} -Richtung
- α_i : Verdrehwinkel zweier benachbarter Gelenkachsen, bei einer Umlenkung der Achse z_{i-1} in z_i um die Achse x_i .
- θ_i : Drehwinkel um z_{i-1} bis x_{i-1} -Achse, mit der die x_i -Achse die gleiche Ausrichtung hat
- Einsetzen der Parameter in die **DH-Matrix**. Die Denavit-Hartenberg-Matrix wird aus der Zusammenstellung von Rotationen und Translationen wie folgt gebildet:

$${}^{i-1}_iT = \text{Rot}(ez, \theta) \cdot \text{Trans}(ez, d) \cdot \text{Trans}(ex, a) \cdot \text{Rot}(ex, \alpha) \quad (2.136)$$

$${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.137)$$

Abschließend wird dazu in Bild 2.140 ein fünfsachsiger Vertikal-Drehgelenkroboter als Beispiel vorgestellt.

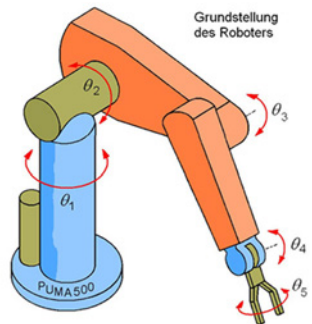


Bild 2.140 Anordnung der Koordinatensysteme nach DENAVIT-HARTENBERG für einen fünfsachsigen Drehgelenkroboter [2.28]

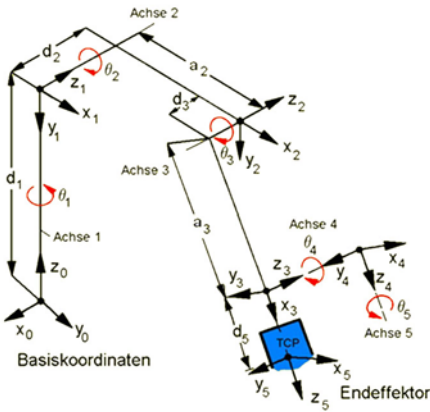


Bild 2.140 (Fortsetzung) Anordnung der Koordinatensysteme nach DENAVIT-HARTENBERG für einen fünfgliedrigen Drehgelenkroboter [2.28]

Man kann nun die Parameter in eine Tabelle eintragen (Tabelle 2.20). Mit θ^* wird kenntlich gemacht, dass der Winkel ein variabler Gelenkwinkel ist.

Tabelle 2.20 Gelenkparameter für den Beispielroboter nach Bild 2.140

Gelenk _i	a_i	d_i	α_i	θ_i
1	0	d_1	-90°	$\theta_1^* + 90^\circ$
2	a_2	d_2	0°	θ_2^*
3	a_3	$-d_3$	0°	$\theta_3^* + 45^\circ$
4	0	0	-90°	$\theta_4^* - 90^\circ$
5	0	d_5	0°	θ_5^*

Nach der Darstellung ergeben sich für die Achsen 1 bis 5 folgende DH-Matrizen:

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.138)$$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & a_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & a_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.139)$$

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & a_3 \cos \theta_3 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & a_3 \sin \theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.140)$$

$${}^3_4T = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & -\sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.141)$$

$${}^4_5T = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & -\sin \theta_5 & 0 & 0 \\ \sin \theta_5 & \cos \theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.142)$$

Durch die Multiplikation der einzelnen DH-Matrizen wird die Position und die Endeffektororientierung gegenüber dem Inertialsystem berechnet.

$${}^0_nT = \prod_{i=1}^n {}^{i-1}_iT \quad (2.143)$$

$${}^0_5T = {}^0_1T \cdot {}^1_2T \cdot {}^2_3T \cdot {}^3_4T \cdot {}^4_5T$$

Zur Probe kann man die Transformationsmatrix vom Basiskoordinatensystem zum Endeffektor z.B. mit MATLAB [2.29], für folgende Stellung bestimmen: $0/0/-45^\circ/0/0$; $s_1 = 500$, $s_2 = 300$, $s_3 = 150$, $a_3 = 500$ und $s_5 = 150$. Man bekommt die folgende Matrix:

$${}^0_5T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -450 \\ 0 & 0 & 1 & 1150 \\ 1 & 0 & 0 & 500 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.144)$$

Inverse Kinematik

Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, wie die Position des Endeffektors abhängig von den Gelenkstellungen berechnet werden kann. Die inverse Kinematik ergründet die Winkel- bzw. lineare Stellung der Gelenke aufgrund der Position und Orientierung des Endeffektors. Anders als die Vorwärtskinematik ist die Rücktransformation der Kinematik aufgrund der nichtlinearen Zusammenhänge nicht immer eindeutig bestimmbar und meist schwieriger aufzulösen.

Für die Berechnung werden verschiedene Lösungsformen unterschieden:

- Implizite Lösungsform
- Explizite Lösungsform
- Hybride Lösungsform

An dieser Stelle sei auf die weiterführende Literatur [2.25, 2.30, 2.31] verwiesen sowie auf das Bild 2.128.

Abschließend wird in Bild 2.141 ein Beispiel für die Lösung der inversen Kinematik mit einem geometrischen Ansatz vorgestellt. Als Beispiel dient ein planarer Zweigelenkroboter, der seinen Endeffektor nur in der x_0 - y_0 -Bewegungsebene verschieben kann. Die Position des TCP ist kartesisch vorgegeben. Dieser Position entsprechen die Gelenkwinkel q_1 und q_2 , die zu ermitteln sind [2.26].

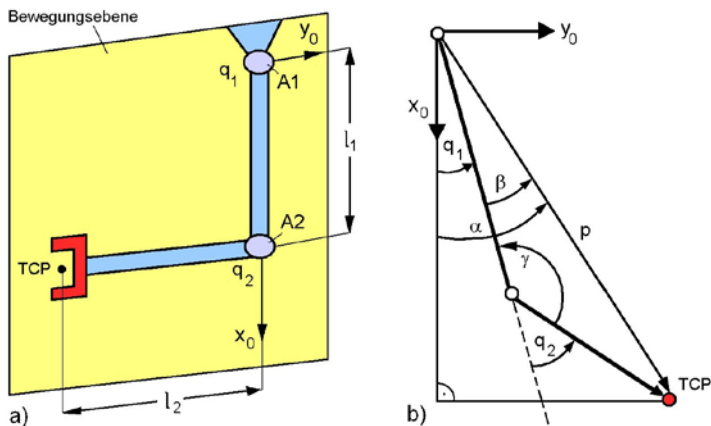


Bild 2.141 Rückwärtstransformation an einem einfachen Beispiel. a) planarer Zweigelenkroboter, b) geometrischer Lösungsansatz

Für die Berechnung wurden gemäß Bild 2.140b einige Hilfswinkel benannt (α, β, γ). Der Winkel α ergibt sich zu:

$$\alpha = \arctan 2(p_y, p_x) \quad (2.145)$$

Die anderen Winkel lassen sich trigonometrisch mit dem Kosinussatz ermitteln. Es gilt:

$$l_2^2 = l_1^2 + |p|^2 - 2 \cdot l_1 \cdot |p| \cdot \cos \beta \Rightarrow \beta = \arccos \left(\frac{l_1^2 + |p|^2 - l_2^2}{2 \cdot l_1 \cdot |p|} \right) \quad (2.146)$$

$$|p|^2 = l_2^2 + l_1^2 - 2 \cdot l_1 \cdot l_2 \cdot \cos \gamma \Rightarrow \gamma = \arccos \left(\frac{l_1^2 + l_2^2 - |p|^2}{2 \cdot l_1 \cdot l_2} \right) \quad (2.147)$$

Nun kann man unter Verwendung der gerade berechneten Winkel die Lösung für die Gelenkwinkel q_1 und q_2 erhalten. Es ergibt sich:

$$q_1 = \alpha - \beta, \quad q_2 = \pi - \gamma \quad (2.148)$$

2.7.5 Interpolation

Für eine Bahnbewegung zwischen zwei Punkten im Raum auf einer fest vorgeschriebenen Bahn benötigt der Roboter einen Interpolator.

Interpolator: Steuerungsinterne Recheneinheit, die alle auf einer mathematisch definierten Kurve liegenden Zwischenpunkte fein-stufig berechnet und dabei die einzelnen zu verfahrenenden Achsen derart führt, dass der TCP entlang dieser Bahnkurve läuft.

Je nach zu fahrender Bahnkurve verfügen Bahnsteuerungen über verschiedene Interpolationsarten, insbesondere die Linear- und die Kreisinterpolation (Bild 2.142).

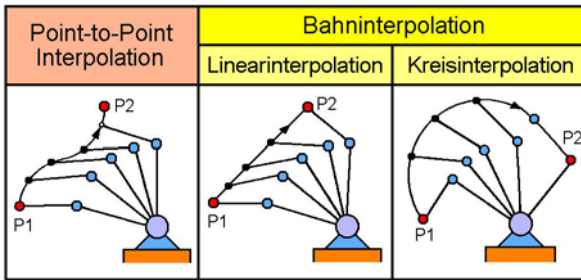


Bild 2.142 Interpolationsarten

Linearinterpolation

Eine Gerade wird im Raum zwischen einen Anfangs- und einem Endpunkt gelegt. Diese Punkte P_i werden programmiert. Um die Bahn genau zu fahren, braucht die Robotersteuerung noch Zwischenpunkte. Diese werden nach einem vorgegebenen Algorithmus berechnet.

Kreisinterpolation

Zur mathematisch eindeutigen Festlegung eines Kreises im Raum benötigt man drei Punkte des Kreises oder den Radius plus Mittelpunkt. Sind diese Punkte programmiert, berechnet der **Interpolator** die Zwischenpunkte. Eine Kreisinterpolation kann z.B. auch erforderlich werden, wenn mit einem kartesischen Roboter per Wasserstrahlschneiden Ronden aus einer Blechtafel geschnitten werden sollen. Dazu werden Kreismittelpunkt und Scheibenradius sowie Startpunkt und Zustelltiefe vorgegeben. Eine ähnliche Aufgabe wird zur Demonstration in Bild 2.143 vorgestellt. Die Kreisbewegung entsteht durch Überlagerung von zwei Translationen. Die Lineareinheit x ist raumfest angeordnet.

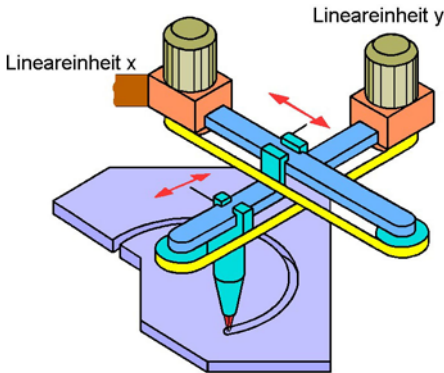


Bild 2.143 Anschauungsbeispiel für die Anwendung der Kreisinterpolation

Wie erfolgen die Berechnungen während der Bewegung?

Sie werden durch den kartesischen **Interpolationstakt** bestimmt, der letztlich von der Leistungsfähigkeit des Arithmetikprozessors abhängt. Ein Takt von 20 ms führt bei den meisten Anwendungen zu guten Ergebnissen.

Im Unterschied zur Interpolation bei NC-Maschinen kann ein Kreisbogen auch schief im kartesischen Koordinatensystem liegen. Die Projektion auf eine x - y -Ebene ist dann ein elliptischer Kurvenabschnitt. Pro Interpolationstakt ist eine Rückwärtstransformation zur Berechnung der Antriebswerte und eine Vorwärtstransformation mit den gemessenen Ist-Inkrementalwerten durchzuführen. Der Ablauf wird in Bild 2.144 geschildert. Durch einen Sollwert-/Istwert-Vergleich kartesischer Koordinaten kann laufend die dynamische Bahnengenauigkeit geprüft werden. Zum anderen ist dieser Vergleich Voraussetzung für die Integration externer Sensoren, die über einen kartesischen Regelkreis die Bahnbewegung online beeinflussen, wie z. B. bei einer Schweißgugenverfolgung.

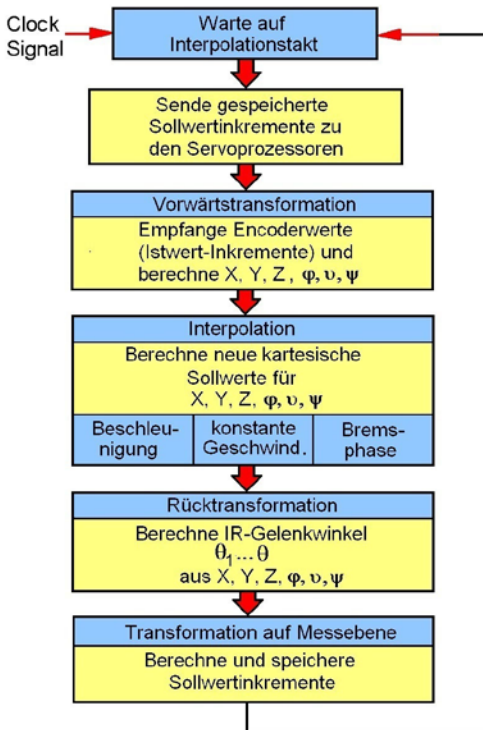


Bild 2.144 Prinzipablauf der Berechnung von Parametern während einer Roboterbewegung [2.32]

Das Bild 2.145 zeigt ein Beispiel für eine ebene Bewegungsbahn, die sich aus den Teilstücken Gerade und Kreisbogen zusammensetzt. Der Anwender programmiert nur die nummerierten Punkte 0 bis 8. Diese rein geometrischen Angaben sind durch Parameter zu ergänzen, wie Bahngeschwindigkeit, Überschleifart, Sensor Korrektur, Schaltfunktionen u. a. Daraus entsteht dann das Bewegungsprogramm.

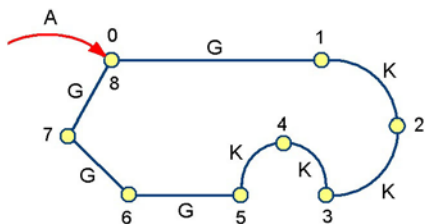


Bild 2.145 Layout einer ebenen Bewegungsbahn. A Anrückbewegung des Roboters, G Gerade, Linearbahn, K Kreisbogen, Zirkularbahn

Orientierungsinterpolation

Das ist eine Art der Interpolation zur räumlichen Orientierung eines Arbeitsorgans, z.B. einer Schweißdüse an einem Roboterarm (Bild 2.146). Damit erreicht man einen stets gleichen Arbeitswinkel zum Werkstück, selbst wenn die Bahn einen dreidimensionalen Verlauf nimmt. Die Anfangsorientierung wird kontinuierlich in eine Endorientierung überführt.

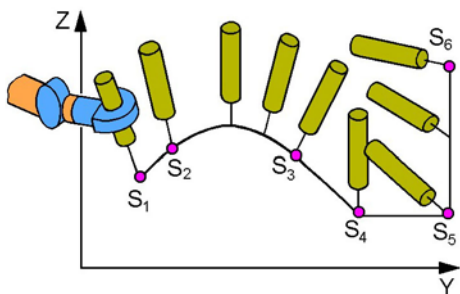


Bild 2.146 Orientierungsinterpolation. S_i Bahnstützpunkt

Bahnverschleifen

Beim „normalen“ Abfahren einer Bahn wird jeder Punkt exakt in seinen Koordinaten und Orientierungen angefahren. Das bedeutet für die Lage-regelung, dass die Bahngeschwindigkeit in diesen Punkten jeweils null ist. Um eine Bahn zeitoptimal und ruckfrei zu durchlaufen, können die Punkte auch **ohne Genauhalt** angefahren werden, z.B. wenn es nur um

das Umfahren eines Hindernisses geht. Der Überschleifbereich kann als gedachte Kugel vorgegeben werden, wobei die Größe der den Punkt umgebenden Kugel programmierbar ist. Im Beispiel nach Bild 2.147 ist eine Bahn von P_0 bis P_2 über P_1 zu fahren, wobei der Überschleiffaktor 1 vorgegeben wurde. Das **Überschleifkriterium** gilt als erfüllt, wenn der Weg-Sollwert der letzten Bewegungsachse eines mehrachsigen Systems die Raumkugel erreicht hat bzw. wenn die „führende Achse“ in die Raumkugel eingedrungen ist.

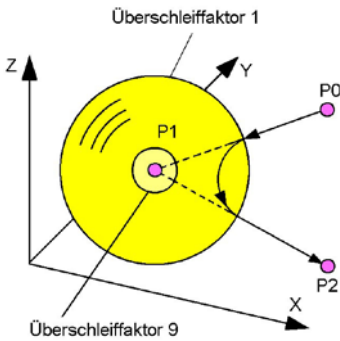


Bild 2.147

Überschleifen (Verschleifen) einer Bahnbewegung

Geschwindigkeitsverschleifen

Hat eine Bahn mehrere Knickpunkte, wie es beim Nahtschweißen vorkommt, wäre das Bahnverschleifen nicht angebracht, weil ja der Knickpunkt exakt erreicht werden soll. Außerdem würde sich die Bahngeschwindigkeit in der Nähe der Hilfspunkte verändern. Damit würde sich die technologisch erforderliche Vorschubgeschwindigkeit des Schweißbrenners ebenfalls verändern. Beim Geschwindigkeitsüberschleifen (Bild 2.148) werden im Idealfall die Überschleifpunkte vom TCP mit unverminderter Bahngeschwindigkeit durchfahren. Das ist aber nicht immer erreichbar, sodass nur ein Zwischenstatus infrage kommt.

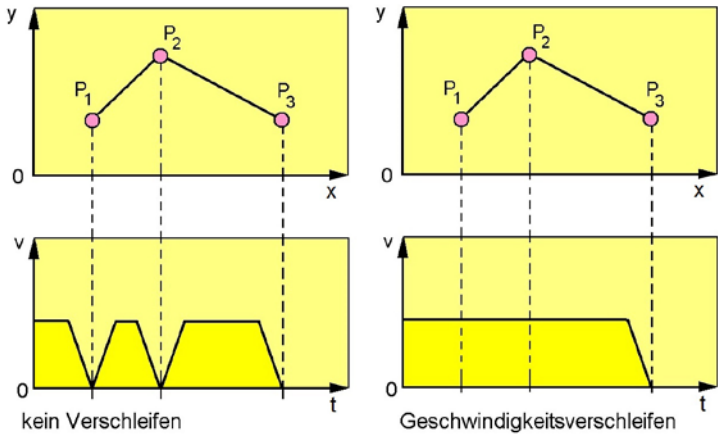


Bild 2.148 Geschwindigkeitsverhalten beim Verschleifen

Pendeln

Eine sehr wichtige Interpolationsart ist das Pendeln, was hauptsächlich beim Bahnschweißen vorkommt. Unter gewissen schweißtechnischen Voraussetzungen ist es notwendig, dass man den Brenner um eine **Mittelpunktsbahn** „pendeln“ lässt. Diese Vorgehensweise kennt man auch beim manuellen Schweißen, wenn überkopf, steigend, fallend usw. geschweißt werden muss. Spezielle Interpolatoren vereinfachen diesen Ablauf, wobei folgende Angaben erforderlich sind:

- Pendelhub
- Pendelfrequenz
- Pendelform (sinusförmig, rechteckig, dreieckig)
- Pendelwinkel
- Pendelebene

Wie man in Bild 2.149 sehen kann, ergibt sich bei geraden Nähten eine Bewegung von einer Nahtseite zur anderen als geschlossenes Bewegungsmuster.

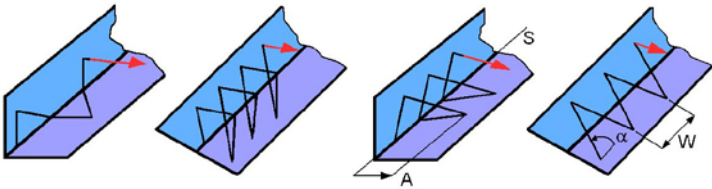


Bild 2.149 Verschiedene Pendelbewegungsmuster beim Schweißen. A Pendelamplitude, S Schweißmittelpunktsbahn, W Pendelweg, α Winkel

Parabel- und Splineinterpolation

Die **Parabelinterpolation** ist eine Interpolationsart, die nur in Spezialfällen gebraucht wird. Es können räumlich verwundene Bahnkurven erzeugt werden. Eine allgemeine Parabel ist durch drei Punkte festgelegt. Sie bietet den Vorteil, dass sie mit weniger Anweisungen auskommt als die Polygonzugmethode, bei der man eine Raumkurve durch Polygonzüge annähert.

Eine **Spline-Interpolation** ist das Annähern von komplizierten Raumkurven durch mathematische Funktionen höherer Ordnung (hauptsächlich Polynome), indem man die Gesamtkurve in Teilintervalle unterteilt und für diese Teilintervalle die Polynome bestimmt und an den Grenzstellen der Intervalle Übergangsbedingungen der einzelnen Polynome definiert. Mit dieser Interpolationsart lassen sich komplexe Kurvenformen mit weniger Datensätzen darstellen als mit der Annäherung durch Polygonzüge mittels Linearinterpolation.

2.7.6 Sensorführung

Es besteht die Möglichkeit, Sensordaten in den Bewegungsablauf eines Industrieroboters einzubeziehen, damit dieser auch in einer nicht determinierten Roboterumgebung zuverlässig arbeiten kann. So kann z. B. die Bearbeitungsgeschwindigkeit beim Schleifen mithilfe eines **Leistungssensors** (Messen der Antriebsleistung des Schleifmotors) den momentanen Bearbeitungsverhältnissen angepasst werden.

Das Bild 2.150 zeigt eine andere Möglichkeit, die **Nahterkennung** und Nahtverfolgung mit einem roboterexternen optischen System durchzuführen. Mit einer Kamera wird vor dem Schweißen die Schweißfuge vermessen, d. h. Geometrie und Lage.

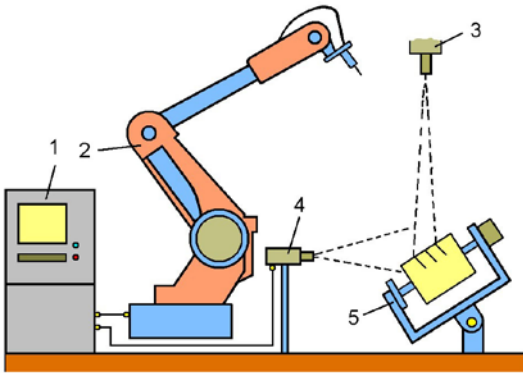


Bild 2.150 Sensorführung eines Roboters mit externem Sensor (*MSC-Technik*).
 1 Robotersteuerung, 2 Schweißroboter, 3 Laser-Linien-Projektor, 4 Kamera
 (Fernsensor), 5 Schweißteilaufnahme

Das System besteht aus einem oder mehreren Laser-Linien-Projektoren und einer extern aufgebauten Kamera mit Bildverarbeitungssystem. Kamera und Laserprojektor sind auf den zu vermessenden Nahtbereich ausgerichtet. Die Vermessung wird durchgeführt und im Koordinatensystem der Anlage kalibriert. In wenigen Zehntelsekunden erfolgt das mit einer Genauigkeit von 0,1 mm oder besser. Nahtparameter und Abweichungen im 3D-Raum erhält die Robotersteuerung bereits vor dem Anfahren der Schweißstelle über eine serielle Schnittstelle übermittelt. Dieses System wäre vorzugsweise für kurze Schweißnähte einsetzbar.

Verwendet man einen taktilen Sensor zur Abtastung einer Schweißfuge (Bild 2.151), dann kann dieser am Brenner vorauslaufend angebaut werden. Die dabei entstehenden Signale werden zur Bahnkorrektur in Seiten- und Höhenlage verwendet. Die grob vorprogrammierten Bahnpunkte werden mit aktuellen Bahndaten überschrieben.

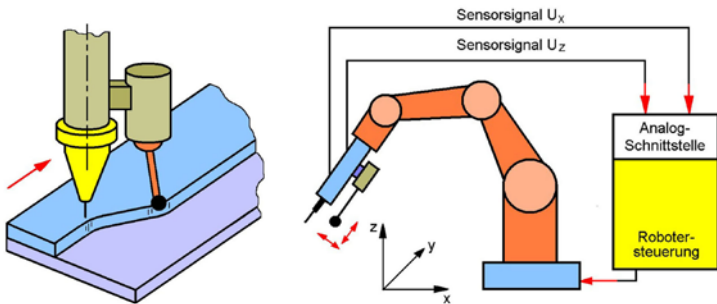


Bild 2.151 Prinzip der taktilen Schweißabstimmung mit zweidimensionalem Sensor

2.7.7 Betriebsarten

Das Bediensystem ist die Schnittstelle zwischen Mensch und Roboter und gewährleistet die Inangasetzung des Roboters und das Einstellen von Betriebsparametern. Zu den wichtigsten Funktionen gehören einerseits das Anzeigen von Zuständen, in denen sich das System gerade befindet oder gebracht wird und das Einstellen der Betriebsart. Betriebsarten sind nach EN ISO 10218-1:2006:

Manuell Reduzierte Geschwindigkeit

Bewegen eines Roboters über die Richtungsfahrtasten zum Zweck des Referenzpunktfahrens, des Programmierens und Testens. Die Leistung der Antriebe ist reduziert (Sicherheitsgangart). Die Betriebsart dient meistens dazu, die Bahnpunkte zu speichern. Die Geschwindigkeit des TCP darf 250 mm/s nicht übersteigen.

Manuell Hohe Geschwindigkeit

In dieser Betriebsart können Geschwindigkeiten über 250 mm/s erreicht werden. Sie kann auf programmierte Geschwindigkeit eingestellt werden. Eine zusätzliche Tipptaste auf dem Programmierhandgerät muss gedrückt gehalten werden. Diese Betriebsart dient meistens der Vorbereitung des Automatikbetriebes. Der Bediener hat einen geschützten Standort einzunehmen.

Automatik

Bewegen eines Roboters über eine Starttaste, wobei die Antriebe mit voller Leistung laufen und ein Programm zyklisch abgearbeitet wird. Mithilfe der Override-Funktion kann die Bewegungsgeschwindigkeit des Roboters sowohl während des Programmlaufs als auch in der Testphase noch verändert werden. Man kann ein eingelerntes Farbspritzprogramm später z.B. mit 120 % Geschwindigkeit laufen lassen. Die Schutzeinrichtungen müssen geschlossen bzw. wirksam sein.

Weitere mögliche Betriebsarten sind:

Referenzpunktfahren

Bei Industrierobotern mit inkrementalen Wegmessgebern muss eine Synchronisation der Bewegungen zu einem Festpunkt (Referenzpunkt) hergestellt werden. Es wird also für jede Achse der Nullpunkt der Wegmessung festgelegt.

Programmieren

Erzeugen oder Ändern von Roboterprogrammen durch Eingabe eines Programmtextes (Offline) oder durch einen Dialog zwischen Bediener und Steuerung (Online). Das geschieht dann Schritt für Schritt, wobei der Roboter steht.

Diagnosebetrieb

Auslösen einer Softwareroutine, um eine Hardwarestörung oder einen Programmfehler aufspüren zu können.

In digitalen Kommunikationssystemen kommt es auf die korrekte Übertragung der Daten an. Man überträgt periodisch einige Zeichen (Befehle, Datensätze). Dann wird untersucht, ob die Zeichen erkannt wurden oder nicht. Sind verstümmelte Informationen angekommen, dann muss die Datenübertragung wiederholt werden. Man nennt diese Verfahrensweise „*Handshake*-Betrieb“. Das allgemeine Flussschema zeigt Bild 2.152. Der Vorgang läuft somit **erfolgsbestätigt** ab. Die Fortsetzung der Datenübertragung (des Programmablaufs) wird nur dann veranlasst, wenn der vorhergehende Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

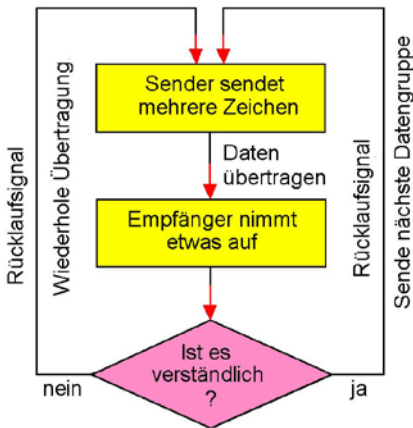


Bild 2.152

Prinzip des „Handshaking“

2.7.8 Einfluss von Temperaturschwankungen

Wie alle Gegenstände ändern sich auch die Abmessungen eines Roboters bei Temperaturveränderung. Die thermischen **Längenänderungen** sind natürlich gering. Für genaue Positionierung, z.B. wenn der Roboter in einer Arbeitszelle für die spanende Bearbeitung eingesetzt werden soll, wirken sich geometrische Veränderungen z.B. des Roboterarmes unmittelbar aus. Betrachtet man den Oberarm eines Roboters (Bild 2.153), so ergibt sich bei einer Temperaturdifferenz $\Delta T = T - T_0$ folgende thermische Dehnung ε :

Dehnung in x-Richtung

$$\varepsilon_x = \frac{l - l_0}{l_0} = \alpha \cdot \Delta T \quad (2.149)$$

Dehnung in y-Richtung

$$\varepsilon_y = \varepsilon_z = \frac{d - d_0}{d_0} = \alpha \cdot \Delta T \quad (2.150)$$

α Temperaturausdehnungskoeffizient in K^{-1}

Beispiel

Ein Roboterarm aus Grauguss wird als fest eingespannt angenommen und erleidet eine Temperaturdifferenz von $\Delta T = 25^\circ\text{K}$.

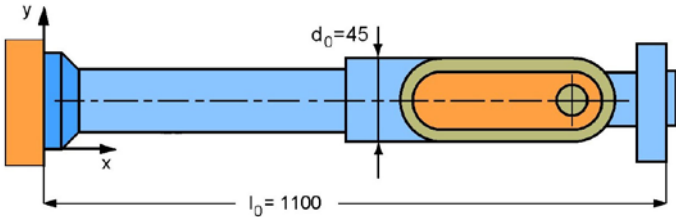


Bild 2.153 Armstück eines Drehgelenkroboters (Beispiel)

Für die thermische Dehnung gilt:

$$\varepsilon = \frac{1}{E} \cdot \sigma_x + \alpha \cdot \Delta T = \frac{\Delta l}{l} \quad (2.151)$$

Man kann den Arm in einzelne Längenabschnitte einteilen, z. B. in fünf. Für das erste Element mit $l_1 = 21,5$ mm wird die Längenänderung

$$\Delta l_1 = 21,5 \text{ mm} \cdot 11 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1} \cdot 25 \text{ K} = 0,00591 \text{ mm}$$

Für den Gesamtarm erhält man schließlich durch weitere Rechnungen eine Dehnung in x -Richtung von

$$\Delta l_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^5 \Delta l_i = 0,3033 \text{ mm}$$

Für die Durchmesseränderung Δd würde man errechnen

$$\Delta d = \sum_{i=1}^n \Delta d_i = 0,0574 \text{ mm}$$

Die Veränderungen sind auf jeden Fall bei genauen Arbeitssystemen zu beachten, indem man temperaturabhängige Faktoren in die Bahnberechnung einbezieht.

■ 2.8 Regelung von Roboterachsen

Industrieroboter besitzen ein Effektorführungsgetriebe, das aus einer mehrgelenkigen Kinematik der Arme mit bis zu 6 Achsen besteht. Als Endeffektor kommen Greifer, Werkzeuge oder Messgeräte zum Einsatz. Für die Genauigkeit bei einer hohen Dynamik und stark wechselnder Belastung des Roboters sind Regelungen unerlässlich. Die gezielte Beeinflussung einer Roboterachse erreicht man aber erst, wenn die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert der Regelgröße, z.B. eine Wegposition, in geeigneter Weise aufbereitet wird und als neue Stellgröße auf die Strecke wirkt. Im Falle eines Weges oder Winkels ergibt sich dann ein **Positionsregelkreis**. Die Aufgabe einer Regelung lässt sich wie folgt formulieren [2.26; 2.41]:

Regelung (control): Funktionell in die Robotersteuerung eingebettete Einheit, mit der die vom Programmierer definierte Roboteraktion durch geeignete Ansteuerung der Antriebe mit Stellwerten in ausreichender Genauigkeit ausgeführt wird. Dabei verarbeitet die Regelung die aktuellen Zustände des Robotersystems und nötigenfalls auch der sensorisch erfassten Umgebung.

Anmerkung: Unter dem angloamerikanischen Begriff *control* werden schlichtweg alle Systeme mit Steuerungscharakter verstanden. Bei Notwendigkeit macht man es genauer: Offene Steuerung = *feed forward control* und geschlossene Steuerung bzw. Regelung = *feedback control*.

Typische Aufgabenbereiche, die einer Regelung der Roboterachsen bedürfen, werden in Bild 2.154 skizziert.

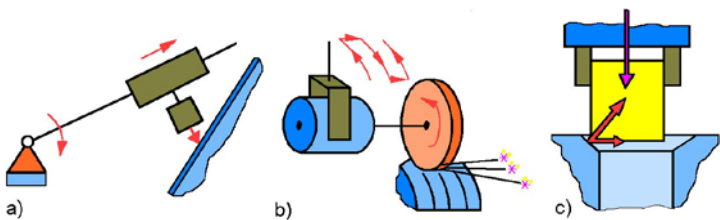


Bild 2.154 Typische Roboteranwendungsbereiche. a) Nachfahren einer Bahn, b) Schleifen eines Gussstücks, c) Fügen durch Zusammenstecken

Die Anwendungen lassen sich in drei Bereiche gliedern [2.42]:

- **Handhabungsaufgaben:** Objekte werden vom Punkt A zum Punkt B gebracht, wie z. B. Beschickung von Maschinen.
- **Fertigungsaufgaben:** Führen eines Werkzeugs auf einer dynamisch präzisen Bahn, wie z. B. Auftragen von Klebstoff.
- **Kontrollaufgaben:** Detektion von Produktionsfehlern wie z. B. visuelle Begutachtung von Objektoberflächen

2.8.1 Positionsregelung

Zwischen der Befehlskette Steuerung und Kinematik befindet sich der elektrische Antrieb. Er bildet zusammen mit der Positionsregleinheit und dem Messsystem mehrere geschlossene Regelkreise für die Bewegung des Roboterarms. Das wird in Bild 2.155 im Schema gezeigt. Der Wirkungssinn ist gut erkennbar.

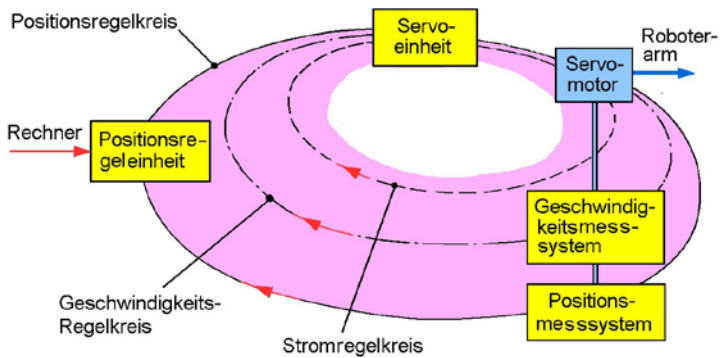


Bild 2.155 Regelkreis eines Roboterantriebs [2.43]

Die vom Rechner ermittelte Sollposition der Roboterachse wird in der Positionseleinheit mit der vom Messsystem gemeldeten Istposition verglichen, und der Servoeinheit wird ein Geschwindigkeits-Sollwert vorgegeben. Mit dieser Geschwindigkeit wird die Achse vom Antriebsmotor bewegt, solange nicht eine neue Geschwindigkeit oder Stillstand vorgege-

ben wird. Der normale Bewegungsverlauf der Achse wird in Bild 2.156 als **Rampendiagramm** dargestellt. Nach der Startbeschleunigung wird die Dachgeschwindigkeit erreicht. Wichtig ist, dass auch kleine Geschwindigkeiten in der Nähe von Null noch genau geregelt werden, damit die Stopp-Position nach dem Abbremsen exakt eingehalten wird.

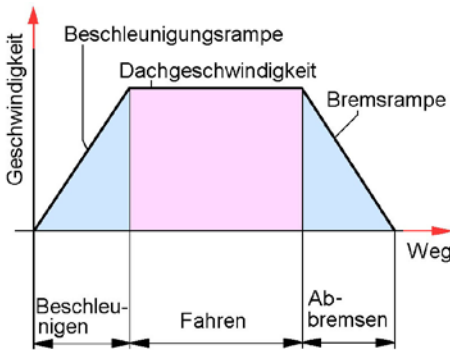


Bild 2.156 Geschwindigkeitsverlauf beim Verfahren einer Roboterachse

Entscheidend für die Funktion ist die Rückkopplung der Regelgröße auf den Reglereingang mit negativem Vorzeichen. Dadurch wird die Wirkung ausgeführter Stelleingriffe auf die Regelgröße fortlaufend erfasst, so dass der Regler korrigierend wirken kann. Der Regelkreis funktioniert mit negativer Rückführung (*negative feedback*). So entsteht die ringförmige Struktur, ähnlich der Schalen einer Zwiebel. Zusammengefasst:

- fortlaufendes Messen der Regelgröße
- ständiges Vergleichen mit der Führungsgröße
- Abgleichen der Regelgröße an die Führungsgröße

Bei der Positionsregelung wird in dezentralisierte und zentralisierte Regelungskonzepte unterschieden. Dezentralisierung heißt, dass die Roboterachsen getrennt voneinander geregelt werden. Das Blockschaltbild wird in Bild 2.157 vorgestellt. Die Struktur ist mit der in Bild 2.155 identisch. Kopplungseinflüsse mit benachbarten Achsen und Nichtlinearitäten stellen Störungen dar.

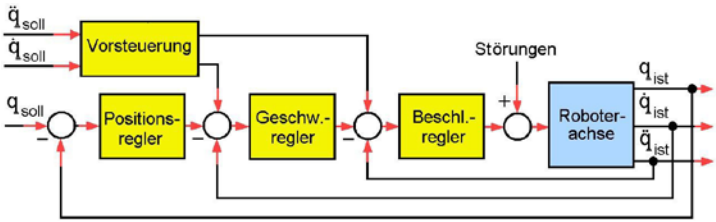


Bild 2.157 Dezentrale Kaskadenregelung mit Vorsteuerung. q Gelenkposition, $\dot{q}$ Gelenkgeschwindigkeit, $\ddot{q}$ Gelenkbeschleunigung

Das Systemverhalten ist bei einer zentralisierten Positionsregelung anders. Es wird ganzheitlich behandelt, d.h. über alle Bewegungsachsen hinweg. Nichtlineare dynamische Kopplungen benachbarter Roboterachsen werden mit einbezogen. Das sind z. B. von der jeweiligen Armstellung abhängige Schwerkkräfte. In Bild 2.158 wird die Wirkungsweise einer *Feed forward* Konzeption gezeigt, bei der Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung der Solltrajektorie zur dynamischen Entkopplung benutzt werden [2.26].

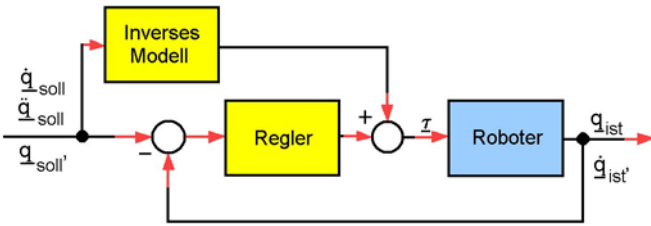


Bild 2.158 Zentralisierte Positionsregelung mit nichtlinearer *Feed forward*-Entkopplung. Antriebsmoment, q_{ist} Istposition, q_{soll} Sollposition

2.8.2 Digitale Regler

Mit diesen Reglern wird der zeitkontinuierliche Prozess mit der Regelgröße $x(t)$ und der Stellgröße $y(t) = F(x(t))$ durch einen Abtastvorgang ersetzt, bei dem nur noch zu diskreten Zeiten die Regeldifferenz erfasst

und mit einem Digitalrechner die Stellgröße berechnet wird. Um das zu erledigen, werden Wandler zur Umformung der Regelgröße und meistens auch der Stellgröße benötigt, ebenso ein Halteglied, um den Stellimpuls während der Abtastzeit aufrecht zu erhalten (Bild 2.159). Ein häufig verwendeter Regelalgorithmus ist der **PID-Algorithmus**. Dahinter verbirgt sich ein Regler mit proportionalem (P), integralem (I) und differenzialem (D) Verhalten. Der Regler ist schnell und genau. Bei einem Signalsprung zeigt die Stellgröße zunächst PD-Verhalten, dann schwindet der D-Anteil und der I-Anteil wächst als Funktion der Zeit. Es gibt keine bleibende Regelabweichung.

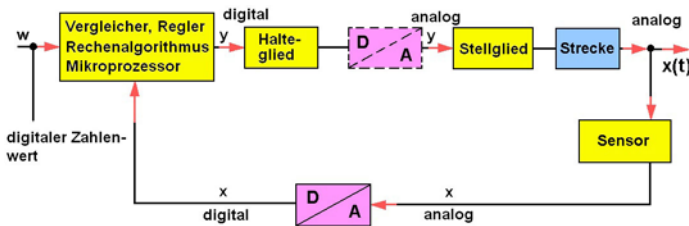


Bild 2.159 Einfachregelkreis mit digitalem Regler [2.44]. A analog, D digital

2.8.3 Lastadaptive Regelung

Ein typisches Beispiel für eine lastadaptive Regelung (*load adaptive control*) ist das Abschleifen von Grat an Metallteilen, wie es das Bild 2.160 zeigt. Dafür braucht man eine Regelung, die auf Belastung reagiert. Der Motorstrom des Schleifscheibenantriebs stellt ein direktes Abbild der Belastung dar. Der Motor-Iststrom wird in Form einer Mitkopplung auf den Positions- bzw. Drehzahlregler aufgeschaltet. Der Regler verändert seine Größen, bis die Belastung und damit der Stromanstieg kompensiert ist. Günstig ist in diesem Fall, dass der beim Schleifen verfahrensbedingte Abrieb des Werkzeugs automatisch kompensiert wird.

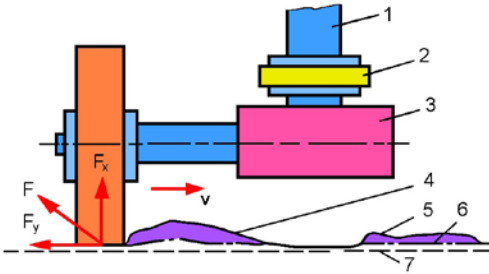


Bild 2.160 Schleifen von Gratkanten. 1 Roboterarm, 2 Kraft-Moment-Sensor, 3 Arbeitsspindel, 4 Gratanhäufung, 5 stehen gebliebener Rest, 6 Istbahn des Schleifkörpers, 7 gewünschte Werkzeugbahn

Es ist davon auszugehen, dass an jedem Werkstück der Gussgrat unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Deshalb muss der Roboter seine Aktionen variieren. Bei geringer Grathöhe kann die Abtragung in einem Zug unter Kontrolle des Kraft-Momenten-Sensors erfolgen, wobei sich die Vorschubgeschwindigkeit je nach Widerstand einstellt. Gelangt das Werkzeug an starke Gratstellen, so sind mehrere Schleifdurchgänge auszuführen. Das entscheidet die Steuerung selbst.

Die hybride Kraft-Positionsregelung kann z. B. von zwei voneinander getrennten Reglern ausgehen, wie es in Bild 2.161 zu sehen ist. Die Stellgrößen der beiden Regelkreise werden zu einem Stellgrößenvektor für die vorliegenden Freiheitsgrade zusammengefasst. Die Diagonalmatrix S gibt an, welche Raumrichtungen unbeschränkt eingehen.

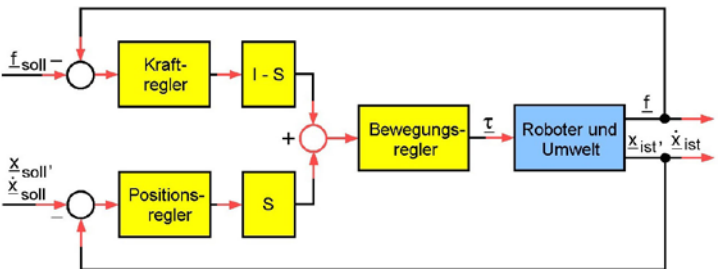


Bild 2.161 Hybride Kraft-Positions-Regelung. $\underline{f}$ externe Kraft, $\underline{\tau}$ Antriebsmoment, $\underline{x}$ kartesische Position, S Selektionsmatrix

Ein ähnliches Problem stellt sich bei **Schlupfregelungen**. Man möchte empfindliche Werkstücke mit der geringst möglichen Greifkraft eines Klemmgreifers festhalten. Dafür werden die Greiforgane mit einem Rutschsensor ausgestattet. Ein Regler hat dann die Aufgabe, die Greifkraft so zu dosieren, dass das Entgleiten des gegriffenen Teils aus den Fingern gestoppt wird. Bereits minimales Gleiten bewirkt eine Aktion des Reglers. Man könnte den Vorgang auch als subtiles Greifen bezeichnen.

Der Entwurf von Roboterregelungen wird heute unter Nutzung von Simulationen ausgeführt. Dabei lassen sich verschiedene Konzepte bezüglich ihres Verhaltens untersuchen, insbesondere die Stabilität und das Überschwingverhalten der Regelung bei veränderlichen Nutzlasten.

2.8.4 Regelung bei mobilen Robotern

Mobile Roboter können ihren Standort durch Lokomotion verändern (siehe Kap. 3.6). Wenn sie in einer mehr oder weniger komplexen Umwelt agieren sollen, brauchen sie eine Ausstattung mit externer Sensorik. Folgende Hauptkomponenten sind für eine autonome Navigation erforderlich:

- Wahrnehmung der Umgebung und Erkennung wichtiger Merkmale
- Lokalisation des eigenen Standorts in der Umgebung
- Planung einer günstigen Route zum Ziel
- Regelung bei der Verfolgung der geplanten Zielroute

Ein Eindruck vom erforderlichen Regelungsschema wird in Bild 2.162 gegeben [2.42]. Der Aufwand ist deutlich größer als bei stationären Industrierobotern. Man denke nur an die Umgehung von stationären und dynamischen Hindernissen. Eine weitere Steigerung der Anforderungen an das Können von Regelungen ergibt sich schließlich bei humanoiden Robotern. Das resultiert aus einer komplexen Kinematik des Oberkörpers (Kopf, Arme, Hände, Schultern, Hüften) mit erheblich mehr Freiheitsgraden.

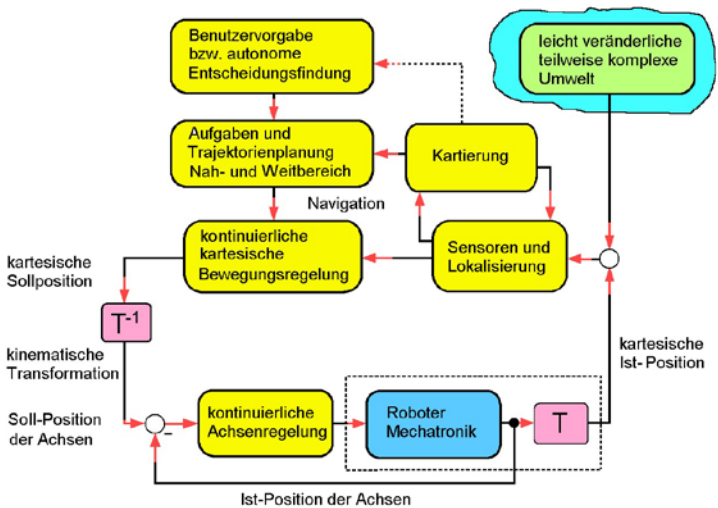


Bild 2.162 Schema einer Regelung für mobile Roboter [2.42]. T kinematische Transformationsmatrix

2.8.5 Spezielle Regelungsansätze in der Robotik

Spezielle Anforderungen

Der Bedarf an fortgeschrittenen Regelungsansätzen, die stabiler, robuster oder zuverlässiger operieren, ist eine oft unumgängliche Anforderung, wenn der Roboter mit Systemparametern oder Umgebungsbedingungen zurechtkommen soll, die sich in der Zeit verändern. Das trifft auch zu, wenn es sich um die Steuerung von komplexen nichtlinearen und teilweise unbekannten Modellen handelt. Dabei können u. a. adaptive Regelungstechniken effektive Lösungen anbieten, bei denen sich das System stets den neuen Bedingungen oder unbekannten Situationen durch entsprechende **Adaptionsalgorithmen** anpasst.

Praktisches Beispiel

Nachfolgend werden unterschiedliche Konzepte für den Beispielsfall eines einfachen Planarroboters mit drei rotatorischen Achsen vorgestellt. Das Bild 2.163 zeigt das Modell des Roboters.

Planarroboter (*planar robot*): Roboter, dessen Manipulatorarm sich nur in der Ebene und nicht im Raum bewegen kann. Er dient nur zur Demonstration von Robotereigenschaften.

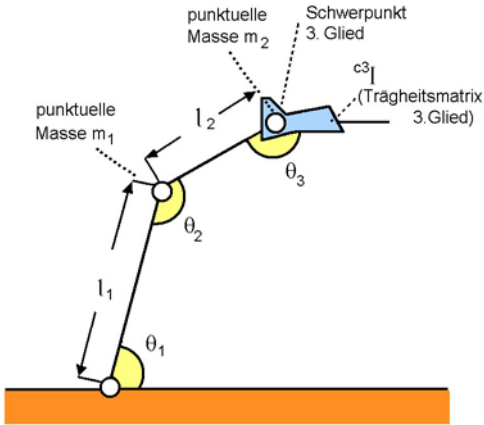


Bild 2.163 Vereinfachtes Modell eines Planarroboters mit drei rotatorischen Achsen

Im Modell sind die Längen des ersten und zweiten Gliedes mit l_1 und l_2 eingetragen, sowie die Achsvariablen θ_1 , θ_2 und θ_3 . Zur Vereinfachung werden das erste und zweite Glied als punktuelle Massen m_1 und m_2 jeweils am weitest entfernten Punkt der Gliedlänge angeordnet, während die Trägheitsmatrix des dritten Glieds als Diagonalmatrix mit dem Schwerpunkt direkt am Gelenk eingetragen wird:

$${}^{c3}I = \begin{pmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix}$$

Das Modell berücksichtigt zusätzlich die Anwesenheit von Reibungskräften an allen drei Achsen. Die Reibung wird wie folgt angenommen: Jedes Gelenk hat sowohl viskose als auch Coulomb-Reibungskomponenten, jeweils proportional zur Winkelgeschwindigkeit und zum Signum (plus oder minus) der Winkelgeschwindigkeit:

$$\text{Reibungskraft}_i = k_i \cdot \text{sgn}(\dot{\theta}_i) + v_i \cdot (\dot{\vartheta}_i) \quad (2.152)$$

k_i und v_i Dämpfungskonstanten des jeweiligen Gelenks

Dieses Modell illustriert mehrere der oben genannten typischen Situationen: Einerseits gibt es an diesem Robotermodell Parameter, die nur mit Ungewissheit bekannt sind. So können z.B. die Dämpfungskonstanten an den Gelenken zu einem bestimmten Zeitpunkt unbekannt sein bzw. es werden nur Annäherungs-, nominale oder bei der letzten Kalibrierung gemessene Werte vorhanden sein, obwohl die Länge der Glieder bekannt ist und als fixer Wert gelten kann.

Des Weiteren muss die Roboterregelung mit der Situation umgehen können, dass der Roboter eventuell Objekte greift, wodurch sich das Gewicht bzw. die Trägheitsmatrix des letzten Glieds bzw. Endeffektors und somit auch das dynamische Verhalten des Systems verändern wird.

Das Newton-Euler-Verfahren führt zu folgender Formulierung der Dynamik des Systems [2.26]:

$$\tau = M(\theta) \cdot \ddot{\theta} + V(\theta, \dot{\theta}) + G(\theta) + F(\dot{\theta}) \quad (2.153)$$

τ	Vektor der verallgemeinerten Kräfte
M	konfigurationsabhängige Massenmatrix
V	Vektor nichtlinearer Terme, der durch die Zentripetal- und die Coriolis-Beschleunigung entsteht
G	Vektor, der die Gravitationsterme enthält
F	Vektor, der die Reibungseffekte modelliert
θ	Vektor Drehwinkel
$\dot{\theta}$	Vektor Winkelgeschwindigkeit
$\ddot{\theta}$	Vektor Winkelbeschleunigung

Diese Matrizen und Vektoren sind von den Modellparametern abhängig, wobei das Verhalten des Roboters genau nachgebildet werden kann bzw. exakt bekannt ist. Es wird angenommen, dass alle Modellparameter ebenfalls mit Präzision bekannt sind. Die konkrete Formulierung der Matrizen und Vektoren für den vorgeschlagenen Planarroboter ist in [2.45, 2.46] detailliert zu finden.

Nichtlineare Regelung

Ziel ist, dass der Roboter einer durch die Sollwertsignale θ_{ref} , $\dot{\theta}_{\text{ref}}$ und $\ddot{\theta}_{\text{ref}}$ gewünschten definierten Bewegungsbahn möglichst nahe folgt (Folgeregler). Erwünscht ist außerdem, dass er der Sollwerttrajektorie asymptotisch folgt.

Um die Leistung der unterschiedlichen Steuerungsansätze objektiv vergleichen zu können, wird hier eine einfache gewünschte Bewegungsbahn $\theta_{\text{ref}}(t)$ eingeführt, die von einem statischen Zustand an einer anfänglichen Position $\theta_{\text{ref}}(0) = (\theta_{10}, \theta_{20}, \theta_{30})$ zu einem ebenfalls statischen Zustand an einer gegebenen Endposition $\theta_{\text{ref}}(t_f) = (\theta_{1f}, \theta_{2f}, \theta_{3f})$ nach einem vordefinierten Zeitraum t_f und dabei in der Zeit einer kubischen Funktion folgt.

$$\begin{cases} \theta_{\text{ref}_i}(t) = a_{i3}t^3 + a_{i2}t^2 + a_{i1}t + a_{i0} & \text{wenn } 0 < t < t_f \\ \theta_{\text{ref}_i}(t) = \vartheta_{if} & \text{wenn } t > t_f \end{cases} \quad i = 1, 2, 3 \quad (2.154)$$

Der Koeffizient a_{ij} wird durch folgende Randbedingungen berechnet

$$\theta_{\text{ref}_i}(0) = \theta_{i0}, \quad \theta_{\text{ref}_i}(t_f) = \theta_{if}$$

Mit $\dot{\theta}_{\text{ref}}$ und $\ddot{\theta}_{\text{ref}}$ lässt sich formulieren:

$$\dot{\theta}_{\text{ref}_i}(t) = 3a_{i3}t^2 + 2a_{i2}t + a_{i1}$$

$$\dot{\theta}_{\text{ref}_i}(t) = 6a_{i3}t + 2a_{i2}$$

Da es sich allerdings um ein nichtlineares System handelt, konvergiert der Positionsfehler bei einem normalen linearen proportional-differentiellen (PD) Regelungssystem nicht gegen Null. Deswegen soll das nichtlineare System zuerst linearisiert werden. Beim Regelungsentwurf durch globale Linearisierung wird eine geeignete Rückführung eingeführt, die das nichtlineare System linearisiert und damit eine Regelung vereinfacht. Zumeist wird dazu der Ausgang zurückgeführt, weshalb die Methode auch als Linearisierung durch Ausgangsrückführung bekannt ist.

In unserem Beispiel des Planarroboters geschieht das durch die Einführung der Matrizen und Vektoren des Robotermodells in Kompensationsblöcken, die das nichtlineare Verhalten des Roboters linearisieren. Die in dem Linearisierungskreis eingeführten Matrizen

$$\hat{M}(\theta) \quad \text{und} \quad \hat{V}(\theta, \dot{\theta}) + \hat{G}(\theta) + \hat{F}(\theta, \dot{\theta})$$

$$V(\theta, \dot{\theta}) + G(\theta) + F(\theta, \dot{\theta}) \quad \text{und} \quad M(\theta)$$

Um die Ergebnisse bei den unterschiedlichen Regelungsvarianten analysieren und vergleichen zu können, wird im Folgenden die mit einer Software simulierte Evolution der Winkelposition in der dritten Achse $\theta_3(t)$ betrachtet, zusammen mit dem Referenzsignal oder $\theta_{\text{ref } 3}(t)$. Die allgemeinen Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Vergleichs zwischen den unterschiedlichen Varianten ändern sich allerdings nicht, wenn die Analyse für die restlichen Achsen durchgeführt wird.

Das Bild 2.165 zeigt die Ergebnisse einer ersten Simulation. Die Winkelposition in der dritten Achse $\theta_3(t)$ konvergiert dabei asymptotisch gegen die Sollwerttrajektorie. Die nichtlineare Regelung führt also asymptotisch zum Nullfehler im Beharrungszustand.

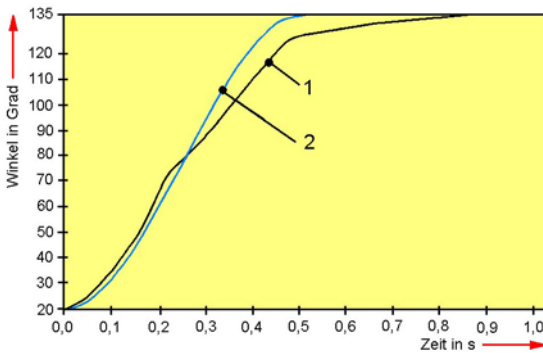


Bild 2.165 Simulationsergebnis bei nichtlinearer Regelung mit präzis bekannten Modellparametern. 1 Winkelposition in der dritten Achse, 2 Referenz- oder Sollwert-signal

Die Simulation bestätigt also das erwartete Ergebnis: Unter optimalen Bedingungen (alle Modellparameter sind genauestens bekannt und die angenommenen Hypothesen über das Modell sind realistisch) konvergiert die vorgeschlagene Regelung asymptotisch gegen die Sollwerttrajektorie. Meistens wird allerdings diese Annahme nicht realistisch sein: Bei Annahme von fixen, nominalen Werten für die Modellparameter, die nicht identisch zu den tatsächlichen Werten in dem realen Roboter sind, entsteht mit dem oben beschriebenen, nicht adaptiven Regelungssystem ein Fehler im Beharrungszustand, wie in weiteren Simulationen festgestellt und weiter unten gezeigt wird.

Im Folgendem werden unterschiedliche Ansätze von speziellen Steuerungsvarianten präsentiert, die mit den oben genannten Ungewissheiten, der sich in der Zeit ändernden Situationen umgehen können bzw. die Optimierungsstrategien verwenden, um den Fehler zu minimieren, die sonst bei Einsatz traditioneller, nicht adaptiver, Regelungsansätze eintreten.

Adaptive Regelung mit Schätzung physikalischer Parameter

Regelung durch gemischte Modellbildung mit Systemidentifikation

Im Beispiel wird zur Ermittlung des mathematischen Robotermodells eine physikalische Modellbildung eingeführt, bei der, anders als in Modellbildungsverfahren durch Systemidentifikation, ein abstraktes Abbild

des Systems mittels Aufstellung eines analytischen Systemmodells durch grundlegende physikalische Beziehungen dargestellt wird.

Ein Modell sowie das darauf basierte Regelungssystem kann allerdings nur so gut sein, wie die Kenntnis der Parameter, die im Modell enthalten sind. Bei teilweise unbekannten Parametern empfiehlt sich eine Mischform aus beiden Vorgehensweisen: physikalische Modellbildung und Systemidentifikation. Dabei wird die Parameterschätzung zur Ermittlung fehlender Modellparameter eingesetzt. Dazu sind experimentelle Daten des Eingangs-/Ausgangsverhaltens erforderlich. Dieser Ansatz wird in Analogie zur *Black-Box*- und *White-Box*-Modellierung als *Grey-Box*-Modellierung bezeichnet, um zum Ausdruck zu bringen, dass das Vorwissen über das Modell begrenzt ist [2.47, 2.49].

Man nimmt jetzt an, dass einige der Modellparameter des Roboters nicht genau bekannt sind. Das dynamische Verhältnis des Roboters wird durch das mathematische Modell $\tau = M(\theta) \cdot \ddot{\theta} + V(\theta, \dot{\theta}) + G(\theta) + F(\dot{\theta})$ beschrieben. Das Regelungssystem versucht die nichtlinearen Terme zu kompensieren, indem die Matrizen M , V , G und F in entsprechende Kompensationsblöcke eingeschlossen sind.

Da diese Matrizen und Vektoren von den Modellparametern (m_i , v_i , $k_i \dots$ mit $i = 1, 2, 3$) abhängig und diese nur teilweise bekannt sind, werden sich die in den Kompensationsblöcken im Regelungsblockbild enthaltenen Matrizen und Vektoren, man kann sie $\hat{V}(\theta, \dot{\theta}) + \hat{G}(\theta) + \hat{F}(\theta, \dot{\theta})$ und $\hat{M}(\theta)$ nennen, in einem gewissen Maß von den realen Matrizen und Vektoren M , V , G und F , die das tatsächliche Verhältnis der Roboter in der realen Welt modellieren, unterscheiden. Somit erreicht die Regelung nicht die erwünschte vollständige Linearisierung des zu regelnden nichtlinearen Roboters und die Winkelpositionen konvergieren daher nicht gegen die Referenzsignale, die durch die Sollwerttrajektorie definiert sind.

Im Folgenden wird ein adaptives Regelungssystem für den oben definierten dreiachsigen Planarroboter präsentiert, das während der Regelung die Größen von einer Anzahl im Modell enthaltener unbekannten Parameter einschätzt bzw. lernt (Bild 2.166). Die in den Kompensationsblöcken im Blockschaltbild enthaltenen Matrizen und Vektoren $\hat{M}(\theta)$ und $\hat{V}(\theta, \dot{\theta}) + \hat{G}(\theta) + \hat{F}(\theta, \dot{\theta})$ werden dabei stets mit den zu jedem Zeitpunkt eingeschätzten Werten der Modellparameter adaptiert. Somit erfolgt nach einer gewissen Zeit im Steuerungssystem die vollständige Linearisierung des zur steuernden Roboters, was zur Eliminierung der Fehler im Beharrungszustand führt, die bei nichtlinearer Steuerung mit fixen, ungenauen Modellparametern ohne Adaption bestehen.

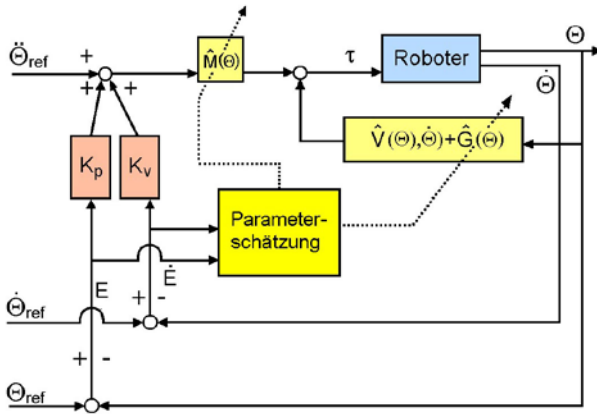


Bild 2.166 Adaptives Regelungssystem mit Schätzung der physikalischen Parameter

Auswahl der zu schätzenden Modellparameter

Es wird ein einfacher Fall als Beispiel angenommen, bei dem nur vier Modellparameter unbekannt sind bzw. eingeschätzt werden müssen. Die Ergebnisse sind allerdings auch für Fälle gültig und generalisierbar, bei denen weitere (evtl. sogar alle) Modellparameter einzuschätzen sind, wobei der Prozess viel komplexer werden kann.

Im Beispiel geht man von folgenden vier unbekannten Größen aus: Als erstes wird die Masse der Glieder für unbekannt gehalten. Die Masse vom zweiten und dritten Glied wird gemeinsam als ein einzelner unbekannter Parameter angenommen, da sie in allen Gleichungen aufgrund ihrer koinzidierender Schwerpunkte immer addiert erscheinen. Die Trägheit bei den Gliedern wird auch als unbekannt angenommen. Da zwei der Glieder punktuelle Massen sind und das dritte durch eine **Diagonalmatrix** definiert wird, sind im Prinzip nur die drei Werte der Diagonalmatrix cI relevant. Davon braucht allerdings nur I_{zz} berücksichtigt zu werden, da die anderen Elemente durch die Planarität des Modells nicht explizit erscheinen. Zusätzlich wird eine der Dämpfungskonstanten (z.B. die viskose Dämpfungskonstante v_1 im ersten Gelenk) als vierter unbekannter Modellparameter ausgewählt.

Nun werden folgende Vektoren definiert:

$$P = (m_1, m_2 + m_3, I_{zz}, v_1)^T$$

repräsentiert den Vektor der extern unbekannten Parameter mit den Werten, die das tatsächliche dynamische Verhalten definieren, und

$$\hat{P}_i = (\hat{m}_{1i}, \hat{m}_{23i}, \hat{I}_{zzi}, \hat{v}_{1i})^T$$

ist der Vektor der im Regelungssystem enthaltenen und im Zeitpunkt i eingeschätzten Werte der Modellparameter.

Lernen mit der Methode der Kleinsten Quadrate

Zum Zweck der Einschätzung der Modellparameter wird ein rekursiver Lernalgorithmus aus der Familie der Kleinsten-Quadrate-Algorithmen mit zwei Designparametern (c und λ) implementiert. Dabei lassen sich die adaptierten Werte des Vektors $\hat{P}_i$ rekurrent wie folgt berechnen [2.48]:

$$\hat{P}_{i+1} = \hat{P}_i + K_i \cdot E_\tau \quad (2.155)$$

$E_\tau = \tau - \hat{\tau}$ repräsentiert einen Adaptionsfehler, der aus der Differenz zwischen dem tatsächlichen Regelungssignal (der zu den Winkelpositionen, -geschwindigkeiten und -beschleunigungen $\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}$ führt, die als Anlagenausgabe gemessen werden) und $\hat{\tau} = \hat{M}\ddot{\theta} + \hat{V} + \hat{G} + \hat{F}$ (ein kalkulierter eingeschätzter Kräftevektor, der die Kräfte repräsentiert, die zu denselben Vektoren $\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}$ führen würden, wenn die Modellparameter tatsächlich gleich die eingeschätzten Werte wären) resultiert.

K_i ist die Adaptierungsverstärkung und wird für die einfachste Variante dieser Schätzungsmethode ohne Designparameter, die äquivalent zum Algorithmus der kleinsten Quadrate ist, nach der folgenden Gleichung kalkuliert:

$$K_i = F_i W_{i+1}^t \left[I + W_{i+1} F_i W_{i+1}^t \right]^{-1} \quad (2.156)$$

Sie hängt von folgenden Matrizen ab:

a) W ist die Matrix, die die Abhängigkeit zwischen dem Regelungssignal τ und dem Vektor der unbekannten Parameter P ausdrückt. Das heißt, die Gleichung des Regelungssignal muss in einer Form umgeschrieben wer-

den, die einen vom unbekannten Parameter abhängigen Summanden und einen zweiten von den restlichen (bekannten) Parametern abhängigen Summanden enthält.

$$\begin{aligned}\tau &= \widehat{M}(\theta) \cdot (\ddot{\theta}_d + K_v \cdot \dot{E} + K_p \cdot E) + \widehat{V}(\theta, \dot{\theta}) + \widehat{G}(\theta) + \widehat{F}(\theta) \\ \tau &= W \cdot P + W' \cdot P'\end{aligned}\quad (2.157)$$

Im Beispiel ist P als $(m_1, m_2 + m_3, I_{zz}, v_1)^T$ definiert und P' für alle weiteren Parameter. Die sich ergebenden Matrizen und Vektoren finden sich in der Literatur [2.45, 2.46].

b) F ist eine positiv definierte Matrix, die rekursiv wie folgt ermittelt wird:

$$F_{i+1} = [I - K_i W_i] F_i \quad (2.158)$$

Es kann mathematisch nachgewiesen werden, dass die Matrixserie F_i immer positiv definiert bleibt, wenn sie für $i = 0$ als positiv definierte Matrix initialisiert worden ist. Dieses ist außerdem eine unumgängliche Anforderung, um die Stabilität und Konvergenz des Algorithmus zu garantieren.

Nachfolgend werden die Ergebnisse einer Simulation für den Fall gezeigt, dass die Modellparameter mit einer Ungewissheit im Ausmaß von $\pm 100\%$ der tatsächlichen Werte bekannt sind:

Die tatsächlichen Werte der Roboterparameter seien folgende:

$$\begin{aligned}m_1 &= 4,6 \text{ kg} \\ m_2 &= 2,3 \text{ kg} \\ m_3 &= 1 \text{ kg} \quad (m_{23} = 3,3 \text{ kg}) \\ I_{zz} &= 0,1 \\ l_1 &= l_2 = 0,5 \text{ m} \\ v_1 &= v_2 = v_3 = k_1 = k_2 = k_3 = 0,5\end{aligned}$$

Initialisierungswerte beim Schätzalgorithmus

$$\hat{m}_1 = 9,2; \quad \hat{m}_2 + \hat{m}_3 = 6,6; \quad \hat{I}_{zz} = 0; \quad \hat{v}_1 = 0$$

Bei diesem Lernprozess wird auch angenommen, dass die obere und untere Grenze für die Werte der zu schätzenden Parameter bekannt sind. Somit werden die vom Lernalgorithmus geschätzten Parameterwerte über diese Intervalle projiziert:

$$0,01 < \hat{m}_1 < 20$$

$$0,01 < \hat{m}_{23} < 20$$

$$0,01 < \hat{I}_{zz} < 1$$

$$0,1 < \hat{v}_1 < 1$$

Die proportional-differenziellen Verstärkungen sind zu $K_p = (100, 100, 100)$ und $K_v = (20, 20, 20)$ fixiert. Für die kubische Sollwerttrajektorie

$$\Theta(t=0) = (0, 30, -50)$$

$$\Theta(t \geq 0,5 \text{ s}) = (10, -50, -10)$$

ergeben sich unter diesen Bedingungen die folgenden, in Bild 2.167 dargestellten, Simulationsergebnisse:

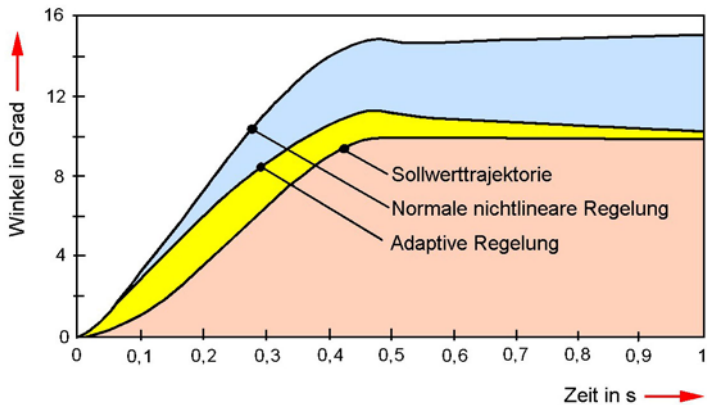


Bild 2.167 Asymptotische Konvergenz bei adaptiver Regelung

Die Simulation zeigt, dass die adaptive Regelung asymptotische Konvergenz gegen die Sollwerttrajektorie und somit Nullfehler im Beharrungszustand erreicht, indem die teilweise unbekannten Modellparameter geschätzt werden.

Einführung der Designparameter c und λ

Es können weiterhin modifizierte Ansätze angewendet werden, die zu verbesserten Ergebnissen der Regelung bzw. zu einer schnelleren Konvergenz der Winkelpositionen gegen die vorgegebenen Sollwerttrajektorie

rien führen. Zu diesem Zweck wird zuerst eine Modifikation des Lernalgorithmus vorgeschlagen, die einer Adaptierung des in [2.48] von LOZANO beschriebenen Algorithmus zu multivarianten Problemen entspricht. Dabei wird die Gleichung zur Berechnung der Adaptierungsverstärkung (2.157) durch folgende ersetzt:

$$K_i = F_i W_{i+1}^t \cdot \frac{1}{c_i + \|W_{i+1} \cdot F_i W_{i+1}^t\|} \quad (2.159)$$

mit $c_i \in (0, \infty)$ für alle $i \geq 0$.

Der Designparameter c kann frei in den Intervallen $0 < c < \infty$ ausgewählt werden und ist mit der Lerngeschwindigkeit verbunden. Bei einem niedrigen Wert wird der Einfluss des lernenden Teils der Regelung erhöht, während ein größerer Wert dem nicht adaptiven Regelungsteil den Vorrang gibt. Ein zu niedriger Wert von c kann sich negativ auswirken. Zu schnelle und zu große Schwankungen der Schätzparameter führen zu weniger wirksamer oder langsamerer Konvergenz. Bei zu hohen Werten wird im Gegensatz dazu nur sehr langsam gelernt, d. h. der Fehler wird dann auch nur sehr langsam reduziert. Bei $c = \infty$ werden die Parameter einfach nicht mehr gelernt, d. h. es erfolgt eine nichtadaptative Regelung (die Ausgabe konvergiert nicht asymptotisch gegen die Sollwerttrajektorie).

Eine zusätzliche Modifikation zum Lernalgorithmus besteht darin, einen Vergessensfaktor λ einzuführen, was zu einer Verbesserung der Effektivität des Algorithmus führt [2.45, 2.47]. Dabei wird die rekurrente Formulierung der Gleichung zur Berechnung der Matrix F durch folgende Gleichungen ersetzt:

$$\begin{aligned} \hat{P}_{i+1} &= \hat{P}_i + K_i \cdot E_\tau & E_\tau &= \tau_{i-1} - W_{i+1} \cdot \hat{P}_i \\ F_{i+1} &= \frac{1}{\lambda} [I - K_i W_i] F_i & F_0 &= F_0^T > 0 \end{aligned} \quad (2.160)$$

Der Designparameter λ wird in dem Intervall $0 < \lambda < 1$ ausgewählt und hat die Auswirkung eines Vergessensfaktors. Eine entsprechende Auswahl der λ -Werte ist nützlich, um zu regulieren, ob es bei dem Lernverfahren ein größeres Gewicht zu den Signalen in jüngster Zeit zu vergangenen früheren Zeitpunkten gegeben hat oder andernfalls, gleichmäßig für alle Signalwerte von Anfang bis Ende.

Nimmt man an, dass der Roboter unterschiedliche Objekte greift, bewegt und freigibt, wobei das sich ergebende effektive Gewicht und die Trägheit des Endglieds (mit Endeffektor und Last), welche vom Lernalgorithmus eingeschätzt werden, sich auch entsprechend ändern. In diesem Fall würde es Sinn machen, dass das Verhalten des Roboters und des Regelungssystems in längst vergangenen Zeiten schneller vergessen wird und das Verhalten in jüngster Zeit mit größerem Gewicht berücksichtigt wird.

Andernfalls kann auch der Fall sein, dass sich die tatsächlichen Werte der Modellparameter im Roboter über die Zeit nicht ändern. Wenn die Referenzsignale (erwünschte Bewegungsbahn) über längere Zeit bei einem fixen Positionswert statisch bleiben (d.h. der Roboter bleibt stehen und wird sich über mehr oder weniger lange Zeitintervalle nicht mehr bewegen), dann ist es allerdings erwünscht, dass der **Vergessensfaktor** zu einem Wert fixiert wird, bei dem längst vergangene erhaltene bzw. gelernte Informationen nicht vergessen werden. Auf diese Weise werden während des Stehenbleibens des Roboters die Informationen über das Modell nicht vergessen, die während der Bewegungsintervalle erlernt worden waren. Eine richtige Einschätzung der Reibungskoeffizienten kann z. B. nur so lange stattfinden, wie die Signale diese Eigenschaft des Verhaltens anregen. Das erklärt sich auch intuitiv, da es bei der Überwachung eines sich nicht bewegenden, statischen Systems offensichtlich nicht möglich ist, den Reibungseffekt zu beobachten bzw. als Parameter einzuschätzen.

Das Bild 2.168 zeigt die Evolution des Schätzungswerte vom geschätzten Modellparameter Masse des erstes Gliedes, der tatsächlich nach einiger Zeit gegen den tatsächlichen Parameterwert mit $m_1 = 4,6 \text{ kg}$ zu konvergieren scheint.

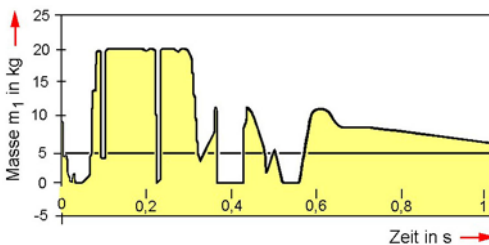


Bild 2.168 Schätzung des Modellparameters m_1

Es muss allerdings beachtet werden, dass die Konvergenz der Schätzparameter zum tatsächlichen Modellparameter nicht für jede beliebige Sollwerttrajektorie unbedingt gewährleistet ist, sondern nur in jenem Fall, in dem die jeweiligen Eigenschaften des dynamisches Verhaltens dadurch für alle Frequenzen angeregt wird. Andernfalls kann nur gewährleistet werden, dass der Vektor der Schätzparameter gegen einen Vektor asymptotisch konvergiert, bei dem die Linearisierung des Robotermodells effektiv stattfindet und der Winkelpositionsfehler in den Beharrungszustand für alle Gelenke asymptotisch gegen Null konvergiert. Das Bild 2.169 zeigt zum Beispiel, wie der Schätzparameter v_1 (viskose Dämpfungskonstante im ersten Gelenk) nicht gegen den tatsächlichen Wert 0,5 konvergiert. Die erfolgte Trajektorie konvergiert trotzdem asymptotisch gegen die Sollwerttrajektorie.

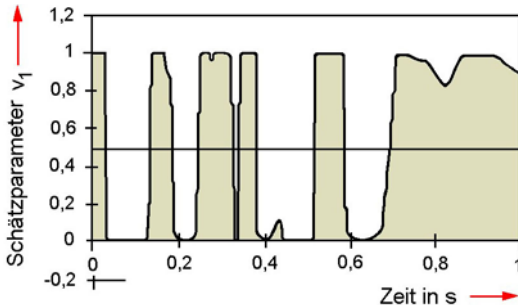


Bild 2.169 Evolution des Schätzparameters v_1

Überwachung des Lernalgorithmus

Die besten Ergebnisse werden erreicht, wenn der Designparameter c des Schätzalgorithmus nicht fix gehalten wird, sondern online nach Kriterien justiert wird, die eine geeignete Kostenfunktion minimieren. Für den Zeitpunkt i kann dafür folgende allgemeine Kostenfunktion J^c abhängig vom Fehler in den Zeitpunkten von $k - N_c$ bis k nach [2.46] definiert werden:

$$J_i^c = \sum_{k=i-N_c}^i \sigma_i^k E_k^t Q_k E_k \quad (2.161)$$

In der einfachsten Ausführung werden die Matrix Q gleich Identitätsmatrix und σ gleich 1 gesetzt. Somit verbleibt die vereinfachte Kostenfunktion

$$J_i^c = \sum_{k=i-N_c}^i (E_{1k}^2 + E_{2k}^2 + E_{3k}^2) \quad (2.162)$$

die sich proportional zur Summe der Quadrate der vergangenen Fehler in der Winkelposition verhält, summiert für alle drei Achsen und für alle Zeitpunkte bis zu einer durch N_c definierten Zeitgrenze in der Vergangenheit.

Die Größe c_k der Designparameter c im Zeitpunkt k wird wie folgt umformuliert:

$$\begin{aligned} c_k &= \bar{c}_k \quad \text{wenn} \quad \bar{c}_k \leq c_{\max} \\ c_k &= \bar{c}_{\max} \quad \text{wenn} \quad \bar{c}_k > c_{\max} \\ \bar{c}_k &= \rho_k \parallel W_{ki} F_k W_k^t \parallel + \bar{c} \end{aligned} \quad (2.163)$$

Darin ist $\bar{c}_{\max}$ eine vordefinierte Konstante und ρ_i eine Variable, deren Größe durch den Supervisionsalgorithmus online justiert wird. Durch die heuristische Justierungsregel

$$\begin{cases} \rho_{i+1} = \rho_i + \Delta\rho & \text{wenn} \quad (\rho_i < \rho_{i-1} \quad \text{und} \quad J_{i+1} > J_i) \\ \text{oder} \quad (\rho_i > \rho_{i-1} \quad \text{und} \quad J_{i+1} < J_i) \\ \rho_{i+1} = \rho_i - \Delta\rho & \text{wenn} \quad (\rho_i < \rho_{i-1} \quad \text{und} \quad J_{i+1} < J_i) \\ \text{oder} \quad \rho_i > \rho_{i-1} \quad \text{und} \quad J_{i+1} > J_i \end{cases} \quad (2.164)$$

wird gewährleistet, dass der Designparameter c des Lernalgorithmus in einer Weise adaptiert wird, die zu einer Verringerung der **Tracking-Fehler** führt, wie die Simulationsergebnisse in Bild 2.170 auch zeigen.

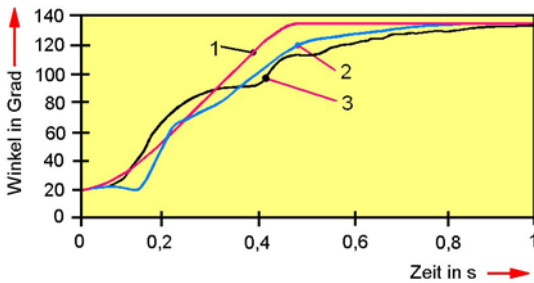


Bild 2.170 Verbesserung des Regelungsverhaltens mit Überwachung des Lernalgorithmus

In Bild 2.171 wird nun die Entwicklung der Kostenfunktion J dargestellt.

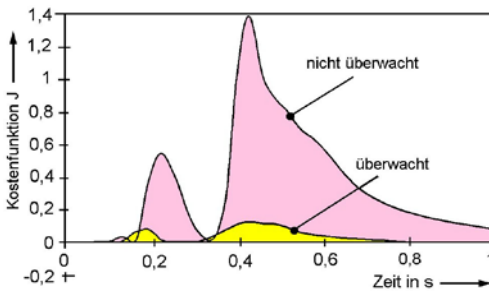


Bild 2.171 Verkleinerung der fehlerabhängigen Kostenfunktion J durch eine Überwachung des Lernalgorithmus

Auch die Parameterschätzung funktioniert besser und konvergiert schneller, in den Fällen, wo eine präzise Schätzung des tatsächlichen Wertes garantiert werden kann, wie beim Vergleich der Grafiken in Bild 2.169 und Bild 2.172 festgestellt werden kann:

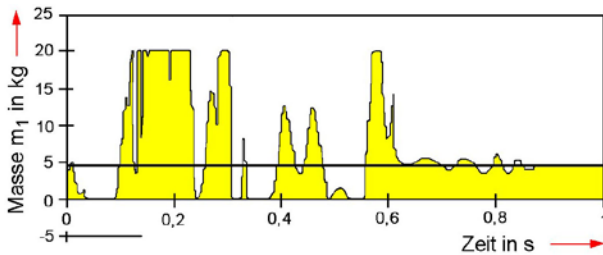


Bild 2.172 Konvergenz der Parameterschätzung mit der Überwachung des Lernalgorithmus

2.8.6 Künstliche Intelligenz und Robotik

Eine der Stoßrichtungen der Forschungen zur Künstlichen Intelligenz (KI) ist die Robotik. KI wird auch als *Artificial Intelligence* (AI) oder *Synthetic Intelligence* (SI) bezeichnet. Der Entwurf eines Roboters hängt sehr stark von der Aufgabe ab, die er bewältigen soll. Bei Aufgaben im Industriebereich ist die physische Umgebung relativ starr und vorhersagbar. Aufgaben, die im häuslichen Servicebereich oder in unwegsamen Gegenden (Mobilrobotik) zu lösen sind, verlangen dagegen vom Roboter auch den sicheren Umgang mit unvorhergesehenen Geschehnissen. Ebenso soll er fähig sein, sich von Fehlern zu erholen. Er soll sich intelligent verhalten.

Ein intelligent agierendes System muss über Wissen um die Sachverhalte der Anwendung verfügen. Es muss Wissen intern repräsentieren und im Sinne von Schlussfolgerungen oder zur Wissenserweiterung verarbeiten können [2.50, 2.51].

Künstliche Intelligenz (*artificial intelligence*): Methoden und Verfahren aus Informatik und Kognitionswissenschaften, u. a. mit dem Ziel der (teilweisen) Nachbildung menschlicher Intelligenzleistungen, wie z. B. Sprach- und Bildverstehen, Planung und Schlussfolgern durch Rechenautomaten [2.52].

Im Zusammenhang mit der Robotik sind folgende Gebiete der KI interessant:

- Maschinelle Lernverfahren
- Objekt- bzw. Mustererkennung
- Bildverarbeitung und Bildverstehen
- Expertensysteme
- Künstliche neuronale Netze
- Verstehen natürlicher Sprache und synthetisches Sprechen
- Umgang mit unscharfem Wissen und Fuzzy-Logik
- Evolutionäre Algorithmen nach natürlichen Vorbildern

Wohl zu den ersten (mobilen) Robotern, bei denen man mit KI-Methoden experimentierte, zählt der Roboter SHAKEY (wegen seiner ruckartigen Bewegungen so genannt). Er wurde von 1967 bis 1969 am *Stanford Research Institute* von H. R. NILSSON (Steuersprache STRIPS) und C. ROSEN entwickelt. Es war ein dreirädriges Fahrzeug mit zwei servogesteuerten Antriebsrädern. Für die Umweltbeobachtung standen Ultraschall-Entfernungsmesser, Berührungssensoren und Fernsehkameras zur Verfügung. Mittels Funkverbindung war der Roboter mit dem stationären Steuerrechner verbunden. Die allgemeine Architektur basiert auf der sogenannten *Sense-Plan-Act*-Schleife. Zuerst wird eine umfassende und vollständige Erarbeitung der Sensordaten vorgenommen, um intern ein Bild der Umgebung zu gewinnen. Dann analysiert der Roboter die intern abgebildete Situation und wägt ab, welche Schritte als nächstes getan werden können. Es entsteht ein Plan. Der Rechenaufwand ist allerdings bei Einsatz vieler Sensoren groß und das System entsprechend langsam. Deshalb wurde Ende der 1980er Jahre das Subsumtionsmodell als Steuerungsarchitektur entwickelt. Aus dem erwähnten Plan folgen Aktionen, wie sie in Bild 2.173 im Schema angegeben sind. Der Roboter SHAKEY hatte allerdings oft Probleme, aus den Rohdaten der Sensoren die für den Planer benötigte symbolische Information zu erzeugen. Im Ansatz konnte aber gezeigt werden, dass die Entwicklung intelligenter Agenten möglich ist, indem die Steuerungstheorie als Grundlage verwendet wird.

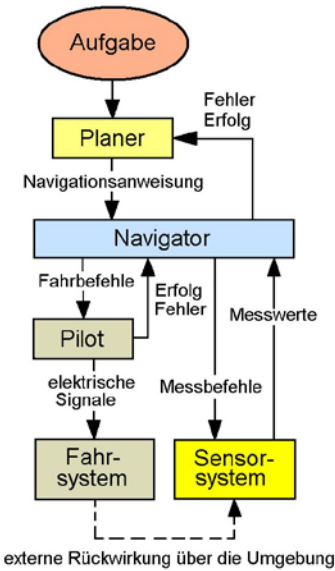


Bild 2.173

Steuerungsschema des mobilen Roboters SHAKEY (1969)

Agent: Bezeichnung für ein autonomes System, wie z.B. ein Roboter, welches ein definiertes Verhaltensmuster aufweist, das sowohl die im Agenten durchzuführenden Aktionen beschreibt als auch die dabei erforderlichen Interaktionen.

In der Robotik wird der Begriff des Agenten gelegentlich auch für den kompletten Roboter benutzt, wenn dieser mit anderen Robotern interagiert sowie situiert, autonom und adaptiv handelt. In Bild 2.174 wird dieses Verhalten nochmals im Schema dargestellt.

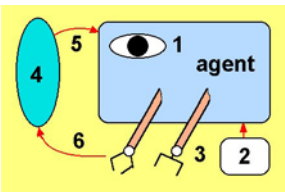
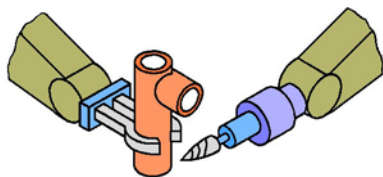


Bild 2.174

Funktion eines Agenten. 1 Sensor, 2 Handlungsregeln, 3 Effektor, 4 Umgebung, 5 Wahrnehmungen, 6 Aktivitäten

Man kann sich hier z. B. ein Robotersystem vorstellen, bei dem zwei Roboter gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Zur Erledigung muss die Aufgabe organisatorisch und kinematisch aufgeteilt werden. Dazu braucht man „intelligente“ Steuerungen, damit Kollisionen vermieden und die Vorteile mehrhändiger Arbeit (z. B. Einsparung von Haltevorrichtungen) optimal zum Tragen kommen (Bild 2.175). Dazu bedarf es auch einer umfassenden Ausrüstung mit Sensoren (Kraft, Moment, Bild, Position).

**Bild 2.175**

Kooperierende Roboter

Ein eher philosophisch angelagertes Problem der KI ist, ob der Steuerrechner eines Roboters eines Tages Bewusstsein entwickeln kann. Bisher ist unklar, wie man das feststellen könnte. Die Frage ist, werden Bewusstsein und Verständnis nur simuliert oder sind sie wirklich vorhanden. Damit werden zunehmend auch Fragen zur Ethik interessant. Was für Humanoide und Serviceroboter eine neue Qualität darstellen würde, das ist in der Industrierobotik nicht erforderlich. Dort ist wichtiger, dass ein Roboter die Bewegungen seines Manipulatorarmes so plant, dass sie möglichst präzise und schnell Positionen erreichen, Objekte sicher greifen sowie kollisionsfrei und energieoptimal bewegen können.

■ 2.9 Programmierung von Industrierobotern

Programmierung eines Industrieroboters heißt, analog der Programmierung von CNC-Werkzeugmaschinen, eine Bewegungsaufgabe in Bewegungssequenzen zu zerlegen und mit einer geeigneten Programmiermethode als Programm zu fixieren. Allerdings ist die Roboterprogrammierung schwieriger als bei Werkzeugmaschinen, weil nicht nur Positionen zu berücksichtigen sind, sondern auch die Endeffektor-Orientierungen. Dafür stehen verschiedene Programmiermethoden zur Verfügung. Die Anpassung an eine andere Arbeitsaufgabe geschieht durch den Austausch des Programmes.

2.9.1 Programmiermethoden

Man kann die Programmiermethoden in der Robotertechnik in zwei Gruppen einteilen:

Online-Programmierung; Die Programmierung erfolgt direkt am Roboter. Dabei ist die Produktionsanlage stillgesetzt.

Offline-Programmierung; Die Programmierung erfolgt an einem Programmierplatz, abseits vom Roboter. Dieser kann weiterhin arbeiten.

Zu den Online-Methoden gehören das Teach-in-Programmieren und das *Play-back*-Verfahren.

Bei der **Teach-in-Programmierung** führt der Bediener den Roboterarm mithilfe von Bedientasten, mit einer 3D/6D-Maus oder mit einem Joystick (also durch Handsteuerung) zu den Positionen bzw. Bahnpunkten. Sind Position und Orientierung erreicht, wird der Bewegungssatz abgespeichert. Zum Schluss werden noch übrige Anweisungen eingegeben.

Beim **Playback-Verfahren** wird die gewünschte Bewegung direkt manuell vom Bediener vorgemacht. Dabei werden von der Steuerung etwa alle 20 ms die Positionswerte gespeichert. Sie dienen später als Sollwerte. Man kann sehr komplizierte Bewegungen auf diese Weise einspielen. Nachteil: Später ist der Ablauf nur schwierig zu ändern.

Zu den Offline-Methoden gehören das textuelle Programmieren und grafisch-interaktive Verfahren.

Textbasierte Programmierverfahren erfordern einen Programmierplatz, der zur anschließenden Simulation des Programms fähig ist. Die Programme sind PC-lauffähig, was Änderungen unmittelbar vor Ort möglich macht. Die Programmerstellung geschieht am Bildschirm mit einem Editor in einer Roboterprogrammiersprache.

Grafisch-interaktive Programmierverfahren basieren auf einem CAD/CAM-System und benötigen einen komfortablen CAD-Arbeitsplatz. Die Roboter Aufgabe wird vollständig am Bildschirm beschrieben, wobei das Roboterprogramm automatisch erstellt wird. Mit dem „Bildschirmroboter“ lässt sich das Bewegungsprogramm simulieren. Weil man mit den Komponenten der Roboterarbeitszelle arbeitet, müssen diese als Modell recht genau vermessen sein.

Es gibt auch Möglichkeiten, die beiden Verfahrensgruppen Offline und Online in Kombination zu verwenden. Mit Offline-Verfahren kann man die Programmstruktur festlegen, während die Positionen im Online-Verfahren „geteacht“ werden.

Allgemein wird gefordert, dass Roboterprogramme leicht erstellbar, einfach anpassbar, problemlos optimierbar und schnell sowie einfach korrigierbar sein sollen.

2.9.2 Programmiersprachen

Die Steuersprache für Handhabungsgeräte und Industrieroboter wird wie die NC-Sprache bei Werkzeugmaschinen mithilfe eines Interpreters bearbeitet. Man kann drei Gruppen von Sprachmitteln unterscheiden. Das sind:

- Eingabe- und Ausgabeanweisungen
- Verfahrenanweisungen
- Kontrollanweisungen

Mit diesen Sprachelementen lassen sich komplexe Handhabungsabläufe formulieren. Ein Interpreter steuert den Roboter nach diesen Anweisungen. Jeder Hersteller von Industrierobotern hat in der Regel eine eigene Programmiersprache entwickelt. Bemühungen, eine gemeinsame Robotersprache zu schaffen hat es gegeben, allerdings bisher ohne Erfolg. In diesem Kapitel wird versucht Unterschiede in den Programmiersprachen für Industrieroboter der verschiedenen Hersteller herauszuarbeiten. Die Unterschiede machen bestimmte Robotertypen für bestimmte Applikationen flexibler. Ein direkter Vergleich der Sprachen führt im Allgemeinen auch zum besseren Verständnis der Industrierobotik auf der Systemebene.

Die Programmiersprachen der Industrieroboter dienen alle dem Zweck, eine möglichst effiziente Erstellung des Steuerprogramms für bestimmte Aufgaben zu erreichen und eine leichte und sichere Integration von Peripheriegeräten möglich zu machen. Auf die Darstellung von Syntax wird hier größtenteils verzichtet. Der Fokus wird auf die Unterschiede zwischen den Steuerungen und den Programmiersprachen gelegt. Es werden die Sprachen für Knickarmroboter folgender Hersteller gegenübergestellt: *ABB, Adept, Motoman, Epson, Fanuc* und *Reis*.

Im Normalfall wird der Roboter mithilfe eines Programmierhandgerätes (PHG) bedient und programmiert. Es ist Bestandteil einer Robotersteuerung. Robotersteuerungen ohne PHG werden über einen Standard-PC oder ein anderes Eingabegerät programmiert. Das PHG wird in der Hand getragen und dient dazu, den Roboter zu bewegen oder Bahnpunkte zu

speichern und diese online zu programmieren. Mit dem PHG wird der Roboter im manuellen Betrieb mit reduzierter Geschwindigkeit oder manuell mit hoher Geschwindigkeit bewegt (früher auch Tippbetrieb genannt). Das Programmierhandgerät wird auch als Programmiergerät, *Teach-Box* oder *Teach-Pendant* bezeichnet.

Auf dem Programmierhandgerät können sich Steuerknüppel, Steuerkugel, 3D-Maus oder Tasten zum Steuern des TCP des Roboters bzw. der Roboterachsen befinden. Das Bild 2.176 zeigt ein Programmierhandgerät. Über das PHG können auch Parameter eingestellt werden, wie beispielsweise

- Werkzeug
- Bewegungsart
- Koordinatensystem
- Geschwindigkeit



Bild 2.176

Programmierhandgerät (*Motoman*). 1 Betriebsartenwahl, 2 LCD Farbdisplay, Touch Screen, frei programmierbare Windows-Oberfläche, 3 Cursor-Tasten. 4 Zustimmungsschalter. 5 anwendungsbezogene Funktionstasten, frei einstellbar, 6 Flash-Card-Slot, 7 Not-Aus-Taster, 8 Start/Stop-Taster

Auf jedem Programmierhandgerät befindet sich noch ein Taster für die Not-Halt-Funktion und Sicherheitseinrichtung (Sicherheitstaste), die der Bediener im manuellen Betrieb in der mittleren Stellung halten muss. Die Zustände eines solchen Zustimmungsschalters werden in Bild 2.177 gezeigt.

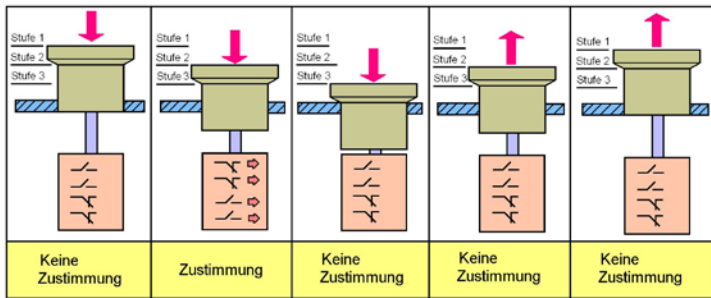


Bild 2.177 Schaltstellungen eines dreistufigen Zustimmungsschalters

Ab Baujahr 2007 dürfen für Neuanlagen nur noch dreistufige Zustimmungsschalter verwendet werden. Sie erlauben auch beim Verkrampfen (Panikstellung) noch ein sicheres Stillsetzen. Allein durch die Betätigung der Zustimmungsschalter dürfen bestimmungsgemäß keine Gefahr bringenden Bewegungen eingeleitet werden.

Nach den Sicherheitsvorschriften ISO 10218-Teil 1:2006 darf sich der Roboter-TCP im manuellen Betrieb nur mit einer reduzierten Geschwindigkeit von maximal 250 mm/s bewegen.

Für spezielle Applikationen können die Tasten eines PHG vorprogrammiert sein, z.B. wenn der Roboter für das Schweißen verwendet wird. Dann werden die Tasten mit Makros bzw. Unterprogrammen belegt, um die Schweißparameter leichter einstellen zu können. Die Vorbelegung der Tasten dient der leichteren Bedienung und vermeidet Eingabefehler.

Programmiersprache und Robotersteuerung stehen in engem Zusammenhang und oft kommt die Steuerung externer Achsen hinzu. Viele Steuerungen bieten die Erweiterungsmöglichkeit für Zusatzachsen bzw. den Anschluss von Peripheriegeräten, um die Industrieroboter flexibel an spezifische Anforderungen anpassen zu können. In der Grundausstattung sind die Steuerungen unterschiedlich ausgelegt, wie in der Tabelle 2.21 zu sehen ist. Die Steuerung *Motoman* NX-100 kann z.B. bis zu 36 Achsen ansteuern und *Epson* in Kompaktausführung RC170 und in der Standardausführung 6 Achsen.

Tabelle 2.21 Steuerungen und Programmiersprachen ausgewählter Industrieroboter

Hersteller	Steuerung		Programmiersprache
ABB		SC4 Plus	Rapid
Fanuc		R-j3iB	KAREL
Motoman		NX-100	Inform
Adept		SmartController CX	V+
Reis		RobotStarV	RobotStarV
Epson		RC170	SPEL+

Die Tabelle 2.22 fasst einige Leistungsdaten der behandelten Robotersteuerungen zusammen. Die Anzahl maximal kontrollierbarer Achsen beinhalten den Manipulatorarm selbst plus externe Achsen.

Tabelle 2.22 Zusammenfassung von Eckdaten der Steuerungssysteme

Hersteller	Steuerung	Max. Anzahl kontrollierbarer Achsen ¹⁾	Digitale E/A	Analoge E/A	Integrierte SPS
ABB	SC4 Plus	12	Ja	Ja	Nein
Adept	Smart Controller	24	Ja	Nein	Nein
Reis	Robotstar	24	Ja	Ja	Ja
Fanuc	R-30iB	16	Ja	Ja	Nein
Motoman	NX-100	36	Ja	Ja	Ja
Epson	RC170	6	Ja	Nein	Nein

Anmerkung: Alle Angaben gelten für die Steuerung in der Standardausführung
¹⁾inkl. eigener Manipulator

Softwareseitig stellen Robotersteuerungen eine betriebssystemähnliche Umgebung zur Verfügung, welche die Ausführung aller Roboterprogramme koordiniert. Diese liegen im Festspeicher und werden zur Ausführungszeit in den Arbeitsspeicher übertragen. Das Betriebssystem stellt sicher, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen effizient genutzt werden. Weiterhin wird bestimmt, welche Ereignisse den normalen Programmablauf unterbrechen können, insbesondere bei Interrupts und der automatischen Fehlerbehandlung.

Um die Industrieroboter in den spezifischen Applikationen effizient einsetzen zu können, müssen die Roboterprogrammiersprachen bestimmten Anforderungen genügen. Diese betreffen grundsätzlich Bewegungssteuerung, Ein- und Ausgabe sowie Kontrollstrukturen, um auf äußere oder programmseitige Einflüsse passend und flexibel reagieren zu können,

Da einige Roboterhersteller sich auf bestimmte Anwendungsfelder spezialisiert haben, wie z. B. Schweißroboter, sind die Roboter-Steuerprogramme bereits in der Standardversion mit mehr applikationsspezifischen Funktionen ausgestattet.

Alle sechs betrachteten Programmiersprachen besitzen eine ähnliche Programmstruktur. Die Abarbeitung der einzelnen Codezeilen erfolgt nacheinander, von oben nach unten. Ein komplettes Roboterprogramm kann aus

mehreren Programmeinheiten, auch Unterprogramme genannt, bestehen. Innerhalb dieser befinden sich die eigentlichen Instruktionen, die der Bewegung des Roboters oder der Kommunikation dienen. Aus Programmen heraus können andere Unterprogramme aufgerufen werden. Das dient der Übersichtlichkeit. Durch solch einen modularen Programmaufbau wird ein Programm einfacher lesbar und ist somit auch leichter zu modifizieren.

Programmiersprachen dienen dem Zweck, eine Abfolge von Befehlen für Maschinen in einer für Menschen lesbaren und verständlichen Form schreiben zu können. Dieses Programm wird entweder schrittweise zur Laufzeit oder vor dem Abrufen komplett in den Maschinencode übersetzt.

Instruktionen (auch Befehle genannt) bilden die Grundlage für Programmiersprachen. Sie bewirken Aktionen. Oft werden an Instruktionen Werte übergeben, auch Parameter oder Argumente genannt.

Ausdrücke beinhalten Aussagen oder Feststellungen. Beispiel: „ $x = 7$ “ ist ein Ausdruck, ebenso wie „ $y = 2 + 7$ “.

Als **Arrays** werden Datenstrukturen bezeichnet, die eine Liste an Daten gleichen Typs beinhalten. Jedes Element besitzt einen eigenen Index, über den es im Programm aufgerufen wird. Eine erweiterte Form stellen zweidimensionale Arrays dar (Bild 2.178). Diese kann man sich wie ein Raster vorstellen, wobei in jedem Kästchen ein Wert abgelegt ist. Der Zugriff erfolgt ähnlich den eindimensionalen, jedoch über zwei Indizes. Das folgende Bild ist ein Beispiel mit dem Datentyp *Integer*.

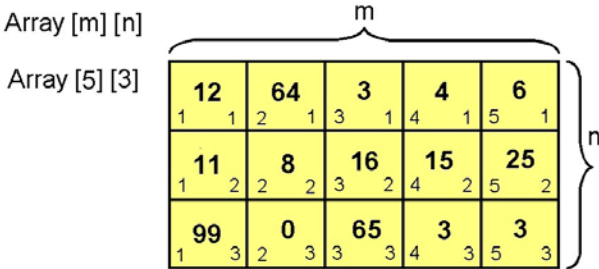


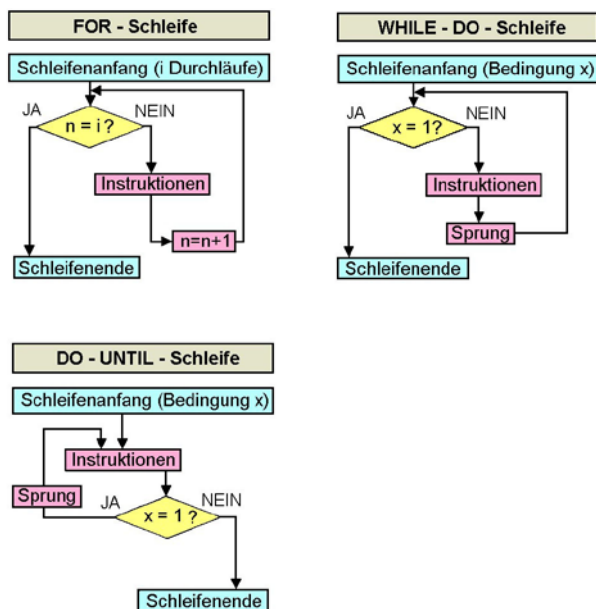
Bild 2.178 Zweidimensionales Array

In der Tabelle 2.23 wird die Anwendung von Arrays in verschiedenen Robotersprachen gegenübergestellt.

Tabelle 2.23 Arrays in verschiedenen Robotersprachen

	Rapid	V+	Karel	RobotStarV	Inform	Spel+
Arrays möglich	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja

Zu den Strukturelementen für Arbeitsprogramme gehören auch Schleifen. Eine Schleife wiederholt ein Programmsegment für eine bestimmte Anzahl von Zyklen. Hier ist zum einen die „WHILE-Schleife“ zu nennen, die ein Codesegment bis zur Erfüllung einer Abbruchbedingung ausführt (es wird unterschieden, ob die Bedingung einer Abbruchbedingung vor oder nach dem Schleifendurchlauf überprüft wird) und zum anderen die FOR-Schleife, bei der die Anzahl der Wiederholungen von vornherein bekannt ist (Bild 2.179).

**Bild 2.179** Schleifenarten

In einigen Robotersprachen stehen keine Instruktionen für die Realisierung von Schleifen zur Verfügung. Zu diesem Zweck muss auf bedingte Verzweigungen und Sprungmarken zurückgegriffen werden.

Im Zuge einer IF-Instruktion wird getestet, ob eine bestimmte Bedingung erfüllt wird. In Abhängigkeit davon, werden definierte Instruktionen ausgeführt. Es wird unterschieden, wie viele Überprüfungen eine IF-Anweisung beinhaltet (Bild 2.180).

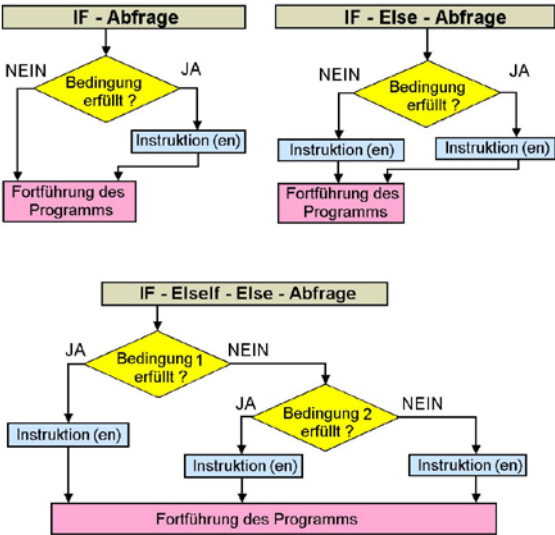


Bild 2.180 IF-Abfragen

Die Programmiersprachen unterscheiden sich in der Art und Komplexität der ausführbaren IF-Abfragen. Tabelle 2.24 stellt dar, welche der in Bild 2.180 ersichtlichen Kontrollstrukturen von den Sprachen integriert werden.

Tabelle 2.24 Vergleich der IF Anweisungen

	Rapid	V+	Karel	RobotStarV	Inform	Spel+
IF	ja	ja	ja	ja	ja	ja
IF – Else	ja	ja	ja	nein	nein	ja
IF – ElseIf – Else	ja	nein	nein	nein	nein	ja

Interrupts sind Unterbrechungen im Programmablauf und dienen der kontrollierten Reaktion des Roboterprogrammes auf bestimmte Ereignisse. Bei Auftreten des spezifizierten Ereignisses wird eine Interruptroutine abgearbeitet. Anschließend erfolgt der Rücksprung in den normalen Programmablauf und zwar genau an die Stelle, an der der Interrupt ausgelöst wurde.

In der Tabelle 2.25 ist der Programmaufbau der betrachteten Programmiersprachen zusammengefasst.

Tabelle 2.25 Übersicht des Aufbaus verschiedener Programme. HP Hauptprogramm, UP Unterprogramm

Rapid	V+	KAREL	RobotStar V	Inform	Spel+
Deklaration globaler Variablen PROC Deklaration lokaler Variablen Instruktionen ... ENDPROC	PROGRAM Deklaration lokaler und globaler Variablen Instruktionen ... END	PROG Instruktionen ... END	MPR Deklaration lokaler und globaler Variablen Instruktionen ... END	NOP Instruktionen ... END	Deklaration globaler Variablen Function Deklaration lokaler Variablen Instruktionen ... Fend
FUNC () Deklaration lokaler Variablen Instruktionen ... ENDFUNC	PROGRAM Deklaration lokaler und globaler Variablen Instruktionen ... END	PROG Instruktionen ... END	SPR Deklaration lokaler und globaler Variablen Instruktionen ... END	NOP Instruktionen ... END	Function Deklaration lokaler Variablen Instruktionen ... Fend
weitere Funktionen und Prozeduren ↓	weitere Programme ↓	weitere Programme ↓	weitere Unterprogramme ↓	weitere Programme ↓	weitere Funktionen ↓

Unterschiede in den Programmiersprachen sieht man auch in den notwendigen Einstellungen, die erforderlich sind, um die Bewegung des Roboters zu steuern. Das sind Angaben über Geschwindigkeit, Beschleunigung und Koordinatensysteme. In einigen Programmiersprachen werden entsprechende Daten für die Bewegung direkt im Zuge der Bewegungsbefehle (als Parameter) gesetzt. Andere Programmiersprachen benötigen dafür Einstellungen unabhängig von den eigentlichen Bewegungen (global).

Die Tabelle 2.26 stellt schließlich grafisch gegenüber, wie Bewegungen in den einzelnen Sprachen von der Befehlsstruktur her realisiert werden. Es wird gegenübergestellt, wo im Programm die nötigen Einstellungen für Bewegungen getätigt werden. Das kann für alle nachfolgenden Bewegungen global erfolgen oder sie werden als Parameter dem Bewegungsbefehl angehängt.

Tabelle 2.26 Struktur der Bewegungseinstellungen in verschiedenen Programmiersprachen

Rapid	V+	KAREL	RobotStar V	Inform	Spel+
Programmablauf	Programmablauf	Programmablauf	Programmablauf	Programmablauf	Programmablauf
Beschleunigung	Beschleunigung	Werkzeug	Beschleunigung	Werkzeug	Werkzeug
		Objekt		Objekt	Objekt
	Geschwindigkeit	Offset ein	Geschwindigkeit	Offset ein	Beschleunigung
	Verschleifung	Bewegungs-instruktion	Werkzeug	Bewegungs-instruktion	Geschwindigkeit
Bewegungs-instruktion	Werkzeug	Zielpose	Verschleifung	Zielpose	Verschleifung
Zielpose	Bewegungs-instruktion	Geschwindigkeit	Einstellung der Bewegungsart	Beschleunigung	
Werkzeug	Zielpose	Beschleunigung	Offset ein	Geschwindigkeit	Bewegungs-instruktion
Objekt	Objekt	Verschleifung	Bewegungs-instruktion	Verschleifung	Zielpose
Geschwindigkeit	Offset	Offset aus	Zielpose	Offset aus	Offset
Offset			Objekt		
Verschleifung			Offset aus		

2.9.3 Fehlerbehebung

Der Ausfall von Industrierobotern kann durch das Versagen einzelner Komponenten oder durch fehlerhaftes Zusammenwirken von Systemelementen hervorgerufen werden. Vollautomatische Anlagen sollten in der Lage sein, auftretende Fehler bis zu einem gewissen Grad selbstständig zu behandeln.

Software-Fehlerbehebung

Automatisches Behandeln von Fehlern dient dazu, die Programmabarbeitung bei einem auftretenden Fehler nicht unterbrechen zu müssen. Ein Paket an vorprogrammierten Instruktionen, vorbereiteten Routinen oder Unterprogrammen sorgen im Fehlerfall dafür, dass die Fehler erkannt werden. Daraus sind Entscheidungen zu treffen und notwendige Korrekturen für den Bewegungsablauf durchzuführen bzw. Ausweichrouten zu planen. Erst wenn diese Maßnahmen fehlschlagen, wird das Steuerprogramm unterbrochen und die Anlage oder Maschine gestoppt.

Fehler können hard- und softwareseitig auftreten, aber auch vom Produkt und äußeren Quellen ausgehen. Die Programmiersprachen für Industrieroboter ermöglichen es, in einem Steuerprogramm Fehlerbehandlungsroutinen vorzusehen. Die Systemsteuerung stellt eine Fehlervariable zur Verfügung, die im Fehlerfall vom Programm erkannt wird und eine Ausweichmöglichkeit sucht, um das Steuerprogramm nicht stoppen zu müssen.

In der Programmiersprache KAREL wird z.B. ein sogenanntes Wiederaufnahme-Programm definiert, welches im Fehlerfall aufgerufen wird. Dazu wird in der Steuerung festgelegt, auf welche systeminternen Alarmnummern reagiert werden soll. Die Fehlerbehandlung kann im Roboterprogramm nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.

Ähnlich wie bei der Programmiersprache RAPID kann bei SPEL+ innerhalb jeder Funktion eine Fehlerbehebungsroutine spezifiziert werden (Bild 2.181), wohin im Fehlerfall der Programmablauf springt. Über eine Variable wird die Natur des aufgetretenen Fehlers ermittelt.

Die automatische Behandlung von Fehlern stellt sich prinzipiell ähnlich dar, sofern vorhanden. Eine definierte Fehlerbehandlungsroutine wird aufgerufen, der Fehler untersucht und die Korrekturmaßnahmen werden ergriffen.

Bei Hardwarefehlern soll die Fehlerbehandlung ermöglichen, den momentanen Prozess möglichst ordnungsgemäß zu beenden. Dazu gehört z. B. auch das Abschalten externer Geräte. Auf Softwarefehler kann ebenfalls korrigierend reagiert werden. Zu diesem Zweck kann man bei Programmiersprachen zwei Arten der Beendigung von Fehlerbehandlungsroutinen unterscheiden:

Der Programmablauf vor der Instruktion, die den Fehler verursacht hat, wird weiter ausgeführt.

Die betreffende Stelle wird übersprungen.

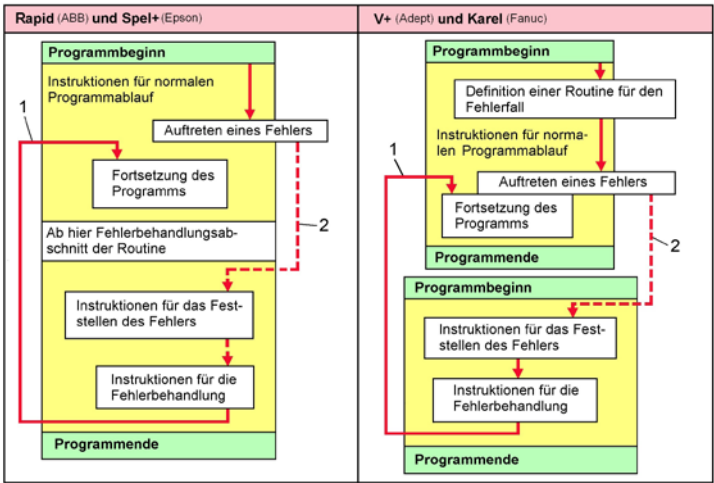


Bild 2.181 Abläufe der Fehlerbehebung in den Roboterprogrammiersprachen.
1 Programmabläufe ohne Fehler, 2 Programmablauf mit Fehler

Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Im Folgenden werden einige typische Störungen und deren Beseitigung im Zusammenhang mit Robotern allgemeingültig besprochen (Tabelle 2.27). Es geht hierbei nicht um bestimmte Robotertypen oder Roboterkonfigurationen, sondern vielmehr um Fehlermeldungen, die bei sämtlichen Robotern auftreten können, sowohl bei einem 6-Achsen-Knickarmroboter in der Fertigung als auch bei mobilen Robotern im Servicebereich.

Tabelle 2.27 Kommentierte allgemeine Fehlermeldungen

Meldung	Ursache	Beseitigung
Überlauf der Roboterachsen oder der externen Achsen	Einer der Überlauf-Endschalter des Manipulators bzw. der externen Achse hat angesprochen.	Zurückbewegen des Manipulators bzw. der externen Achse, damit sie außerhalb des Bereichs des Überlauf-Endschalters ist.
Übertemperatur	Überhitzung	Ausschalten und anschließendes Einschalten der Spannungsversorgung nach Abkühlung der Einheit.
Überlast	Das Drehmoment des Motors übersteigt während einer bestimmten Dauer das Nenndrehmoment aufgrund folgender Gründe: ▪ Motorkabel nicht angeschlossen ▪ falscher Motortyp ▪ Störung des Motors ▪ defekte Platine ▪ der Manipulator ist einer externen Kraft etc. ausgesetzt	Prüfung des Motors, der Platine, der Manipulatorbewegung (Einfluss durch eine externe Kraft) und der geteachten Richtung.
Kollision erkannt	Es wurde eine Kollision zwischen dem Manipulator und einem Peripheriegerät erkannt. Die auf den Roboter einwirkende Kraft liegt über dem Grenzwert.	Zurücksetzen des Alarms und anschließende Entfernung des Gegenstandes oder Verfahren des Manipulators in eine sichere Position.
Spannungsversorgung versagt	Die externe Spannungsversorgung wurde nicht ausgegeben (Sicherung ausgelöst; Fehler der Spannungsversorgung).	Überprüfung der Sicherung des Roboters. Überprüfung der externen Spannungsversorgung.
Systemfehler	Während der Ausführung einer Aktion ist ein Fehler aufgetreten.	Zurücksetzen des Alarms und Wiederholung der Aktion. Aus- und Einschalten der Spannungsversorgung.

2.9.4 Programmierbeispiele

In diesem Kapitel wird die Programmierung an folgender Aufgabe gezeigt: Ein Industrieroboter soll eine Klebstoffkartusche mit Auftragsdüse greifen und damit den in Bild 2.182 dargestellten Linienzug abfahren, um eine Klebstoffraupe zu legen. Es könnte auch ein Schreibstift sein, der die Kontur zeichnet. Dieser Ablauf soll programmiert werden.

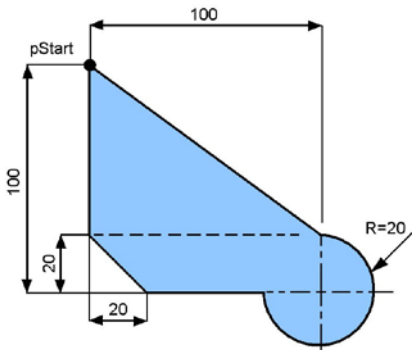


Bild 2.182

Beispiel für eine zu programmierende Bahn

Nachdem die Aufgabenstellung definiert ist, kann mit der Erstellung des Roboterprogramms begonnen werden. Eine Überprüfung, ob sich bereits ein Werkzeug am Roboter befindet, ist für die Bearbeitung des Steuerprogramms ebenfalls wesentlich. Jedes Steuerprogramm beinhaltet eine sogenannte Main-Routine. In der Main-Routine wird die Abarbeitung des Steuerprogramms begonnen. Anfangs empfiehlt sich eine Initialisierung, um zu einem definierten Ausgangszustand zu kommen, z. B. Öffnen des Greifers. Im Falle eines ABB-Roboters würde man das Öffnen des Greifers in der Programmiersprache Rapid folgendermaßen beschreiben:

```
Reset do_greifer_zu;
Set do_greifer_auf;
```

Für den EPSON-Roboter (Programmiersprache SPEL+) gilt:

```
On oSWS_ab
Off oSWS_ab
```

Nach der Initialisierung ruft die Main-Routine die Routine zum Abfahren der Kontur auf. Bevor die Kontur mit Klebstoff versehen oder gezeichnet werden kann, muss überprüft werden, ob das Werkzeug bereits im Greifer gespannt ist oder ob es von der Aufnahmestation (Endeffektormagazin) geholt werden muss. Dieser Vorgang wird in Bild 2.183 skizziert.

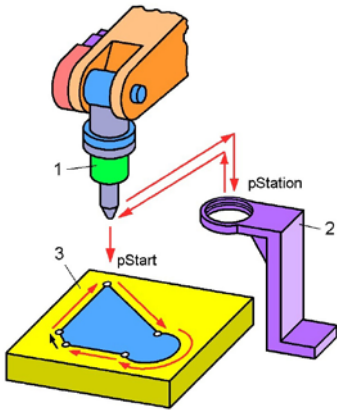


Bild 2.183

Werkzeugübernahme. 1 Werkzeuggreifer, 2 Endeffektormagazin, 3 Werkobjekt

Diese Überprüfung geschieht in der Unterroutine `Stiftgreifer_an`.

Für einen ABB-Roboter schreibt man:

```
PROC Stiftgreifer_an
  IF di_greifer=1 THEN
    TPWrite "Werkzeug bereits am Greifer!";
    Exit;
  ELSE
    IF di_station=1 THEN
      MoveJ Offs(pStation,0,0,50),v300,z50,tool0\
WObj:=w_tisch;
      MoveL pStation,v300,fine,tool0\WObj:=w_tisch;
      Reset do_greifer_auf;
      Set do_greifer_zu;
      WaitDI di_greifer_zu,1;
      MoveJ Offs(pStation,0,0,50),v300,z50,
      tool0\WObj:=w_tisch;
    ELSE
      TPWrite "Station ist leer!"
```

```

        Bitte Station füllen und erneut starten!";
    ENDIF
ENDPROC

```

Für einen EPSON-Roboter kann man schreiben:

```

Function Stiftgreifer_an
    If Sw(iGRF) = 1 Then
        Print "Werkzeug bereits am Greifer!"
        Quit All
    Else
        If Sw(iST) = 1 Then
            Go pStation +Z(50)
            SpeedS varSpeedSlow
            Move pStation
            On oSWS_an
            Wait 1
            Off oSWS_an
            Move pStation +Z(50)
        Else
            Print "Station ist leer! Bitte Station
füllen und erneut starten!"
        EndIf
    EndIf
    SpeedS varSpeedShigh
Fend

```

Ist das Werkzeug im Greifer eingespannt, kann mit dem Abfahren der Kontur begonnen werden. Nach diesem Ablauf wird das Werkzeug wieder zur Aufnahmestation gebracht und dort abgelegt (Stiftgreifer_ab).

Nachfolgend werden die zwei Programme in den Sprachen SPEL+ (*Epson*) (Bild 2.185) und RAPID (*ABB*) (Bild 2.184) vorgestellt.


```

%%
VERSION: 1
LANGUAGE: ENGLISH
%%

MODULE BEISPIEL

PROC main()
  'Funktionsaufruf
  Init;
  Kontur;

  TPWrite "Programm beendet!";
ENDPROC

PROC Init()
  Reset do_greifer_zu;
  Set do_greifer_auf;
ENDPROC

PROC Kontur()
  Stiftgreifer_an;

  TPWrite "Programm
  gestartet!";

  MoveJ
  Offs(pStart,0,0,100),v300,z5
  0,t_stift\WObj:=w_tisch;
  MoveL
  pStart,v300,fine,t_stift\WOb
  j:=w_tisch;
  MoveL
  Offs(pStart,80,200,0),v300,f
  ine,t_stift\WObj:=w_tisch;
  MoveC
  Offs(pStart,120,100,0),Offs(
  pStart,100,80,0),v50,fine,t_
  stift\WObj:=w_tisch;
  MoveL
  Offs(pStart,100,20,0),v300,f
  ine,t_stift\WObj:=w_tisch;
  MoveL
  Offs(pStart,80,0,0),v300,fin
  e,t_stift\WObj:=w_tisch;
  MoveJ
  Offs(pStart,0,0,100),v300,z5
  0,t_stift\WObj:=w_tisch;

  Stiftgreifer_ab;
ENDPROC

PROC Stiftgreifer_an
  IF di_greifer=1 THEN
    TPWrite "Werkzeug
    bereits am Greifer!";
    Exit;
  ELSE
    IF di_station=1 THEN
      MoveJ
      Offs(pStation,0,0
      ,50),v300,z50,too
      10\WObj:=w_tisch;
      MoveL
      pStation,v300,fin
      e,tool0\WObj:=w_t
      isch;

      Reset
      do_greifer_auf;
      Set
      do_greifer_zu;
      WaitDI
      di_greifer_zu,1;

      MoveJ
      Offs(pStation,0,0,
      50),v300,z50,too
      10\WObj:=w_tisch;
    ELSE
      TPWrite " Station
      ist leer! Bitte
      Station füllen
      und erneut
      starten!";
    ENDIF
  ENDIF
ENDPROC

PROC Stiftgreifer_ab
  IF di_station=0 THEN
    MoveJ
    Offs(pStation,0,0,50),v
    300,z50,t_stift\WObj:=w
    _tisch;
    MoveL
    pStation,v300,fine,t_st
    ift\WObj:=w_tisch;

    Reset do_greifer_zu;
    Set do_greifer_auf;
    WaitDI
    di_greifer_auf,1;

    MoveJ
    Offs(pStation,0,0,50),v
    300,z50,t_stift\WObj:=w
    _tisch;
  ELSE
    TPWrite " Station ist
    schon belegt! Bitte
    Station leeren";
  ENDIF
ENDPROC
ENDMODULE

```

Bild 2.184 Programm 1. Beschreibung mit der Sprache RAPID (ABB)

```

Global Integer varSpeedShigh
Global Integer varSpeedSlow

Function main
  'Lade Datei mit
  'vordefinierten Punkten
  LoadPoints "Points.pts"

  'Funktionsaufruf
  Init

  'Funktionsaufruf
  Kontur

  Print "Programm beendet!"
Fend

Function Init
  Motor On
  Power High
  varSpeedShigh = 80
  varSpeedSlow = 20
  On oSWS_ab
  Off oSWS_ab
Fend

Function Kontur
  'Aufnahme des Greifers
  Stiftgreifer_an

  Print "Programm gestartet!"

  'Roboterbewegung zu einem
  'Punkt mittels einer PTP-
  'Bewegung
  Go pStart +Z(100)

  'Definiert Geschwindigkeit
  'für interpolierte Befehle
  SpeedS varSpeedSlow

  'Führt eine linear-
  'interpolierte Roboter-
  'bewegung aus
  Move pStart
  Move pStart -X(100) +Y(80)

  'Führt eine kreis-
  'interpolierte Roboter-
  'bewegung aus
  Arc pStart -X(100) +Y(120),
  pStart -X(80) +Y(100)

  Move pStart -X(20) +Y(100)
  Move pStart -X(0) +Y(80)
  Move pStart
  SpeedS varSpeedShigh
  Go pStart +Z(100)

  'Ablegen des Stiftgreifer
  Stiftgreifer_ab
Fend

Function Stiftgreifer_an
  If Sw(iGRF) = 1 Then
    Print "Werkzeug bereits
    am Greifer!"
    Quit All
  Else
    If Sw(iST) = 1 Then
      Go pStation
      +Z(50)
      SpeedS
      varSpeedSlow
      Move pStation
      On oSWS_an
      Wait 1
      Off oSWS_an
      Move pStation
      +Z(200)
    Else
      Print "Station
      ist leer! Bitte
      Station füllen
      und erneut
      starten!"
    EndIf
  EndIf
  SpeedS varSpeedShigh
Fend

Function Stiftgreifer_ab
  If Sw(iST) = 0 Then
    Go pStation +Z(200)
    SpeedS varSpeedSlow
    Move pStation
    On oSWS_ab
    Wait 1
    Off oSWS_ab
    Move pStation +Z(100)
  Else
    Print "Station ist
    schon belegt! Bitte
    Station leeren!"
  EndIf
  SpeedS varSpeedShigh
Fend

```

Bild 2.185 Programm 2. Beschreibung mit der Sprache SPEL+ (Epson)

■ 2.10 Simulation von Robotersystemen

Der Simulation wird im Zuge der Entwicklung, der Analyse und der Optimierung von komplexen Systemen eine wachsende Rolle zugesprochen. Dabei wird die reale Welt mithilfe mathematischer Modelle in eine digitale Form gebracht. Dadurch wird es möglich, z. B. Produktionsprozesse, unter neuen Parametern zu testen, zu analysieren und zu optimieren.

2.10.1 Einbettung in die Digitale Fabrik

Nicht zuletzt wegen der schnellen Entwicklung im Hard- und Softwarebereich, neuen mathematischen Modellen, fortschrittlichen Produktionstechnologien und intelligenter Sensorik, bietet die Simulation ein effizientes Instrument zur Unterstützung bei der Lösungs- und Entscheidungsfindung. Durch die voranschreitende Computertechnologie ist es heute möglich, größte Datenmengen und damit auch komplexe Modelle in kurzer Zeit zu verarbeiten. Neuartige Sensoren liefern präzise Daten von der Produktion, was zur Basis jeder zuverlässigen Simulationssoftware gehört.

Im Allgemeinen ist es mit der Simulation möglich, virtuell Experimente an einem Modell durchzuführen, um so Erkenntnisse über das real nahe Systemverhalten zu generieren. Hierbei wird jedoch die Art des Simulationsmodells einerseits durch die eingesetzten mathematischen Modelle und andererseits durch den zielführenden bzw. benötigten Detaillierungsgrad bestimmt. Fabriken werden in diesem Zusammenhang vollständig digitalisiert, d. h. noch bevor man eine neue Maschine bestellt, wird sie digital in den zu untersuchenden Produktionsprozess integriert und virtuell getestet. Auf diese Art und Weise ist es z. B. möglich, Maschinen und Roboter verschiedener Hersteller virtuell zu testen, um zu einer optimalen Entscheidung zu finden.

Digitale Fabrik (*Digitale Factory*): Beschreibung einer virtuellen, mehrdimensionalen Umgebung, die im Hintergrund notwendige Modelle, Methoden und Werkzeuge bereitstellt, um eine reale Fabrik teilweise bis vollständig simulieren zu können [2.34].

Bei genauerer Betrachtung der Simulationstechnik in der Produktion lässt sich eine Entwicklung der Simulation einer einzelnen Komponente bis hin zum gesamten Unternehmen erkennen. Eine vollständige Simulation aller Prozesse (also sowohl Produktions- als auch Geschäftsprozesse) in einer Fabrik werden unter dem Begriff „Digitale Fabrik“ zusammengefasst. Sie wird nach [2.34] als Oberbegriff für ein umfassendes Netzwerk von digitalen Modellen, Methoden und Werkzeugen u.a. der Simulation und 3D-Visualisierung definiert, die durch ein durchgängiges Datenmanagement integriert werden. Das Ziel der Digitalen Fabrik liegt in der ganzheitlichen Planung, Evaluierung und laufenden Verbesserung aller wesentlichen Strukturen, Prozesse und Ressourcen der realen Fabrik in Verbindung mit dem Produkt.

Die Digitale Fabrik ist im Grunde eine virtuelle Fabrik, deren mathematische Modelle die reale Fabrik als Ganzes oder deren Teile – wie etwa bestimmte Prozesse – beschreiben. Der Fokus liegt dabei auf der Verknüpfung der CAD-basierten Produktplanung mit der anwenderspezifischen Produktion. Es werden neue Methoden und Werkzeuge in einer virtuellen Welt getestet und weiterentwickelt, sowie neue Prozesse bewertet und optimiert.

Simulation darf aber nicht mit Visualisierung oder Animation verwechselt werden. Während die Visualisierung eine rein statische, visuelle Umsetzung eines sprachlich oder logisch schwer formulierbaren Zusammenhangs darstellt, ist die Animation eine dynamische Visualisierung von Bewegungen oder Zustandsänderungen von Modellelementen. Die Simulation basiert also – im Gegensatz zur Visualisierung und Animation – auf dynamischen Modellen, die physikalische Eigenschaften, wie z. B. den Einfluss von Masse auf die Roboterbewegung, einkalkulieren. Dabei wird die Entwicklung eines Phänomens unter einer spezifizierten Anfangsbedingung bzw. unter spezifizierten Gegebenheiten abhängig von der Zeit analysiert. In Anbetracht eines bestimmten Modellaspektes, lässt sich nun folgender Zusammenhang herleiten: Auf Basis eines Geometriemodells, das beispielsweise die 3D-CAD-Daten einer Bauteilgeometrie berücksichtigt, kann eine Visualisierung erstellt werden. Mithilfe eines Kinematikmodells (z. B. für einen Roboter), das mit einer Spezifikation der Anordnung und der Art der Gelenke einhergeht, wird in einem nächsten Schritt eine Animation ermöglicht. In einer letzten Stufe, der Erstellung eines dynamischen Modells, kann dann letztendlich eine Simulation entwickelt werden.

Um eine **Schweißroboterzelle** simulieren zu können, wird z.B. eine herstellersistezifische Software benötigt. Darin stehen Bibliotheken von Industrierobotern zur Verfügung. Mit der Auswahl eines Roboters wird auch die entsprechende Robotersteuerung ausgewählt. Abhängig vom Schweißverfahren bzw. von den zu verschweißenden Bauteilen wird zusätzlich eine Schweißpistole und eine passende Stromquelle bestimmt. Alle Anlagenteile können anschließend parametrisiert werden. Im Hintergrund laufen mathematische Modelle, die der realen Steuerung entsprechen. Wie die mathematischen Modelle im Detail aussehen, ist üblicherweise vertraulich und nicht frei zugänglich. Standardberechnungen des Industrieroboters und der Steuerkreise einer Stromquelle für z.B. ein MIG-Schweißverfahren, können in entsprechender Literatur nachgelesen werden. Die Besonderheiten bzw. Feinheiten für bestimmte Roboterführungen und Schweißgeräte sind jedoch Erfahrungswerte, das Know-how, des jeweiligen Herstellers.

Derartige herstellersistezifische Simulationswerkzeuge können logische Steuerprogramme vollständig simulieren und erzielen demnach sehr gute Simulationsergebnisse. Herstellerunabhängige Pakete beschränken sich meist auf rein kinematische Simulationen und sind demnach lediglich in der Lage, Kollisionsanalysen und statische Bahnplanungen durchzuführen. Die durch Simulation erzielten Genauigkeiten und Berechnungen der Taktzeiten können in diesen Fällen nur als Richtwerte verwendet werden.

2.10.2 Simulationstechnik und -werkzeuge

Was versteht man unter Simulation? Robotersysteme sind reale Maschinen, deren Manipulatorarme relativ hohe Bewegungsenergien freisetzen und oft in einem großen Arbeitsraum agieren. Damit ist das Gefahrenpotenzial bei der Programmierung recht hoch. Um Industrieroboter neu zu programmieren, möchte man sie außerdem nicht zeitweilig aus der Fertigung nehmen. Daher werden Simulationssysteme eingesetzt, um neue Programme und Roboterarbeitszellen offline zu entwickeln. Die Zusammenhänge zwischen Realsystem und Simulationsmodell zeigt die Grafik in Bild 2.186.

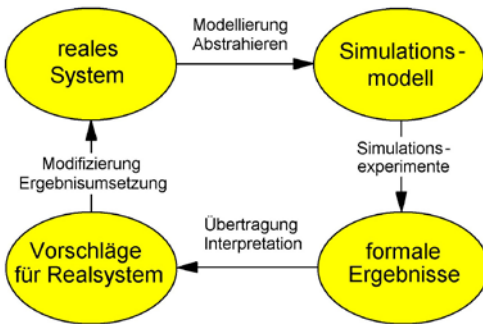


Bild 2.186 Ablauf von Simulationen als iterativer Kreislauf [2.36]

Simulationssysteme werden in der Robotik mit grafischen Bildschirmanzeigen ausgestattet, um Roboterarbeitsplätze systematisch zu entwerfen und/oder Roboterprogramme außerhalb des Roboterarbeitsplatzes zu erstellen und zu testen [2.36]. Modelle ersetzen aber keine Entscheidungsträger, sondern sind lediglich Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung.

Simulation (*simulation modelling*): Nachbildung und in weiterer Folge auch die Prognose eines Systemverhaltens, die auf Grundlage von Experimenten am Systemmodell, sprich der Nachbildung des eigentlichen Systems, generiert wird.

Anders ausgedrückt beschreibt die Simulation soft- und hardwareverknüpfte Modelle von dynamischen Prozessen, die mit veränderten Parametern die zu betrachtenden realen Prozesse abbilden. In [2.36] wird die Simulation als die Abstraktion eines real existierenden oder noch nicht existierenden Systems in einem Modell definiert. Die Durchführung von Untersuchungen bezüglich des Systemverhaltens wird an jenem Modell ausgeführt, um aufgrund der zu interpretierenden Ergebnisse Schlussfolgerungen auf das reale System zu ziehen,

Obwohl es heute üblich ist, bewegte Komponenten als Oberflächen- bzw. Volumenmodell darzustellen, kann schon ein einfaches Drahtmodell gute Ergebnisse bringen, wie es Bild 2.187 zeigt. Es wird die Möglichkeit der Bahn- oder Montagepfadplanung für die Bewegung eines dreiaxigen Roboterarmes von Punkt A zum Punkt B mit gleichbleibender Orientie-

rung der Greiferhand gezeigt, unter Umgehung von **Störkonturen**. Ist eine kollisionsfreie Bahn gefunden, dann können die so ermittelten Roboterkoordinaten als Sollwerte dem Industrieroboter in der realen Umgebung vorgegeben werden.

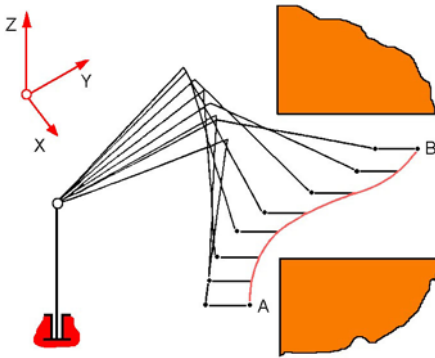


Bild 2.187

Bahnplanung der Bewegung eines dreiachsigen Industrieroboterarms bei unveränderter Orientierung der Greifhand

Zu starke Vereinfachungen können wegen der großen Abweichungen von der Realität die Übernahme der Erkenntnisse in die Wirklichkeit verhindern.

Aufgabenstellungen, die in der Robotik mithilfe der Simulation besser gelöst werden können, sind beispielsweise:

- Statische Kollisionserkennung und Hindernisumgehung
- Synchronisieren von Roboterbewegungen in Mehrrobotersystemen
- Simulation von Roboterbewegungsprogrammen
- Konzipierung von kompletten Roboterarbeitszellen und deren Bewertung
- Reduktion von Investitionen
- Zusammenbauanalysen in der robotisierten Montage
- Nachbildung von Reglerstrukturen und deren Optimierung
- Bahnkurvensimulation zwecks Energieoptimierung
- Simulation und Planung von Greifvorgängen
- Taktzeitanalysen in Echtzeit
- Schichtdickensimulation für Lackiervorgänge mit Roboter

Dafür stehen Simulationssysteme verschiedener Art bereit, die auf Workstations oder PCs lauffähig sind. Einige ausgewählte Beispiele werden in der Tabelle 2.28 aufgelistet.

Tabelle 2.28 Einteilung ausgewählter Simulationswerkzeuge. K Konstrukteur, A Anwender, S Systemintegrator, E Entwickler, F Forscher

Simulationssoftware	Kurzbeschreibung	Hersteller	K	A	S	E	F
DELMIA	Universelles Simulationswerkzeug	Dassault Systèmes	x	x	x	x	
eM-Workplace (früher Robcad)	Universelles Simulationswerkzeug	Tecnomatix	x	x	x	x	
RobotWorks	Animationswerkzeug für Robotersysteme	Krause LIB GmbH	x	x			
Easy-Rob	3D-Robotersimulationsprogramm	Stefan Anton	x	x			
RobotStudio	Robotersimulationssoftware	ABB	x	x			
Roboguide	Robotersimulationssoftware	FANUC	x	x			
RobOffice/ProVis	Robotersimulationssoftware	REIS ROBOTICS	x	x			
KUKA.Sim	Robotersimulationssoftware	KUKA	x	x			
MotoSim	Robotersimulationssoftware	MOTOMAN	x	x			
Simulink	Simulationswerkzeug zur hierarchischen Modellierung mithilfe von grafischen Blöcken	The MathWorks		x		x	x
Dymola	Interdisziplinäres Modellierungs- und Simulationswerkzeug	Dassault Systèmes		x		x	x
FluidSIM	Lernumgebung für elektropneumatische, elektrohydraulische und digitale Schaltungen	FESTO		x			
CIROS	Lernumgebung für Mechatronik, Robotik und Fabrikautomation	FESTO		x			

Tabelle 2.28 Einteilung ausgewählter Simulationswerkzeuge. K Konstrukteur, A Anwender, S Systemintegrator, E Entwickler, F Forscher *(Fortsetzung)*

Simulationssoftware	Kurzbeschreibung	Hersteller	K	A	S	E	F
Automation Studio	Simulationssoftware für Automation und Fluidtechnik	Famic Technologies Inc.		x	x		
SolidWorks Simulation	Einfaches Simulationswerkzeug zur Finite-Elemente-Analyse und Fluidsimulation	Dassault Systèmes	x			x	
Abaqus	Finite-Elemente-Software	Dassault Systèmes				x	x
ANSYS	Umfassendes Simulationswerkzeug zu Finite Elemente Untersuchungen, Multiphysik-, Fluid-dynamik- und Elektromagnetismus-Anwendungen	ANSYS, Inc.				x	x

Automatische Kollisionstests sind eine wichtige Leistung der Simulationssysteme. Die Güte solcher Tests hängt vom Verfahren und der Diskretisierung des dargestellten Raumes ab. In der Tabelle 2.29 werden mögliche Unterschiede zwischen Realität und Modell aufgelistet.

Tabelle 2.29 Mögliche Abweichungen zwischen Realität und Modell

Reale Roboterzelle		Simulationsmodell
Robotersteuerung	Regelungsgrenzen	Geometrische Modellgenauigkeit von Roboter und Peripheriekomponenten
	Rechengenauigkeit	
Aktorverhalten		Qualität des Steuerungsmodells
Sensorgenauigkeit		
Roboterbetriebseigenschaften	Temperaturverhalten	Abbildung der Dynamik
	Dynamik	
	Lastverhältnisse	Automatische Planung von Roboterbewegungen
	Reaktion auf Umgebung	
Form-/Lagetoleranzen einzelner Objekte	Fertigungstoleranzen	Genauigkeit des kinematischen Modells
	Verschleiß, Gelenkspiele	

Um komplexere, insbesondere sensorgeführte Roboterprogramme simulieren zu können, reicht die übliche Simulation der Bewegung eines Roboters in einer starren Umgebung natürlich nicht aus. In die Simulation muss man in vielen Fällen auch folgende Bereiche mit einbeziehen:

- die Simulation der Sensoren, z. B. was „sieht“ eine (simulierte) Kamera am Roboter in einer virtuellen Umgebung,
- die Simulation der Endeffektoren,
- die Simulation der Kommunikation mit der Umwelt sowie
- die Simulation der durch die Roboterbefehle oder durch sonstige Geräte bewirkten Umweltveränderungen, z. B. Bereitstellung von Arbeitsgegenständen.

2.10.3 Ablauf von Simulationsstudien

Nach [2.37] lassen sich die einzelnen Stufen wie folgt beschreiben:

1 Problemformulierung und Zielfestlegung (konkrete Ziele, Aufwandsabschätzung u. a.)

2 Datenerhebung und Modellentwicklung (Modellgenauigkeit, Anpassung an Datenmenge u. a.)

Bei der Simulation einer Produktionslinie für Autokarosserien, in der mehrere hundert Industrieroboter eingesetzt werden, ist die Taktzeit von höchster Bedeutung. Für einen Produktionsleiter ist beispielsweise die Anzahl der am Tag zu fertigenden Karosserien von Interesse, um die Anlieferung von Zulieferteilen sowie den Personaleinsatz zu planen. Hierbei wäre die Simulation jedes einzelnen Prozesses zu detailliert. Ganz im Gegensatz zum Aufgabengebiet eines Prozessoptimierers, der beispielsweise das Schweißverfahren optimieren kann, um die Taktzeit zu verkürzen.

3 Modellimplementierung (Modellkomplexität, Softwaremöglichkeiten u. a.)

Softwarepakete der jeweiligen Maschinenhersteller bieten meist fertige Bibliotheken inklusive einer mathematischen Abbildung der Steuerung. Es handelt sich dabei um ein vollständiges mechatronisches Modell. Möchte man jedoch beispielsweise eine Roboterzelle mit unterschiedlicher Peripherie simulieren, müssen die jeweiligen Objekte eingebunden und kinematisiert werden.

4 Modellverifikation (Beispiel: Ist der Prozess der Qualitätssicherung logisch richtig implementiert?)

5 Modellvalidierung (Gültigkeit, Genauigkeit, Vergleiche, Plausibilitätstest u. a.)

6 Planung und Durchführung von Simulationsexperimenten

7 Ergebnisanalyse

Die Mehrzahl an Simulationen für Produktionsprozesse ist ereignisorientiert, d. h. dass jedes Ereignis im simulierten System registriert und anschließend statistisch ausgewertet wird, wobei es die zeitlich folgenden Vorgänge beeinflussen kann. Durch jene zeitlichen Abhängigkeiten erhält die Simulation eine gewisse Dynamik, die vorher nur begrenzt absehbar ist, jedoch durch vorgegebene Randbedingungen eingeschränkt werden kann.

2.10.4 Methoden der Variantenbewertung

Für diese Aufgabe lassen sich folgende Bewertungsverfahren einsetzen:

Paarvergleich

Es ist eine betont intuitive Methode, bei der alle Lösungen jeweils paarweise verglichen und mit einer Einzelwertung belegt und zur Gesamtwertung addiert werden. Daraus erfolgt eine Rangordnung.

Argumentenbilanz

Die Vor- und Nachteile einzelner Varianten werden in Form verbaler Argumente aufgelistet. Dieses Verfahren reicht für einfache Entscheidungen aus.

Bewertungsmatrix

Sie ist Kernstück vieler Bewertungsmethoden (Punktbewertung, Multi-kriterienmethode, **Nutzwertanalyse**), die unter verschiedenen Bezeichnungen gleiches meinen. Zu bewerten sind verschiedene, prinzipiell als brauchbar erachtete Lösungsvarianten, die aber unterschiedlich ausgeprägte Vor- und Nachteile aufweisen. Bei der Beurteilung dieser Varianten sind sehr unterschiedliche Teilziele bzw. Kriterien (wie z. B. Leistung, Kosten, usw.) zu berücksichtigen. Das zentrale Problem der Bewertung besteht darin, die Zielerfüllung, gemessen mit unterschiedlichen Maßstäben, zu einer Kennziffer zu aggregieren.

Als Bewertungsregel gilt, dass jene Variante als die beste anzusehen ist, welche die größte Gesamtzielerfüllung erreicht.

Die Nutzwertanalyse ist eine anwendungsorientierte Interpretation der dargestellten Bewertungsmatrix. Die einzige Erweiterung besteht im Grunde darin, dass die Kriterien strukturiert, d.h. zu logisch einsichtigen Gruppen zusammengefasst, werden.

Der Vorteil der Nutzwertanalyse gegenüber der Argumentenbilanz besteht darin, dass

- die Beurteilungsmatrix dazu zwingt, alle Varianten mit gleichen Maßstäben zu messen
- die Kriterien gegliedert sind, sodass Teilergebnisse zur Beurteilung der Plausibilität herangezogen werden können
- den Kriterien eine unterschiedliche Bedeutung gegeben werden kann, die transparent gemacht werden muss

Die Art und die **Gewichtung** der Bewertungskriterien werden vorwiegend durch den Projektierer bestimmt. Durch Erfahrungswerte lassen sich spezifische Gewichtungen schon vorab festlegen. Auch wenn bei einer Variantenbewertung bzw. bei der Festlegung von Gewichtungen die Subjektivität nicht ganz ausgeschlossen werden kann, so hat man vor allem bei der Nutzwertanalyse den Vorteil, dass die Gewichtungen explizit dargestellt sind. Die Nutzwertanalyse bietet daher eine weitestgehend transparente Vorgehensweise zur Bewertung von Varianten.

Kosten-Wirksamkeits-Analyse

Diese Analyseart unterscheidet sich von der Nutzwertanalyse dadurch, dass Kostenkriterien explizit in die Bewertung integriert werden.

2.10.5 Entwerfen von Roboterzellen

Ein Roboter arbeitet im Allgemeinen mit unterschiedlichen Komponenten, wie beispielsweise Zuführeinrichtungen, Bearbeitungsmaschinen, Haltevorrichtungen, Werkzeuge, u.a. zusammen. Jene Komponenten bilden gemeinsam mit dem Roboter eine Roboterzelle. Beim Entwurf einer Roboterzelle sind einerseits der Entwurf des **Layouts** der Roboterzelle und andererseits der Entwurf des Steuersystems von wesentlicher Bedeutung.

Für das Layout einer Roboterzelle werden in [2.38] grundsätzlich drei Konfigurationen unterschieden:

Roboterzelle mit zentralem Roboter

Alle Einrichtungen sind **kreisförmig** um den Roboter angeordnet, wobei dieser im einfachsten Fall nur einen Vorgang ausführt, z.B. Beschicken einer Maschine. Des Weiteren ist meist eine Fördereinrichtung zum An- und Abtransport von Werkobjekten erforderlich, wie z.B. Teilezuführeinrichtung mittels Förderschienen oder Förderband oder eine Teileanlieferung auf Paletten.

Roboterzelle mit linienförmig angeordnetem Roboter

Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Roboter entlang eines Transferförderers angeordnet sind, wie z.B. bei der Karosseriemontage in der Automobilindustrie. Im Allgemeinen gibt es hier zwei Arten von Transfersystemen. Zum einen werden bei einem **diskontinuierlichen** Transport die zu bearbeitenden Teile taktweise von einer Arbeitsstation zur nächsten bewegt. Dabei werden alle Teile gleichzeitig bewegt, wobei sich der Roboter an einer stationären Position befindet. Damit bleibt das Teil während der Bearbeitung in einer konstanten Position und Orientierung. Bei einem **kontinuierlichen** Transport aber, werden die zu bearbeitenden Teile mit konstanter Geschwindigkeit entlang der Produktionslinie bewegt. Position und Orientierung der Teile gegenüber dem Roboter ändern sich somit kontinuierlich mit der Zeit. Hierbei ist eine Art Verfolgungssystem (*tracking*) von Bedeutung, wie beispielsweise eine Linearinheit, die den Roboter parallel zur Transportlinie bewegt.

Roboterzelle mit mobilem Roboter

Der Roboter ist in der Lage, sich zu den verschiedenen Produktionseinheiten in der Zelle zu bewegen. Diese Konfiguration findet häufig Einsatz bei **Mehrmaschinenbedienung** mit langen Bearbeitungszyklen, wobei die optimale Anzahl an Maschinen unter Berücksichtigung der Maximierung der Maschinenanzahl bei gleichzeitiger Vermeidung von Leerlaufzeiten eine wesentliche Herausforderung darstellt.

Grundsätzlich beeinflussen die Art der Aufgabenstellung, Platzverhältnisse oder bereits vorhandene Geräte die Auswahl der Zellkomponenten. Durch die rechnerunterstützte Platzierung der einzelnen Komponenten innerhalb der Produktionszelle können bei Bedarf Modifikationen des Layouts meist schnell durchgeführt werden. Auch die Festlegung der funktionellen Abhängigkeiten beeinflusst die Layouterstellung wesentlich. Als Beispiel sei hier die Befestigung eines Roboters auf einer exter-

nen Lineareinheit angeführt. Eine Bewegung der **Verfahrenheit** muss eine Mitbewegung des Roboters bewirken. Deshalb ist es auch sinnvoll, schon während der Layouterstellung manuell Tests hinsichtlich des funktionellen Zusammenwirkens der einzelnen Komponenten durchzuführen. Des Weiteren würden sich Tests des Arbeitsraumes, statische Kollisionstests, Ermittlungen von Kollisionsräumen oder die Ermittlung von Bewegungszeiten, beispielsweise in Abhängigkeit der Platzierung einzelner Komponenten anbieten. Anzumerken ist an dieser Stelle auch, dass ein erstelltes Layout nicht nur für Simulationszwecke genutzt werden kann. Zellenlayouts können auch als Grundlage von technischen Zeichnungen dienen. Hierbei ist jedoch eine Kopplung an ein CAD-System von wesentlichem Vorteil.

Bei der Modellierung einer Roboterzelle, muss neben der Beschreibung der Robotermechanik und den einzelnen Funktionseinheiten innerhalb der Zelle auch die Robotersteuerung modelliert werden. In ihr sind die wesentlichen Algorithmen zur Bewegungssteuerung des Roboters implementiert. Die Schwierigkeit dabei ist zum einen, dass es eine Vielzahl an Steuerungen gibt und zum anderen, dass kein Roboterhersteller bereit ist, seine Algorithmen offen darzulegen. Besonders herausfordernd ist die Bestimmung der **Modellparameter** eines Roboters. Kein Roboterhersteller ist an sich bereit, Konstruktionsdaten oder andere Parameter, wie z. B. Trägheitsdaten preiszugeben. Deshalb muss gerade bei engtolerierten Gebieten beachtet werden, dass Unterschiede zwischen Simulation und Realität auftreten können.

Nichtsdestotrotz ist bei roboterherstellerspezifischen Simulationsprogrammen die Abbildung bzw. die Modellierung der realen Robotersteuerung bereits automatisch integriert. Jene so genannten RCS-Module (*Realistic Controller Simulation*) nutzen die herstellerspezifischen Bewegungsalgorithmen der jeweiligen echten Robotersteuerung, sodass beispielsweise weitestgehend realitätsnahe Taktzeituntersuchungen durchgeführt werden können. In universellen Simulationsprogrammen, wie DELMIA oder Tecnomatix, werden jene RCS-Module nur mit **Lizenz** freigeschaltet.

Damit eine reale Robotersteuerung simuliert werden kann, müssen **RCS-Module** (*Realistic Controller Simulation*) der jeweiligen Roboterhersteller in die Simulation integriert werden um damit realitätsnahe Taktzeiten ermitteln zu können.

Im Allgemeinen erfolgt die Verbindung zwischen einem RCS-Modul und einem Simulationssystem über die RRS-Schnittstelle (**Realistische Robotersimulation**). Bei universalen Simulationsumgebungen, in denen Roboter verschiedener Hersteller simuliert werden können, werden jene herstellerspezifischen RCS-Module über einen Präprozessor in eine eigene, einheitliche Sprache übersetzt und in einen in der Simulationsumgebung integrierten Robotercontroller abgearbeitet. Auf diese Weise ist es möglich, verschiedene Roboter auf die gleiche Methode zu programmieren, was die Arbeit eines Simulationsanwenders wesentlich vereinfacht.

2.10.6 Modellierung von Zellenkomponenten

Wie bereits erwähnt, besteht ein Robotersystem oder vielmehr eine Roboterzelle aus unterschiedlichen Komponenten, die im Zuge einer Simulationsstudie modelliert werden müssen. Bei der Modellierung einer solchen Produktionszelle können nach [2.39] folgende Unterscheidungen gemacht werden:

Grafisches Modell

Nachbildung der realen Komponenten. Der Detaillierungsgrad und die Komplexität des Modells können beeinflusst werden.

Kinematisches Modell

Es beinhaltet die Spezifikation und Anzahl von Achsen, den Achsentyp, Bewegungsgrenzen, maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung. Oft erfolgt die Beschreibung der Roboterkinematik mithilfe von Koordinatensystemen und den entsprechenden Transformationsbeziehungen, wie beispielsweise die *Denavit-Hartenberg-Konvention*. Des Weiteren müssen Vorgaben bzw. Algorithmen für die Vorwärts- und Rückwärtstransformation für jeden Robotertyp zur Verfügung stehen und in der Simulationssoftware implementiert sein. Universelle Simulationsprogramme lassen es zu, eigene Robotermodelle durch den Einsatz von allgemeinen Algorithmen zu entwickeln. Jedoch muss an dieser Stelle beachtet werden, dass besonders an kritischen Stellen unter Umständen ein anderes Verhalten des realen Roboters entstehen kann.

Dynamisches Modell

Für einfache Problemstellungen reicht ein kinematisches Modell der Roboterzelle aus. Bei komplexeren Aufgaben kann jedoch die Einbeziehung der Dynamik zu einem wesentlich besseren Systemverständnis führen.

Bei Betrachtung der Dynamik müssen also Kräfte und Momente an den entsprechenden Roboterachsen bei der jeweiligen Trajektorie berechnet werden. Zusätzlich sind Angaben über Massen und Trägheitseigenschaften notwendig.

Funktionsorientiertes Modell

Es geht um kinematisch aktive Mechanismen, die bezüglich ihrer Funktion zu simulieren sind. Neben der Nachbildung der Bewegungsfunktionalität und der minimalen und maximalen Bereichswerte von diversen Verfahreinheiten soll beispielsweise auch eine entsprechende Aktivierung und Deaktivierung der Mechanismen simuliert werden. Bei Werkzeugen, wie Punkt-Schweißzange oder Farbspritzpistole, soll unter Umständen die Ausbildung der Schweißnaht oder des Sprühkegels simuliert werden. Bei der Modellierung von zu handhabenden oder zu bearbeitenden Werkobjekten kann die Verwendung der CAD-Daten hilfreich sein. Besonders durch die Einbeziehung von statischen Zelleneinrichtungen, wie Stützen, Tische, Paletten, Sockel, usw. können detaillierte Studien im Hinblick auf Kollisionsbetrachtungen durchgeführt werden.

Schnittstellen zu CAD-Systemen

Sie sind besonders dann wichtig, wenn bestehende Daten verwendet bzw. die erstellten Layouts auch weitergegeben werden sollen. Hierbei gibt es entweder die Möglichkeit der direkten Kopplung, bei der die Datenformate der CAD-Systeme direkt beschrieben und gelesen werden, oder die der Kopplung über genormte Schnittstellen, wobei speziell formatierte Files erstellt werden. Der Vorteil der systemneutralen Schnittstellen liegt in der größeren Flexibilität und in der vergleichsweise kleinen Anzahl an benötigten Prozessoren bei der Kopplung von **CAX-Systemen**. Für jedes dieser Systeme werden lediglich ein Prä- und ein Postprozessor entwickelt, die aus dem spezifischen CAD-Modell ein neutrales Austauschmodell erzeugen und umgekehrt. Da jedoch die existierenden Schnittstellen bisher nur eingeschränkt verwendet werden konnten, ist man stets bemüht, leistungsfähigere Datenformate zu entwickeln. Die wichtigsten Schnittstellen sind: DXF, IGES, PDES, PDDI, SET, STEP VDA/FS.

2.10.7 Simulationsbeispiele und ihre Bewertung

In diesem Abschnitt werden Praxisbeispiele zur Erstellung und Bewertung von Varianten in Abhängigkeit eines spezifischen Auftrages beschrieben. Es wird angenommen, dass innerhalb einer Firma die Simulationssoftware installiert ist und ein Projekt von einem Projektteam für die eigene Firma umgesetzt werden soll. Die Spezialisten für die Simulation sind über die Anforderungen innerhalb der Firma vertraut, kennen die Organisationsstruktur sowie den Maschinenpark und die Fertigungsmöglichkeiten. Sie wissen, welche Maschinen und Geräte besorgt werden sollen bzw. welches Zubehör eingekauft werden muss, inwieweit Support von Fremdfirmen in Anspruch genommen wird und was intern in welchem Zeitrahmen umgesetzt werden kann. Hierbei wird für die Variantenbewertung die Nutzwertanalyse herangezogen.

Aufgabenstellung: Punktschweißen von Blechformteilen in einer Schweißzelle

Autokarosserien werden ausschließlich in Produktionsanlagen mit sehr hohem Automatisierungsgrad gefertigt. In einer Produktionslinie, wie es beispielsweise eine zur Fertigung des *MINI Countrymans* ist, werden pro Tag 400 Karosserien in einem Einschichtbetrieb gefertigt.

Eine unter diesen Roboterzellen innerhalb der Anlage hat beispielsweise die Aufgabe, einen Teil der Karosserie zu fertigen, der aus 3 einzelnen Blechformteilen zusammengeschweißt wird. Die Leistung dieser Roboterzelle beträgt 50 Stück pro Stunde.

Variante 1

Die erste Variante (V1) zur Lösung dieser Aufgabenstellung wird in Bild 2.188 vorgestellt. In dieser Version werden die Blechteile manuell in eine einfache Vorrichtung eingelegt und das fertige Karosserieteil wird auch wieder manuell entnommen. Wenn der Bediener die Roboterzelle betritt, wird die Türverriegelung gelöst. Jener entstehende Fehler muss beim Verlassen der Zelle – nachdem die Tür wieder geschlossen wurde – quittiert werden. Anschließend kann der Schweißprozess wieder manuell gestartet werden.

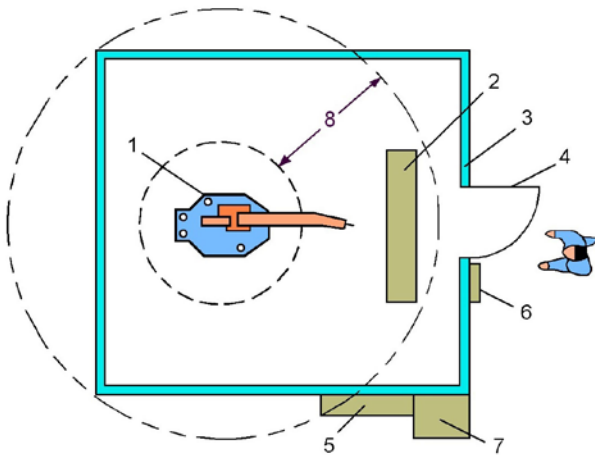


Bild 2.188 Schweißzelle mit manueller Eingabe und Entnahme der Schweißteile.

1 Punktschweißroboter, 2 Spannvorrichtung, 3 Schutzzaun, 4 Schutztür, 5 Schaltschrank, 6 Bedienstation, 7 Steuerung, 8 Roboterarbeitsraum

Variante 2

In V2 der Schweißzelle (Bild 2.189) werden die Bauteile abermals manuell eingespannt. Im Gegensatz zu V1 kommt in dieser Version eine drehende Spannvorrichtung zum Einsatz. Diese ermöglicht es dem/der Bediener während des andauernden Schweißvorganges bereits die nächsten Teile vorzubereiten bzw. einzuspannen – was eine Verdoppelung der **Taktzeit** ergibt. Der Bediener befindet sich stets außerhalb der Zelle. Während sich die Spannvorrichtung dreht, muss der Eingabe- bzw. Entnahmebereich mithilfe einer Lichtschranke abgesichert werden. Diese Lichtschranke wird manuell ausgeschaltet, wenn das Fertigteil entnommen wird und neue Teile in die Spannvorrichtung eingelegt werden.

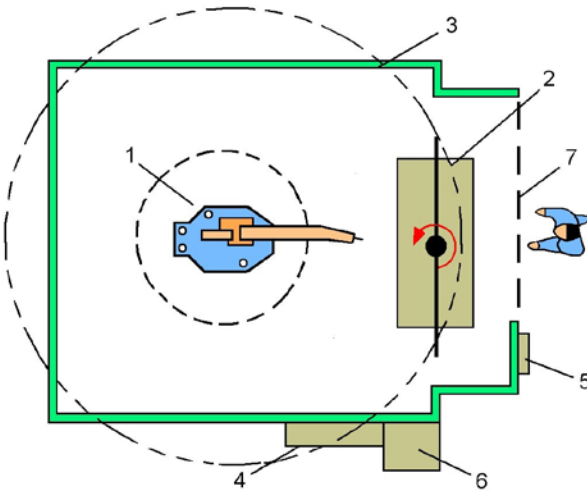


Bild 2.189 Schweißzelle mit zeitlich paralleler Beschickung der Schweißvorrichtung.
 1 Punktschweißroboter, 2 Drehspannvorrichtung, 3 Schutzzaun, 4 Schaltschrank,
 5 Bedieneinheit, 6 Steuerung, 7 Lichtschranke

Variante 3

In Variante 3 (Bild 2.190) werden die zu bearbeitenden Teile mittels Rollenförderer in die Bearbeitungszelle gebracht und die fertigen Teile auch wieder aus der Zelle gefördert. Die Blechteile werden automatisch erkannt, vom Roboter in die Spannvorrichtung gelegt, verschweißt, anschließend wieder auf einen Rollenförderer gelegt und aus der Zelle geschleust. Die Spannvorrichtung muss für einen automatischen Betrieb ausgelegt sein. Der Bearbeitungsvorgang wird in der Zelle automatisch gestartet, sobald die notwendigen Teile am Bereitstellplatz erkannt wurden. Zuführung wie auch Abführung werden von der Steuerung der Roboterzelle angesteuert. In diesem Fall benötigt der Roboter ein spezielles Werkzeug, das Greifer und Schweißpistole integriert. Somit wird der Roboter auch eine höhere Traglast aufweisen müssen. Die gesamte Zelle ist seitens des Bedienpersonals auf hohem Level abgesichert. Der Arbeitszyklus wird aus dem Schweiß- und Handhabungsprozess zusammengesetzt.

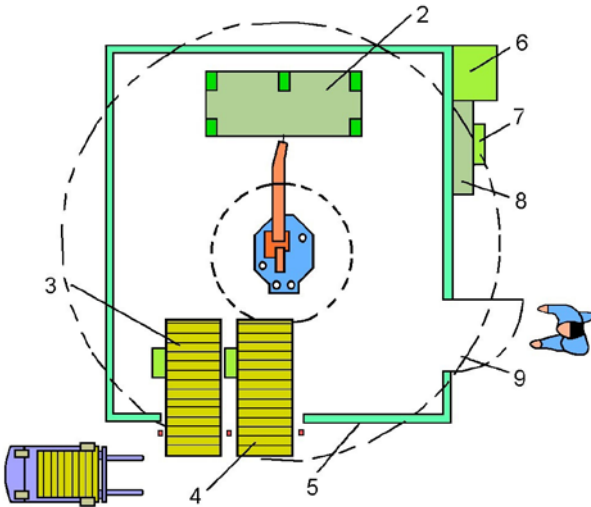


Bild 2.190 Schweißzelle mit automatischer Zu- und Abführung der Schweißteile.

1 Punktschweißroboter, 2 Spannvorrichtung (automatisiert, feststehend), 3 Rohteilzuführung, 4 Rollenförderer für Fertigteile, 5 Schutzzaun, 6 Steuerung, 7 Bedienstation, 8 Schaltschrank, 9 Schutztür

Variante 4

In dieser Variante (Bild 2.191) wird die Spannvorrichtung aus V3 durch einen zweiten Industrieroboter ersetzt. Während ein Roboter die Teile von der Zuführung aufnimmt und exakt in Position bereithält, verschweißt der andere Roboter die Teile. Nach Beendigung des Schweißvorganges wird die Schweißbaugruppe wieder auf einen Förderer zurückgelegt. Die Zelle ist in einem hohen Grad abgesichert und startet den Bearbeitungsvorgang automatisch sobald ein Teil erkannt wurde.

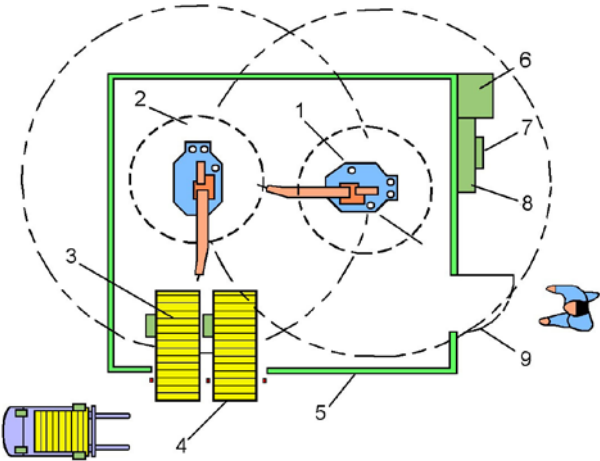


Bild 2.191 Schweißzelle mit kooperierenden Robotern. 1 Punktschweißroboter, 2 Handhabungsroboter, 3 Schweißteilezuführung, 4 Abführung der fertigen Schweißbaugruppe, 5 Schutzzaun, 6 Steuerung, 7 Bedienstation, 8 Schaltschrank, 9 Schutztür

Variantenbewertung

In der Tabelle 2.30 wird eine Bewertung der vier vorgestellten Varianten V1 bis V4 vorgenommen [2.40].

Tabelle 2.30 Bewertung von vier Roboterschweißzellen. *g* Gewichtung (Bedeutung) eines Teilziels, *n* Beurteilungsnoten je Teilziel

Bewertungs-kriterien	g		V 1		V 2		V 3		V 4	
			n	n · g	n	n · g	n	n · g	n	n · g
Technische Daten	30									
Qualität des Prozesses		10	4	40	5	50	4	40	5	50
Leistung/Taktzeit		10	2	20	5	50	4	40	4	40
Sicherheit der Anlage		10	1	10	3	30	5	50	5	50

Tabelle 2.30 Bewertung von vier Roboterschweißzellen. *g* Gewichtung (Bedeutung) eines Teilziels, *n* Beurteilungsnoten je Teilziel, (Fortsetzung)

Bewertungs- kriterien	g		V 1		V 2		V 3		V 4	
			n	n · g	n	n · g	n	n · g	n	n · g
Umsetzbarkeit	30									
Lieferanzu- verlässigkeit		5	4	20	4	20	4	20	3	15
Eigenfertigung		2	5	10	5	10	3	6	3	6
Lieferzeit		5	5	25	5	25	3	15	3	15
Team-Know-how		8	5	40	5	40	3	24	3	24
Kosten		10	3	30	4	40	3	30	2	20
Automatisierung	30									
Automatisie- rungsgrad		5	2	10	3	15	4	20	5	25
Programmierung		10	5	50	5	50	3	30	2	20
Funktions- sicherheit		5	3	15	3	15	3	15	3	15
Bedienerfreund- lichkeit		5	1	5	2	10	5	25	5	25
Zusatzfunktionen		5	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzkriterien	10									
Montage		2	4	8	4	8	3	6	3	6
Energieverbrauch		3	3	9	3	9	2	6	1	3
Nachhaltigkeit		3	3	9	3	9	3	9	5	15
Wartung		2	3	6	2	4	2	4	1	2
Gesamt- gewichtung	100	100	307		385		340		331	
Ranking			4		1		2		3	

Ein Kommentar zu den einzelnen Bewertungsgruppen schließt ergänzend die Variantenbewertung ab.

Technische Daten (Kriterien)

Die Schweißzelle mit manueller Eingabe und Entnahme (V1) ist als halbautomatische Anlage ausgeführt. Die Sicherheitsansprüche der Anlage sind

hoch. Auch eine Überwachung innerhalb der Zelle müsste vorgesehen werden, damit der Bediener nicht in der Zelle eingeschlossen werden kann. In V2 (Schweißzelle mit zeitlich paralleler Beschickung zum Schweißvorgang) ist das Drehen der Spannvorrichtung sicherheitsrelevant. V3 und V4 (Schweißzelle mit vollautomatischer Zu- und Abführung und Schweißstelle ohne Spannvorrichtung) sind als automatische Anlage konzipiert. Somit sind bei diesen Lösungen die Standard-Sicherheitselemente vorzusehen bzw. einzubinden.

Umsetzbarkeit

Die Umsetzung von V4 führt zu hohen Anschaffungskosten. Zusätzlich muss der Roboterlieferant viel *Know how* besitzen, um den Haltevorgang der Schweißteile, also ohne Spannvorrichtung, umsetzen zu können. Bei dieser Variante fallen außerdem Kosten für die Schulung des Bedienpersonals an, damit spätere Anpassungen in eigener Regie vorgenommen werden können. Bei V1 handelt es sich dagegen um eine Standard-Roboterzelle mit kurzer Lieferfrist und mit viel geringerem Bedarf an Firmensupport.

Automatisierungsgrad

Wie schon erwähnt, sind V3 und V4 als vollautomatische Bearbeitungszellen ausgelegt. Daher wird der Aufwand für die Erstellung der Steuerprogramme viel größer sein. Besonders beim Schweißen ohne Spannvorrichtung wird der Programmieraufwand hoch sein, höher als bei einer halbautomatischen Zelle, wie es V1 beispielsweise ist.

Zusatzkriterien

V1 kann schnell aufgebaut werden. Bei V4 ist die Anpassungsfähigkeit an zukünftige Produktveränderungen am größten, weil teure Spannvorrichtungen unnötig sind. Allerdings ist der Energieverbrauch wegen des Einsatzes von zwei Knickarmrobotern größer als bei den anderen Varianten.

Mit einer ausgewogenen Gewichtung der Kriterien, wie es in der Tabelle 2.23 gezeigt wird, kann V2 am besten abschneiden. Bei kleinen Firmen und solchen, die eine Roboterzelle erstmalig betreiben, sollten Kosten und Firmensupport unter Umständen höher gewichtet werden. Dadurch kann der Vorteil dann bei V1 liegen. Bei Firmen, die ständig bedacht sind die neuesten Technologien einzusetzen, kann als Zusatzkriterium „Firmen-Image“ aufgenommen werden. Die Kosten werden dabei weniger gewichtet, sodass in jenem Fall V4 zum Zug kommen würde.

■ 2.11 Anwendungsbeispiele

2.11.1 Roboter als Bearbeitungsmaschine

In den letzten Jahren hat man immer öfter Industrieroboter als preiswerte Bearbeitungsmaschine eingesetzt. Gelegentlich werden sie auch als technologische Roboter bezeichnet. Allerdings können die Genauigkeiten von hochentwickelten Werkzeugmaschinen nicht erreicht werden. Für Anwendungen mit weniger großen Ansprüchen an die Genauigkeit und vor allem bei komplizierten Bearbeitungen ermöglicht die große Beweglichkeit des Endeffektors einer 6-achsigen-Knickarm-Roboterkinematik gute Anwendungsmöglichkeiten. So wird diese mit der Funktionalität einer CNC-Steuerung kombiniert. Mit Stabilisatoren und/oder Ausgleichsaktuatorik je Bewegungsachse wird der Zerspanungsvorgang stabiler und kontrollierbarer. Selbst bei großen Beschleunigungen des Roboters soll der Betrieb vibrationsfrei sein. Aktuelle Forschungen werden dazu beitragen, die Präzision von Bearbeitungsrobotern im Mikrometerbereich zu etablieren.

Heutige Anwendungsgebiete fürs Bearbeiten mit dem Industrieroboter betreffen häufig die Verfahren Fräsen, Entgraten, Schleifen und Schneiden (Wasserstrahl, Laser) z.B. für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Verbundwerkstoff und Weichmetall. Je nach Größe des Roboters variieren die erzielten Toleranzen. Je größer der Roboter, desto ungenauer ist er. Wenn sich die Toleranzforderungen beim Werkstück nicht im Hundertstelbereich befinden, ist der Einsatz eines Robotersystems anstelle einer mehrachsigen CNC-Maschine sinnvoll. Wenn Roboter als Fertigungsmaschine eingesetzt werden, dann kommen sogenannte „absolut vermessene Roboter“ zum Einsatz. Diese Roboter werden vor der Auslieferung einer aufwendigen **Vermessung** unterzogen. Daraus leitet man dann Korrekturfaktoren ab, die in der Steuerung abgespeichert werden. Solche absolut vermessene Industrieroboter sind genauer aber auch teurer.

Zum Fräsen setzt man stufenlos regelbare Spindeleinheiten ein. Um eine Komplettbearbeitung der Werkstücke zu erreichen, werden Werkzeugwechselsysteme für verschiedene Werkzeugtypen und Abmessungen benötigt.

Für das Bearbeiten von Objekten, wie z. B. das Entgraten von Gussteilen, kommen prinzipiell drei verschiedene Einsatzvarianten in Frage:

- Der Roboter führt das Werkzeug und das Werkstück ist im Raum fixiert.
- Der Roboter führt das Werkstück und bewegt es zum Werkzeug.
- Bei einer Multi-Roboter-Lösung führt ein Roboter das Werkzeug und der andere Roboter hält bzw. führt das Werkstück.

Das Bild 2.192 zeigt die Unterscheidung zwischen werkzeug- und werkstückführendem Industrieroboter.

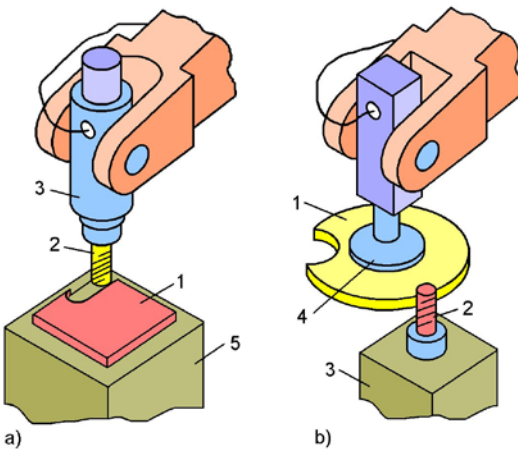


Bild 2.192 Einsatz von Industrierobotern als Bearbeitungsmaschine.

a) Werkzeug wird geführt, b) Werkstück wird geführt, 1 Werkobjekt, 2 Werkzeug, 3 Frässpindeleinheit, 4 Sauger, 5 Spannvorrichtung

Im Falle der Werkstückführung ergeben sich für die zu programmierende Bahn ziemlich unübersichtliche Verhältnisse. Wie das Bild 2.193 zeigt, hat die Bahn des Effektors, der an einem definierten Punkt am Werkobjekt wirkt, keinerlei Ähnlichkeit mehr mit der **Werkstückkontur**. Dabei wird vorausgesetzt, dass immer ein definierter Winkel zwischen Werkstückkontur und Effektor einzuhalten ist. Es gibt Steuerungen, bei denen man dieses Problem durch Teach-in nach der „sichtbaren“ Werkstückkontur programmieren kann, aber auch durch Übernahme von CAD-Daten des Werkstücks.

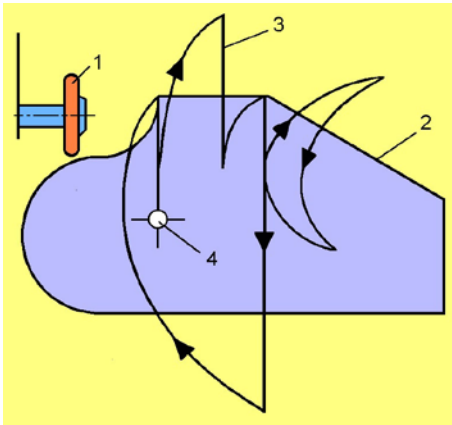


Bild 2.193 Bahn des TCP bei werkstückführendem Schleifbetrieb. 1 ortsfestes Werkzeug, 2 Werkstückkontur, 3 Bahn der Roboterhand, 4 TCP, Position der Hand

Kooperierende Roboter stellen ein Roboter-Team dar, das eine Aufgabe löst. Der Roboterarm wirkt als flexibler Positionierer, der das Bauteil kontinuierlich in die erforderliche Position zum Prozessroboter bringt. Die beteiligten Roboter benötigen Steuerungssysteme, die es erlauben, das Bewegungsverhalten von Robotern quasi kontinuierlich zu synchronisieren. Vorteile dieses Verfahrens sind:

- Bei der Bearbeitung komplexer Bauteile hat man eine ideale Zugänglichkeit.
- Der Aufwand für Werkstückaufnahmen reduziert sich und das Umspannen entfällt.
- Die Zykluszeiten für die Bearbeitungen werden verkürzt.

Der Ansatz erlaubt einen weitaus flexibleren Einsatz der Roboter. Man kann vereinfacht sagen, dass dieselben Roboter schneller, vielseitiger und präziser agieren können als bisher. Werkstücke können nun auch während der Weitergabe zum nächsten Bearbeitungsplatz noch bearbeitet werden. Dadurch reduzieren sich die nichtproduktiven Transportzeiten. Das Bild 2.194 zeigt das Prinzip in einem Schema (siehe dazu auch Bild 2.176).

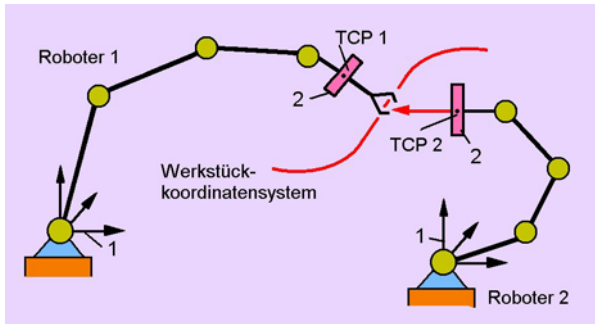


Bild 2.194 Kooperierendes Robotersystem. 1 Weltkoordinatensystem, 2 Roboterflansch

In heutiger Zeit werden immer öfter die Roboter mit **Kraft-Momenten-Sensoren** ausgerüstet. Dadurch kann bei einer zerspanenden Bearbeitung eine stets gleiche Andruckkraft realisiert werden. Durch entsprechende Software-Unterstützung wird die Fahrgeschwindigkeit des Roboters oder die „Spantiefe“ bei der Bearbeitung geändert. Als Ergebnis wird so eine saubere Oberfläche erreicht und die Standzeit des Werkzeuges wird maßgeblich erhöht.

2.11.2 Industrieroboterperipherie

Der Begriff „**Peripherie**“ bezeichnet in weitem Sinne die Umgebung eines Industrieroboterarbeitsplatzes, wenn man den Roboter als Betrachterstandort wählt. Er resultiert vor allem aus praktischen Aspekten und dient als Dach, unter welchem alle Einrichtungen zusammengefasst werden, die noch nötig sind, um den Roboter überhaupt effektiv betreiben zu können [2.10, 2.53]. Die Peripherie kann bei Großserienproduktion aufgabenbezogen und unveränderbar installiert werden. Es sind aber auch z.B. palettengestützte Austauschperipherien möglich, wenn Flexibilität erforderlich ist. Sogar die automatische Umrüstung kann im Einzelfall dem Roboter mit übertragen werden. Roboter und Arbeitsmittel stellen nur in Verbindung mit peripheren Einrichtungen eine funktionsfähige Einheit dar. Meistens avanciert die Peripherie übrigens auch zu einem bedeutenden **Kostenfaktor**.

In Bild 2.195 wird eine grobe Gliederung vorgenommen. Es ist eine Gruppierung nach Funktionsbereichen, die natürlich auch informationell miteinander verknüpft sind.

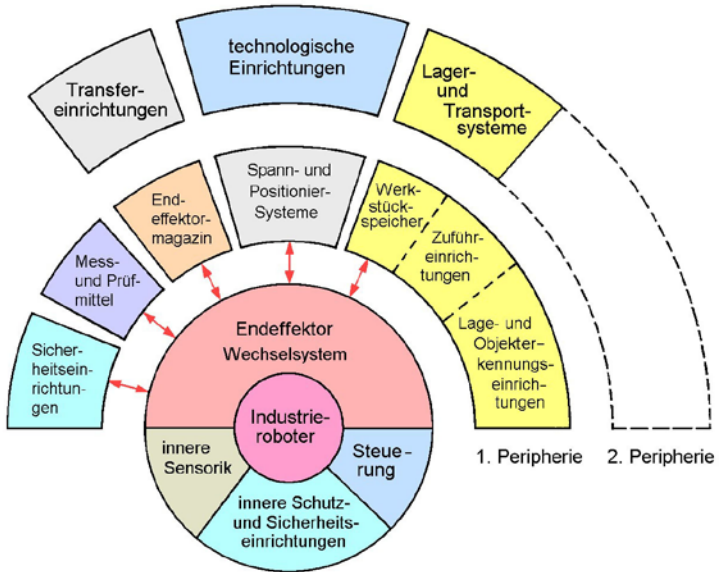


Bild 2.195 Gliederung der Industrieroboterperipherie

Wichtige Bestandteile der Peripherie lassen sich wie folgt beschreiben:

- **Speichereinrichtungen** für das Handhabungsgut zum zeitweiligen Aufbewahren in Arbeitsplatznähe. Das sind z. B. Magazine für Arbeitsgegenstände, Werkzeuge, Greifer und evtl. auch Prüfmittel, die vom Roboter von Zeit zu Zeit eingesetzt werden. So ist u. a. zu beachten, dass sich Speicherbauform, Werkstückaufnahmen, Greifer und Greifobjekt gegenseitig beeinflussen (Bild 2.196). Man braucht Mindestabstände von Objekt zu Objekt, die sich durch geschickte Magazingestaltung reduzieren lassen, wenn z. B. periphere Hilfsmittel installiert werden (z. B. ein Hubprisma) oder die Griffstellen günstig geplant werden. Solche Minimierungen des Platzbedarfs, wie im Bild in der unteren

ren Reihe dargestellt, lassen sich aber nicht immer in größere Speicherkapazität ummünzen, besonders bei größeren Werkstücken nicht.

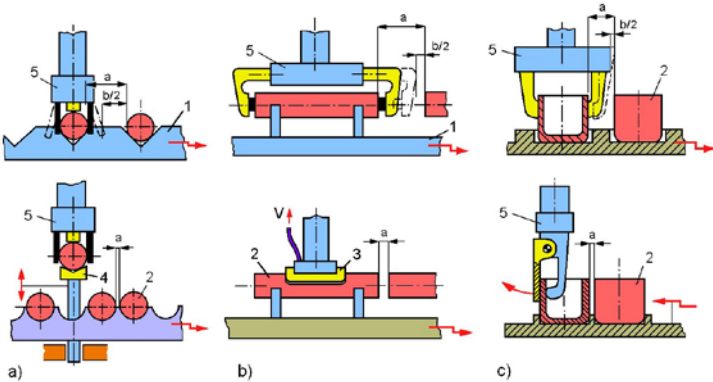


Bild 2.196 Greifbedingungen in Abhängigkeit von Greifer- und Speicherplatzausführung. a) Zusatzeinrichtung zum Ausheben, b) Anwendung eines Haftgreifers, c) Griffart verändert, 1 Flachpalette, 2 Werkstück, 3 Sauger (oder Magnet), 4 stationäres Hubprisma, 5 Klemmgreifer, a Werkstückzwischenraum, b Positionierungsfehler des Roboters, V Vakuum

- **Zubringeeinrichtungen** für Werkstücke, z.B. Montagebasisteile und Bauelemente an einem robotisierten Montagearbeitsplatz. Auch das Weitergeben oder Abführen von Fertigteilen bzw. Baugruppen gehören mit dazu. Gegebenenfalls ist es auch sinnvoll, das Ordnen und Zuteilen von Arbeitsgegenständen in der Peripherie auszuführen. Das geschieht dann in der Regel zeitlich parallel zu einem Hauptprozess.
- **Spann- und Positioniereinrichtungen** für die Aufnahme von zu bearbeitenden Objekten, z.B. beim Fräsen, Schweißen oder Entgraten. Die Beschickung solcher Vorrichtungen durch den Roboter muss ohne Kollisionsgefahr zwischen Greifer, Greifobjekt und Spannmittel ausführbar sein. Das erfordert **Selbstzentriereffekte** und Freiräume. Beim Schweißen kann zusätzlich ein Schweißtisch oder ein Schweißteilmanipulator erforderlich sein. Typische Komponenten für die Ausstattung eines Robotersystems für das Schutzgasschweißen zeigt das Bild 2.197. Zusätzlich könnte noch ein automatisches Brenner- oder Punktschweißzangen-Wechselsystem hinzukommen.

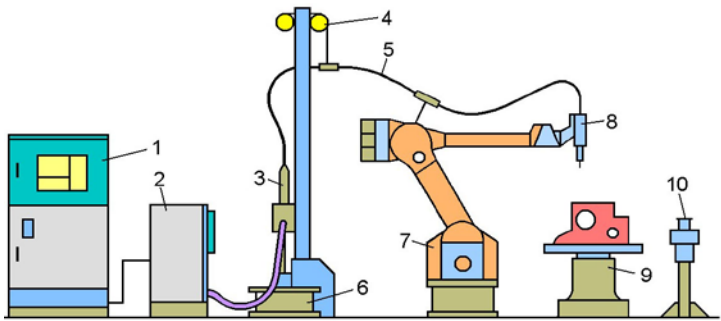


Bild 2.197 Schweißausrüstung für einen Roboterarbeitsplatz zum MIG/MAG-Schweißen. 1 Robotersteuerung, 2 Schweißgleichrichter, 3 Drahtförder-Vorschubantrieb, 4 Schlauchpaket-Aufhängung, 5 Schlauchpaket, 6 Schweißdrahtgroßspule, 7 Industrieroboter, 8 Brennerkopf mit Drahtförder-Hauptantrieb, 9 Schweißtisch, 10 Brenner-Reinigungsgerät

Einrichtungen zur Qualitätssicherung werden gebraucht, um im bedienerlosen Betrieb die Arbeitsergebnisse zu überwachen. Sie werden zur Peripherie gezählt, wenn sie nicht integrierter Bestandteil des Roboters, Greifers oder des Arbeitsmittels sind. Das kann z. B. ein System zur optischen Teilevermessung mithilfe von Zeilenkameras sein. Bei Messgeschwindigkeiten von 1000 Messungen je Sekunde erreicht man Messgenauigkeiten von z. B. $\pm 1 \mu\text{m}$.

Sicherheitseinrichtungen haben Personen in gefährlicher Umgebung des Roboters zu erkennen und auf Alarmsignale vom Roboter zu reagieren, z. B. wenn sich unzulässige Betriebszustände ergeben. Für den Automatikbetrieb lautet die Sicherheitsphilosophie immer noch: Trennung der Bewegungsräume von Mensch und Roboter. Fangzäune können erforderlich werden, wenn die Gefahr des Herausschleuderns von Werkstücken besteht.

Lage- und Objekterkennungseinrichtungen werden notwendig, wenn Arbeitsgut ungeordnet bereitgestellt wird. Sie zählen zur Peripherie, wenn sie roboterexterne Einrichtungen sind. In der Regel sind das Scanner und Kameras mit der dazugehörigen Software zur Auswertung.

Technologische Hilfseinrichtungen können abhängig von Prozess zum Bestandteil der Peripherie werden, wie z. B. Werkstückreinigungsvorrichtungen oder Werkzeugsprüheinrichtungen. Das kann z. B. eine Vorrich-

tung zum Nacharbeiten von Elektrodenspitzen bei Punktschweißzangen sein.

Transport- und Umschlageinrichtungen gehören höchstens in die 2. Peripherie-Ebene. Das können Wechselsysteme für Paletten oder Werkstückträger sein, fahrerlose Flurförderzeuge, Rollengänge, Hängekreisläufer u. a. Es können aber auch Einrichtungen zur Abfallhandhabung erforderlich sein. Das Bild 2.198 zeigt ein zweiachsiges Manipulatorsystem zur Palettenhandhabung.

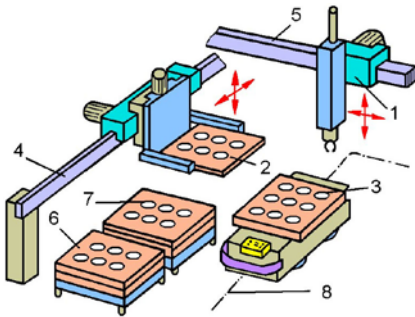


Bild 2.198 System zur Palettenhandhabung als Peripherie eines Beschickungsroboters. 1 Portalroboter, 2 Flachpalette, 3 fahrerloses Flurförderzeug, 4 Portalbalken, 5 Roboterportal, 6 Leerpallettenstapel, 7 beladene Palette, 8 Leitspur

Beim **Lichtbogenschweißen** betragen **Hauptzeit** (Lichtbogen brennt) und **Nebenzeit** (Abspannen Fertigteil, Inspektion und Reinigung, Aufspannen Neuteile) häufig je 50 %. Mit Mehrfach-Aufspannplätzen können Hauptzeitreserven erschlossen werden. Das sind z. B. Drehtische mit $4 \times 90^\circ$ - oder $3 \times 120^\circ$ -Schaltung, Dreh-Kipp-Positionierer, Dreh-Wende-Positionierer oder Doppeldrehtische.

Für das Schweißen werden häufig Ständer- und Portalroboter eingesetzt. Letztere erlauben große Verfahrswege, was bei langen und großen Schweißbaugruppen unverzichtbar ist. In Bild 2.199 werden einige **Roboterarbeitsplätze** gezeigt, die im Wechseltakt arbeiten.

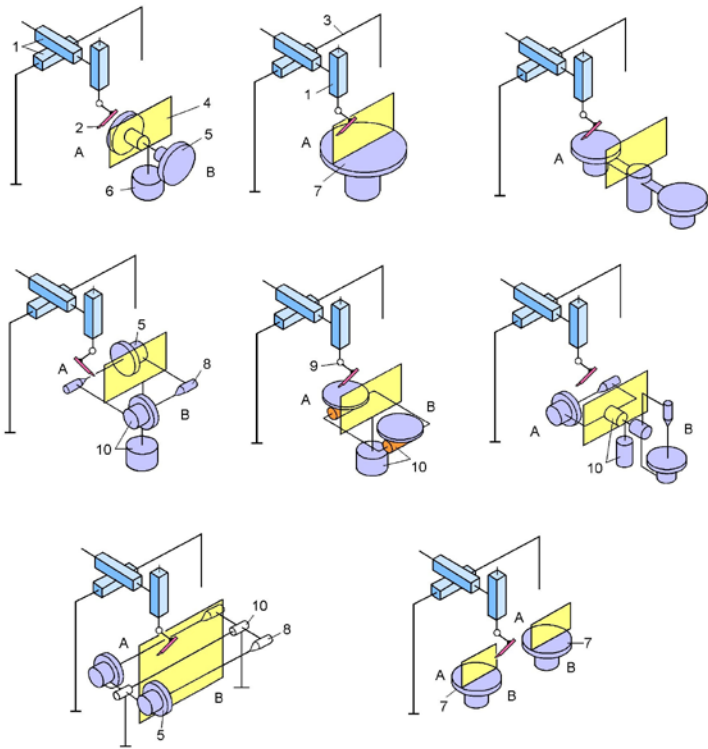


Bild 2.199 Gestaltungsbispiele für die Peripherie an Portalroboter-Schweißplätzen.

1 Lineareinheit, 2 Schweißbrenner, 3 Portalbalken, 4 Blend- und Spritzschutzwand, 5 Drehscheibenmodul, 6 180°-Schwenkantrieb, 7 Drehtischmodul, 8 Gegenhalter-spitze, 9 Handgelenk, 10 Drehantrieb, A Arbeitsbereich, B Auf-/Abspannbereich

Die **Doppelstationen** sind durch Blend- und Spritzschutzwände voneinander getrennt. Die Bewegungsachsen werden von der Robotersteuerung aus aufgerufen. Der Aufbau geschieht mit modularen Komponenten. Die Schweiß- und Hilfszeiten sollten möglichst gleich groß sein, um eine gleichmäßige Auslastung von Bediener und Roboter zu erreichen. Mitunter werden die neu eingelegten Schweißteile vom Bediener geheftet, ehe nach dem Stationswechsel das Abschweißen vom Roboter vorgenommen wird.

2.11.3 Ausgewählte Roboteranlagen

Es gibt sehr viele Anwendungen für Industrieroboter und täglich kommen neue Verwendungen hinzu. Aus der Vielzahl werden zwei häufige Einsatzfälle im simulierten Layout und in Kurzform vorgestellt.

MIG/MAG Schweißanlage

Das Bild 2.200 zeigt das Layout einer Schweißanlage für PKW-Abgasanlagen. Zwei Roboter schweißen das in einem Dreh-Wende-Positionierer eingespannte Werkstück. Der **Positionierer** ist als Doppelstation gestaltet. Während auf der einen Seite geschweißt wird, entnimmt der Bediener auf der anderen Seite das fertige Objekt, kontrolliert es und spannt das nächste Teil ein. Doppelspannplätze sparen Hilfszeiten durch Parallelarbeit ein.

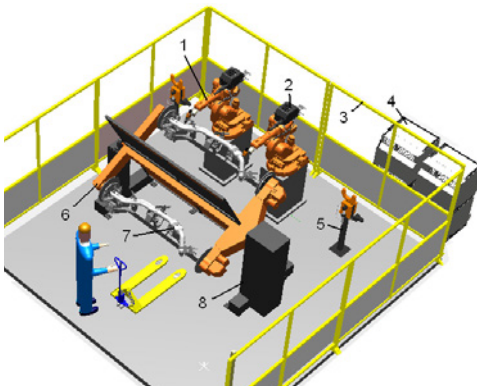


Bild 2.200

MIG/MAG Schweißanlage (Darstellung mit Software Robot-Studio, ABB).

- 1 Roboter,
- 2 externes Drahtvorschubgerät,
- 3 Schutzzaun,
- 4 Steuerung,
- 5 Brennerreinigung,
- 6 Dreh-Wende-Positionier,
- 7 Werkstück,
- 8 Positionierantrieb

Technische Spezifikation der dargestellten Komponenten

Roboter IRB 1600 X120 Model 2002

- Traglast 7 kg
- Reichweite 1450 mm
- Wiederholgenauigkeit bei der Positionierung $\pm 0,05$ mm

Steuerungssystem IRC5

- Netzspannung 200 – 600 V
- Betriebssystem: Robot Ware 5
- E/A Karte (z. B. 16DI & 16DO)
- serielle Schnittstellen RS232/RS485
- USB-Anschluss an der Schaltschrankfront
- Service-Steckdose an der Schaltschrankfront

Torch Service Centers (TSC)

- Dient der automatischen mechanischen Reinigung des MIG/MAG Roboter-Schweißbrenners
- Reinigungseinheit TC 96
- TCP-Vermessungs- und Kalibrierungssystem
- Drahtabschneider

Werkstückpositionierer IRBP 250K

- Traglast 250 kg
- Durchmesser des Werkstückes bis 120 mm
- Länge des Werkstückes bis 2000 mm
- Dauerdrehmoment 350 Nm
- maximale Trägheit 240 kgm
- maximales Biegemoment 650 Nm
- maximale Geschwindigkeit 30 U/min
- Stationswechselzeit 3,3 s
- Wiederholgenauigkeit 0,1 mm

Palettieranlage

In Lagerbereichen und an Produktionslinien werden häufig Packstücke zu einer Versandeinheit automatisch zusammengestellt. Das geschieht nach einem vorgegebenen Packmuster oder Packschema, wobei aus Stabilitätsgründen möglichst ein Ladungsverbund angestrebt werden soll. Das Handhaben der Packstücke und das Handhaben der tragenden Ladehilfsmittel (Paletten) kann jeweils mit einem Roboter erfolgen. Das Bild 2.201 zeigt das Layout einer solchen Anlage. Es werden sowohl fördertechnische Einheiten wie auch Roboter eingesetzt. Grundsätzlich ist umgekehrt auch das automatische Entladen, also das Depalettieren, ausführbar. Im Beispielfall werden Säcke gefüllt, die ein Förderer in den Bereich

des Abnahmroboters bringt. Nach dem Beladen der Paletten werden diese aus der Zelle gefördert und können von einem Gabelstapler übernommen werden.

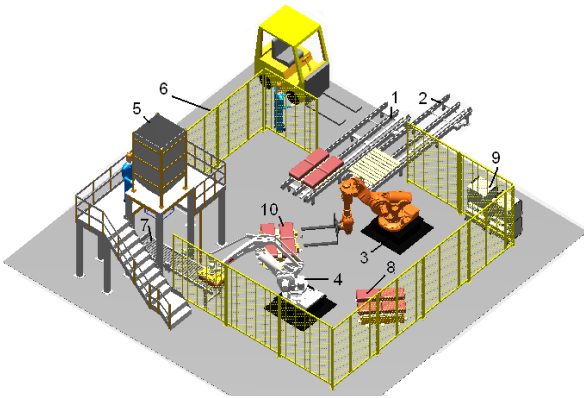


Bild 2.201 Anlage zum Palettieren von Packstücken (Darstellung mit Software Robot-Studio, ABB). 1 Palettenabführung, 2 Zuführung von Ladehilfsmitteln (Leerpaletten), 3 Roboter für die Palettenhandhabung, 4 Roboter für Palettenbeladung, 5 Abfüllanlage für Schüttgut, 6 Schutzzaun, 7 Rollengangförderer, 8 Packstück, 9 Robotersteuerung, 10 Beladeplatz

Technische Spezifikation der dargestellten Roboter

Roboter IRB 7600

- Traglast 340 kg
- Reichweite 2800 mm
- Schwerpunkt der Nutzlast 360 mm
- Handgelenkdrehmoment 2750 Nm
- Positionswiederholgenauigkeit 0,08 bis 0,09 mm

Roboter IRB 660

- Traglast 180 kg (Hochgeschwindigkeitsversion)
- Reichweite 3150 mm
- Positionswiederholgenauigkeit 0,05 mm
- Bahnwiederholgenauigkeit 0,25 mm

Steuerungssystem IRC5

- Netzspannung 200 – 600 V
- Betriebssystem Robot Ware 5
- E/A Karte (z. B. 16DI & 16DO)
- Serielle Schnittstellen: RS232/RS485
- USB-Anschluss an der Schaltschrankfront
- Service-Steckdose an der Schaltschrankfront

Der geplante Industrieroboter IRB 660 bietet sich als Palettierroboter an, weil er hohe Geschwindigkeit, große Reichweite und eine erhebliche Tragfähigkeit in sich vereint. Er ist eine außergewöhnlich schnelle 4-Achs-Maschine, die bei einer Reichweite von 3,15 m eine Tragfähigkeit von 250 kg bietet. Der Roboter eignet sich damit ideal zum Palettieren von Säcken, Kisten, Kästen, Flaschengebinden und Packstücken jedweder Art.

Werkstückhandhabung

In der Fertigungstechnik beschreibt der Begriff „Werkstückhandhabung“ die Manipulation von Gegenständen, Produkten und auch Halbzeugen im Bereich eines industriellen Arbeitsplatzes. Automatisches Teilehandling hat seinen Ursprung in der Massenfertigung, dringt aber nun mehr und mehr auch in den Bereich der mittleren und kleinen Stückzahlen ein. Typische Anwendungen sind:

- Be- und Entladen von Bearbeitungsmaschinen
- Sortieren von Objekten nach definierten Merkmalen
- Verkettung von Maschinen zu Arbeitslinien
- Umschlagen von Objekten in Lagerbereichen
- Kommissionieren von Waren auf der Entnahmeseite
- Führen von Halbfertigteilen gegen stationäre Bearbeitungswerkzeuge (siehe dazu Bild 2.192, rechts)
- Handhabung von Montage- und Prüfteilen

Das Bild 2.202 zeigt einen Anwendungsfall. Es werden Felgen aus einem Spannmittel entnommen und auf einem Rollenförderer abgelegt. In gleicher Weise könnten auch z. B. Dreh- oder Fräsmaschinen direkt beschickt werden. Der Greifer ist ein dreifingeriger Zentripetalgreifer.

In vielen Fällen lassen sich neue Anwendungsfelder erst erschließen, wenn es gelingt, problemangepasste Greifer zu entwickeln. Besonders effektiv sind Mehrfachgreifer, die in einer Aktion z. B. eine ganze Lage

von Objekten ablegen bzw. aufnehmen können. Eine solche Greiferkonstruktion ist in Bild 2.203 zu sehen. Der Greifer ist mit Elektromagneten bestückt, die ein starkes Magnetfeld erzeugen. Eine große Eigeninduktion erreicht man, indem der Draht der Spule wie ein Solenoid gewickelt wird. Außerdem enthält der Greifer einige Sauger, mit dem die Stapelzwischenlagen aufgenommen und bewegt werden können. Mit Zwischenlagen kann die Auslastung der Transportpaletten erheblich verbessert werden.



Bild 2.202 Automatische Handhabung von Autopfellen mit einem Drehgelenkroboter (System Boll-Automation, Roboter KUKA, Greifer GMG)

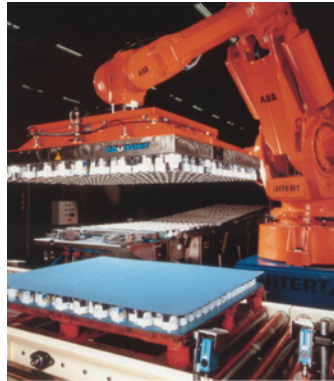


Bild 2.203 Lagenweises Be- bzw. Entladen von Transportpaletten (Roboter ABB, Greifer Goudsmit Magnetics)

Das Bild 2.204 zeigt abschließend einen Robotergreifer für die Handhabung von größeren Blechformteilen. Er ist aus modularen Komponenten aufgebaut. Das Besondere in dieser Anwendung ist der Greifer. Der **Elektromagnet** enthält zusätzlich eine Saugerfunktion. Damit lassen sich ohne Greiferwechsel sowohl ferromagnetische Bleche als auch nichtmagnetische Platten, z. B. aus Aluminium, Kunststoff oder Messing aufnehmen. Damit wird eine gewisse flexible Verwendung des Industrieroboters möglich. Bohrungen und Durchbrüche im Werkstück verringern die Haltekraft des Elektromagneten meistens nur unwesentlich. Dagegen kön-

nen Späneablagerungen, Öl und Oberflächenrauigkeiten den Luftspalt vergrößern, was die Haltekraft stark absinken lässt.

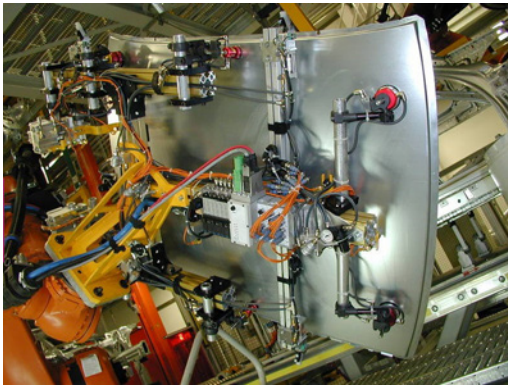


Bild 2.204 Greifen großer Blechteile mit einem Greifer, der zwei physikalische Wirkprinzipie vereint (*Goudsmit Magnetics*)

■ 2.12 Literatur- und Quellenverzeichnis

- [2.1] Schraft, R. D.; Hägele, M.; Wegener, K.: Service Roboter Visionen. Carl Hanser Verlag, München/Wien 2004
- [2.2] Winfield, A.: Robotics – A Very Short Introduction. University Press, Oxford 2012
- [2.3] DIN EN ISO 9283, Industrieroboter-Leistungskenngrößen und zugehörige Prüfmethoden. Beuth Verlag, Berlin 1998
- [2.4] VDI Richtlinie 2861, Bl. 2, Montage- und Handhabungstechnik; Kenngrößen für Industrieroboter; Prüfung der Kenngrößen. Beuth Verlag, Berlin 1988
- [2.5] Siciliano, B.; Khatib, O. (Hrsg.): Handbook of Robotics. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2008
- [2.6] Bajd, T.; Mihelj, M.; Lenarcic, J.; Stanovnik, A.; Munih, M.: Robotics. Springer Verlag Heidelberg London 2010
- [2.7] Niku, Saeed B.: Introduction to Robotics. 2nd ed. John Wiley & Sons, Hoboken 2011

- [2.8] *Mehner, F.; Stürmann, H.*: Robotertechnik. Verlag Christiani, Konstanz 1997
- [2.9] *Schwinn, W.*: Grundlagen der Roboterkinematik. Verlag Liborius Schwinn, Schwalbach 1992
- [2.10] *Volmer, J. (Hrsg.)*: Industrieroboter – Funktion und Gestaltung. Verlag Technik, Berlin 1992
- [2.11] *Hesse, S.*: Industrieroboterpraxis – Automatisierte Handhabung in der Fertigung. Vieweg Verlag, Wiesbaden 1998
- [2.12] *Weck, M.; Brecher, C.*: Werkzeugmaschinen, Automatisierung von Maschinen und Anlagen, 6. Aufl. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2006
- [2.13] *Hesse, S.; Schnell, G.*: Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation, 6. Aufl.; Springer Vieweg Verlag, Wiesbaden 2014
- [2.14] *Hesse, S.; Monkman, G. J.; Steinmann, R.; Schunk, H.*: Robotergreifer. Carl Hanser Verlag, München/Wien 2004
- [2.15] *Hesse, S.*: Greifertechnik – Effektoren für Roboter und Automaten. Carl Hanser Verlag München 2011
- [2.16] *Carbone, G.*: Grasping in Robotics. Springer Verlag, London, Heidelberg 2013
- [2.17] *Wrege, J.*: Elektrostatisch unterstützte Handhabungstechniken in der Mikro-montage. Vulkan Verlag Essen 2007
- [2.18] *Sdahl, M.*: Beitrag zum autonomen Dreipunktgreifen. Shaker Verlag, Aachen 2006
- [2.19] *Wegener, K.*: Ein flexibles Greifsystem für Roboterassistenten im Haushalt. Diss. Universität Stuttgart. Jost-Jetter Verlag, Heimsheim 2007
- [2.20] *Richer, E.; Hurmuzlu, Y.*: ASME Journal of Dynamic Systems Measurement and Control, Vol. 122, No.3, pp. 416-425
- [2.21] *Grote, K.-H.; Feldhusen, J. (Hrsg.)*: Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau, 22. Aufl., Springer-Verlag Berlin/Heidelberg/New York 2007
- [2.22] *Kovacs, K. P.; Racz, I.*: Transiente Vorgänge in Wechselstrommaschinen. Verlag der ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest 1959
- [2.23] *Weller, W.*: Automatisierungstechnik im Überblick. Beuth Verlag Berlin/Wien/Zürich 2008
- [2.24] *Paul, R. P.*: Robot Manipulators: Mathematics, Programming and Control. MIT Press. Cambridge, MA 1981
- [2.25] *Brillowski, K.*: Einführung in die Robotik, Auslegung und Steuerung serieller Roboter. Shaker Verlag Aachen 2004
- [2.26] *Weber, W.*: Industrieroboter. 3. Aufl. Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2016
- [2.27] *Siebert, H.-J.; Bocionek, S.*: Robotik: Programmierung intelligenter Roboter. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1996

- [2.28] *Blume, C.; Dillmann, R.*: Freiprogrammierbare Manipulatoren, Aufbau und Programmierung von Industrierobotern. Vogel-Buchverlag, Würzburg 1981
- [2.29] *Stark, G.*: Robotik mit MATLAB. Carl Hanser Verlag, München/Wien 2009
- [2.30] *Spong, M. W.; Hutchinson, S.; Vidyasagar, M.*: Robot Modeling and Control. Wiley & Sons; Dez. 2005
- [2.31] *Murray, R. M.; Li, Z.; Shankar Sastry, S.*: A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation. CRC Press Taylor & Francis Group 1994
- [2.32] *Kreuzer, E. J.; Lugtenburg, J.-B.; Meißner, H.-G.; Truckenbrodt, A.*: Industrieroboter. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1994
- [2.33] *VDI-Richtlinie 2739*: Matrizenrechnung, Blatt 1 bis 3, Beuth Verlag, Berlin 1991 bis 1996
- [2.34] *Komenda, T.; Malisa, V.*: Komplexe Simulationssysteme in technischen Studien am Beispiel von DELMIA. In: Maurer, W. ASIM 2011 – 21. Symposium Simulationstechnik. Pabst Science Publishers, Winterthur 2011
- [2.35] *VDI-Richtlinie 4499*: Digitale Fabrik – Grundlagen. Beuth Verlag, Berlin 2006
- [2.36] *Kühn, W.*: Digitale Fabrik – Fabriksimulation für Produktionsplaner. Carl Hanser Verlag, München 2006
- [2.37] *Diethahn, J.; Hummeltenberg, W.; Schmidt, B.; Stähly, P.; Witte, T.*: Simulation als betriebliche Entscheidungshilfe – State of the Art und neue Entwicklungen. Physica Verlag, Heidelberg 1999
- [2.38] *Wloka, D. (Hrsg.)*: Robotersysteme 1 – Technische Grundlagen. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1992
- [2.39] *Wloka, D. (Hrsg.)*: Robotersysteme 2 – Graphische Simulation. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1992
- [2.40] *Komenda, T.*: Simulationstechnik in der Produktion. Mechatronik Plattform Wien, Förderverein F-AR, Wien, 2012
- [2.41] *Desoyer, K.; Kopacek, P.; Troch, I.*: Industrieroboter und Handhabungsgeräte. R. Oldenbourg Verlag, München/Wien 1985
- [2.42] *Milighetti, G.*: Multisensorielle diskret-kontinuierliche Überwachung und Regelung humanoider Roboter. KIT Scientific Publishing, Karlsruhe 2010
- [2.43] *Naval, M.*: Roboter-Praxis. Vogel Buchverlag, Würzburg 1989
- [2.44] *Langmann, R.*: Taschenbuch der Automatisierung. Hanser Verlag, 2. Aufl. München 2010
- [2.45] *Etxebarria, V.*: Adaptive control with forgetting factor with multiple samples between parameter adjustments. International Journal of Control, Vol. 55, No 5, pp. 1189 – 1200; 1992

- [2.46] *Almansa, A.*: Advanced control techniques based in artificial intelligence for robotic manipulators. Manuel de la Sen Parte. 7th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, proc. pp. 605 – 614. Barcelona 1999
- [2.47] *Sastry, S.; Bodson, M.*: Adaptive Control: Stability, Convergence, and Robustness. Prentice-Hall, 1989 – 1994, 1994.
- [2.48] *Lozano, R.*: Independent Tracking Regulation Adaptive Control with Forgetting Factor. Automatica, Vol. 18, No 4, pp. 455 – 459, 1982
- [2.49] *Bohlin, T.P.*: Practical Grey-Box Process Identification: Theory and Applications. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2006
- [2.50] *Keller, H.B.*: Maschinelle Intelligenz. Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden 2000
- [2.51] *Görz, G.; Nebel, B.*: Künstliche Intelligenz. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2003
- [2.52] *Knoll, A.; Christaller, T.*: Robotik. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2003
- [2.53] *Hesse, S. (Hrsg.)*: Industrieroboterperipherie. Verlag Technik, Berlin 1989